解析学IV　参考資料（星埜 岳）準拠

# 関数解析（かんすう）の初歩
# 初学者向け 解説ノート

資料の順番どおりに、出てきたところで前提（ぜんてい）知識・記号（きごう）を説明します

対象範囲：資料の第I部 第1章〜第12章、第II部 付録 第13章〜第17章（全範囲）
各章（かく）の最後に「この章のまとめ」と「テスト予想問題（解答つき）」があります。
巻末に「重要度ランキング」と「覚えることリスト」をまとめています。

## このノートの読み方

このノートは、資料の文章（**資料原文**）をそのままの順番で載せ、そのすぐ後に「わからなくなりそうなところ」の説明を差し込む形で作っています。最初にまとめて復習するのではなく、**記号や言葉が初めて出てきたその場所で**説明します。同じ言葉が後でまた出てきて、意味を忘れていそうなところでは、もう一度短く説明し直します。

### 枠の色の意味

| | |
|---|---|
| **資料 定義** | 資料に書かれている定義（言葉の意味の取り決め）をそのまま写したもの |
| **資料 定理・命題** | 資料に書かれている定理（正しいと証明された主張）をそのまま写したもの |
| **資料 例** | 資料に書かれている例をそのまま写したもの |
| **資料 本文** | 上のどれでもない資料の文章（説明文や証明） |
| **記号メモ** | 記号の読み方・意味 |
| **用語メモ** | 言葉の意味 |
| **前提知識** | この資料が「知っているもの」として使っている、微分積分学などの知識 |
| **言い換え** | 同じことを別の言葉・イメージで言い直したもの（ひとつの概念に何通りも） |
| **注意・落とし穴** | 間違えやすいところ、資料の誤植（打ち間違い）の指摘 |
| **テストのコツ** | 答案を書くときの型や覚え方 |
| ☐ **省略なしの証明** | 資料の証明を、「明らか」「同様に」で飛ばしているところも含めて、1行ずつ理由をつけて書き直したもの |

### 重要度の印

**★★★ 最重要** 定義をそのまま書ける・証明を再現できるようにしておきたいもの。テストに出る可能性が高いもの。

**★★ 重要** 意味を説明できて、簡単な計算や確認ができるようにしておきたいもの。

**★ 参考** 流れを理解するために読んでおけば十分なもの。

※重要度とテスト予想は、資料の書き方（囲みや「重要である」と書かれている箇所、証明が丁寧に書かれている箇所）と、関数解析の授業で一般的によく出題される内容から判断したものです。実際の出題範囲は授業での先生の指示を優先してください。

### 証明の書き方について

「省略なしの証明」では、式の変形を表にして、右の列に**その変形が許される理由**を毎回書いています。理由が「前の行と同じ」でも、「明らか」と資料に書いてあっても、何を使ったかを必ず書きます。

| | |
|---|---|
| $\lvert a+b\rvert \le \lvert a\rvert + \lvert b\rvert$ | ← 左の列が式、右の列がその理由（この例では「絶対値の三角不等式」） |

# 目次


## 第I部　本編：関数解析の初歩

第1章　線形空間

第2章　ノルム空間

第3章　バナッハ空間

第4章　バナッハの不動点定理

第5章　バナッハの不動点定理の微分方程式論への応用

第6章　数列空間

第7章　ヒルベルト空間

第8章　射影定理

第9章　正規直交系と完全正規直交系

第10章　線形作用素

第11章　作用素ノルム

第12章　拡張定理とノイマン級数

## 第II部　付録：距離空間

第13章　距離空間とその例

第14章　距離空間における開集合・閉集合

第15章　距離空間における内点・外点・境界点

第16章　距離空間における触点・集積点・孤立点

第17章　距離空間上の連続写像

## 巻末

重要度ランキングと覚えることリスト

第1章

# 線形空間

資料 p.7–13

**この章でできるようになること**

- 「線形空間」が「足し算と定数倍が、ふつうのベクトルと同じルールでできる集まり」だと説明できる ★★
- 行列・数列・関数も「ベクトルの仲間」として扱えることを確かめられる ★★
- 線形独立と次元の定義を書ける。$C(I)$ や $l^1$ が無限次元であることを示せる ★★

## 1.1　導入：ベクトルの性質を取り出す

**資料 本文** p.7

$\mathbb{R}^2$ のベクトル $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$, $y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ に対しては和の交換法則や結合法則が成り立つことは良く知られている. また同様にスカラー倍 $c\cdot x$ についても結合法則や分配法則が成り立つことは良く知られている. ベクトルが和とスカラー倍についてみたす性質を抽出し, 同じ性質をもつ元を集めた集合を線形空間という. 和とスカラー倍についてベクトルの様な単純な性質をもっていると扱いやすいのでその性質をみたすものだけ考えようというのが線形空間を導入する動機である. 以下の文脈においては $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ としてひと続きの議論においては $\mathbb{K}$ を一度 $\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ に決めたら固定する.

**記号メモ：$\mathbb{R}$、$\mathbb{R}^2$、縦に並んだ $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$**

- $\mathbb{R}$（「アール」と読みます）は**実数全体の集まり**です。実数とは、$0$, $1$, $-3$, $\frac{1}{2}$, $\sqrt{2}$, $\pi$ のように、数直線の上にある数のことです。
- $\mathbb{R}^2$（「アールツー」）は、**実数を2個並べた組全体の集まり**です。高校で習った平面ベクトル全体、または座標平面の点全体と同じものです。右上の小さい $2$ は「2乗」ではなく「2個並べる」という意味です。同じように $\mathbb{R}^n$ は実数を $n$ 個並べた組全体です。
- $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ はベクトルを縦に書いたものです。高校で書いた $(x_1,\,x_2)$ と同じ意味です。$x_1$ の右下の小さい $1$ は「1番目の成分（1番目に並んでいる数）」という番号で、これを**添字（そえじ）**といいます。

**用語メモ：和、スカラー倍、交換法則、結合法則、分配法則**

- **和**：足し算のことです。ベクトルの和は成分ごとに足します：$\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix}$。
- **スカラー倍**：ベクトルを数で何倍かすることです。「スカラー」は「ただの数」という意味で、ベクトル（矢印）と区別するための呼び名です。$3\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$。資料の $c\cdot x$ の「$\cdot$」は掛け算の印で、$cx$ と書いても同じです。
- **交換法則**：$x+y=y+x$（足す順番を入れかえてもよい）。
- **結合法則**：$(x+y)+z=x+(y+z)$（どこから先に足してもよい）。スカラー倍についての結合法則は $(ab)x=a(bx)$（先に数どうしを掛けても、順に掛けても同じ）。
- **分配法則**：$c(x+y)=cx+cy$、$(a+b)x=ax+bx$（かっこを開いて配れる）。

**記号メモ：$\mathbb{C}$（複素数）と $\mathbb{K}$**

- $\mathbb{C}$（「シー」）は**複素数全体の集まり**です。複素数とは、$i^2=-1$ となる数 $i$（虚数単位）を使って $a+bi$（$a,b$ は実数）と書ける数のことです。例：$2+3i$、$-i$、$5$（$=5+0i$ なので実数も複素数の仲間です）。
- $\mathbb{K}$（「ケー」）は「$\mathbb{R}$ か $\mathbb{C}$ のどちらか」を表す記号です。ドイツ語で「体（数の世界）」を意味する Körper の頭文字です。実数で考えても複素数で考えても同じ議論ができるので、両方まとめて $\mathbb{K}$ と書いて一度に済ませています。
- 「ひと続きの議論においては固定する」とは、「ある議論の途中で $\mathbb{K}$ を $\mathbb{R}$ から $\mathbb{C}$ に変えたりはしない」という意味です。最初に「今回は $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ で考える」と決めたら最後まで $\mathbb{R}$ です。

**言い換え：線形空間とは何か（何通りかで）**

- 足し算と定数倍が、**ふつうのベクトルと同じルールで**できる集まり。
- 「ベクトルの仲間」の集まり。中身が矢印でなくても、数列でも関数でも行列でも、計算ルールさえ同じならベクトルとみなしてしまおう、という考え方。
- 別名**ベクトル空間**。線形代数の授業で習った「ベクトル空間」と同じものです。

関数解析は、**関数をベクトルとみなして、長さ・距離・角度を考える**分野です。この第1章はその第一歩として「関数も足し算と定数倍ができるからベクトルの仲間だ」ということを確認します。

## 1.2 線形空間の定義 ★★ 重要

**資料 定義（線形空間）** p.7

集合 $X$ が $\mathbb{K}$ 上の線形空間であるとは, 任意の $f, g \in X$, $\alpha \in \mathbb{K}$ に対して和 $f+g \in X$ とスカラー倍 $\alpha f \in X$ が一意に定まり次の条件 (i) ~ (viii) をみたすことをいう.

(i) $f+g=g+f \quad (f, g \in X)$.

(ii) $(f+g)+h=f+(g+h) \quad (f, g, h \in X)$.

(iii) 零元 $g \in X$ が存在して $f+g=f \quad (f \in X)$. この $g$ を $0$ とかく.

(iv) $f \in X$ に対して逆元 $g \in X$ が存在して $f+g=0$. この $g$ を $-f$ とかく.

(v) $1 f=f$.

(vi) $(\alpha \beta) f=\alpha(\beta f) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{K})$.

(vii) $\alpha(f+g)=\alpha f+\alpha g \quad (\alpha \in \mathbb{K}, \ f, g \in X)$.

(viii) $(\alpha+\beta) f=\alpha f+\beta f \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{K}, \ f, g \in X)$.

（資料の脚注*1：線形空間はベクトル空間とも呼ばれる、という趣旨の注がついています。）

**用語メモ：集合、元（げん）**

**集合**とは「ものの集まり」のことです。集まりに入っている一つ一つのものを**元**または**要素**といいます。「元」は「もと」ではなく「げん」と読みます。例えば集合 $\{1, 2, 3\}$ の元は $1$ と $2$ と $3$ です。

**記号メモ：$f \in X$、「任意の」、$\alpha$、$\beta$**

- $f \in X$ は「$f$ は集合 $X$ の元である」「$f$ は $X$ に入っている」と読みます。$\in$ は element（元）の頭文字 e を変形した記号です。逆に「入っていない」は $f \notin X$ と書きます。
- $f, g \in X$ は「$f$ も $g$ も $X$ の元」という意味の省略形です。
- **任意の**（にんいの）は「どれでも」「すべての」という意味です。「任意の $f, g \in X$ に対して〜」は「$X$ からどの $f, g$ を選んできても〜」と読みます。
- $\alpha$ はギリシャ文字「アルファ」、$\beta$ は「ベータ」です。ここでは**数**（$\mathbb{K}$ の元）を表すのに使い、$f, g, h$ は$X$ **の元（ベクトル）**を表すのに使っています。文字の種類で「数」と「ベクトル」を区別しているので、この使い分けを意識すると読みやすくなります。
- ベクトルなのに $x$ ではなく $f, g$ という文字を使うのは、後で $X$ の元として**関数**（function の f）を考えることが多いからです。

**用語メモ：「一意に定まる」**

「一意に定まる」は「**ちょうど1つに決まる**」という意味です。「$f+g \in X$ が一意に定まる」とは、(1) $f$ と $g$ を足した結果がちゃんと1つに決まり、(2) その結果がまた $X$ の中に入っている（$X$ の外に飛び出さない）、ということです。(2) のことを「$X$ は和について**閉じている**」ともいいます。

**言い換え：8つの条件の意味**

| 番号 | 式 | 日本語での意味 |
|---|---|---|
| (i) | $f+g=g+f$ | 足し算の順番を入れかえてよい（和の交換法則） |
| (ii) | $(f+g)+h=f+(g+h)$ | 3つ足すとき、どこから足してもよい（和の結合法則） |
| (iii) | $f+0=f$ | 足しても何も変わらない特別な元「ゼロ」がある（零元の存在） |
| (iv) | $f+(-f)=0$ | どの元にも、足すとゼロになる相手「マイナス」がある（逆元の存在） |
| (v) | $1f=f$ | 数の 1 倍は何も変えない |
| (vi) | $(\alpha\beta)f=\alpha(\beta f)$ | 数を先に掛け合わせても、順番に掛けても同じ（スカラー倍の結合法則） |
| (vii) | $\alpha(f+g)=\alpha f+\alpha g$ | 和の定数倍は、定数倍の和（分配法則その1） |
| (viii) | $(\alpha+\beta)f=\alpha f+\beta f$ | 数の和で掛けるのは、それぞれ掛けて足すのと同じ（分配法則その2） |

(i)〜(iv) は「足し算」だけのルール、(v)〜(viii) は「定数倍」が関わるルールです。

**記号メモ：零元・逆元**

- **零元**は「ゼロの役割をする元」です。$X$ の中で「足しても相手を変えない元」のことで、記号 $0$ で書きます。$\mathbb{R}^2$ なら零ベクトル $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ です。
- **逆元**は「マイナスの役割をする元」です。$f$ に足すと零元になる元で、$-f$ と書きます。$\mathbb{R}^2$ なら $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ の逆元は $\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$ です。

**注意：同じ記号が2つの意味で使われている**

- (iii) の $0$ は「$X$ の零元」（ベクトルのゼロ）です。一方、(v) の $1$ や後に出てくる $0f$ の $0$ は「数」です。同じ $0$ でも、**ベクトルのゼロ**と**数のゼロ**は別物です。
- (viii) の左辺 $(\alpha+\beta)f$ の「$+$」は**数どうしの足し算**、右辺 $\alpha f+\beta f$ の「$+$」は$X$ **の元どうしの足し算**です。同じ記号ですが、足しているものが違います。
- 資料の (viii) には「$f,g\in X$」とありますが、式に $g$ は出てこないので「$f\in X$」だけで十分です（害のない書き方の揺れです）。

## 1.3 零元・逆元はただ1つ ★★ 重要

**資料 注意** p.8

上の定義で零元は存在すれば一意である. 実際に $0$ の他に $0'$ も零元だとすれば

$$0=0+0'=0'+0=0'.$$

同様に上の定義において $f\in X$ の逆元は存在すれば一意である. 実際に $f$ の逆元 $-f$ の他に逆元 $h$ が存在するとすれば

$$-f=-f+0=-f+(f+h)=(-f+f)+h=0+h=h.$$

線形空間を定義するときに零元, 逆元が存在するという文言を一意的に存在するという意味の文言に置き換えている文献もある.

**用語メモ：「存在すれば一意」**

「存在すれば一意である」は「**あるとしたら、1つしかない**」という意味です。「2つあったとしたら、実はその2つは同じものだった」と示すのが典型的な証明方法です。下の証明もこの方法です。

$0'$ は「ゼロダッシュ」または「ゼロプライム」と読みます。ダッシュ（′）は「別のもの」という印で、ここでは微分の意味ではありません。

**省略なしの証明（零元はただ1つ）**

$0$ と $0'$ がどちらも零元（つまり、どちらも (iii) の性質「足しても相手を変えない」をもつ）と仮定します。

| | |
|---|---|
| $0 = 0 + 0'$ | $0'$ が零元なので、(iii) の $f$ に $0$ を入れると $0 + 0' = 0$。これを右から左に読んだ |
| $= 0' + 0$ | (i) 和の交換法則 |
| $= 0'$ | $0$ が零元なので、(iii) の $f$ に $0'$ を入れると $0' + 0 = 0'$ |

よって $0 = 0'$ です。つまり零元が2つあるように見えても同じもので、零元はただ1つです。

証明終わり ■

**省略なしの証明（逆元はただ1つ）**

$-f$ と $h$ がどちらも $f$ の逆元（つまり $f + (-f) = 0$ かつ $f + h = 0$）と仮定します。

| | |
|---|---|
| $-f = -f + 0$ | (iii) 零元の性質（$-f$ に $0$ を足しても変わらない）を右から左に読んだ |
| $= -f + (f + h)$ | $h$ は $f$ の逆元なので $f + h = 0$。この $0$ を $f + h$ に置きかえた |
| $= (-f + f) + h$ | (ii) 和の結合法則（かっこの位置を付けかえた） |
| $= 0 + h$ | (i) より $-f + f = f + (-f)$ で、これは $-f$ が逆元であることから $0$ |
| $= h$ | (i) で $0 + h = h + 0$、さらに (iii) で $h + 0 = h$ |

よって $-f = h$ で、逆元はただ1つです。

証明終わり ■

## 1.4 $0f = 0$、$(-1)f = -f$、$\alpha 0 = 0$ ★★ 重要

**資料 注意** p.8

$0f = 0$ である. 実際に, $f = (0 + 1)f = 0f + 1f = 0f + f$ である. 両辺に逆元 $-f$ を加えると $0 = 0f$. また, これにより $0 = (1 + (-1))f = f + (-1)f$ なので $-f = (-1)f$. さらに $\alpha 0 = 0$ である. 実際に, $\alpha 0 = \alpha(f + (-f)) = \alpha f + (-(\alpha f)) = 0$.

**注意：どの $0$ が数で、どの $0$ がベクトルか**

$0f = 0$ の左辺の $0$ は**数のゼロ**（$f$ を $0$ 倍する）、右辺の $0$ は $X$ **の零元**です。「ベクトルを数の $0$ 倍すると、零ベクトルになる」という主張です。当たり前に見えますが、定義の8条件には直接書かれていないので、8条件から導く必要があります。$\alpha 0 = 0$ の $0$ は両方とも零元（ベクトルのゼロ）です。

**省略なしの証明（その1：$0f = 0$）**

| | |
|---|---|
| $f = 1f$ | (v) $1f = f$ を右から左に読んだ |
| $= (0+1)f$ | 数の計算 $0+1=1$ |
| $= 0f + 1f$ | (viii) 分配法則（$\alpha = 0,\ \beta = 1$） |
| $= 0f + f$ | (v) $1f = f$ |

これで $f = 0f + f$ がわかりました。この等式の両辺に $-f$ を（右から）足します。和は一意に定まるので、等しいものに同じものを足した結果は等しくなります。

| | |
|---|---|
| $f + (-f) = (0f + f) + (-f)$ | 等しいもの $f$ と $0f + f$ に、同じ $-f$ を足した |
| 左辺：$f + (-f) = 0$ | (iv) 逆元の性質 |
| 右辺：$(0f + f) + (-f) = 0f + (f + (-f))$ | (ii) 和の結合法則 |
| $= 0f + 0$ | (iv) 逆元の性質 |
| $= 0f$ | (iii) 零元の性質 |

左辺と右辺をつなげて $0 = 0f$ です。

■

**省略なしの証明（その2：$(-1)f = -f$）**

| | |
|---|---|
| $0 = 0f$ | その1で示したこと |
| $= (1 + (-1))f$ | 数の計算 $1 + (-1) = 0$ |
| $= 1f + (-1)f$ | (viii) 分配法則 |
| $= f + (-1)f$ | (v) $1f = f$ |

$f + (-1)f = 0$ なので、$(-1)f$ は「$f$ に足すと $0$ になる元」、つまり $f$ の逆元です。1.3 で示したとおり**逆元はただ1つ**なので、$(-1)f$ は $-f$ と同じものです。よって $(-1)f = -f$。（資料の「なので」の部分では、この「逆元はただ1つ」を使っています。）

■

**省略なしの証明（その3：$\alpha 0 = 0$）**

資料は $\alpha 0 = \alpha(f + (-f)) = \alpha f + (-(\alpha f)) = 0$ と書いていますが、2つ目の等号で $\alpha(-f) = -(\alpha f)$ を使っています。ここを省略せずに書きます。$f$ は $X$ の元なら何でもかまいません。

| | |
|---|---|
| $\alpha 0 = \alpha(f + (-f))$ | (iv) より $0 = f + (-f)$ |
| $= \alpha f + \alpha(-f)$ | (vii) 分配法則 |
| $= \alpha f + \alpha((-1)f)$ | その2より $-f = (-1)f$ |
| $= \alpha f + (\alpha \cdot (-1))f$ | (vi) スカラー倍の結合法則 |
| $= \alpha f + ((-1) \cdot \alpha)f$ | 数の掛け算は順番を入れかえてよい |
| $= \alpha f + (-1)(\alpha f)$ | (vi) スカラー倍の結合法則 |
| $= \alpha f + (-(\alpha f))$ | その2を $f$ の代わりに $\alpha f$ に使った |
| $= 0$ | (iv) 逆元の性質 |

（別の短い示し方：$\alpha 0 = \alpha(0f) = (\alpha \cdot 0)f = 0f = 0$。1つ目はその1、2つ目は (vi)、3つ目は数の計算 $\alpha \cdot 0 = 0$、4つ目はその1です。）

証明終わり ■

## 1.5　例：$n$ 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ ★ 参考

**資料 例** p.8

$n$ 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ は $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ として, 通常の和 $x + y$ とスカラー倍 $\alpha x$ に関して線形空間である. これはほとんど明らかなので証明を紹介しないことにする.

**用語メモ：ユークリッド空間、通常の和・スカラー倍**

$\mathbb{R}^n$ は実数を $n$ 個並べた組 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 全体です（縦に書いても同じ）。「ユークリッド空間」は、ふつうの長さ・距離を考えた $\mathbb{R}^n$ の呼び名です（古代ギリシャの数学者ユークリッドにちなむ）。$\ldots$ は「同じように続く」という省略の点です。

**通常の和**：$x + y = (x_1 + y_1,\ x_2 + y_2,\ \ldots,\ x_n + y_n)$（成分ごとに足す）。
**通常のスカラー倍**：$\alpha x = (\alpha x_1,\ \alpha x_2,\ \ldots,\ \alpha x_n)$（各成分に掛ける）。

**省略なしの証明（資料では省略されている部分）**

ポイントは「**成分ごとに見ると、ただの実数の計算になる**」ことです。2つの組が等しいとは「全部の成分が等しい」ことなので、各成分 $j = 1, 2, \ldots, n$ について確かめれば十分です。

| | |
|---|---|
| (i) $j$ 成分：$x_j + y_j = y_j + x_j$ | 実数の足し算の交換法則 |
| (ii) $j$ 成分：$(x_j + y_j) + z_j = x_j + (y_j + z_j)$ | 実数の足し算の結合法則 |
| (iii) 零元 $0 = (0, \dots, 0)$：$x_j + 0 = x_j$ | 実数の $0$ の性質 |
| (iv) 逆元 $-x = (-x_1, \dots, -x_n)$：$x_j + (-x_j) = 0$ | 実数のマイナスの性質 |
| (v) $j$ 成分：$1 \cdot x_j = x_j$ | 実数の $1$ の性質 |
| (vi) $j$ 成分：$(\alpha\beta)x_j = \alpha(\beta x_j)$ | 実数の掛け算の結合法則 |
| (vii) $j$ 成分：$\alpha(x_j + y_j) = \alpha x_j + \alpha y_j$ | 実数の分配法則 |
| (viii) $j$ 成分：$(\alpha + \beta)x_j = \alpha x_j + \beta x_j$ | 実数の分配法則 |

また、実数を $n$ 個並べたものを足したり実数倍したりしても、やはり実数を $n$ 個並べたものなので、和もスカラー倍も $\mathbb{R}^n$ の中に入ります（$\mathbb{R}^n$ は和・スカラー倍について閉じている）。以上で $\mathbb{R}^n$ は線形空間です。

証明終わり ■

## 1.6 線形独立と次元 ★★ 重要

**資料 定義（線形空間の次元）** p.8

$X$ の元 $u_1, u_2, \dots, u_k$ が線形独立であるとは

$$\sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j = 0 \ (\alpha_j \in \mathbb{K}) \implies \alpha_j = 0 \ (1 \leq \forall j \leq k)$$

が成り立つことをいう. $u_1, u_2, \dots, u_k$ が線形独立でないとき線形従属であるという. $X$ の中に $d$ 個の線形独立な元が存在し任意の $(d+1)$ 個の元が線形従属であるとき $X$ は $d$ 次元であるといい $X$ の次元を $\dim X = d$ とかく. 任意の $d$ に対して $d$ 個の線形独立な元が存在するとき $X$ は無限次元であるといい $\dim X = \infty$ とかく.

**記号メモ：$\sum$（シグマ、和の記号）**

$\sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j$ は「$j$ を $1$ から $k$ まで1つずつ動かして、$\alpha_j u_j$ を全部足す」という意味です。

$$\sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \cdots + \alpha_k u_k.$$

$\sum$ はギリシャ文字「シグマ」の大文字で、Sum（和）の S にあたります。下の $j = 1$ が「どこから」、上の $k$ が「どこまで」です。$j$ は足す番号を数えるための文字で、別の文字（$i$ や $m$）に変えても意味は同じです。例：$\sum_{j=1}^{3} j^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$。

**記号メモ：$\Longrightarrow$、$\forall$、$1 \leq \forall j \leq k$**

- $P \Longrightarrow Q$ は「$P$ ならば $Q$」と読みます。「$P$ が成り立つときは必ず $Q$ も成り立つ」という意味です。
- $\forall$ は「すべての」「任意の」を表す記号で、All の A を逆さにしたものです。
- $1 \leq \forall j \leq k$ は「1 以上 $k$ 以下の**すべての** $j$ について」という意味です。つまり $\alpha_1 = 0,\ \alpha_2 = 0,\ \ldots,\ \alpha_k = 0$ が全部成り立つ、ということです。

**用語メモ：線形結合**

$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \cdots + \alpha_k u_k$ のように「元を何倍かして足し合わせたもの」を、$u_1, \ldots, u_k$ の**線形結合**（一次結合）といいます。

**言い換え：線形独立とは（何通りかで）**

- 定義どおり：線形結合が $0$ になるのは、**係数が全部 $0$ のとき（何も足していないとき）だけ**。
- 「$0$ の作り方が、当たり前の作り方（全部 $0$ 倍）しかない」。
- 「どの元も、**他の元の組み合わせでは作れない**」。（もし $u_1 = 2u_2 + 3u_3$ と作れたら、$u_1 - 2u_2 - 3u_3 = 0$ となり、係数 $1, -2, -3$ が $0$ でないのに $0$ ができてしまう＝線形従属。）
- 「向きがバラバラで、無駄（ダブり）がない」。

**具体例（$\mathbb{R}^2$）**：$u_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ u_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ は線形独立です。$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = \begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ なら $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ だからです。一方 $u_1 = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\ u_2 = \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ は線形従属です。$2u_1 - u_2 = 0$ と、$0$ でない係数 $(2, -1)$ で $0$ が作れてしまうからです（$u_2$ は $u_1$ の2倍で、同じ向き）。

**言い換え：次元とは**

- 「線形独立なものを**最大で何個**とれるか」が次元です。$d$ 個はとれるが、$d+1$ 個とるとどうしても従属になる、なら $d$ 次元。
- 「その空間の中で、独立に動ける方向の数」。平面 $\mathbb{R}^2$ は縦と横の2方向なので2次元、空間 $\mathbb{R}^3$ は3次元。
- **無限次元**：「何個でも（1 個でも 100 個でも 10000 個でも）線形独立な元がとれる」。方向が無限にある空間です。$\infty$ は「無限大」の記号です。
- $\dim$ は dimension（次元）の略です。

**テストのコツ：「無限次元である」を示す型**

「任意の $d$ に対して $d$ 個の線形独立な元が存在する」を示せばよいので、**(1) 番号つきの元の並び $u_1, u_2, u_3, \ldots$ を具体的に作る → (2) 任意の $d$ について $u_1, \ldots, u_d$ が線形独立であることを示す**、という2段階で書きます。この章の $l^1$ と $C(I)$ の例がまさにこの型です。

**資料 本文（囲み）** p.9

通常の線形代数では, 次元が関係する議論においては有限次元の線形空間を中心に扱う. 関数解析では本質的に無限次元の線形空間を扱う.

**言い換え**

線形代数では $\mathbb{R}^3$ のような「方向が有限個」の空間を扱いました。関数解析の主役は、関数の集まりのような「方向が無限にある」空間です。無限次元だと、有限次元では当たり前だったこと（例えば第3章で出てくる「収束しそうな列は必ず収束する」）が成り立たなくなることがあり、それを注意深く調べるのが関数解析です。

## 1.7　例：行列からなる線形空間 ★参考

**資料 例（行列からなる線形空間）** p.9

2 次の正方行列全体の集合

$$M(2;\mathbb{K}) = \{A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq 2};\ a_{ij} \in \mathbb{K}\ (1 \leq i, j \leq 2)\}$$

において $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq 2},\ B = (b_{ij})_{1\leq i,j\leq 2} \in M(2;\mathbb{K})$ に対して和と積をそれぞれ

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{1\leq i,j\leq 2}, \qquad \alpha A = (\alpha a_{ij})_{1\leq i,j\leq 2}\ (\alpha \in \mathbb{K})$$

と定める. このとき $M(2;\mathbb{K})$ は線形空間になる. また $\dim M(2;\mathbb{K}) = 4$ である.

このことを確認してみよう. まず $a, b \in l^1$ のとき $a + b \in l^1$, $\alpha a \in l^1$ である.

【線形空間であること】（資料ではこの見出しの下は空欄）

【$\dim M(2;\mathbb{K}) = 4$ であること】 $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ と定める. このとき, $\{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ は線形独立である. 任意の $X \in M(2;\mathbb{K})$ は $X = \sum_{j=1}^{4} c_j E_j$ の形で表される. よって $\dim M(2;\mathbb{K}) = 4$ である.

（脚注*2）線形空間 $X$ において $n$ 個の線形独立な元 $f_1, \ldots, f_n$ が存在して, 任意の $f \in X$ が $f_1, \ldots, f_n$ の線形結合で表されるならば $\dim X = n$ であることが知られている.

**注意：資料の誤植（打ち間違い）が2つあります**

- 「まず $a, b \in l^1$ のとき $a+b \in l^1$, $\alpha a \in l^1$ である」は、次の $l^1$ の例の文章が紛れ込んだものと思われます。行列の例では正しくは「まず $A, B \in M(2;\mathbb{K})$ のとき $A+B \in M(2;\mathbb{K})$, $\alpha A \in M(2;\mathbb{K})$ である」です。
- 「和と積を」とありますが、定めているのは**和とスカラー倍**です（行列どうしの掛け算ではありません）。

**記号メモ：$(a_{ij})_{1\le i,j\le 2}$、$M(2;\mathbb{K})$**

$a_{ij}$ は「$i$ 行目・$j$ 列目の成分」です（行は横の並び、列は縦の並び）。$(a_{ij})_{1\le i,j\le 2}$ は「$i$ も $j$ も 1 から 2 まで動かした $a_{ij}$ を並べた行列」、つまり

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

のことです。$M(2;\mathbb{K})$ は「成分が $\mathbb{K}$ の数である $2\times 2$ 行列全体」を表す記号で、M は Matrix（行列）の頭文字です。集合の書き方 $\{\cdots ; \text{条件}\}$ は「条件をみたす $\cdots$ 全体の集まり」という意味です（「;」の代わりに「|」を使う本もあります）。

**省略なしの証明（資料の空欄「線形空間であること」）**

和もスカラー倍も**成分ごと**の計算なので、$2\times 2$ 行列は「$\mathbb{K}$ の数を4個並べたもの」と同じように扱えます。

- 閉じていること：$a_{ij}+b_{ij}$ も $\alpha a_{ij}$ も $\mathbb{K}$ の数なので、$A+B$ と $\alpha A$ はまた成分が $\mathbb{K}$ の $2\times 2$ 行列、すなわち $M(2;\mathbb{K})$ の元です。
- (i)〜(viii)：各成分 $(i,j)$ ごとに見ると、1.5 の $\mathbb{R}^n$ のときと全く同じく「$\mathbb{K}$ の数の計算法則」（交換・結合・分配法則、0 と 1 の性質）そのものです。零元は全成分 0 の行列 $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$、$A$ の逆元は $-A = (-a_{ij})$ です。

■

**省略なしの証明（$\dim M(2;\mathbb{K}) = 4$）**

**1** **$E_1, E_2, E_3, E_4$ が線形独立であること**

$c_1E_1 + c_2E_2 + c_3E_3 + c_4E_4 = O$（零行列）と仮定します。左辺を計算すると

$$c_1E_1 + c_2E_2 + c_3E_3 + c_4E_4 = \begin{pmatrix} c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c_3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \\ c_3 & c_4 \end{pmatrix}.$$

これが $O$ と等しいので、成分を比べて $c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$。よって線形独立です。

**2** **どの行列も $E_1, \ldots, E_4$ の線形結合で書けること**

任意の $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$ に対して、上の計算を逆にたどると $X = x_{11}E_1 + x_{12}E_2 + x_{21}E_3 + x_{22}E_4$ です（$c_1 = x_{11}, c_2 = x_{12}, c_3 = x_{21}, c_4 = x_{22}$）。

**3 次元が4であること**

1 と 2 から、脚注*2 の事実（「$n$ 個の線形独立な元があって、すべての元がそれらの線形結合で書けるなら $\dim X = n$」）を $n = 4$ で使って $\dim M(2;\mathbb{K}) = 4$ です。

脚注*2 の事実は線形代数で学ぶ定理（基底の個数は次元に等しい）で、この資料では証明なしで使います。定義に戻って言うと「線形独立な4個（$E_1, \dots, E_4$）がとれて、しかも5個とると必ず従属になる」ことを保証してくれる事実です。このように「線形独立」かつ「すべての元をその線形結合で表せる」元の組を**基底**といいます。

証明終わり ■

## 1.8 例：数列からなる線形空間 $l^1$ ★★ 重要

**資料 例（収束列からなる線形空間）** p.10

無限和が収束する数列全体の集合

$$l^1 = \left\{ a = \{a_k\}_{k=1}^{\infty};\ \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty \right\}$$

において $a, b \in l^1$ に対して和と積をそれぞれ

$$a + b = \{a_k + b_k\}_{k=1}^{\infty}, \qquad \alpha a = \{\alpha a_k\}_{k=1}^{\infty}\ (\alpha \in \mathbb{K})$$

と定める. このとき $l^1$ は線形空間になる. また $\dim l^1 = \infty$ である.

このことを確認してみよう. まず $a, b \in l^1$ のとき $a + b \in l^1$, $\alpha a \in l^1$ である.

【線形空間であること】（資料では空欄）

【$\dim l^1 = \infty$ であること】 $e^{(j)} = \{e_k^{(j)}\}_{k=1}^{\infty}$ を $e_k^{(j)} = \begin{cases} 1 & (k = j) \\ 0 & (k \neq j) \end{cases}$ と定める. このとき, 任意の $d \geq 1$ に対して $\sum_{j=1}^{d} c_j e^{(j)} = 0$ とすると $c_1 = c_2 = \cdots = c_d = 0$ を得る.

**用語メモ：数列と $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$**

**数列**とは、数を番号順に無限に並べたもの $a_1, a_2, a_3, \dots$ です。これをまとめて $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ と書きます。「$k$ 番目の項が $a_k$ で、$k$ は 1 から $\infty$（どこまでも）」という意味です。短く $\{a_k\}$ とも書きます。例：$a_k = \frac{1}{k}$ なら $\{a_k\} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$。

ここでは**数列1本まるごと**を1つの元 $a$ とみなしています。ベクトル $(x_1, \dots, x_n)$ の成分が無限個になったもの、と思ってください。

**前提知識：無限和 $\sum_{k=1}^{\infty}$ と「$< \infty$」の意味**

無限個を全部足すことは直接はできないので、**途中までの和（部分和）**

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} |a_k| = |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$$

を考え、$n$ をどんどん大きくしたときに $S_n$ がある一定の値に近づく（収束する）とき、その値を無限和 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ と定めます。

今の場合、足しているのは $|a_k| \geq 0$（絶対値なので 0 以上）なので、$S_n$ は $n$ が増えるほど増えていきます（減ることはない＝**単調増加**）。微分積分学で習う「**上に有界な単調増加数列は収束する**」という事実（ある数より大きくならない、増えていく数列は必ずある値に近づく）により、

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \text{部分和 } S_n \text{ がある数 } M \text{ を超えない（}S_n \leq M \text{ がすべての } n \text{ で成り立つ）}$$

となります。「$< \infty$」は「無限大にならない＝有限の値に収束する」という意味です。$\Longleftrightarrow$ は「左と右が同じ意味（同値）」の記号です。

**例**：$a_k = \frac{1}{2^k}$ なら $\sum |a_k| = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1 < \infty$ なので $a \in l^1$。$a_k = \frac{1}{k}$ なら $\sum \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$ は無限大に発散する（微分積分学で習う調和級数）ので $a \notin l^1$。$a_k = \frac{1}{k^2}$ なら収束するので $a \in l^1$。

**記号メモ：$l^1$ と絶対値 $|a_k|$**

$l^1$ は「エルワン」と読みます。右上の 1 は「絶対値の**1乗**の和が有限」という意味の番号です（第6章で $l^p$ として一般化されます）。**絶対値** $|a|$ は数 $a$ の「大きさ」で、実数なら符号を取ったもの（$|-3| = 3$）、複素数 $a = x + yi$ なら $|a| = \sqrt{x^2 + y^2}$（複素平面での原点からの距離）です。

**注意：資料の見出しの言葉について**

見出しは「収束列からなる線形空間」、本文は「無限和が収束する数列」となっていますが、正確には「**各項の絶対値の無限和が収束する数列**」全体です。「$a_k$ 自体が収束する数列」ではありません（例えば $a_k = \frac{1}{k}$ は 0 に収束する数列ですが、$l^1$ には入りません）。また資料の「和と積を」は「和とスカラー倍を」の意味です。

**前提知識：絶対値の三角不等式**

任意の数 $a, b$（実数でも複素数でも）について

$$|a+b| \le |a| + |b|$$

が成り立ちます。これを**三角不等式**といいます。「足してから大きさを測ると、大きさを足したものを超えない」。名前の由来は、複素数を平面の矢印と思うと「三角形の1辺の長さは、他の2辺の長さの和以下」という図形の性質そのものだからです。この資料全体で最もよく使う不等式です。 ★★★

もう一つの基本性質：$|\alpha a| = |\alpha|\,|a|$（掛けてから絶対値＝絶対値どうしを掛ける）。

**省略なしの証明（$a+b \in l^1$、$\alpha a \in l^1$：資料で「である」とだけ書かれている部分）**

$a, b \in l^1$ とします。つまり $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ と $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$ はどちらも有限の値です。

**1** $a+b \in l^1$

| | |
|---|---|
| $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} |a_k + b_k| \le \sum_{k=1}^{n} \bigl(|a_k| + |b_k|\bigr)$ | 各 $k$ で三角不等式 $|a_k+b_k| \le |a_k| + |b_k|$。それを $k=1$〜$n$ で足した |
| $\displaystyle= \sum_{k=1}^{n} |a_k| + \sum_{k=1}^{n} |b_k|$ | 有限個の和は並べかえてよい |
| $\displaystyle\le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$ | 足すものが 0 以上なので、途中までの和は全部の和以下 |

右辺は $n$ によらない有限の数なので、$a+b$ の部分和は上に有界で単調増加、よって収束します（前提知識の事実）。したがって $\sum |a_k + b_k| < \infty$、つまり $a+b \in l^1$。

**2** $\alpha a \in l^1$

| | |
|---|---|
| $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} |\alpha a_k| = |\alpha| \sum_{k=1}^{n} |a_k| \le |\alpha| \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ | $|\alpha a_k| = |\alpha||a_k|$ と、有限和から共通の数 $|\alpha|$ をくくり出した。後は 1 と同じ理由 |

よって部分和は有界で、$\alpha a \in l^1$。

**3** (i)〜(viii)（資料の空欄「線形空間であること」）

和もスカラー倍も「項ごと（第 $k$ 項どうし）」の計算です。2つの数列が等しいとは、すべての $k$ で第 $k$ 項が等しいことです。よって 1.5 の $\mathbb{R}^n$ と全く同じく、各 $k$ ごとに見れば数の計算法則そのものです。零元は全部 0 の数列 $(0, 0, 0, \dots)$（$\sum |0| = 0 < \infty$ なので $l^1$ に入る）、$a$ の逆元は $-a = \{-a_k\}$（$\sum |-a_k| = \sum |a_k| < \infty$ なので $l^1$ に入る）です。

■

**記号メモ：$e^{(j)}$ と場合分けの書き方**

$e^{(j)}$ の右上の $(j)$ は「$j$ 乗」ではなく「$j$ 番目の数列」という**名前の番号**です（かっこ付きで乗と区別しています）。$e_k^{(j)}$ は「$j$ 番目の数列の、第 $k$ 項」です。$\begin{cases}1 & (k=j)\\ 0 & (k\neq j)\end{cases}$ は「$k=j$ のときは $1$、$k\neq j$（$k$ と $j$ が違う）ときは $0$」という場合分けです。

$$e^{(1)}=(1,0,0,0,\dots),\quad e^{(2)}=(0,1,0,0,\dots),\quad e^{(3)}=(0,0,1,0,\dots),\ \dots$$

つまり「$j$ 番目だけ $1$ で残りは全部 $0$」の数列です。$\mathbb{R}^n$ の $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ の無限版です。

**省略なしの証明（$\dim l^1=\infty$）**

**1** $e^{(j)}\in l^1$ **であること（資料では省略）**

$\sum_{k=1}^{\infty}|e_k^{(j)}|$ は、$k=j$ の項だけ $1$ で他は $0$ なので、和は $1<\infty$。よって $e^{(j)}\in l^1$ です。

**2** **任意の $d\geq 1$ について、$e^{(1)},\dots,e^{(d)}$ が線形独立**

$c_1,\dots,c_d\in\mathbb{K}$ として $\sum_{j=1}^{d}c_je^{(j)}=0$（零元＝全部 $0$ の数列）と仮定します。左辺の数列の第 $k$ 項は

$$\sum_{j=1}^{d}c_je_k^{(j)}=\begin{cases}c_k & (1\leq k\leq d)\\ 0 & (k>d)\end{cases}$$

です（$e_k^{(j)}$ は $j=k$ のときだけ $1$ なので、和の中で生き残るのは $j=k$ の項 $c_k\cdot 1$ だけ。$k>d$ なら $j=k$ の項が和の中にないので $0$）。つまり左辺は $(c_1,c_2,\dots,c_d,0,0,\dots)$ です。これが $(0,0,0,\dots)$ に等しいので、項を比べて $c_1=c_2=\cdots=c_d=0$。よって線形独立です。

**3** **結論**

$d$ は何でもよかったので、「任意の $d$ に対して $d$ 個の線形独立な元が存在する」。定義により $\dim l^1=\infty$ です。

証明終わり ■

## 1.9　例：連続関数からなる線形空間 $C(I)$ ★★★ 最重要

**資料 例（連続関数からなる線形空間）** p.10

$I\subset\mathbb{R}$ とする.

$$C(I)=\{f:I\to\mathbb{K};\ f\text{ は }I\text{ 上連続}\}$$

において $f,g\in C(I)$ に対して和と積をそれぞれ

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x)\ (x\in I),\qquad (\alpha f)(x)=\alpha f(x)\ (x\in I,\ \alpha\in\mathbb{K})$$

と定める. このとき $C(I)$ は線形空間になる. また $\dim C(I)=\infty$ である.

**記号メモ：$I \subset \mathbb{R}$、$f : I \to \mathbb{K}$**

- $A \subset B$ は「$A$ は $B$ の**部分集合**（$A$ の元はすべて $B$ の元）」という意味です。$I \subset \mathbb{R}$ は「$I$ は実数の一部分」。ここでの $I$ は Interval（区間）の頭文字で、$[0,1]$ のような**区間**を想定しています。（$I$ が1点だけの集合だと微分の議論ができないので、資料の証明では幅のある区間 $[a,b]$ を考えています。）
- $[a,b]$ は「$a$ 以上 $b$ 以下の実数全体」で**閉区間**といいます（両端を含む）。$(a,b)$ は両端を含まない**開区間**です。
- $f : I \to \mathbb{K}$ は「$f$ は、$I$ の各数 $x$ に対して $\mathbb{K}$ の数 $f(x)$ を1つ対応させる関数（写像）」という意味です。矢印の左が入力の範囲（定義域）、右が出力の範囲です。

**前提知識：関数の連続性（ここで初めて使います）**

**直感**：$f$ が点 $x_0$ で連続とは、「$x$ を $x_0$ に近づけると、$f(x)$ も $f(x_0)$ に近づく」こと。グラフで言えば $x_0$ のところでグラフが切れていない（ジャンプしていない）ことです。$f$ が$I$ **上連続**とは、$I$ のすべての点で連続であることです。

**正確な定義（ε-δ論法）**：$f$ が $x_0 \in I$ で連続であるとは

任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、$x \in I$ かつ $|x - x_0| < \delta$ ならば $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

が成り立つことです。$\varepsilon$（イプシロン）と $\delta$（デルタ）はギリシャ文字で、どちらも「小さい正の数」を表すのによく使われます。読み方のイメージは「**出力のズレを $\varepsilon$ 未満に抑えたいと注文されたら、入力のズレを $\delta$ 未満にすれば大丈夫、という $\delta$ を必ず用意できる**」です。$\varepsilon$ がどんなに小さい注文でも応えられる、というのが連続です。

**言い換え：関数を「ベクトル」とみなす**

関数 $f$ は「各 $x \in I$ ごとに値 $f(x)$ をもつもの」です。これを「**$x$ を番号とする、無限個（しかも数え切れないほど多い）の成分をもつベクトル**」と見るのが関数解析の考え方です。

| **ベクトル** $x \in \mathbb{R}^n$ | **数列** $a \in l^1$ | **関数** $f \in C(I)$ |
|---|---|---|
| $j$ 番目の成分 $x_j$ | $k$ 番目の項 $a_k$ | 点 $x$ での値 $f(x)$ |
| 和：成分ごとに足す | 和：項ごとに足す | 和：**点ごとに**足す $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ |

資料の和の定義 $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ は「新しい関数 $f+g$ を、各点 $x$ での値が $f(x)+g(x)$ になる関数として**定める**」という意味です。左辺の $+$ は関数の足し算（いま定義しているもの）、右辺の $+$ は数の足し算（もともと知っているもの）です。

**注意：関数が等しいとは**

2つの関数 $f, g : I \to \mathbb{K}$ が等しい（$f = g$）とは、**すべての $x \in I$ で $f(x) = g(x)$** が成り立つことです。だから下の証明では「各 $x \in I$ で値が等しい」ことを確かめて、関数として等しいと結論しています。

**資料 本文（線形空間であること）** p.10–12

このことを確認してみよう. よく知られているように連続関数の和 $f + g$ と定数倍 $\alpha f$ はともに連続関数である.

$x \in I$ とする. このとき $f(x)$ と $g(x)$ は $\mathbb{K}$ の元なので $(f+g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x)$. すなわち $f + g = g + f$ がいえたことになる. また $((f+g)+h)(x) = (f+g)(x) + h(x) = (f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = f(x) + (g+h)(x) = (f + (g+h))(x)$ $(x \in I)$. すなわち $(f+g)+h = f+(g+h)$.

零元は $g(x) = 0$ $(x \in I)$ なる関数を零元とすれば良い. $-f$ を $(-f)(x) = -(f(x))$ $(x \in I)$ と定義すると $(f + (-f))(x) = f(x) + (-f)(x) = f(x) + (-(f(x))) = f(x) - (f(x)) = 0$ $(x \in I)$ となっているので $-f$ は逆元である.

$(1f)(x) = 1 \cdot f(x) = f(x)$ $(x \in I)$ なので $1f = f$ である. $\beta f = g$ とおくと次の様になる $((\alpha\beta)f)(x) = (\alpha\beta)f(x) = \alpha(\beta f(x)) = \alpha g(x) = (\alpha g)(x) = (\alpha(\beta f))(x)$ $(x \in I)$ なので $(\alpha\beta)f = \alpha(\beta f)$. 残りも同様に示せる（脚注*3：余裕があれば自分で確認してみよう）.

**省略なしの証明（$C(I)$ が線形空間であること）**

**0 和と定数倍が $C(I)$ の中に入ること（資料「よく知られているように」の部分）**

$f, g \in C(I)$、$x_0 \in I$、$\varepsilon > 0$ を任意にとります。$f, g$ は $x_0$ で連続なので、連続の定義を「$\frac{\varepsilon}{2}$」という注文に対して使うと、$\delta_1 > 0$、$\delta_2 > 0$ が存在して

$$|x - x_0| < \delta_1 \text{ なら } |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |x - x_0| < \delta_2 \text{ なら } |g(x) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

となります（$\frac{\varepsilon}{2}$ も正の数なので、定義の $\varepsilon$ のところに入れてよい）。$\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$（小さい方）とおくと、$|x - x_0| < \delta$ のとき両方の条件が同時に成り立つので

| | |
|---|---|
| $\lvert(f+g)(x) - (f+g)(x_0)\rvert = \lvert(f(x) - f(x_0)) + (g(x) - g(x_0))\rvert$ | 和の定義 $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ と、項の並べかえ |
| $\leq \lvert f(x) - f(x_0)\rvert + \lvert g(x) - g(x_0)\rvert$ | 三角不等式 |
| $< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ | 上で用意した2つの不等式 |

よって $f + g$ は $x_0$ で連続。$x_0$ は任意なので $f + g \in C(I)$。定数倍は、$\varepsilon$ に対して「$\frac{\varepsilon}{|\alpha|+1}$」という注文で $f$ の連続性を使い、$|(\alpha f)(x) - (\alpha f)(x_0)| = |\alpha||f(x) - f(x_0)| < |\alpha|\frac{\varepsilon}{|\alpha|+1} < \varepsilon$ となるので $\alpha f \in C(I)$。（$|\alpha| + 1$

で割るのは、$\alpha = 0$ のときに 0 で割らないための工夫です。）

**1** **(i)** $f + g = g + f$

| | |
|---|---|
| $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ | 関数の和の定義 |
| $= g(x) + f(x)$ | $f(x), g(x)$ はただの数（$\mathbb{K}$ の元）なので数の交換法則 |
| $= (g+f)(x)$ | 関数の和の定義を右から左に読んだ |

すべての $x \in I$ でこうなるので、関数として $f + g = g + f$。

**2** **(ii)** $(f+g)+h = f+(g+h)$

| | |
|---|---|
| $((f+g)+h)(x) = (f+g)(x) + h(x)$ | 和の定義（$f+g$ と $h$ の和） |
| $= (f(x)+g(x)) + h(x)$ | 和の定義（$f$ と $g$ の和） |
| $= f(x) + (g(x)+h(x))$ | 数の結合法則 |
| $= f(x) + (g+h)(x) = (f+(g+h))(x)$ | 和の定義を2回、右から左に読んだ |

**3** **(iii) 零元**

すべての $x$ で値が 0 の関数（定数関数 0）を $0$ と書きます。定数関数は連続なので $0 \in C(I)$。$(f+0)(x) = f(x) + 0 = f(x)$ なので $f + 0 = f$。

**4** **(iv) 逆元**

$(-f)(x) = -(f(x))$ と定めます。$-f = (-1)f$ なので 0 より連続で、$-f \in C(I)$。$(f + (-f))(x) = f(x) + (-f(x)) = 0$ なので $f + (-f) = 0$（零元）。

**5** **(v)** $1f = f$

$(1f)(x) = 1 \cdot f(x) = f(x)$（スカラー倍の定義と、数の 1 の性質）。

**6** **(vi)** $(\alpha\beta)f = \alpha(\beta f)$

| | |
|---|---|
| $((\alpha\beta)f)(x) = (\alpha\beta)f(x)$ | スカラー倍の定義（数 $\alpha\beta$ 倍） |
| $= \alpha(\beta f(x))$ | 数の掛け算の結合法則 |
| $= \alpha\,(\beta f)(x)$ | スカラー倍の定義（$\beta f$ の値は $\beta f(x)$）。資料はここで $g = \beta f$ とおいています |
| $= (\alpha(\beta f))(x)$ | スカラー倍の定義（関数 $\beta f$ の $\alpha$ 倍） |

**7** **(vii)** $\alpha(f+g) = \alpha f + \alpha g$**（資料で「残りも同様」とされた部分）**

| | |
|---|---|
| $(\alpha(f+g))(x) = \alpha\,(f+g)(x) = \alpha(f(x)+g(x))$ | スカラー倍の定義、和の定義 |
| $= \alpha f(x) + \alpha g(x)$ | 数の分配法則 |
| $= (\alpha f)(x) + (\alpha g)(x) = (\alpha f + \alpha g)(x)$ | スカラー倍の定義、和の定義（右から左へ） |

**8** **(viii)** $(\alpha+\beta)f = \alpha f + \beta f$**（資料で「残りも同様」とされた部分）**

| | |
|---|---|
| $((\alpha+\beta)f)(x) = (\alpha+\beta)f(x)$ | スカラー倍の定義 |
| $= \alpha f(x) + \beta f(x)$ | 数の分配法則 |
| $= (\alpha f)(x) + (\beta f)(x) = (\alpha f + \beta f)(x)$ | スカラー倍の定義、和の定義（右から左へ） |

以上 0〜8 で、$C(I)$ は線形空間です。

証明終わり ■

**テストのコツ：関数の空間で等式を示す型**

「$x \in I$ を任意にとる → 両辺の $x$ での値を定義どおり計算する → 値はただの数なので数の法則が使える → すべての $x$ で等しいので関数として等しい」。この4段階を書けば、どの条件でも同じように示せます。

**資料 本文（$\dim C(I) = \infty$ であること）** p.12

$p_d(x) = x^d,\ d = 0, 1, 2, \ldots$ とする. 任意の $d \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ に対して $p_0, p_1, \ldots, p_d$ が線形独立であることを確かめよう. $\alpha_j \in \mathbb{K}$ に対して $\sum_{j=0}^{d} \alpha_j p_j = 0$ とすれば

$$\sum_{j=0}^{d} \alpha_j x^j = 0 \quad (x \in [a, b])$$

となる. 両辺を $x$ で $d$ 回微分すると $\alpha_d = 0$ を得る. 次に $\sum_{j=0}^{d-1} \alpha_j x^j = 0$ の両辺を $x$ で $(d-1)$ 回微分すると $\alpha_{d-1} = 0$ を得る. この議論を繰り返すと $\alpha_0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_{d-1} = \alpha_d = 0$ を得る. 以上により $\dim C(I) = \infty$.

**記号メモ：$\mathbb{N} \cup \{0\}$、$p_d$**

$\mathbb{N}$ は**自然数** $1, 2, 3, \ldots$ 全体です。$\cup$ は「または・合わせた集合（和集合）」、$\{0\}$ は $0$ だけの集合なので、$\mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ です。$p_d$ の p は polynomial（多項式）の頭文字で、$p_0(x) = x^0 = 1$（定数関数）、$p_1(x) = x$、$p_2(x) = x^2$、⋯ です。多項式は連続なので $p_d \in C(I)$。

**前提知識：$x^j$ を何回も微分すると**

$(x^j)' = j x^{j-1}$ を繰り返すと、$x^j$ を $d$ 回微分したものは、$j < d$ なら $0$（次数が尽きて定数になり、さらに微分すると $0$）、$j = d$ なら $d! = d \times (d-1) \times \cdots \times 2 \times 1$（定数）になります。例：$x^3 \to 3x^2 \to 6x \to 6 = 3!$。$d!$ は「$d$ の**階乗**」と読みます。

**省略なしの証明（$\dim C(I) = \infty$）**

$I=[a,b]$（$a<b$）とします。$d\in\mathbb{N}\cup\{0\}$ を任意にとり、$\alpha_0,\dots,\alpha_d\in\mathbb{K}$ が $\sum_{j=0}^{d}\alpha_j p_j=0$（零元＝定数関数 $0$）をみたすと仮定します。関数が等しいとはすべての点で値が等しいことなので

$$\alpha_0+\alpha_1 x+\alpha_2 x^2+\cdots+\alpha_d x^d=0\qquad(\text{すべての } x\in[a,b])$$

**1 一番高い次数の係数が $0$**

左辺も右辺も $x$ の関数として等しいので、両辺を $x$ で $d$ 回微分したものも等しい。前提知識より、左辺は $j<d$ の項が全部消えて $d!\,\alpha_d$ だけが残り、右辺は $0$ のまま。よって $d!\,\alpha_d=0$。$d!\neq 0$ なので $\alpha_d=0$。（資料では $d!$ を省略して「$\alpha_d=0$ を得る」と書いています。）

**2 繰り返す**

$\alpha_d=0$ を代入すると $\sum_{j=0}^{d-1}\alpha_j x^j=0$。これを $(d-1)$ 回微分して同様に $(d-1)!\,\alpha_{d-1}=0$、つまり $\alpha_{d-1}=0$。これを $\alpha_0$ まで繰り返すと（最後は微分0回で $\alpha_0=0$）、$\alpha_0=\alpha_1=\cdots=\alpha_d=0$。

**3 結論**

よって $p_0,\dots,p_d$（$d+1$ 個）は線形独立。$d$ は任意なので、何個でも線形独立な元がとれます。したがって $\dim C(I)=\infty$。

証明終わり ■

**言い換え**

「$1,\ x,\ x^2,\ x^3,\ \dots$ はどれも、他の組み合わせでは作れない」。例えば $x^3$ を $1,x,x^2$ の足し算・定数倍で作ろうとしても無理です。こういう「独立な方向」が無限にあるので、連続関数の空間は無限次元です。

## 1.10 部分空間 ★★ 重要

**資料 定義（部分空間）** p.12

線形空間 $X$ とする. 部分集合 $X_0\subset X$ とする. $X_0$ が $X$ の部分空間であるとは, 任意の $f,g\in X_0$ と任意の $\alpha\in\mathbb{K}$ に対して

$$\begin{cases} f+g\in X_0 \\ \alpha f\in X_0 \end{cases}$$

が成り立つことをいう. 線形部分空間と呼ぶこともある.

**言い換え：部分空間とは**

- $X$ の一部分で、**足し算と定数倍をしても外に飛び出さない**もの。
- 「和とスカラー倍について閉じている部分集合」。
- それ自身がまた線形空間になっている部分（8条件は $X$ で成り立っているので自動的に引き継がれ、零元も $0 = 0f \in X_0$ として入っている）。

**例（$\mathbb{R}^2$）**：原点を通る直線 $\{(x, y);\ y = 2x\}$ は部分空間です（$y = 2x$ をみたす点どうしを足しても、何倍しても、また $y = 2x$ をみたす）。原点を通らない直線 $\{(x, y);\ y = 2x + 1\}$ は部分空間ではありません（例えば $(0, 1)$ を $0$ 倍すると $(0, 0)$ になり、$0 \neq 2 \cdot 0 + 1$ なので外に飛び出す）。

**注意**

多くの本では「$X_0$ は空集合（元が1つもない集合 $\emptyset$）でない」ことも部分空間の条件に入れます。資料では書かれていませんが、空でないことを暗黙に仮定していると考えてください。空でなければ、$f \in X_0$ を1つとって $0 = 0f \in X_0$（1.4 の $0f = 0$）なので、零元が必ず入ります。

**テストのコツ：部分空間であることの示し方**

「**$f, g \in X_0$、$\alpha \in \mathbb{K}$ を任意にとる → $f + g$ が $X_0$ の条件をみたすことを示す → $\alpha f$ が $X_0$ の条件をみたすことを示す**」。部分空間でないことを示すには、条件を破る具体例（反例）を1つ挙げます。

## 1.11 部分空間の生成 ★参考

**資料 定義（部分空間の生成）** p.13

線形空間 $X$ とする. 部分集合 $A \subset X$ とする.

$$M = \left\{ u = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j;\ u_j \in A,\ \alpha_j \in \mathbb{K}\ (1 \leq j \leq k) \right\}$$

とおく. 明らかに $M$ は $X$ の部分空間である. 任意の $f \in A$ は $f \in M$ をみたすので $A \subset M$ である. また, 任意の部分空間 $M'$ で $A \subset M'$ をみたすものに対して $M \subset M'$ が成り立つ（脚注*1）. したがって $M$ は $A$ を含む最小の部分空間である. $M$ を $A$ の生成する部分空間という.

（脚注*1）実際に, 任意の $u \in M$ は適当な $u_k \in A$, $\alpha_k \in \mathbb{K}$ に対して $u = \sum \alpha_k u_k$ の形でかける. $A \subset M'$ で $M'$ が部分空間なので $\sum \alpha_k u_k \in M'$. このことは $M \subset M'$ を意味する.

**言い換え：生成する部分空間とは**

- $M$ は「$A$ の元を**有限個**選んで、何倍かして足したもの（線形結合）を全部集めたもの」。$k$（使う個数）も自由です。
- 「$A$ から足し算と定数倍だけで作れるもの全部」。
- 線形代数でいう $A$ の張る空間（span）。

**例**：$X=\mathbb{R}^2$、$A=\{(1,0)\}$ なら $M=\{\alpha(1,0)\}=\{(\alpha,0)\}$ は $x$ 軸全体です。$A=\{(1,0),(0,1)\}$ なら $M=\mathbb{R}^2$ 全体です。

**用語メモ：「適当な」**

数学で「適当な $u_k$ に対して」というときの「適当な」は「いい加減な」ではなく、「**うまく選んだ**」「条件に合うように選んだある」という意味です。

**省略なしの証明（資料の「明らかに」「最小」の部分）**

**1** **$M$ が部分空間であること（資料「明らかに」）**

$u,v\in M$、$\alpha\in\mathbb{K}$ とします。$M$ の定義から $u=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j u_j$、$v=\sum_{j=1}^{m}\beta_j v_j$（$u_j,v_j\in A$）と書けます。すると

- $u+v=\alpha_1u_1+\cdots+\alpha_ku_k+\beta_1v_1+\cdots+\beta_mv_m$ は、$A$ の元 $k+m$ 個の線形結合なので $u+v\in M$。
- $\alpha u=\alpha\sum_j\alpha_ju_j=\sum_j(\alpha\alpha_j)u_j$（(vii) を繰り返し使い、(vi) で $\alpha(\alpha_ju_j)=(\alpha\alpha_j)u_j$）は $A$ の元の線形結合なので $\alpha u\in M$。

**2** **$A\subset M$**

$f\in A$ なら $f=1f$（(v)）は「$k=1$、$u_1=f$、$\alpha_1=1$」の線形結合なので $f\in M$。

**3** **$A$ を含むどの部分空間 $M'$ にも $M$ は含まれる（脚注*1）**

$u=\sum_{j=1}^{k}\alpha_ju_j\in M$ とします。各 $u_j\in A\subset M'$。$M'$ は部分空間なので定数倍で閉じていて $\alpha_ju_j\in M'$。さらに和で閉じているので、$\alpha_1u_1+\alpha_2u_2\in M'$、それに $\alpha_3u_3$ を足しても $M'$ の中、…と1つずつ足していけば $u\in M'$。よって $M\subset M'$。

1〜3 より、$M$ は「$A$ を含む部分空間」の中で一番小さいものです。

証明終わり ■

**第1章のまとめ**

- **線形空間**＝和とスカラー倍が8つのルール (i)〜(viii) をみたす集合。ベクトル空間と同じ。 ★★
- 零元・逆元はただ1つ。$0f = 0$、$(-1)f = -f$、$\alpha 0 = 0$ は8条件から導ける。 ★★
- $\mathbb{R}^n$、$M(2;\mathbb{K})$、$l^1$、$C(I)$ はすべて線形空間。**関数の和は点ごとに定める。** ★★★
- **線形独立**＝線形結合が $0$ なら係数が全部 $0$。**次元**＝線形独立にとれる最大個数。$\dim M(2;\mathbb{K}) = 4$、$\dim l^1 = \infty$、$\dim C(I) = \infty$。 ★★
- **部分空間**＝和とスカラー倍で閉じた部分集合。 ★★

## 第1章　テスト予想問題

**問1** ★★ **$C(I)$ の和の交換法則**

$C(I)$ において $f + g = g + f$ が成り立つことを、和の定義に基づいて示せ。

**解答**

$x \in I$ を任意にとる。和の定義より $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$。$f(x), g(x) \in \mathbb{K}$ であり、数の和は交換できるので $f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g+f)(x)$。任意の $x \in I$ で $(f+g)(x) = (g+f)(x)$ なので、関数として $f + g = g + f$。$\blacksquare$

**問2** ★★ **零ベクトル**

線形空間 $X$ の任意の元 $f$ に対して $0f = 0$ を、線形空間の公理から示せ（どの公理を使ったか明記すること）。

**解答**

(v) と数の計算 $0 + 1 = 1$、(viii) より $f = 1f = (0+1)f = 0f + 1f = 0f + f$。両辺に $-f$ を加えると、左辺は (iv) より $0$、右辺は (ii)(iv)(iii) より $(0f + f) + (-f) = 0f + (f + (-f)) = 0f + 0 = 0f$。よって $0f = 0$。$\blacksquare$

### 問3 ★★ 無限次元

$\dim l^1 = \infty$ を示せ。

---

**解答**

$e^{(j)}$ を第 $j$ 項のみ 1、他は 0 の数列とする。$\sum_k |e^{(j)}_k| = 1 < \infty$ より $e^{(j)} \in l^1$。任意の $d \geq 1$ について $\sum_{j=1}^{d} c_j e^{(j)} = 0$ とすると、左辺は $(c_1, \dots, c_d, 0, 0, \dots)$ なので項を比べて $c_1 = \cdots = c_d = 0$。よって $e^{(1)}, \dots, e^{(d)}$ は線形独立。$d$ は任意なので $\dim l^1 = \infty$。■

### 問4 ★ 部分空間の判定

$\mathbb{R}^2$ の部分集合 (1) $A = \{(x, y);\ x + y = 0\}$、(2) $B = \{(x, y);\ x + y = 1\}$ は部分空間か。

---

**解答**

(1) 部分空間である。$(x, y), (x', y') \in A$、$\alpha \in \mathbb{R}$ とすると、$(x + x') + (y + y') = (x + y) + (x' + y') = 0 + 0 = 0$、$\alpha x + \alpha y = \alpha(x + y) = 0$ なので和もスカラー倍も $A$ に入る。

(2) 部分空間でない。$(1, 0) \in B$ だが $0 \cdot (1, 0) = (0, 0)$ は $0 + 0 = 0 \neq 1$ より $B$ に入らない。■

第2章

# ノルム空間

資料 p.15–22

**この章でできるようになること**

- ノルムの3条件を書ける。「ノルム＝ベクトルの長さを測るものさし」と説明できる ★★★
- 点列の収束（ε-N 論法）の定義を書ける ★★★
- $\mathbb{R}^n$、$l^1$、$C(I)$ の具体的なノルムで、3条件（特に三角不等式）を確かめられる ★★★
- ノルムの同値の定義と、「有限次元ならどのノルムも同値」という定理の意味を説明できる ★★

## 2.1　ノルムとノルム空間 ★★★ 最重要

**資料 定義（ノルム空間）** p.15

$\mathbb{K}$ 上の線形空間 $X$ とする. 次の条件をみたす写像 $\|\cdot\|_X : X \to \mathbb{R}$ をノルムという.

(i) $\|f\|_X \geq 0,\ \ \|f\|_X = 0 \iff f = 0 \quad (f \in X).$

(ii) $\|\alpha f\|_X = |\alpha|\,\|f\|_X \quad (\alpha \in \mathbb{K},\ f \in X).$

(iii) $\|f+g\|_X \leq \|f\|_X + \|g\|_X \quad (f, g \in X).$

ノルムの定義された線形空間をノルム空間という. ノルム空間のことを $(X, \|\cdot\|_X)$ とかく.

**記号メモ：$\|f\|_X$、$\|\cdot\|_X$、$\iff$、写像**

- $\|f\|_X$ は「$f$ のノルム」と読みます。縦棒を**2本ずつ**書くのは、数の絶対値 $|a|$（1本）と区別するためです。右下の $X$ は「$X$ で決めたノルム」という目印で、どの空間のノルムかはっきりしているときは省略して $\|f\|$ と書くこともあります。
- $\|\cdot\|_X$ の「$\cdot$」は「ここに元を入れる」という空欄の印です。「ノルムという仕組みそのもの（関数）」を指すときにこう書きます。
- 「写像 $\|\cdot\|_X : X \to \mathbb{R}$」は「$X$ の各元 $f$ に、実数 $\|f\|_X$ を1つ対応させる規則」という意味です（写像＝関数のこと。数以外のものを入力にする場合に「写像」と呼ぶことが多い）。
- $P \iff Q$ は「$P$ と $Q$ は同値（$P$ ならば $Q$、かつ $Q$ ならば $P$）」です。(i) の後半は「ノルムが $0$ になるのは $f$ が零元のときだけ、そして零元のノルムは $0$」という意味です。

**言い換え：ノルムとは（何通りかで）**

- ベクトルの**長さ・大きさ**を測る「ものさし」。
- 絶対値 $|a|$（数の大きさ）を、ベクトル・数列・関数にまで広げたもの（資料の次の「注意」がこれを言っています）。
- 次の3つの性質をもつ「大きさの測り方」なら、何でもノルムと呼んでよい：

  (i) 大きさは $0$ 以上で、大きさ $0$ はゼロだけ（**正値性**）

  (ii) 2倍すれば大きさも2倍、$-1$ 倍しても大きさは同じ（**斉次性**：せいじせい）

  (iii) 足したものの大きさは、大きさの和以下（**三角不等式**：三角形の1辺は他の2辺の和より短い）

**ノルム空間**＝「線形空間（足し算と定数倍ができる）」＋「ノルム（長さが測れる）」。長さが測れると、次に出てくる「近づく（収束）」を考えられるようになります。

**資料 注意** p.15

絶対値はノルムの条件をみたす. 絶対値 $|\cdot|$ は数の大きさを測るがノルム $\|\cdot\|$ は線形空間の元（ベクトル）の大きさを測るためのものである.

## 2.2 点列とその収束 ★★★ 最重要

**資料 定義（点列）** p.15

$X$ をノルム空間とする. 番号 $k \geq 1$ に対して $f_k \in X$ が唯一に定まるときこの対応 $k \mapsto f_k$ により定まる $\{f_k\} \subset X$ を点列という.

**言い換え：点列とは**

- $X$ の元を番号つきで無限に並べたもの $f_1, f_2, f_3, \ldots$。数列の「数」を「$X$ の元」に置きかえたもの。
- 「点」と呼ぶのは、$X$ の元を（ベクトルでも関数でも）空間の中の1つの点とみなすからです。
- $k \mapsto f_k$ は「番号 $k$ に $f_k$ を対応させる」という意味の矢印です（$\mapsto$ は「〜を〜に写す」）。$\{f_k\} \subset X$ は「点列 $\{f_k\}$ の項はすべて $X$ の元」という意味の書き方です。

例：$X = C([0, 2\pi])$ なら、$f_k(x) = \frac{1}{k}\sin(kx)$ のように「番号 $k$ ごとに関数が1つ決まる」ものが点列です（この章の後半に出てきます）。

**資料 定義（収束）** p.15

点列 $\{f_k\} \subset X$ が $f \in X$ に収束（ノルム収束）するとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N = N(\varepsilon) \geq 1$ が存在し $k \geq N$ ならば

$$\|f_k - f\|_X < \varepsilon$$

が成り立つことをいう. このとき $f \in X$ を極限点という. 収束することを $\lim_{k\to\infty} f_k = f$ とかく. $X$ における収束という意味を強調するために $\lim_{k\to\infty} f_k = f$ in $X$ とかくことがある.

**言い換え：収束の定義をかみくだく**

- $\|f_k - f\|_X$ は「$f_k$ と $f$ の差の長さ」＝「$f_k$ と $f$ の**距離**（離れ具合）」です。
- 「$f_k$ が $f$ に収束する」＝「番号 $k$ を大きくすると、$f_k$ と $f$ の距離がいくらでも小さくなる」＝「$\|f_k - f\|_X \to 0$」。
- 定義の文章は、次の「ゲーム」として読むとわかりやすいです：
  相手が「距離を $\varepsilon$ 未満にせよ」と**どんなに小さい** $\varepsilon > 0$ を言ってきても、
  こちらは「番号 $N$ 以降なら（$k \geq N$ なら）全部 $\varepsilon$ 未満です」と言える番号 $N$ を必ず答えられる。
- $N = N(\varepsilon)$ と書くのは「$N$ は $\varepsilon$ に応じて決めてよい（$\varepsilon$ が小さいほど $N$ は大きくなるのがふつう）」という意味です。

**記号メモ：$\lim$、$k \to \infty$、「in $X$」**

$\lim_{k\to\infty} f_k = f$ は「$k$ を限りなく大きくしたときの $f_k$ の極限は $f$」と読みます。lim は limit（極限）の略、$k \to \infty$ は「$k$ を無限に大きくする」。資料では $f_k \xrightarrow[k\to\infty]{} f$ のように矢印の下に $k \to \infty$ を書く書き方も使います（同じ意味）。「in $X$」は「$X$ のノルムで測って」という念押しです。同じ点列でも、ノルムの測り方が違うと収束するかどうかが変わることがあるからです（第3章で重要になります）。

**前提知識：数列の ε-N 論法（具体例で）**

実数の数列 $a_k = \frac{1}{k}$ が $0$ に収束すること（$X = \mathbb{R}$、ノルムは絶対値）を定義どおりに示してみます。

**示すこと**：任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $N$ があって、$k \geq N$ なら $\left|\frac{1}{k} - 0\right| < \varepsilon$。

**考え方**：$\frac{1}{k} < \varepsilon$ は $k > \frac{1}{\varepsilon}$ と同じなので、$N$ を $\frac{1}{\varepsilon}$ より大きい自然数に選べばよい（例：$\varepsilon = 0.01$ なら $N = 101$）。

**答案**：$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$N > \frac{1}{\varepsilon}$ をみたす自然数 $N$ をとる（実数はいくらでも大きな自然数で超えられる＝アルキメデスの性質）。$k \geq N$ なら $\left|\frac{1}{k} - 0\right| = \frac{1}{k} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$。よって $\lim \frac{1}{k} = 0$。■

この型「**$\varepsilon$ を任意にとる → $N$ を具体的に決める → $k \geq N$ なら距離 $< \varepsilon$ を確かめる**」が、以後のすべての収束の証明の基本形です。 ★★★

## 2.3 距離関数と距離空間 ★★ 重要

**資料 定義（距離関数）** p.16

集合 $X$ とする. 次の条件をみたす写像 $d : X \times X \to \mathbb{R}$ を距離関数という.

(i) $d(f,g) \geq 0,\ d(f,f) = 0 \quad (f,g \in X)$.

(ii) $d(f,g) = d(g,f) \quad (f,g \in X)$.

(iii) $d(f,h) \leq d(f,g) + d(g,h) \quad (f,g,h \in X)$.

距離関数の定められた集合を距離空間といい $(X,d)$ とかく.

**記号メモ：$X \times X$、$d(f,g)$**

$X \times X$ は「$X$ の元を2つ並べた組 $(f,g)$ 全体」です（直積といいます）。$d : X \times X \to \mathbb{R}$ は「2つの元 $f,g$ を入れると、実数 $d(f,g)$ が出てくる規則」です。$d$ は distance（距離）の頭文字で、$d(f,g)$ は「$f$ と $g$ の距離」です。

**言い換え：距離の3条件**

(i) 距離は $0$ 以上で、自分自身との距離は $0$。(ii) $f$ から $g$ までと、$g$ から $f$ までの距離は同じ（**対称性**）。(iii) $f$ から $h$ へ直接行く距離は、途中で $g$ に寄り道した距離以下（**三角不等式**：寄り道すると遠回り）。

**注意：資料の (i) について**

ふつう距離の条件 (i) には「$d(f,g) = 0$ ならば $f = g$」（距離 $0$ なら同じ点）も含めます。付録の第13章の定義（$d(x,y) = 0 \iff x = y$）ではちゃんと含まれています。この章の (i) でも、それを含めて読んでください。

**資料 定義（ノルムから定まる距離）** p.16

ノルム空間 $(X, \|\cdot\|_X)$ において $d(f,g) = \|f - g\|_X$ と定義すると $d$ は $X$ における距離となる. これにより距離空間 $(X,d)$ が定まる.

**省略なしの証明（$d(f,g)=\|f-g\|_X$ が距離になること）**

$f-g$ は $f+(-g)$ の略記です。

| | |
|---|---|
| (i) $d(f,g)=\|f-g\|_X \geq 0$ | ノルムの条件 (i) |
| $d(f,g)=0 \iff \|f-g\|_X=0 \iff f-g=0 \iff f=g$ | ノルムの (i)。最後は $f-g=0$ の両辺に $g$ を足した（逆も同様） |
| (ii) $d(g,f)=\|g-f\|_X=\|(-1)(f-g)\|_X$ | $g-f=-(f-g)=(-1)(f-g)$（第 1 章 1.4 の $(-1)h=-h$ など） |
| $=\|-1\|\,\|f-g\|_X=\|f-g\|_X=d(f,g)$ | ノルムの (ii)、$\|-1\|=1$ |
| (iii) $d(f,h)=\|f-h\|_X=\|(f-g)+(g-h)\|_X$ | $-g+g=0$ を間に入れた（第1章の (ii)(iv)(iii)） |
| $\leq \|f-g\|_X+\|g-h\|_X=d(f,g)+d(g,h)$ | ノルムの (iii) 三角不等式 |

証明終わり ■

**言い換え：ノルムと距離の関係**

「$f$ と $g$ の距離」＝「差 $f-g$ の長さ」。$\mathbb{R}^2$ で2点の距離が「2点を結ぶ矢印の長さ」なのと同じです。ノルムがあれば必ず距離が作れるので、ノルム空間は距離空間の一種です。付録（第13〜17章）で学ぶ距離空間の言葉（開集合・閉集合・閉包など）は、ノルム空間でもそのまま使えます。

## 2.4 閉包と閉部分空間 ★★ 重要

**資料 定義（閉包）** p.16

距離空間 $(X,d)$ とする. $A\subset X$ とする.

$$\overline{A}=\{a\in X;\ \text{任意の}\ \varepsilon>0\ \text{に対して}\ N(a;\varepsilon)\cap A\neq\emptyset\}$$

を $A$ の閉包という. ここで, 開球（または $\varepsilon$ 近傍）$N(a;\varepsilon)=\{f\in X;\ d(f,a)<\varepsilon\}$.

**記号メモ：$\overline{A}$、$N(a;\varepsilon)$、$\cap$、$\emptyset$、$\neq$**

- $\overline{A}$ は「エーバー」と読み、$A$ の**閉包**を表します（上の横線）。
- $N(a;\varepsilon)$ は「$a$ からの距離が $\varepsilon$ 未満の点全体」で、$a$ を中心とする半径 $\varepsilon$ の**開球**（境目の球面を含まない球）、または $a$ の$\varepsilon$ **近傍**（ε-きんぼう、$a$ の「すぐ近く」）といいます。$\mathbb{R}^2$ なら、中心 $a$・半径 $\varepsilon$ の円の内側（円周を除く）です。N は Neighborhood（近所）の頭文字です。
- $A \cap B$ は「$A$ と $B$ の両方に入っている元全体」（**共通部分**）です。
- $\emptyset$ は元が1つもない集合（**空集合**）。$\neq$ は「等しくない」。よって「$N(a;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$」は「$a$ のすぐ近く（半径 $\varepsilon$ 以内）に、$A$ の点が少なくとも1つある」という意味です。

**言い換え：閉包とは（何通りかで）**

- $A$ に「いくらでも近づける」点全体。どんなに小さな半径 $\varepsilon$ の円を描いても、その中に $A$ の点が入ってくる点 $a$ の集まり。
- $A$ に、$A$ の「ふち（境目）」を付け足したもの。例：$\mathbb{R}$ で $A=(0,1)$（開区間）なら $\overline{A}=[0,1]$（端の 0 と 1 が付け足される）。0 は $A$ に入っていないが、0 のどんなに近くにも $A$ の点（例えば $\frac{\varepsilon}{2}$）があるからです。
- $A$ の点列の極限になれる点全体（$a \in \overline{A} \iff A$ の中の点列で $a$ に収束するものがある）。これは第16章の定理ですが、この章の証明ですぐ使うので、下で証明しておきます。 ★★★

**補足の証明（閉包＝点列の極限になれる点全体）**

**1** $a \in \overline{A}$ **なら、$A$ の点列で $a$ に収束するものがある**

各 $k=1,2,3,\ldots$ について、閉包の定義を $\varepsilon=\frac{1}{k}$ に使うと $N(a;\frac{1}{k}) \cap A \neq \emptyset$ なので、$a_k \in A$ で $d(a_k,a)<\frac{1}{k}$ となるものがとれます。こうして点列 $\{a_k\} \subset A$ ができ、$d(a_k,a)<\frac{1}{k} \to 0$（2.2 の前提知識の例と同じ ε-N の議論）なので $a_k \to a$。

**2** $A$ **の点列** $\{a_k\}$ **が** $a$ **に収束するなら** $a \in \overline{A}$

任意の $\varepsilon>0$ に対し、収束の定義より $N$ があって $k \geq N$ なら $d(a_k,a)<\varepsilon$。特に $a_N \in N(a;\varepsilon) \cap A$ なので、これは空でない。$\varepsilon$ は任意なので $a \in \overline{A}$。

■

**資料 定義（閉部分空間）** p.16

$X$ をノルム空間とする. $A \subset X$ が $X$ の部分空間であり, $X$ のノルムにより定まる距離空間として閉集合であるとき, $A$ を閉部分空間という.

**前提知識：閉集合（ここでの使い方）**

閉集合の正式な定義は付録の第14章（「補集合が開集合」）で出てきますが、この資料の本編で使うのは次の性質です（第16章の定理「$A$ が閉集合 $\iff$ $A=\overline{A}$」と、上の補足の証明を合わせると出てきます）。

$$A\text{ が閉集合} \iff A\text{ の中の点列が収束するなら、その極限点も必ず }A\text{ の中にある}$$

言い換え：閉集合とは「**極限をとっても外に逃げない**集合」「**ふちまで全部含んでいる**集合」。例：$[0,1]$ は閉集合、$(0,1)$ は閉集合ではない（$\frac{1}{k}\in(0,1)$ の極限 $0$ が外に出る）。

**閉部分空間**＝「部分空間（足し算・定数倍で閉じている）」かつ「閉集合（極限をとっても閉じている）」。「閉じている」が2つの意味で使われていますが、どちらも「その操作で外に出ない」という意味です。

**資料 命題** p.16

ノルム空間 $X$ の部分空間 $X_0\subset X$ の閉包 $\overline{X_0}$ は閉部分空間である. ここで, 閉包は距離 $d(f,g)=\|f-g\|_X$ を備える距離空間 $(X,d)$ における意味である.

**資料 証明** p.16–17

$f,g\in\overline{X_0}$ とすると $d(f,f_k)=\|f-f_k\|_X\to 0, d(g,g_k)=\|g-g_k\|_X\to 0$ となる点列 $\{f_k\},\{g_k\}\subset X_0$ が存在する. $X_0$ は部分空間だから $f_k+g_k\in X_0\subset\overline{X_0}$ である. また $d(f_k+g_k,f+g)=\|f_k+g_k-(f+g)\|_X\le\|f_k-f\|_X+\|g_k-g\|_X\to 0$ である. 閉集合の点列の極限点はその閉集合の元なので $f+g\in\overline{X_0}$ がいえる（脚注*2）. 同様に $\alpha f\in\overline{X_0}, \alpha\in\mathbb{K}$. したがって部分空間である.

（脚注*2）実際に $\{f_k\}\subset\overline{X_0}$ が $f\in X$ に対して $\|f_k-f\|_X\to 0$ をみたすとすれば, 任意の $\varepsilon>0$ に対して $N=N(\varepsilon)\ge 1$ が存在し, $k\ge N$ ならば $\|f_k-f\|_X<\varepsilon/2$. また $\{f_k\}\subset\overline{X_0}$ なので $k\ge N$ に対して $g=g(k)$ で $g(k)\in B(f_k;\varepsilon/2)\cap X_0$ をみたすものが存在する. したがって $\|g(k)-f\|_X\le\|g(k)-f_k\|_X+\|f_k-f\|_X<\varepsilon$. すなわち $g(k)\in B(f;\varepsilon)\cap X_0$ となり $B(f;\varepsilon)\cap X_0\neq\emptyset$ だから $f\in\overline{X_0}$.

**注意：記号の揺れ**

脚注*2 の $B(f;\varepsilon)$ は、閉包の定義の $N(f;\varepsilon)$（開球）と同じものです。B は Ball（球）の頭文字です。本によってどちらの記号も使われます。

**省略なしの証明（命題）**

示すことは2つです：(A) $\overline{X_0}$ が部分空間であること、(B) $\overline{X_0}$ が閉集合であること。資料の本文は (A) を示し、(B) は脚注*2 で示しています。

**A-1** **近づく点列を用意する**

$f, g \in \overline{X_0}$、$\alpha \in \mathbb{K}$ とします。上の補足の証明（閉包＝点列の極限になれる点全体）より、$X_0$ の中の点列 $\{f_k\}, \{g_k\}$ で $\|f_k - f\|_X \to 0$、$\|g_k - g\|_X \to 0$ となるものがあります。

**A-2** $f + g \in \overline{X_0}$

$X_0$ は部分空間なので $f_k + g_k \in X_0$。そして

| | |
|---|---|
| $\|(f_k + g_k) - (f + g)\|_X = \|(f_k - f) + (g_k - g)\|_X$ | 線形空間の計算法則（項の並べかえ） |
| $\leq \|f_k - f\|_X + \|g_k - g\|_X$ | ノルムの三角不等式 (iii) |
| $\to 0 + 0 = 0 \quad (k \to \infty)$ | A-1 の2つの収束 |

よって $X_0$ の点列 $\{f_k + g_k\}$ が $f + g$ に収束するので、補足の証明の 2 より $f + g \in \overline{X_0}$。

**A-3** $\alpha f \in \overline{X_0}$**（資料「同様に」の部分）**

$X_0$ は部分空間なので $\alpha f_k \in X_0$。$\|\alpha f_k - \alpha f\|_X = \|\alpha(f_k - f)\|_X = |\alpha| \, \|f_k - f\|_X \to 0$（第1章 (vii) とノルムの (ii)）。よって $\alpha f \in \overline{X_0}$。A-2、A-3 で $\overline{X_0}$ は部分空間です。

**B** $\overline{X_0}$ **が閉集合（脚注*2：**$\overline{X_0}$ **の点列の極限は** $\overline{X_0}$ **に入る）**

$\{f_k\} \subset \overline{X_0}$、$\|f_k - f\|_X \to 0$ とします。$\varepsilon > 0$ を任意にとります。

- 収束の定義を $\frac{\varepsilon}{2}$ に使い、$N$ を $k \geq N$ なら $\|f_k - f\|_X < \frac{\varepsilon}{2}$ となるようにとる。特に $k = N$ として $\|f_N - f\|_X < \frac{\varepsilon}{2}$。
- $f_N \in \overline{X_0}$ なので、閉包の定義を $\frac{\varepsilon}{2}$ に使うと、$g \in X_0$ で $\|g - f_N\|_X < \frac{\varepsilon}{2}$ となるものがある。
- 三角不等式で $\|g - f\|_X \leq \|g - f_N\|_X + \|f_N - f\|_X < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$。

つまり $f$ の半径 $\varepsilon$ 以内に $X_0$ の点 $g$ がある。$\varepsilon$ は任意なので $f \in \overline{X_0}$。前提知識の言い換えにより、$\overline{X_0}$ は閉集合です。

(A)(B) より $\overline{X_0}$ は閉部分空間です。

証明終わり ■

**テストのコツ：「$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$」の技**

2つの小さい量の和を $\varepsilon$ 未満にしたいときは、それぞれを $\frac{\varepsilon}{2}$ 未満にしておきます。$\varepsilon > 0$ なら $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ なので、定義の「任意の $\varepsilon$」に $\frac{\varepsilon}{2}$ を入れてよい、というのがポイントです。3つなら $\frac{\varepsilon}{3}$ ずつにします。この資料の証明で何度も出てきます。

**資料 定義（閉部分空間の生成）** p.17

ノルム空間 $X$ とする. 部分集合 $A \subset X$ とする. $M = \left\{ u = \sum_{j=1}^{k} \alpha_k u_k;\ u_j \in A,\ \alpha_j \in \mathbb{K}\ (1 \leq j \leq k) \right\}$ とおく. 前章で説明した様に $M$ は $A$ を含む最小の部分空間である. また, このことを $M$ は $A$ の生成する部分空間であるというのであった. さらに $\overline{X}$ は $A$ を含む最小の閉部分空間になっている. すなわち $A$ の生成する閉部分空間である.

**注意：資料の誤植**

- $\sum_{j=1}^{k} \alpha_k u_k$ は $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j$ の誤りです（足す番号は $j$）。
- 「さらに $\overline{X}$ は」は「さらに $\overline{M}$ は」の誤りです（$M$ の閉包）。

**省略なしの証明（$\overline{M}$ は $A$ を含む最小の閉部分空間：資料では証明なし）**

- $\overline{M}$ は閉部分空間：$M$ は部分空間（第1章）なので、上の命題より $\overline{M}$ は閉部分空間。
- $A \subset \overline{M}$：$A \subset M$（第1章）で、$M \subset \overline{M}$（$u \in M$ なら、どんな $\varepsilon$ でも $u \in N(u;\varepsilon) \cap M$ なので $u \in \overline{M}$）。
- 最小性：$L$ を $A$ を含む閉部分空間とします。$L$ は $A$ を含む部分空間なので、第1章より $M \subset L$。次に $f \in \overline{M}$ なら $M$ の点列 $f_k \to f$ があり（補足の証明）、$f_k \in M \subset L$ で $L$ は閉集合なので、極限 $f \in L$。よって $\overline{M} \subset L$。

■

## 2.5 コーシー・シュワルツの不等式 ★★★ 最重要

**資料 定理（コーシー・シュワルツの不等式）** p.17

$x, y \in \mathbb{R}^n$ に対して

$$|x \cdot y| \leq \left( \sum_{j=1}^{n} x_j^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{j=1}^{n} y_j^2 \right)^{1/2}$$

が成り立つ. ここでユークリッド内積 $x \cdot y = \sum_{j=1}^{n} x_j y_j$.

**記号メモ：内積 $x \cdot y$、$(\cdots)^{1/2}$**

$x \cdot y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$ は高校で習ったベクトルの**内積**（成分どうしを掛けて足す）です。$(\cdots)^{1/2}$ は「$\frac{1}{2}$ 乗」＝「ルート（平方根）」：$a^{1/2} = \sqrt{a}$。だから右辺は $\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}\ \sqrt{y_1^2 + \cdots + y_n^2}$、つまり「$x$ の長さ × $y$ の長さ」です。

**言い換え**

「内積の大きさは、長さの積を超えない」。高校の $x \cdot y = |x||y| \cos\theta$ を思い出すと、$|\cos\theta| \leq 1$ なので当然、という不等式です。ただし $n$ が大きいと角度 $\theta$ が図で描けないので、角度を使わずに式だけで証明します。

**資料 証明** p.17

$y = 0$ のときは成り立つので $y \neq 0$ とする. $\alpha = -\dfrac{x \cdot y}{\sum_{j=1}^{n} y_j^2}$ とおく. このとき

$$0 \leq (x + \alpha y) \cdot (x + \alpha y) = \sum_{j=1}^{n} x_j^2 - \frac{|x \cdot y|^2}{\sum_{j=1}^{n} y_j^2}$$

を得る. この式の右辺の2番目の項を移項して求める不等式を得る.

**省略なしの証明**

短く $|x|^2 = \sum x_j^2$、$|y|^2 = \sum y_j^2$ と書きます（ベクトルの長さの2乗）。

**1** $y = 0$ **のとき**

$y = 0$ なら $x \cdot y = \sum x_j \cdot 0 = 0$、右辺も $|x| \cdot 0 = 0$ なので $0 \leq 0$ で成り立つ。

**2** $y \neq 0$ **のとき：「自分自身との内積は** $0$ **以上」を使う**

$y \neq 0$ なら成分のどれかは $0$ でないので $|y|^2 > 0$、よって $\alpha = -\frac{x \cdot y}{|y|^2}$ は定義できる（$0$ で割っていない）。どんなベクトル $z$ でも $z \cdot z = \sum z_j^2 \geq 0$（2乗の和）なので、$z = x + \alpha y$ として

| | |
|---|---|
| $0 \leq (x + \alpha y) \cdot (x + \alpha y)$ | 2乗の和は $0$ 以上 |
| $= x \cdot x + 2\alpha\,(x \cdot y) + \alpha^2\,(y \cdot y)$ | 内積の展開（成分ごとに $(x_j + \alpha y_j)^2 = x_j^2 + 2\alpha x_j y_j + \alpha^2 y_j^2$ を足した） |
| $= |x|^2 - 2\dfrac{(x \cdot y)^2}{|y|^2} + \dfrac{(x \cdot y)^2}{|y|^4}|y|^2$ | $\alpha = -\frac{x \cdot y}{|y|^2}$ を代入 |
| $= |x|^2 - \dfrac{(x \cdot y)^2}{|y|^2}$ | $-2 + 1 = -1$。実数なので $(x \cdot y)^2 = |x \cdot y|^2$ |

**3** **移項してルートをとる**

$\frac{(x \cdot y)^2}{|y|^2} \leq |x|^2$。両辺に $|y|^2 > 0$ を掛けて $|x \cdot y|^2 \leq |x|^2 |y|^2$。両辺 $0$ 以上なので平方根をとって（$\sqrt{\ }$ は大小を保つ）$|x \cdot y| \leq |x|\,|y|$。

証明終わり ■

**テストのコツ：この証明のアイデア**

「$\|x+\alpha y\|^2 \geq 0$ **に、うまい** $\alpha$ **を入れる**」。$\alpha$ は、$\|x+\alpha y\|^2$ を $\alpha$ の2次関数と見て最小にする値です（平方完成すると出てきます）。第7章で内積空間の場合にも同じ方法で証明します。

**資料 本文** p.17

数, 幾何ベクトル, 行列, 数列, 関数これらは一見すると異なる概念であるが, ノルムという共通の性質を持つ量を定義できる.

## 2.6　ノルムの例 ★★★ 最重要

**資料 例（実数のノルム）** p.18

実数全体の集合 $\mathbb{R}$ は $\|x\|_{\mathbb{R}} = |x|$ $(x \in \mathbb{R})$ をノルムとするノルム空間となる. 絶対値に対しては三角不等式が成り立つ.

**補足：絶対値がノルムの3条件をみたすこと**

(i) $|x| \geq 0$ で、$|x| = 0 \iff x = 0$。(ii) $|\alpha x| = |\alpha||x|$。(iii) $|x+y| \leq |x| + |y|$（三角不等式。証明：$-|x| \leq x \leq |x|$ と $-|y| \leq y \leq |y|$ を足すと $-(|x|+|y|) \leq x+y \leq |x|+|y|$、これは $|x+y| \leq |x|+|y|$ と同じ）。

**資料 例（幾何ベクトルのノルム）** p.18

$\mathbb{R}$ を $n$ 次元に拡張した $n$ 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ は

$$\|x\|_{\mathbb{R}^n} = \left(\sum_{j=1}^{n} x_j^2\right)^{1/2} \quad (x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n)$$

をノルムとするノルム空間となる. ここで $\|x\|_{\mathbb{R}^n}^2 = x \cdot x$ であることに注意. 実際に $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_{\mathbb{R}^n})$ がノルム空間であることを確かめてみよう. まず (i) は明らかである. (ii) に関しては

$$\|\alpha x\|_{\mathbb{R}^n} = \left(\sum (\alpha x_j)^2\right)^{1/2} = \left(\alpha^2 \sum x_j^2\right)^{1/2} = \sqrt{\alpha^2}\left(\sum x_j^2\right)^{1/2} = |\alpha|\left(\sum x_j^2\right)^{1/2} = |\alpha|\|x\|_{\mathbb{R}^n}.$$

(iii) はコーシー・シュワルツの不等式を用いる.

$$\|x+y\|^2 = (x+y)\cdot(x+y) = \|x\|^2 + 2x\cdot y + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

なので (iii) を確かめることができた.

**言い換え**

$\|x\|_{\mathbb{R}^n} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ は、三平方の定理で求める「矢印の長さ」そのものです。これを**ユークリッドノルム**といいます。

**省略なしの補足（資料の「(i) は明らか」と (iii) の最後の一歩）**

- (i)：$x_j^2 \geq 0$ なので和も 0 以上、そのルートも 0 以上。$\|x\| = 0$ なら $\sum x_j^2 = 0$。0 以上の数の和が 0 になるのは全部が 0 のときだけなので $x_j = 0$（全部の $j$）、つまり $x = 0$。逆に $x = 0$ なら $\|x\| = 0$。
- (ii) の $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$：例えば $\alpha = -3$ なら $\sqrt{9} = 3 = |-3|$。ルートは 0 以上の値をとるので、$\alpha$ ではなく $|\alpha|$ になります。
- (iii) の不等号：$2x \cdot y \leq 2|x \cdot y| \leq 2\|x\|\|y\|$（数は絶対値以下 → コーシー・シュワルツ）。最後に $\|x+y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$ の両辺は 0 以上なので、平方根をとって $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$。

■

**資料 例（$n$ 次元複素ベクトルのノルム）** p.19

$n$ 次元複素空間 $\mathbb{C}^n$ は $\|z\|_{\mathbb{C}^n} = \sqrt{\|x\|_{\mathbb{R}^n}^2 + \|y\|_{\mathbb{R}^n}^2}$ $(z = x + iy \in \mathbb{C}^n)$ をノルムとするノルム空間となる. 実際に三角不等式については $\|z\|_{\mathbb{C}^n} = \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_{\mathbb{R}^{2n}}$ であることから

$$\|z_1 + z_2\|_{\mathbb{C}^n} = \left\| \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix} \right\|_{\mathbb{R}^{2n}} = \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\|_{\mathbb{R}^{2n}} \leq \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \right\|_{\mathbb{R}^{2n}} + \left\| \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\|_{\mathbb{R}^{2n}} = \|z_1\|_{\mathbb{C}^n} + \|z_2\|_{\mathbb{C}^n}$$

$(z_j = x_j + iy_j \in \mathbb{C}^n,\ j = 1, 2).$

**記号メモ：$z = x + iy \in \mathbb{C}^n$**

$\mathbb{C}^n$ は複素数を $n$ 個並べた組全体です。各成分を実部と虚部に分けると、$z = x + iy$（$x, y \in \mathbb{R}^n$）と書けます。例：$z = (1 + 2i,\ 3 - i) \in \mathbb{C}^2$ なら $x = (1, 3)$、$y = (2, -1)$。$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ は $x$ の下に $y$ を続けて書いた $2n$ 個の実数の組（$\mathbb{R}^{2n}$ の元）です。つまり「$\mathbb{C}^n$ は $\mathbb{R}^{2n}$ と同じ形」と見て、$\mathbb{R}^{2n}$ のユークリッドノルムを借りてきています。このとき $\|z\|_{\mathbb{C}^n}^2 = \sum_j (x_j^2 + y_j^2) = \sum_j |z_j|^2$（各成分の絶対値の2乗の和）です。

**補足：(i)(ii) について（資料では三角不等式だけ確認）**

(i) は $\mathbb{R}^{2n}$ のノルムの (i) からそのまま出ます。(ii) は、$\alpha$ が複素数のときは「$\mathbb{R}^{2n}$ の実数倍」にならないので、$\|z\|^2 = \sum |z_j|^2$ の形で確かめます：$\|\alpha z\|^2 = \sum |\alpha z_j|^2 = \sum |\alpha|^2 |z_j|^2 = |\alpha|^2 \|z\|^2$、ルートをとって $\|\alpha z\| = |\alpha| \|z\|$。

**資料 例（行列のノルム）** p.19

$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ とする. $n$ 次の $\mathbb{K}$ 行列全体の集合を $M(n;\mathbb{K})=\{A=(a_{ij});\ a_{ij}\in\mathbb{K}\ (1\le i,j\le n)\}$ とかく. $M(n;\mathbb{K})$ は線形空間である. $M(n;\mathbb{K})$ は

$$\|A\|_{M(n;\mathbb{K})}=\sqrt{\sum_{1\le i,j\le n}|a_{ij}|^2}$$

をノルムとするノルム空間となる.

**補足：なぜノルムになるか（資料では証明なし）**

$n\times n$ 行列の $n^2$ 個の成分を1列に並べれば $\mathbb{K}^{n^2}$（$\mathbb{R}^{n^2}$ または $\mathbb{C}^{n^2}$）の元とみなせ、行列の和・スカラー倍は成分ごとなので、並べた組の和・スカラー倍と一致します。このノルムは並べた組のユークリッドノルムそのものなので、上の $\mathbb{R}^n$・$\mathbb{C}^n$ の例から3条件が成り立ちます。（このノルムをフロベニウスノルムと呼ぶこともあります。）

**資料 例（数列）** p.20

収束する数列全体の集合 $l^1=\left\{a=\{a_k\}_{k=1}^{\infty};\ \sum_{k=1}^{\infty}|a_k|<\infty\right\}$ は

$$\|a\|_{l^1}=\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|$$

をノルムとするノルム空間となる. 実際に $|a_k+b_k|\le|a_k|+|b_k|$ $(a,b\in l^1)$ なので両辺について無限和をとると $\|a+b\|_{l^1}\le\|a\|_{l^1}+\|b\|_{l^1}$. 数列のノルム空間については第6章において詳しく論じる.

**省略なしの証明（$\|\cdot\|_{l^1}$ がノルムであること）**

- (i)：$|a_k|\ge 0$ なので和も 0 以上。$\|a\|_{l^1}=0$ なら、どの $k$ についても $0\le|a_k|\le\sum_{j=1}^{\infty}|a_j|=0$（0 以上のものを足しているので1項は全体以下）なので $a_k=0$、つまり $a$ は零元（全部 0 の数列）。逆は明らかに $\sum|0|=0$。
- (ii)：$\sum_{k=1}^{n}|\alpha a_k|=|\alpha|\sum_{k=1}^{n}|a_k|$ で $n\to\infty$ とすると $\|\alpha a\|=|\alpha|\|a\|$（定数倍は極限と交換できる）。
- (iii)：第1章 1.8 の計算で $\sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|\le\|a\|+\|b\|$ がすべての $n$ で成り立つことを示しました。$n\to\infty$ とすると（不等号は極限をとっても保たれる）$\|a+b\|\le\|a\|+\|b\|$。資料の「両辺について無限和をとる」はこの操作です。

■

**資料 例（連続関数のノルム）** p.20

閉区間 $I=[a,b]$ とする. $C(I)$ は

$$\|f\|_{C(I)}=\max_{x\in I}|f(x)|$$

をノルムとするノルム空間となる. 実際に $x\in I$ とすると $|f(x)+g(x)|\le|f(x)|+|g(x)|\le\|f\|_{C(I)}+\|g\|_{C(I)}$ $(f,g\in C(I))$ なので左辺について max をとると $\|f+g\|_{C(I)}\le\|f\|_{C(I)}+\|g\|_{C(I)}$.

**記号メモ：$\max_{x\in I}|f(x)|$**

「$x$ を $I$ の中で動かしたときの $|f(x)|$ の**最大値**」です。max は maximum（最大）の略。グラフで言えば「$y=|f(x)|$ のグラフの一番高いところの高さ」、言い換えると「$f$ のグラフが $x$ 軸から一番離れるところの離れ具合」です。これを**最大値ノルム**（または一様ノルム、sup ノルム）といいます。

**前提知識：最大値の定理（なぜ max が存在するか）**

微分積分学で習う「**閉区間 $[a,b]$ 上の連続関数は、最大値と最小値をとる**」という定理（最大値の定理）を使います。$f$ が連続なら $|f|$ も連続（$\big||f(x)|-|f(x_0)|\big|\le|f(x)-f(x_0)|$ より）なので、$|f|$ は $[a,b]$ で最大値をもちます。だから max がちゃんと決まります。区間が閉区間でないと最大値がないことがあるので（例：$(0,1)$ 上の $\frac{1}{x}$）、ここでは $I=[a,b]$ としています。

**省略なしの証明（$\|\cdot\|_{C(I)}$ がノルムであること）**

- (i)：絶対値の最大値なので $0$ 以上。$\|f\|=0$ なら、すべての $x$ で $0\le|f(x)|\le\max|f|=0$ なので $f(x)=0$、つまり $f$ は零元（定数関数 $0$）。
- (ii)：$|\alpha f(x)|=|\alpha||f(x)|$。$|\alpha|\ge0$ を掛けても「どこで最大になるか」は変わらないので、$\max|\alpha f(x)|=|\alpha|\max|f(x)|$。
- (iii)：任意の $x\in I$ で、三角不等式と「値は最大値以下」から $|f(x)+g(x)|\le|f(x)|+|g(x)|\le\|f\|+\|g\|$。右辺は $x$ によらない数なので、「すべての $x$ での値がこの数以下」→「その最大値もこの数以下」。$f+g\in C(I)$ なので最大値が存在し、$\|f+g\|\le\|f\|+\|g\|$。資料の「左辺について max をとる」はこの操作です。

■

**言い換え：$\|f-g\|_{C(I)}$ の意味**

$\|f-g\|_{C(I)}=\max_x|f(x)-g(x)|$ は「**2つのグラフの縦方向の隙間の、一番大きいところ**」です。これが小さい＝「どこを見ても $f$ と $g$ のグラフが近い」。第3章で大事になる見方です。

**資料 例** p.21

$I=[0,2\pi]$ とする. $f_k(x)=\frac{1}{k}\sin(kx)$ $(x\in I)$ で定まる $\{f_k\}$ は $C(I)$ の点列となる. このとき

$$\|f_k\|_{C(I)}=\frac{1}{k}\max_{x\in I}|\sin(kx)|=\frac{1}{k}$$

となるので $\lim_{k\to\infty}\|f_k-0\|_{C(I)}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{k}=0$ なので $\lim_{k\to\infty}f_k=0$ である.

**省略なしの補足**

- $\max|\sin(kx)|=1$ の理由：$|\sin|\le 1$ で、$x=\frac{\pi}{2k}\in[0,2\pi]$ のとき $\sin(kx)=\sin\frac{\pi}{2}=1$ なので最大値はちょうど $1$。
- $\frac{1}{k}$ を外に出せるのは (ii) $\|\alpha f\|=|\alpha|\|f\|$ と同じ理由です。
- ここでの $0$ は「定数関数 $0$」（$C(I)$ の零元）です。$\|f_k-0\|=\frac{1}{k}\to 0$ なので、2.2 の収束の定義により $f_k\to 0$ in $C(I)$。グラフで言えば、波の高さが $\frac{1}{k}$ に縮んで $x$ 軸に張り付いていきます（ただし傾き $f_k'(x)=\cos(kx)$ は小さくならないことに注意。第3章の $C^1$ の話につながります）。

■

## 2.7　ノルムの同値 ★★ 重要

**資料 本文** p.21

線形空間に定義されるノルムはひとつとは限らない.

**資料 定義（同値なノルム）** p.21

線形空間 $X$ とする. $X$ において定義されたふたつのノルム $\|\cdot\|_{X,1}$, $\|\cdot\|_{X,2}$ が同値であるとは定数 $c,C>0$ が存在して

$$c\|u\|_{X,2}\le\|u\|_{X,1}\le C\|u\|_{X,2}$$

が成り立つことをいう.

**言い換え：同値なノルムとは**

- 2つのものさしで測った長さが、**定数倍の範囲でしか違わない**。一方で小さければ他方でも小さい。
- だから「収束するかどうか」「コーシー列かどうか」が、どちらのノルムで考えても同じ結果になります（$\|u_k-u\|_{X,2}\to 0$ なら $\|u_k-u\|_{X,1}\le C\|u_k-u\|_{X,2}\to 0$）。
- 大事なのは $c, C$ が$u$ **によらない**定数であること。「すべての $u$ について同じ $c, C$ で」成り立つ必要があります。

**資料 例** p.21

$X=\mathbb{R}^2$ においては $\|x\|_1=\sqrt{x_1^2+x_2^2}$, $\|x\|_2=\sum_{j=1}^{2}|x_j|$ および $\|x\|_3=\max_{j=1,2}|x_j|$ により定まる同値なノルムがある.

**注意：番号のつけ方**

多くの本では「$\|x\|_1$」は絶対値の和、「$\|x\|_2$」はユークリッドノルムを指しますが、この資料では番号が逆（$\|\cdot\|_1$ がユークリッド、$\|\cdot\|_2$ が和）です。単なる名前なので、資料の番号どおりに読んでください。

**省略なしの証明（3つが同値であること：資料では証明なし）**

$x=(x_1,x_2)$ とし、$m=\|x\|_3=\max(|x_1|,|x_2|)$ とおきます。

| | |
|---|---|
| $\|x\|_3\le\|x\|_1$ | 例えば $m=\|x_1\|$ なら $m=\sqrt{x_1^2}\le\sqrt{x_1^2+x_2^2}$ |
| $\|x\|_1\le\|x\|_2$ | $(\|x_1\|+\|x_2\|)^2=x_1^2+2\|x_1\|\|x_2\|+x_2^2\ge x_1^2+x_2^2$ のルート |
| $\|x\|_2\le 2\|x\|_3$ | $\|x_1\|\le m$、$\|x_2\|\le m$ を足した |

まとめて $\|x\|_3\le\|x\|_1\le\|x\|_2\le 2\|x\|_3$。ここから例えば $\frac{1}{2}\|x\|_2\le\|x\|_1\le\|x\|_2$（$c=\frac{1}{2}, C=1$）、$\|x\|_3\le\|x\|_1\le 2\|x\|_3$ など、どの2つも同値の定義をみたします。

■

**資料 定理** p.21

$\mathbb{K}$ 上の線形空間 $X$ とする. $\dim X=d<\infty$ とする. このとき $X$ の任意のふたつのノルム $\|\cdot\|_{X,1}$ と $\|\cdot\|_{X,2}$ は同値である.

**言い換え**

「**有限次元なら、ノルム（ものさし）をどう選んでも、収束するかどうかは変わらない**」。逆に無限次元ではこれが成り立たず、ノルムの選び方で結果が変わります（第3章の例：$C[0,1]$ は最大値ノルムでは完備だが、積分ノルムでは完備でない）。

**資料 証明** p.21–22

任意の $f \in X$ は基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$ を用いて $f = \sum_{j=1}^{d} c_j e_j$ と一意的に表される. $\|f\|_0 = \max_{1\le j\le d} |c_j|$ は $X$ におけるノルムとなる. $\|\cdot\|_X$ を $X$ における任意のノルムとする. 写像 $\varphi : \mathbb{K}^d \to \mathbb{R}$ を $\varphi(c) = \left\|\sum_{j=1}^{d} c_j e_j\right\|_X$ $(c = (c_1, c_2, \dots, c_d))$ と定義する. $\varphi$ は明らかに連続である. $S$ を $S = \{c = (c_1, \dots, c_d);\ \max_{1\le j\le d} |c_j| = 1\}$ と定めると $S$ は $\mathbb{K}^n$ のコンパクト集合である. したがって $\varphi$ は $S$ において最大値 $M$ と最小値 $m$ をとる. また $m > 0$ である. なぜなら $m = 0$ のとき $c = 0$ であるが $0 \notin S$ だからである. したがって

$$0 < m \le \left\|\sum_{j=1}^{d} c_j e_j\right\|_X \le M \quad (c \in S).$$

$f \neq 0$ とする. $g = \dfrac{f}{\|f\|_0}$ とすれば $\|g\|_0 = 1$ なので $g = \sum_{j=1}^{d} c'_j e_j$ の係数は $S$ に属する. したがって $m \le \|g\|_X = \left\|\sum c'_j e_j\right\|_X \le M$. 一方で $\|g\|_X = \dfrac{\|f\|_X}{\|f\|_0}$ なので $m\|f\|_0 \le \|f\|_X \le M\|f\|_0$. $f = 0$ の場合は両辺 $0$ なので上の不等式は成り立つ.

**用語メモ：基底、コンパクト集合**

- **基底**：線形独立で、すべての元をその線形結合で表せる元の組（第1章 1.7）。$d$ 次元なら $d$ 個の基底 $e_1, \dots, e_d$ がとれ、各 $f$ の係数 $c_j$ はただ1通りに決まります（線形独立なので、2通りに書けたら差をとって係数が全部一致する）。
- **コンパクト集合**：ここでは「$\mathbb{K}^d$ の**有界**（どこまでも遠くへは行かない）かつ**閉集合**」と思ってください。微分積分学（多変数）で習う大事な事実：**コンパクト集合上の連続関数は最大値と最小値をとる**（最大値の定理の多変数版）。$S$ は「$\max|c_j| = 1$」の点全体で、有界（各 $|c_j| \le 1$）かつ閉集合（等号の条件は極限で保たれる）なのでコンパクトです。

**注意：資料の誤植**

「$S$ は $\mathbb{K}^n$ のコンパクト集合」は「$\mathbb{K}^d$ の」の誤りです。

**省略なしの証明（定理）**

**方針**：基準になる特別なノルム $\|\cdot\|_0$ を作り、**どんなノルム** $\|\cdot\|_X$ **も** $\|\cdot\|_0$ **と同値**であることを示す。そうすれば、2つのノルムはどちらも $\|\cdot\|_0$ と同値なので、お互いにも同値になる（ステップ6）。

**1** $\|f\|_0 = \max_j |c_j|$ **がノルムであること（資料「ノルムとなる」）**

(i) $\geq 0$ は明らか。$\|f\|_0 = 0$ なら全 $c_j = 0$ で $f = 0$。(ii) $\alpha f = \sum(\alpha c_j)e_j$ なので $\|\alpha f\|_0 = \max|\alpha c_j| = |\alpha|\|f\|_0$。(iii) $f = \sum c_j e_j$、$g = \sum b_j e_j$ なら $f+g = \sum(c_j+b_j)e_j$ で、$|c_j + b_j| \leq |c_j| + |b_j| \leq \|f\|_0 + \|g\|_0$。最大をとって $\|f+g\|_0 \leq \|f\|_0 + \|g\|_0$。

**2** $\varphi$ **が連続であること（資料「明らかに」）**

$c, c' \in \mathbb{K}^d$ について

| | |
|---|---|
| $\lvert\varphi(c) - \varphi(c')\rvert \leq \left\|\sum(c_j - c'_j)e_j\right\|_X$ | ノルムの三角不等式から出る $\big\lvert\|u\| - \|v\|\big\rvert \leq \|u-v\|$（$\|u\| \leq \|u-v\| + \|v\|$ と、$u, v$ を入れかえたもの） |
| $\leq \sum \lvert c_j - c'_j\rvert \, \|e_j\|_X$ | 三角不等式を繰り返し、(ii) で $\lvert c_j - c'_j\rvert$ を外に出した |
| $\leq \left(\sum_{j=1}^d \|e_j\|_X\right) \max_j \lvert c_j - c'_j\rvert$ | 各 $\lvert c_j - c'_j\rvert$ は最大値以下 |

$K = \sum \|e_j\|_X$ は定数。よって $c'$ が $c$ に近づけば（各成分の差 $\to 0$）、$\varphi(c') \to \varphi(c)$。これが連続です。

**3** $\varphi$ **は** $S$ **で最大値** $M$ **・最小値** $m$ **をとり、** $m > 0$

$S$ はコンパクトで $\varphi$ は連続なので、最大値 $M$ と最小値 $m$ が存在し、ある $c^* \in S$ で $\varphi(c^*) = m$ となります。もし $m = 0$ なら $\left\|\sum c_j^* e_j\right\|_X = 0$、ノルムの (i) より $\sum c_j^* e_j = 0$、$e_j$ は線形独立なので $c^* = 0$。しかし $c^* \in S$ なら $\max|c_j^*| = 1$ なので $c^* \neq 0$。矛盾するので $m > 0$。

**4** $f \neq 0$ **のとき、** $f$ **を「大きさ1」にそろえる**

$f \neq 0$ なら $\|f\|_0 > 0$。$g = \frac{f}{\|f\|_0}$ とおくと $\|g\|_0 = \frac{\|f\|_0}{\|f\|_0} = 1$（(ii)）。$g$ の係数は $c'_j = \frac{c_j}{\|f\|_0}$ で、$\max|c'_j| = 1$ なので $(c'_1, \ldots, c'_d) \in S$。3 より $m \leq \varphi(c') = \|g\|_X \leq M$。

**5** **元に戻す**

$\|g\|_X = \left\|\frac{1}{\|f\|_0} f\right\|_X = \frac{\|f\|_X}{\|f\|_0}$（(ii)）。よって $m \leq \frac{\|f\|_X}{\|f\|_0} \leq M$、両辺に $\|f\|_0 > 0$ を掛けて $m\|f\|_0 \leq \|f\|_X \leq M\|f\|_0$。$f = 0$ なら全部 0 で成り立つ。これで「任意のノルム $\|\cdot\|_X$ は $\|\cdot\|_0$ と同値」が示せました。

**6** **任意の2つのノルムが同値（資料では最後の一歩が省略）**

$\|\cdot\|_{X,1}$ と $\|\cdot\|_{X,2}$ に 5 を使うと、正の定数 $m_1, M_1, m_2, M_2$ があって $m_1\|f\|_0 \leq \|f\|_{X,1} \leq M_1\|f\|_0$、$m_2\|f\|_0 \leq \|f\|_{X,2} \leq M_2\|f\|_0$。よって

$$\|f\|_{X,1} \leq M_1\|f\|_0 \leq \frac{M_1}{m_2}\|f\|_{X,2}, \qquad \|f\|_{X,1} \geq m_1\|f\|_0 \geq \frac{m_1}{M_2}\|f\|_{X,2}.$$

$c = \frac{m_1}{M_2}$、$C = \frac{M_1}{m_2}$ とおけば同値の定義をみたします。

証明終わり ■

**第2章のまとめ**

- **ノルム**：(i) 正値性 (ii) $\|\alpha f\| = |\alpha|\|f\|$ (iii) 三角不等式。**ノルム空間**＝線形空間＋ノルム。 ★★★
- **収束**：$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall k \geq N:\ \|f_k - f\| < \varepsilon$。$\|f_k - f\| \to 0$ と同じ。 ★★★
- ノルムから距離 $d(f,g) = \|f-g\|$ が作れる。閉包＝点列の極限になれる点全体。閉集合＝極限で外に出ない集合。 ★★
- 代表的なノルム：$\mathbb{R}^n$ のユークリッドノルム、$\|a\|_{l^1} = \sum |a_k|$、$\|f\|_{C(I)} = \max |f(x)|$。 ★★★
- コーシー・シュワルツ $|x \cdot y| \leq \|x\|\|y\|$。$\|x + \alpha y\|^2 \geq 0$ で証明。 ★★★
- 有限次元ではすべてのノルムが同値。 ★★

## 第2章　テスト予想問題

**問1** ★★★ **定義**

ノルム空間 $X$ における (1) ノルムの定義、(2) 点列 $\{f_k\}$ が $f$ に収束することの定義、を述べよ。

**解答**

(1) 写像 $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ で、(i) $\|f\| \geq 0$、$\|f\| = 0 \iff f = 0$、(ii) $\|\alpha f\| = |\alpha|\|f\|$、(iii) $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$ をみたすもの。
(2) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N \geq 1$ が存在し、$k \geq N$ ならば $\|f_k - f\|_X < \varepsilon$ が成り立つこと。

**問2** ★★★ **最大値ノルム**

$I = [a,b]$ とする。$\|f\|_{C(I)} = \max_{x \in I} |f(x)|$ が $C(I)$ のノルムの三角不等式をみたすことを示せ。

**解答**

$f, g \in C(I)$、$x \in I$ を任意にとる。絶対値の三角不等式と最大値の定義より $|f(x)+g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_{C(I)} + \|g\|_{C(I)}$。右辺は $x$ によらないので、左辺の $x \in I$ についての最大値をとって $\|f+g\|_{C(I)} \leq \|f\|_{C(I)} + \|g\|_{C(I)}$。 ■

**問3** ★★ **収束の計算**

$I=[0,1]$、$f_k(x)=\dfrac{x}{k}$ とする。$f_k \to 0$ in $C(I)$ を示せ。

**解答**

$\|f_k-0\|_{C(I)}=\max_{0\le x\le 1}\frac{x}{k}=\frac{1}{k}$（$x=1$ で最大）。$\varepsilon>0$ に対し $N>\frac{1}{\varepsilon}$ となる自然数 $N$ をとれば、$k\ge N$ で $\|f_k-0\|=\frac{1}{k}\le\frac{1}{N}<\varepsilon$。よって $f_k\to 0$ in $C(I)$。■

**問4** ★★ **同値なノルム**

$\mathbb{R}^2$ のノルム $\|x\|_2=|x_1|+|x_2|$ と $\|x\|_3=\max(|x_1|,|x_2|)$ が同値であることを示せ。

**解答**

$m=\max(|x_1|,|x_2|)$ とすると、$m$ は $|x_1|,|x_2|$ のどちらかに等しく、もう一方は $0$ 以上なので $m\le|x_1|+|x_2|$。また $|x_1|\le m$、$|x_2|\le m$ より $|x_1|+|x_2|\le 2m$。よって $\|x\|_3\le\|x\|_2\le 2\|x\|_3$ で、$c=1, C=2$ として同値。■

**問5** ★★ **コーシー・シュワルツ**

$x,y\in\mathbb{R}^n$ に対して $|x\cdot y|\le\|x\|\|y\|$ を示せ。

**解答**

$y=0$ なら両辺 $0$。$y\neq 0$ とし $\alpha=-\frac{x\cdot y}{\|y\|^2}$ とおく。$0\le(x+\alpha y)\cdot(x+\alpha y)=\|x\|^2+2\alpha(x\cdot y)+\alpha^2\|y\|^2=\|x\|^2-\frac{(x\cdot y)^2}{\|y\|^2}$。よって $(x\cdot y)^2\le\|x\|^2\|y\|^2$、平方根をとって $|x\cdot y|\le\|x\|\|y\|$。■

第3章

# バナッハ空間

資料 p.23–26

**この章でできるようになること**

- コーシー列・完備・バナッハ空間の定義を書ける ★★★
- 「収束列はコーシー列」を示せる。逆が成り立たない例を挙げられる ★★★
- $C[a,b]$ が最大値ノルムでバナッハ空間になることを、4つのステップで証明できる ★★★
- 同じ $C[0,1]$ でも積分ノルムでは完備でないことを、具体的な点列で説明できる ★★
- $C^1(I)$ がバナッハ空間であることの流れを説明できる ★★

**この章の話の全体像（先に一言だけ）**

第2章で「点列が $f$ に収束する」を定義しました。でもこの定義は、行き先 $f$ が先にわかっていないと使えません。この章では「**行き先がわからなくても、点列の中身だけを見て『収束しそう』と判定する方法**（コーシー列）」を導入し、「**収束しそうな点列は、本当に空間の中で収束する**」という良い性質（完備性）をもつ空間＝**バナッハ空間**を定義します。

## 3.1　コーシー列 ★★★ 最重要

**資料 定義（コーシー列）** p.23

点列 $\{f_k\} \subset X$ がコーシー列であるとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N = N(\varepsilon) \geq 1$ が存在し $k, l \geq N$ ならば

$$\|f_k - f_l\|_X < \varepsilon$$

をみたすことをいう.

**記号メモ（この定義に出てくるもの全部）**

- $X$：ノルム空間（第2章）。「足し算・定数倍ができて（線形空間）、長さ $\|\cdot\|_X$ が測れる集まり」。
- $\{f_k\} \subset X$：$X$ の点列（第2章）。$f_1, f_2, f_3, \ldots$ と番号つきで並んだ $X$ の元。
- $\varepsilon > 0$：「イプシロン」。任意の（どんなに小さくてもよい）正の数。
- $N = N(\varepsilon) \geq 1$：番号。$\varepsilon$ に応じて決めてよい（だから $N(\varepsilon)$ と書く）。
- $k, l \geq N$：「$k$ も $l$ も $N$ 以上」。$l$ は「エル」（数字の1ではありません）。**$k$ と $l$ は別々に自由に選んでよい**2つの番号です。
- $\|f_k - f_l\|_X$：$f_k$ と $f_l$ の差の長さ＝**点列の中の2つの項どうしの距離**。

**言い換え：コーシー列とは（何通りかで）**

- 「番号が十分大きいところでは、**どの2項をとっても**、お互いがいくらでも近い」点列。
- 「後ろの方の項が、ギュッと1か所に**固まっていく**」点列。
- 「**お互いどうしで近づき合っている**」点列。（収束列は「ある1点 $f$ に近づく」列。コーシー列は「行き先を言わずに、仲間どうしで近づく」列。）
- ゲームで言うと：相手が「距離 $\varepsilon$ 未満」と言ってきたら、こちらは「番号 $N$ より後ろなら、どの2つの項の距離も $\varepsilon$ 未満」と言える $N$ を返せる。
- 別名：**基本列**（付録の第13章ではこの名前で出てきます）。名前のコーシーはフランスの数学者 Cauchy に由来します。

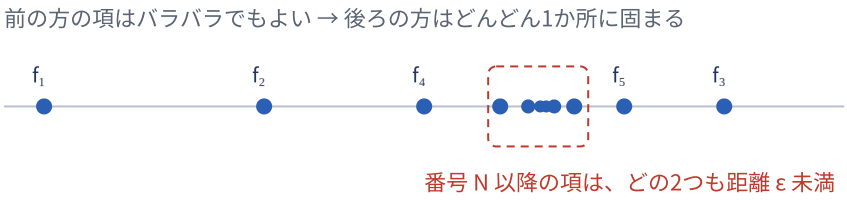



図3-1　コーシー列のイメージ（項が後ろに行くほど、お互いに近づき合う）

**前提知識：収束の定義（第2章）との比較**

| | **収束列（$f_k \to f$）** | **コーシー列** |
|---|---|---|
| 定義 | $\forall \varepsilon > 0\ \exists N:\ k \geq N \Rightarrow \|f_k - f\| < \varepsilon$ | $\forall \varepsilon > 0\ \exists N:\ k, l \geq N \Rightarrow \|f_k - f_l\| < \varepsilon$ |
| 測る距離 | 項と**行き先** $f$ の距離 | **項どうし**の距離 |
| 行き先 | 必要（$f$ を知っていないと使えない） | 不要（点列だけで判定できる） |

$\exists$ は「存在する（ある）」の記号で、Exist の E を逆さにしたもの。$\forall$ は「任意の・すべての」（第1章）。

**具体例：$a_k = \frac{1}{k}$ は $\mathbb{R}$ のコーシー列（定義どおりに確かめる）**

$\varepsilon > 0$ を任意にとり、$N > \frac{2}{\varepsilon}$ となる自然数 $N$ をとります。$k, l \geq N$ なら

| | |
|---|---|
| $\left\lvert \frac{1}{k} - \frac{1}{l} \right\rvert \leq \left\lvert \frac{1}{k} \right\rvert + \left\lvert \frac{1}{l} \right\rvert$ | 三角不等式（$\frac{1}{k} - \frac{1}{l} = \frac{1}{k} + (-\frac{1}{l})$） |
| $= \frac{1}{k} + \frac{1}{l} \leq \frac{1}{N} + \frac{1}{N} = \frac{2}{N}$ | $k, l \geq N$ なので $\frac{1}{k}, \frac{1}{l} \leq \frac{1}{N}$ |
| $< \varepsilon$ | $N > \frac{2}{\varepsilon}$ より $\frac{2}{N} < \varepsilon$ |

よってコーシー列です。$N$ を $\frac{2}{\varepsilon}$ より大きくとったのは、最後に「$\frac{2}{N} < \varepsilon$」としたいからで、答えから逆算して決めています。

## 収束列は必ずコーシー列（資料では明示されていないが、この章の土台） ★★★

**省略なしの証明（$f_k \to f$ ならば $\{f_k\}$ はコーシー列）**

$\{f_k\} \subset X$ が $f \in X$ に収束すると仮定します。$\varepsilon > 0$ を任意にとります。

**1 収束の定義を $\frac{\varepsilon}{2}$ に使う**

$\frac{\varepsilon}{2} > 0$ なので、収束の定義より $N$ が存在して、$k \geq N$ なら $\|f_k - f\|_X < \frac{\varepsilon}{2}$。

**2 2つの項の距離を、行き先 $f$ を経由して測る**

$k, l \geq N$ とします。

| | |
|---|---|
| $\|f_k - f_l\|_X = \|(f_k - f) + (f - f_l)\|_X$ | $-f + f = 0$ を間に入れた（線形空間の計算） |
| $\leq \|f_k - f\|_X + \|f - f_l\|_X$ | ノルムの三角不等式 |
| $= \|f_k - f\|_X + \|f_l - f\|_X$ | $\|f - f_l\| = \|-(f_l - f)\| = \lvert -1 \rvert \|f_l - f\|$（ノルムの (ii)） |
| $< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ | $k \geq N$、$l \geq N$ なので 1 がどちらにも使える |

$\varepsilon$ は任意なので、$\{f_k\}$ はコーシー列です。

証明終わり ■

**注意：逆（コーシー列 ⇒ 収束）は一般には成り立たない**

有理数（分数で書ける数）全体 $\mathbb{Q}$ の中で考えます。$\sqrt{2} = 1.41421356\cdots$ の小数を途中で切った数列

$$a_1 = 1,\ a_2 = 1.4,\ a_3 = 1.41,\ a_4 = 1.414,\ a_5 = 1.4142,\ \ldots$$

はどれも有理数です。$k, l \geq N$ なら $a_k, a_l$ は小数第 $N-1$ 位まで一致するので $|a_k - a_l| < 10^{-(N-1)}$、つまりコーシー列です。しかし行き先の $\sqrt{2}$ は有理数ではありません。**$\mathbb{Q}$ の中には収束先がない**のです。「収束しそうなのに、行き先の場所に**穴**があいている」状態です。このように穴がある空間では「コーシー列なのに収束しない」ことが起こります。

## 3.2 完備・バナッハ空間 ★★★ 最重要

**資料 定義（完備・バナッハ空間）** p.23

ノルム空間 $X$ の任意のコーシー列 $\{f_k\}$ が $X$ に極限点をもつことを完備であるという. 完備なノルム空間 $X$ をバナッハ空間という.

**用語メモ：完備（かんび）、極限点、バナッハ空間**

- **極限点**：点列の収束先（行き先）$f$ のこと（第2章）。「$X$ に極限点をもつ」＝「**$X$ の中に**収束先 $f$ があって、$\|f_k - f\|_X \to 0$」。
- **完備**：「完全に備わっている」。必要な極限点がすべて空間の中に備わっている、という意味です。
- **バナッハ空間**：完備なノルム空間。ポーランドの数学者バナッハ（Banach）にちなむ名前です。

**言い換え：完備とは（何通りかで）**

- 「**コーシー列は必ず（$X$ の中で）収束する**」。
- 「**収束しそうな点列は、本当に収束する**」。
- 「空間に**穴があいていない**」。（$\mathbb{Q}$ は $\sqrt{2}$ のところに穴がある＝完備でない。$\mathbb{R}$ は穴がない＝完備。）
- 「コーシー列 $\Longleftrightarrow$ 収束列」が成り立つ空間。（収束列 $\Rightarrow$ コーシー列は3.1でいつでも成り立つことを示したので、完備とは逆向きの矢印も成り立つということ。）

**なぜ大事か**：第4章のバナッハの不動点定理のように、「行き先は事前にわからないが、点列を作ってコーシー列であることだけ示せば、完備性から行き先の存在が保証される」という使い方をするためです。行き先を具体的に知らなくても「答えが存在する」と言える、強力な道具です。

**テストのコツ：「$X$ はバナッハ空間である」の証明の型（4ステップ）**

1. **コーシー列を用意する**：$\{f_k\} \subset X$ をコーシー列とする（定義を ε-N で書き出す）。
2. **行き先の候補 $f$ を作る**：たいてい「各点ごと」「各成分ごと」に見ると、知っている完備な空間（$\mathbb{R}$ や $\mathbb{C}$）のコーシー列になるので、その極限で $f$ を作る。
3. **$f \in X$ を示す**：作った $f$ がちゃんと $X$ の条件（連続、和が有限、など）をみたすこと。
4. **$X$ のノルムで $f_k \to f$ を示す**：$\|f_k - f\|_X \to 0$。

「完備でない」ことを示すときは逆に、「**コーシー列なのに、行き先が $X$ の外にある**（$X$ の中に収束先がない）」具体例を1つ作ります。

**資料 例** p.23

微分積分学において $\mathbb{R}$ の完備性は知られている. 同様に $\mathbb{R}^n$ と $\mathbb{C}^n$ もそれぞれのノルムにおける収束の意味で完備である. すなわちバナッハ空間である.

**前提知識：実数の完備性**

微分積分学で「**実数のコーシー列は収束する**」（または同じことですが「上に有界な単調増加数列は収束する」「実数の連続性」）を学びます。これは実数という数の世界が「数直線に穴がない」ことを表す、実数の最も基本的な性質で、この資料では証明なしで使います。 ★★

複素数 $\mathbb{C}$ も完備です：複素数の列 $z_k = x_k + iy_k$ がコーシー列なら、$|x_k - x_l| \le |z_k - z_l|$、$|y_k - y_l| \le |z_k - z_l|$（$|z| = \sqrt{x^2+y^2}$ は $|x|$ 以上）より実部・虚部が実数のコーシー列になり、それぞれ $x, y$ に収束します。$z = x + iy$ とおけば $|z_k - z| = \sqrt{(x_k-x)^2 + (y_k-y)^2} \to 0$。以下、「$\mathbb{K}$（$= \mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$）は完備」として使います。

**省略なしの証明（$\mathbb{R}^n$ が完備であること：資料では「同様に」）**

ノルムはユークリッドノルム $\|x\| = \sqrt{\sum_j x_j^2}$ です。上の4ステップの型で書きます。点列の番号を $k$、成分の番号を $j$ とし、$k$ 番目の点を $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$ と書きます。

**1 コーシー列を用意**

$\{x^{(k)}\}$ をコーシー列とする：任意の $\varepsilon > 0$ に $N$ があり、$k, l \ge N$ なら $\|x^{(k)} - x^{(l)}\| < \varepsilon$。

**2 成分ごとに行き先を作る**

各成分 $j$ について $|x_j^{(k)} - x_j^{(l)}| = \sqrt{(x_j^{(k)} - x_j^{(l)})^2} \le \sqrt{\sum_i (x_i^{(k)} - x_i^{(l)})^2} = \|x^{(k)} - x^{(l)}\| < \varepsilon$（1つの2乗は全部の2乗の和以下）。よって $\{x_j^{(k)}\}_k$ は実数のコーシー列で、実数の完備性から極限 $x_j$ が存在する。$x = (x_1, \dots, x_n)$ とおく。

**3 $x \in \mathbb{R}^n$**

各 $x_j$ は実数なので、$x$ は実数 $n$ 個の組で $\mathbb{R}^n$ の元。

**4 ノルムで収束**

$\varepsilon > 0$ に対し、各 $j$ で $N_j$ をとって $k \ge N_j$ なら $|x_j^{(k)} - x_j| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$ とする。$N^* = \max(N_1, \dots, N_n)$ とすれば、$k \ge N^*$ で $\|x^{(k)} - x\| = \sqrt{\sum_j |x_j^{(k)} - x_j|^2} < \sqrt{n \cdot \frac{\varepsilon^2}{n}} = \varepsilon$。よって $x^{(k)} \to x$。$\mathbb{C}^n$ も、実数の代わりに複素数（完備）で同じ議論をすればよい。

証明終わり ■

**資料 例** p.23

任意の有限次元ノルム空間 $X$ は完備であることが知られている.

**補足：なぜか（「知られている」の中身）** ★

第2章の定理「有限次元ならすべてのノルムは同値」を使います。$\dim X = d$ なら基底 $e_1, \dots, e_d$ で $f = \sum c_j e_j$ と書け、$\|f\|_0 = \max |c_j|$ と $\|\cdot\|_X$ は同値です。$\{f_k\}$ が $\|\cdot\|_X$ でコーシー列なら、$\|f_k - f_l\|_0 \le \frac{1}{m}\|f_k - f_l\|_X$ より $\|\cdot\|_0$ でもコーシー列、つまり各係数 $c_j^{(k)}$ が $\mathbb{K}$ のコーシー列になります。$\mathbb{K}$ は完備なので係数ごとに極限 $c_j$ があり、$f = \sum c_j e_j$ とおけば $\|f_k - f\|_X \le M\|f_k - f\|_0 = M \max_j |c_j^{(k)} - c_j| \to 0$。つまり有限次元では「成分ごとに収束すればよい」ので、$\mathbb{R}^n$ と同じ議論ができる、ということです。

## 3.3 $C(I)$ は最大値ノルムでバナッハ空間 ★★★ 最重要（証明を再現できるように）

**資料 定理** p.23

閉区間 $I = [a, b]$ とする. $C(I)$ はノルム

$$\|f\|_{C(I)} = \max_{x \in I} |f(x)|$$

を備えたバナッハ空間である.

**思い出し（第1章・第2章より）**

- $C(I)$：$I = [a, b]$ 上の連続関数 $f : I \to \mathbb{K}$ 全体。関数1つ1つを「点（ベクトル）」とみなす。
- $\|f\|_{C(I)} = \max_{x \in I} |f(x)|$：グラフの高さ（絶対値）の最大値。連続関数なので最大値の定理により max が存在する。
- $\|f - g\|_{C(I)} = \max_x |f(x) - g(x)|$：2つのグラフの縦の隙間の最大値。
- **最も大事な不等式**：どの $x \in I$ でも $|f(x)| \le \|f\|_{C(I)}$（1点での値は最大値以下）。

**資料 証明** p.23–24

$\{f_k\} \subset C(I)$ をコーシー列とする. すなわち任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N = N(\varepsilon) \ge 1$ が存在し $k, l \ge N$ ならば

$$\max_{x \in I} |f_k(x) - f_l(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

が成り立つ. $x \in I$ を固定すると $|f_k(x) - f_l(x)| \le \|f_k - f_l\|_{C(I)}$ が成り立つので $k, l \ge N$ ならば

$$|f_k(x) - f_l(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{0.1}$$

すなわち $\{f_k(x)\}$（脚注*1）は $\mathbb{K}$ におけるコーシー列である. したがって $\mathbb{K}$ の完備性より収束先 $f(x)$ が

存在して $f_k(x) \to f(x)$ が成り立つ. ただしこれは $x \in I$ に依存して決まるので

$$\exists N_1 = N_1(x) \in \mathbb{N} :\ k \geq N_1 \Longrightarrow |f_k(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

の意味である. 次に $f \in C(I)$ を示そう. $N^* = \max(N, N_1)$ とすると $k \geq N$ ならば

$$|f_k(x) - f(x)| = |f_k(x) - f_{N^*}(x) + f_{N^*}(x) - f(x)| \leq |f_k(x) - f_{N^*}(x)| + |f_{N^*}(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (0.2)$$

が任意の $x \in I$ に対して成り立つ. この $k \geq N$ は $x$ に依存せず選べることに注意. したがって $k \geq N$ に対して $\max_{x \in I} |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$. このことは連続関数列 $\{f_k\}$ が $f$ に一様収束することをいっているので $f$ も連続であることがいえる（脚注*2）. コーシー列 $\{f_k\}$ が $C(I)$ の意味で $f \in C(I)$ に収束することが示された.

（脚注*1）$\{f_k\}$ と $\{f_k(x)\}$ は別のものであることに注意.
（脚注*2）連続関数列の一様収束先の極限は連続関数であることが知られている. 実際, 次の三角不等式より連続であること が 従 う ： $|f(x) - f(y)| = |f(x) - f_k(x) + f_k(y) - f(y) + f_k(x) - f_k(y)| \leq |f(x) - f_k(x)| + |f_k(y) - f(y)| + |f_k(x) - f_k(y)|$.

**注意：脚注*1「$\{f_k\}$ と $\{f_k(x)\}$ は別物」の意味** ★★★

- $\{f_k\}$：**関数**の列。$f_1, f_2, \ldots$ それぞれがグラフ全体。$C(I)$ の点列。
- $\{f_k(x)\}$：$x$ を1つ決めて、その点での**値（ただの数）**を並べた列。$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \ldots$ は $\mathbb{K}$ の数列。

例：$f_k(t) = \frac{t}{k}$、$x = \frac{1}{2}$ なら $\{f_k(\frac{1}{2})\} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \ldots\right)$ はただの数列です。証明は「関数の列」を「点ごとの数の列」に分解し、数の世界の完備性（$\mathbb{K}$ は完備）を借りてくる、という作戦です。

**用語メモ：各点収束と一様収束** ★★★

関数の列 $\{f_k\}$ が関数 $f$ に近づく、には2種類の意味があります。

- **各点収束**：各 $x$ ごとに、数列として $f_k(x) \to f(x)$。ε-N で書くと
  「任意の $x \in I$ と任意の $\varepsilon > 0$ に対し、$N$ が存在して、$k \geq N$ なら $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$」。
  **$N$ は $x$ ごとに違ってよい**（$N = N(\varepsilon, x)$）。
- **一様収束**：「任意の $\varepsilon > 0$ に対し、$N$ が存在して、$k \geq N$ なら**すべての** $x \in I$ **で** $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$」。
  **$N$ は $x$ によらず1つで済む**（$N = N(\varepsilon)$）。これは $\max_x |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$ と同じで、つまり $\|f_k - f\|_{C(I)} \to 0$（**最大値ノルムで収束**）**と一様収束は同じこと**です。

**言い換え**：一様収束＝「グラフ全体がまとめて近づく」「$f$ のグラフの上下に幅 $\varepsilon$ の帯を描くと、$k \geq N$ の $f_k$ のグラフが**まるごと**帯に入る」。各点収束＝「1点ずつ見ると近づくが、近づく速さが場所によってバラバラでもよい」。一様（いちよう）は「どこでも同じように」という意味です。

**違いがわかる例**：$I=[0,1]$、$f_k(x)=x^k$。$x<1$ なら $x^k\to 0$、$x=1$ なら $1^k=1$ なので、各点収束の極限は「$x<1$ で $0$、$x=1$ で $1$」という**不連続な**関数です。しかし $x$ が $1$ に近いほど $x^k$ が $0$ に近づくのが遅く、$N$ を $x$ によらず選べないので一様収束ではありません。連続関数の列でも、各点収束だけだと極限が不連続になりうる、という例です。

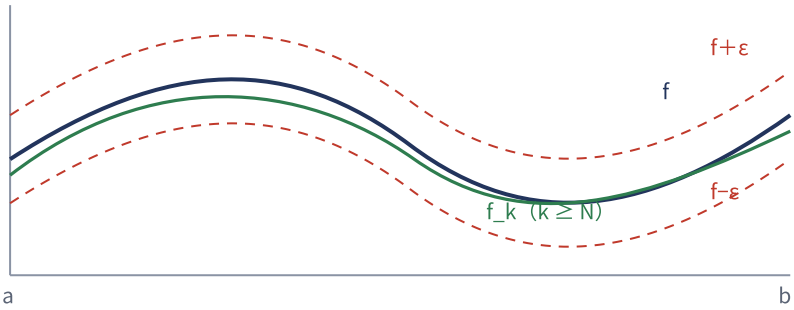



図3-2　一様収束（＝最大値ノルムでの収束）：$k\ge N$ なら $f_k$ のグラフが区間全体で幅 $\varepsilon$ の帯の中に入る

**省略なしの証明（$C(I)$ はバナッハ空間）**

**1　コーシー列を用意する（型のステップ1）**

$\{f_k\}\subset C(I)$ をコーシー列とします。$\varepsilon>0$ を任意にとります。コーシー列の定義を「$\frac{\varepsilon}{2}$」に対して使います（$\frac{\varepsilon}{2}$ も正の数なので使ってよい。最後に $\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$ とするための準備です）。すると $N$ が存在して

$$k,l\ge N \implies \|f_k-f_l\|_{C(I)}=\max_{x\in I}|f_k(x)-f_l(x)|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

**2　各点ごとに見ると数のコーシー列になる**

$x\in I$ を1つ固定します。

| | |
|---|---|
| $\lvert f_k(x)-f_l(x)\rvert\le \max_{y\in I}\lvert f_k(y)-f_l(y)\rvert$ | 1点での値は、全体の最大値以下（最大値の定義） |
| $=\|f_k-f_l\|_{C(I)}<\frac{\varepsilon}{2}\quad(k,l\ge N)$ | ノルムの定義と、ステップ1 |

これが資料の (0.1) です。ここで大事なのは、**この $N$ は $x$ によらない**（ステップ1で $x$ と関係なく決めた）ことです。$\varepsilon$ は任意だったので、各 $x$ について数列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列です。

**3　行き先の候補 $f$ を作る（型のステップ2）**

$\mathbb{K}$ は完備（前提知識）なので、数のコーシー列 $\{f_k(x)\}$ は収束します。その極限を $f(x)$ と書きます：

$$f(x)=\lim_{k\to\infty}f_k(x)\qquad(x\in I).$$

各 $x$ に数 $f(x)$ が1つ決まるので、これで関数 $f:I\to\mathbb{K}$ ができました（$\{f_k\}$ は $f$ に**各点収束**）。ただし、まだ $f$ が連続かどうか（$C(I)$ に入るか）はわかりません。各点収束の定義を書くと、$x$ ごとに $N_1=N_1(x)$ があって（資料の $\exists N_1(x)$）

$$k\ge N_1(x)\implies |f_k(x)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

ここで $N_1$ は $x$ によって変わるかもしれない（$x$ ごとに近づく速さが違うかもしれない）ことに注意します。

### 4 $x$ によらない評価を作る（資料の (0.2)：この証明の一番のポイント）

$x \in I$ を固定し、$k \geq N$ とします。補助の番号として $N^* = \max(N, N_1(x))$（$N$ と $N_1(x)$ の大きい方）を選びます。$N^* \geq N$ かつ $N^* \geq N_1(x)$ です。

| | |
|---|---|
| $\lvert f_k(x) - f(x)\rvert = \lvert (f_k(x) - f_{N^*}(x)) + (f_{N^*}(x) - f(x))\rvert$ | $-f_{N^*}(x) + f_{N^*}(x) = 0$ を間に入れた（「経由地」を入れる技） |
| $\leq \lvert f_k(x) - f_{N^*}(x)\rvert + \lvert f_{N^*}(x) - f(x)\rvert$ | 絶対値の三角不等式 |
| $< \frac{\varepsilon}{2} + \lvert f_{N^*}(x) - f(x)\rvert$ | $k \geq N$、$N^* \geq N$ なので、ステップ2の (0.1) を $l = N^*$ として使った |
| $< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ | $N^* \geq N_1(x)$ なので、ステップ3の各点収束の不等式を $k = N^*$ として使った |

**なぜこれでうまくいくのか**：途中で使った $N^*$ は $x$ に依存しますが、それは「計算の途中で一時的に借りてきた経由地」にすぎません。最後に残った条件は「$k \geq N$」だけで、**$N$ はステップ1で $x$ と無関係に決めたもの**です。資料の「この $k \geq N$ は $x$ に依存せず選べることに注意」はこのことを言っています。

（別の見方：(0.1) の $\lvert f_k(x) - f_l(x)\rvert < \frac{\varepsilon}{2}$ で $k$ を固定して $l \to \infty$ とすると、$f_l(x) \to f(x)$ なので $\lvert f_k(x) - f(x)\rvert \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。不等号は極限で $\leq$ に変わりますが、結論は同じです。こちらの方が短く書けます。）

以上から、**すべての $x \in I$ で** $\lvert f_k(x) - f(x)\rvert < \varepsilon$（$k \geq N$）。つまり $\{f_k\}$ は $f$ に**一様収束**します。

### 5 $f$ は連続（型のステップ3：$f \in C(I)$）

脚注*2 の三角不等式を ε-δ で完成させます。$y \in I$ と $\varepsilon > 0$ を任意にとります。

- ステップ4を「$\frac{\varepsilon}{3}$」に対して使い（$\varepsilon$ の代わりに $\frac{\varepsilon}{3}$ で同じ議論をする）、番号 $k$ を1つ固定して、すべての $x \in I$ で $\lvert f_k(x) - f(x)\rvert < \frac{\varepsilon}{3}$ となるようにする。
- $f_k$ は連続なので、$y$ での連続性を $\frac{\varepsilon}{3}$ に使い、$\delta > 0$ で「$\lvert x - y\rvert < \delta$ なら $\lvert f_k(x) - f_k(y)\rvert < \frac{\varepsilon}{3}$」となるものをとる。

$x \in I$、$\lvert x - y\rvert < \delta$ なら

| | |
|---|---|
| $\lvert f(x) - f(y)\rvert = \lvert (f(x) - f_k(x)) + (f_k(x) - f_k(y)) + (f_k(y) - f(y))\rvert$ | $f_k(x)$ と $f_k(y)$ を経由地として足して引いた |
| $\leq \lvert f(x) - f_k(x)\rvert + \lvert f_k(x) - f_k(y)\rvert + \lvert f_k(y) - f(y)\rvert$ | 三角不等式（3項版）。資料の脚注*2の式 |
| $< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$ | 1項目と3項目は一様収束（$x$ でも $y$ でも成り立つ）、2項目は $f_k$ の連続性 |

よって $f$ は $y$ で連続。$y$ は任意なので $f \in C(I)$。**一様収束だから**1項目と3項目を同時に（$x$ と $y$ の両方で）小さくできたことに注意してください（各点収束だけだとここが言えず、上の $x^k$ の例のように極限が不連続になることがあります）。

**6** $C(I)$ のノルムで収束（型のステップ4）

$f \in C(I)$ なので $f_k - f \in C(I)$ で、最大値 $\max_x |f_k(x) - f(x)|$ が存在します。ステップ4より、$k \geq N$ ならすべての $x$ で $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$ なので、その最大値も $< \varepsilon$（最大値はどこか1点 $x_0$ での値 $|f_k(x_0) - f(x_0)|$ なので）。つまり

$$k \geq N \implies \|f_k - f\|_{C(I)} < \varepsilon.$$

$\varepsilon$ は任意なので、$f_k \to f$ in $C(I)$。

**結論**：任意のコーシー列 $\{f_k\} \subset C(I)$ が $C(I)$ の中に極限点 $f$ をもつので、$C(I)$ は完備、すなわちバナッハ空間です。

証明終わり ■

**テストのコツ：答案用の短いまとめ（この流れで書けば OK）**

(1) $\{f_k\}$ をコーシー列とし、$\varepsilon > 0$ に対し $N$ を「$k, l \geq N \Rightarrow \|f_k - f_l\| < \varepsilon/2$」ととる。 (2) 各 $x$ で $|f_k(x) - f_l(x)| \leq \|f_k - f_l\|$ より $\{f_k(x)\}$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列。完備性より $f(x) = \lim f_k(x)$ が存在。 (3) $l \to \infty$（または $N^*$ を経由）で、$k \geq N$ なら全 $x$ で $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$（一様収束）。 (4) 一様収束極限なので $f$ は連続（$\varepsilon/3$ 論法）。 (5) よって $\|f_k - f\|_{C(I)} < \varepsilon$（$k \geq N$）で $f_k \to f$ in $C(I)$。■

## 3.4 無限次元では、ノルムの入れ方で完備性が壊れる ★★ 重要

**資料 本文（無限次元において完備性が破綻する例）** p.24

無限次元の線形空間 $C(I)$ に最大値ノルムを入れたものは完備となることをみた. 次の例でみるように $C(I)$ はノルムの入れ方によっては完備性が破綻する.

**言い換え**

「同じ集合（連続関数全体）でも、**長さの測り方（ノルム）を変えると**、穴があいてしまうことがある」。有限次元ではどのノルムも同値なので（第2章）こういうことは起きませんが、無限次元ではノルムが同値とは限らないので起こります。$C(I)$ は第1章で示したとおり無限次元です。破綻（はたん）は「壊れる」という意味です。

**資料 例** p.25

閉区間 $I = [0, 1]$ とする. $C(I)$ にリーマン積分によるノルム

$$\|f\|_{R^1(I)} = \int_0^1 |f(x)|\, dx$$

を導入すると $C(I)$ はノルム空間となるが完備でない. すなわち $C(I)$ は $\|\cdot\|_{R^1(I)}$ ノルムによるバナッハ空間とならない.

実際に $\{f_k\}$ を

$$f_k(x)=\begin{cases}1 & (0\le x\le 1/2)\\ -2kx+k+1 & (1/2\le x\le 1/2+1/2k)\\ 0 & (1/2+1/2k\le x\le 1)\end{cases}$$

と定義すると $k>l\ge 1$ に対して

$$\|f_k-f_l\|_{R^1(I)}=\frac{1}{4l}-\frac{1}{4k}\to 0\quad (k,l\to\infty).$$

したがってコーシー列である. ところが $f_k$ は $R^1(I)$ ノルムで

$$f(x)=\begin{cases}1 & (0\le x\le 1/2)\\ 0 & (1/2<x\le 1)\end{cases}$$

に収束する. これは不連続関数であるから完備性はないということになる.

**前提知識：積分 $\int_0^1|f(x)|dx$ の意味**

$\int_0^1 g(x)\,dx$ は「$y=g(x)$ のグラフと $x$ 軸ではさまれた部分の面積（$x=0$ から $1$ まで）」です（$g\ge 0$ のとき）。だから $\|f\|_{R^1(I)}$ は「$|f|$ のグラフの下の面積」、$\|f-g\|_{R^1(I)}=\int_0^1|f(x)-g(x)|dx$ は「**2つのグラフの間にはさまれた部分の面積**」です。リーマン積分は微分積分学で習う普通の積分のことです（R は Riemann、右上の 1 は「絶対値の1乗」の意味）。

よく使う積分の性質：(a) 線形性 $\int(\alpha f+\beta g)=\alpha\int f+\beta\int g$、(b) 単調性 $f\le g$ なら $\int f\le\int g$、(c) $\left|\int f\right|\le\int|f|$。

**言い換え：2つのノルムの違い**

| | **最大値ノルム** $\|f-g\|_{C(I)}$ | **積分ノルム** $\|f-g\|_{R^1(I)}$ |
|---|---|---|
| 測るもの | グラフの隙間の**一番大きいところ** | グラフの隙間の**面積（平均的な大きさ）** |
| 小さいとき | どこを見ても近い | 全体としては近いが、狭い範囲なら大きくずれていてもよい |

関係：$\int_0^1|f-g|\,dx\le\int_0^1\|f-g\|_{C(I)}dx=\|f-g\|_{C(I)}$ なので、最大値ノルムで近ければ積分ノルムでも近い。逆は成り立ちません（細いトゲのような関数は、面積は小さいが最大値は大きい）。この「逆が成り立たない」ことが、完備性の違いを生みます。

**補足の証明：$\|\cdot\|_{R^1(I)}$ が $C(I)$ のノルムであること（資料では「ノルム空間となる」のみ）**

- (ii)：$\int|\alpha f|=|\alpha|\int|f|$（積分の線形性）。
- (iii)：各点で $|f(x)+g(x)|\le|f(x)|+|g(x)|$、積分の単調性と線形性で $\int|f+g|\le\int|f|+\int|g|$。
- (i)：$\ge 0$ は単調性から。$\int_0^1|f|=0\Rightarrow f=0$ **にだけ連続性が必要**です。もし $f(x_0)\neq 0$ となる $x_0$ があれば、$|f|$ は連続なので $x_0$ の近くの長さ $\delta>0$ 以上の区間で $|f(x)|>\frac{|f(x_0)|}{2}$ となり、その部分だけで面積は $\delta\cdot\frac{|f(x_0)|}{2}>0$ 以上。だから $\int|f|>0$ となり矛盾。（連続でない関数だと、1点だけ 1 で他は 0 の関数のように「面積 0 なのに零関数でない」ものがあり、ノルムの (i) が壊れます。）

■

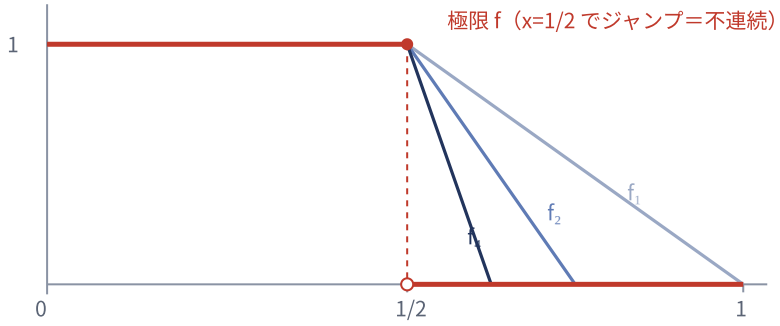



図3-3　$f_k$ のグラフ（$k=1,2,4$）。$x=\frac12$ から $\frac12+\frac{1}{2k}$ までの坂がどんどん急になり、極限は段差のある関数になる

**省略なしの証明（$(C[0,1],\|\cdot\|_{R^1})$ は完備でない）**

**1　$f_k$ は連続関数（$f_k\in C(I)$）**

3つの式はそれぞれ定数・1次関数なので連続です。つなぎ目でも値が一致するか確かめます。$x=\frac12$：1つ目の式は 1、2つ目の式は $-2k\cdot\frac12+k+1=-k+k+1=1$（一致）。$x=\frac12+\frac{1}{2k}$：2つ目は $-2k(\frac12+\frac{1}{2k})+k+1=-k-1+k+1=0$、3つ目は 0（一致）。よってグラフはつながっていて $f_k\in C(I)$。なお資料の $1/2k$ は $\frac{1}{2k}$ の意味です。

**2　面積 $\int_0^1 f_k(x)dx$ を計算する**

グラフは「高さ1・幅 $\frac12$ の長方形」と「高さ1・底辺 $\frac{1}{2k}$ の直角三角形（坂の部分）」を合わせた形なので

$$\int_0^1 f_k(x)\,dx=1\times\frac12+\frac12\times\frac{1}{2k}\times1=\frac12+\frac{1}{4k}.$$

**3　$k>l$ なら $f_k(x)\le f_l(x)$（すべての $x$ で）**

$x\le\frac12$ では両方 1。$x>\frac12$ では、$f_k$ の坂は傾き $-2k$ で $f_l$ の坂（傾き $-2l$）より急で、しかも $\frac12+\frac{1}{2k}<\frac12+\frac{1}{2l}$ で先に 0 に着きます。式で確かめると、$\frac12\le x$ で $f_k(x)=\max(0,\,1-2k(x-\frac12))$（$-2kx+k+1=1-2k(x-\frac12)$ と変形できる）であり、$k>l$ なら $1-2k(x-\frac12)\le1-2l(x-\frac12)$ なので $f_k(x)\le f_l(x)$。

**4　$\|f_k-f_l\|_{R^1(I)}$ の計算（資料の式）**

| | |
|---|---|
| $\|f_k - f_l\|_{R^1} = \int_0^1 \|f_k(x) - f_l(x)\|dx$ | ノルムの定義 |
| $= \int_0^1 (f_l(x) - f_k(x))dx$ | 3より $f_k - f_l \le 0$ なので $\|f_k - f_l\| = f_l - f_k$ |
| $= \int_0^1 f_l\,dx - \int_0^1 f_k\,dx$ | 積分の線形性 |
| $= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4l}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4k}\right) = \frac{1}{4l} - \frac{1}{4k}$ | 2の計算 |

### 5 コーシー列であること（資料の「$\to 0$」を ε-N で）

$\varepsilon > 0$ に対し、$N > \frac{1}{4\varepsilon}$ となる自然数 $N$ をとります。$k, l \ge N$ とします。$k = l$ なら $\|f_k - f_l\| = 0 < \varepsilon$。$k > l$ なら $\|f_k - f_l\| = \frac{1}{4l} - \frac{1}{4k} < \frac{1}{4l} \le \frac{1}{4N} < \varepsilon$。$k < l$ のときは $k$ と $l$ を入れかえて同じ（ノルムは $\|f_k - f_l\| = \|f_l - f_k\|$）。よって $\{f_k\}$ は $\|\cdot\|_{R^1}$ に関するコーシー列です。

### 6 段差関数 $f$ に積分ノルムの意味で近づく

$f$ は連続ではありませんが、リーマン積分はできます。$f_k - f$ は $x \le \frac{1}{2}$ と $x > \frac{1}{2} + \frac{1}{2k}$ で 0、間では $f_k(x) \ge 0 = f(x)$ なので、$\int_0^1 |f_k - f|\,dx =$（坂の三角形の面積）$= \frac{1}{4k} \to 0$。

### 7 $C(I)$ の中には収束先がない（資料「完備性はない」の中身）

資料は「極限は不連続関数だから」と述べていますが、正確には「**$C(I)$ のどの関数 $g$ にも $\|f_k - g\|_{R^1} \to 0$ とはならない**」ことを示す必要があります。背理法（「仮にそうだとすると矛盾が出る、だからそうではない」という証明法）で示します。

仮に $g \in C(I)$ で $\|f_k - g\|_{R^1} \to 0$ となるものがあるとします。すると

| | |
|---|---|
| $\int_0^1 \|f - g\|\,dx \le \int_0^1 \|f - f_k\|\,dx + \int_0^1 \|f_k - g\|\,dx$ | 各点で三角不等式 $\|f-g| \le |f-f_k| + |f_k-g|$、積分の単調性 |
| $\to 0 + 0 = 0 \quad (k \to \infty)$ | 6と仮定 |

左辺は $k$ によらないので $\int_0^1 |f - g|dx = 0$。ここから：

- $[0, \frac{1}{2}]$ では $f = 1$ なので $\int_0^{1/2} |1 - g(x)|dx \le \int_0^1 |f - g| = 0$。$|1 - g|$ は連続で 0 以上、積分 0 なので（上の補足の証明 (i) と同じ理由で）$[0, \frac{1}{2}]$ 上で $g = 1$。特に $g(\frac{1}{2}) = 1$。
- $\frac{1}{2} < c < 1$ を任意にとると、$[c, 1]$ では $f = 0$ なので同様に $\int_c^1 |g| = 0$、よって $[c, 1]$ 上で $g = 0$。$c$ は $\frac{1}{2}$ にいくらでも近くとれるので、$\frac{1}{2} < x \le 1$ のすべての $x$ で $g(x) = 0$。

すると $x$ を右側から $\frac{1}{2}$ に近づけたとき $g(x) = 0 \to 0$ ですが、$g(\frac{1}{2}) = 1$ なので、$g$ は $\frac{1}{2}$ で連続ではありません。これは $g \in C(I)$ に矛盾します。

### 8 結論

$\{f_k\}$ は $(C(I), \|\cdot\|_{R^1})$ のコーシー列なのに、$C(I)$ の中に極限点をもちません。よって完備ではありません。「行き先（段差関数）が連続関数の世界の**外**にあり、そこに穴があいている」状態です。

証明終わり ■

**注意：同じ点列でも最大値ノルムではコーシー列ではない**

$\|f_k - f_l\|_{C(I)}$ は、例えば $k = 2l$ のとき $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2k}$ で $f_k = 0$、$f_l = 1 - \frac{2l}{2k} = \frac{1}{2}$ なので $\geq \frac{1}{2}$。どんなに番号を大きくしても $\frac{1}{2}$ 以上離れたペアがあるので、最大値ノルムではコーシー列ではありません。これは 3.3 の定理（最大値ノルムでは完備）と矛盾しません。「どのノルムで測るか」で答えが変わる、というのがこの節のポイントです。

## 3.5 $C^1(I)$ はバナッハ空間 ★★ 重要

**資料 例** p.26

$I = [a, b]$ に対して $C^1(I) = \{f \in C(I);\ f' \in C(I)\}$ と定義する. $f \in C^1(I)$ に対して

$$\|f\|_{C^1(I)} = \|f\|_{C(I)} + \|f'\|_{C(I)}$$

と定義すると $(C^1(I), \|\cdot\|_{C^1(I)})$ はバナッハ空間となる. 実際に $\{f_k\} \subset C^1(I)$ をコーシー列とすると $\{f_k\} \subset C(I)$ と $\{f_k'\} \subset C(I)$ は $C(I)$ のコーシー列である. したがって $C(I)$ における収束の意味で

$$f_k \xrightarrow[k\to\infty]{} f, \quad f_k' \xrightarrow[k\to\infty]{} g \quad \text{in } C(I)$$

が成り立つ. これより

$$\left| \int_a^x f_k'(t)dt - \int_a^x g(t)dt \right| \leq \int_a^b \|f_k' - g\|_{C(I)} dt \xrightarrow[k\to\infty]{} 0 \quad (x \in I)$$

がいえる. 微分積分学の基本定理より

$$f_k(x) = \int_a^x f_k'(t)dt + f_k(a) \quad (x \in I)$$

となるので両辺, 極限をとり

$$f(x) = \int_a^x g(t)dt + f(a) \quad (x \in I)$$

を得る. この両辺を微分すると $f'(x) = g(x)$ $(x \in I)$ を得る. よって $\{f_k\} \subset C^1(I)$ は $f \in C^1(I)$ に収束する.

**記号メモ：$f'$、$C^1(I)$**

- $f'$ は $f$ の**導関数**（微分したもの）です。$f'(x)$ は $x$ でのグラフの**傾き**。区間の端 $a, b$ では片側だけの微分で考えます。
- $C^1(I)$（「シーワン」）は「微分できて、その導関数 $f'$ も連続な関数」全体です。「**1回連続微分可能**な関数の空間」ともいいます。右上の 1 は「1回微分」の意味です。
- 例：$x^2 \in C^1$。$|x - \frac{a+b}{2}|$ のように角がある関数は微分できない点があるので $C^1$ に入りません。

**言い換え：$C^1$ ノルムとは**

$\|f\|_{C^1} = \max|f| + \max|f'|$ は「**関数の高さ**と**傾き**の両方を測るものさし」です。$\|f_k - f\|_{C^1} \to 0$ は「グラフも、グラフの傾きも、両方まとめて一様に近づく」という意味になります。第2章の例 $f_k = \frac{1}{k}\sin(kx)$ は高さは $0$ に近づきますが、傾き $\cos(kx)$ は小さくならないので、$C^1$ ノルムでは $0$ に近づきません。

**前提知識：微分積分学の基本定理（ここで初めて使います）** ★★

(A) $F$ が $C^1$ なら $\displaystyle\int_a^x F'(t)\,dt = F(x) - F(a)$。「微分したものを積分すると元に戻る（定数のずれ $F(a)$ を除いて）」。

(B) $g$ が連続なら $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_a^x g(t)\,dt = g(x)$。「積分したものを微分すると元に戻る」。

資料の $f_k(x) = \int_a^x f_k'(t)dt + f_k(a)$ は (A) を移項したもの、最後の「両辺を微分すると」は (B) です。

**省略なしの証明（$C^1(I)$ はバナッハ空間）**

**0** $\|\cdot\|_{C^1}$ **がノルムであること（資料では省略）**

$C^1(I)$ は線形空間（$(f+g)' = f' + g'$、$(\alpha f)' = \alpha f'$ で、連続関数の和・定数倍は連続なので和・定数倍で閉じている）。(ii)(iii) は $\|\cdot\|_{C(I)}$ の (ii)(iii) を $f$ と $f'$ それぞれに使って足せばよい（例：$\|f+g\|_{C^1} = \|f+g\|_C + \|f'+g'\|_C \le \|f\|_C + \|g\|_C + \|f'\|_C + \|g'\|_C$）。(i) は $\|f\|_{C^1} = 0$ なら $\|f\|_C = 0$（$\|f'\|_C \ge 0$ なので両方 $0$）で $f = 0$。

**1** $\{f_k\}$ **と** $\{f_k'\}$ **はどちらも** $C(I)$ **のコーシー列**

$\{f_k\}$ を $C^1$ ノルムのコーシー列とします。

| | |
|---|---|
| $\|f_k - f_l\|_{C(I)} \le \|f_k - f_l\|_{C(I)} + \|f_k' - f_l'\|_{C(I)} = \|f_k - f_l\|_{C^1(I)}$ | $0$ 以上のものを足すと大きくなる。$(f_k - f_l)' = f_k' - f_l'$ |
| $\|f_k' - f_l'\|_{C(I)} \le \|f_k - f_l\|_{C^1(I)}$ | 同じ理由 |

右辺は $k, l \ge N$ で $< \varepsilon$ にできるので、左辺も同じ $N$ で $< \varepsilon$。よってどちらも $C(I)$ のコーシー列。

**2** **行き先の候補を作る**

3.3 の定理（$C(I)$ はバナッハ空間）より、$f, g \in C(I)$ があって $\|f_k - f\|_C \to 0$、$\|f_k' - g\|_C \to 0$。この時点では $g$ が $f$ の導関数かどうかはまだわかりません（それを示すのが目標です）。

**3** **積分も近づく（資料の不等式）**

$x \in I$ とします。

| | |
|---|---|
| $\left\|\int_a^x f_k'(t)dt - \int_a^x g(t)dt\right\| = \left\|\int_a^x (f_k'(t) - g(t))dt\right\|$ | 積分の線形性 |
| $\le \int_a^x \|f_k'(t) - g(t)\|\,dt$ | $\|\int h\| \le \int \|h\|$ |

| | |
|---|---|
| $\leq \int_a^x \|f_k' - g\|_{C(I)}\, dt$ | 各点の値は最大値以下（$\|h(t)\| \leq \|h\|_C$）と、積分の単調性 |
| $\leq \int_a^b \|f_k' - g\|_{C(I)}\, dt = (b-a)\|f_k' - g\|_{C(I)}$ | 被積分関数は $0$ 以上の定数なので、区間を広げると積分は増える。定数の積分は（定数）×（区間の長さ） |
| $\to 0 \quad (k \to \infty)$ | ステップ2 |

### 4 極限をとる

基本定理 (A) より、各 $k$ で $f_k(x) = \int_a^x f_k'(t)dt + f_k(a)$。$k \to \infty$ とすると：

- 左辺：$|f_k(x) - f(x)| \leq \|f_k - f\|_C \to 0$ なので $f_k(x) \to f(x)$（一様収束すれば各点収束もする）。
- 右辺1項目：ステップ3より $\int_a^x f_k' \to \int_a^x g$。
- 右辺2項目：同じく $f_k(a) \to f(a)$。

極限は（存在すれば）ただ1つなので、両辺の極限は等しく、$f(x) = \int_a^x g(t)dt + f(a)$。

### 5 $f \in C^1(I)$ で $f' = g$

$g$ は連続なので、基本定理 (B) より右辺は $x$ で微分でき、導関数は $g(x)$（定数 $f(a)$ の微分は $0$）。左辺も同じ関数なので $f'(x) = g(x)$。$g \in C(I)$ なので $f'$ は連続、つまり $f \in C^1(I)$。

### 6 $C^1$ ノルムで収束（資料では省略されている最後の一歩）

$\|f_k - f\|_{C^1} = \|f_k - f\|_C + \|f_k' - f'\|_C = \|f_k - f\|_C + \|f_k' - g\|_C \to 0 + 0 = 0$（ステップ2と5）。資料の「$f \in C^1(I)$ に収束する」はこの意味です。よって $C^1(I)$ はバナッハ空間です。

証明終わり ■

**注意：なぜ $C^1$ には傾きも測るノルムを使うのか** ★

もし $C^1(I)$ に最大値ノルム $\|f\|_C$ だけを入れると完備になりません。例えば $I = [-1, 1]$、$f_k(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{k}}$ はどれも $C^1$ で、$\max|f_k(x) - |x|| \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \to 0$ と最大値ノルムで $|x|$ に近づきますが、$|x|$ は $x = 0$ で微分できない（角がある）ので $C^1$ の外です。傾きも測る $C^1$ ノルムにすると、こういう点列はコーシー列にならないので穴がなくなります。

**第3章のまとめ**

- **コーシー列**：$\forall \varepsilon > 0\ \exists N:\ k,l \geq N \Rightarrow \|f_k - f_l\| < \varepsilon$（項どうしが近づき合う）。 ★★★
- **収束列 ⇒ コーシー列**（いつでも）。逆は一般には不成立（$\mathbb{Q}$ の例）。 ★★★
- **完備**＝任意のコーシー列が $X$ の中で収束する（穴がない）。**バナッハ空間**＝完備なノルム空間。 ★★★
- $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$、有限次元ノルム空間は完備。 ★★
- $C[a,b]$ **は最大値ノルムで完備**：各点で極限 → 一様収束 → 連続 → ノルム収束。 ★★★
- 最大値ノルムでの収束＝**一様収束**。一様収束の極限は連続。 ★★★
- $C[0,1]$ **は積分ノルムでは完備でない**（坂が急になる $f_k$ の極限が段差関数）。 ★★
- $C^1(I)$ は $\|f\|_C + \|f'\|_C$ で完備。 ★★

## 第3章　テスト予想問題

**問1**　★★★　**定義を書く**

ノルム空間 $X$ について、(1) 点列 $\{f_k\}$ がコーシー列であること、(2) $X$ が完備であること、(3) バナッハ空間、の定義を述べよ。

---

**解答**

(1) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N \geq 1$ が存在し、$k,l \geq N$ ならば $\|f_k - f_l\|_X < \varepsilon$ が成り立つこと。(2) $X$ の任意のコーシー列が $X$ の中に極限点をもつ（$X$ のある元に収束する）こと。(3) 完備なノルム空間。

**問2**　★★★　**収束列はコーシー列**

ノルム空間 $X$ において、$f$ に収束する点列 $\{f_k\}$ はコーシー列であることを示せ。

---

**解答**

$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$f_k \to f$ より、$N$ が存在して $k \geq N$ なら $\|f_k - f\| < \frac{\varepsilon}{2}$。$k,l \geq N$ なら三角不等式より $\|f_k - f_l\| \leq \|f_k - f\| + \|f - f_l\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$。よってコーシー列。$\blacksquare$

**問3**　★★★　$C[a,b]$ **の完備性**

$I = [a,b]$ とする。$C(I)$ はノルム $\|f\| = \max_{x \in I} |f(x)|$ に関してバナッハ空間であることを示せ。（一様収束する連続関数列の極限が連続であることは用いてよい、とされる場合も多いが、その証明も書けるようにしておくこと。）

**解答**

$\{f_k\} \subset C(I)$ をコーシー列とし、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$N$ を、$k, l \geq N$ ならば $\|f_k - f_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$ となるようにとる。

各 $x \in I$ で $|f_k(x) - f_l(x)| \leq \|f_k - f_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$（$k, l \geq N$）なので $\{f_k(x)\}$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列であり、$\mathbb{K}$ の完備性より極限 $f(x) = \lim_k f_k(x)$ が存在する。

$k \geq N$ を固定して $|f_k(x) - f_l(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ で $l \to \infty$ とすると $|f_k(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。これは任意の $x \in I$ で成り立ち、$N$ は $x$ によらないので、$\{f_k\}$ は $f$ に一様収束する。

（$f$ の連続性）$y \in I$、$\eta > 0$ をとる。一様収束より $k$ を、全 $x$ で $|f_k(x) - f(x)| < \frac{\eta}{3}$ となるようにとり、$f_k$ の連続性から $\delta > 0$ を $|x - y| < \delta \Rightarrow |f_k(x) - f_k(y)| < \frac{\eta}{3}$ ととる。$|x - y| < \delta$ なら $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - f_k(y)| + |f_k(y) - f(y)| < \eta$。よって $f \in C(I)$。

以上より $k \geq N$ で $\|f_k - f\| = \max_x |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$、すなわち $f_k \to f$ in $C(I)$。よって $C(I)$ は完備で、バナッハ空間である。■

## 問4 ★★ 積分ノルムでの計算

資料の $f_k$（$[0, \frac{1}{2}]$ で $1$、$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2k}]$ で $-2kx + k + 1$、それ以降 $0$）について、$k > l$ のとき $\|f_k - f_l\|_{R^1} = \frac{1}{4l} - \frac{1}{4k}$ を示し、$\{f_k\}$ が $\|\cdot\|_{R^1}$ に関してコーシー列であることを示せ。

**解答**

$\int_0^1 f_k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2k} \cdot 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4k}$。$k > l$ なら坂の部分で $f_k \leq f_l$、他では等しいので $f_k \leq f_l$ が全区間で成り立ち、$\|f_k - f_l\|_{R^1} = \int_0^1 (f_l - f_k) = \frac{1}{4l} - \frac{1}{4k}$。

$\varepsilon > 0$ に対し $N > \frac{1}{4\varepsilon}$ をとると、$k > l \geq N$ で $\|f_k - f_l\| < \frac{1}{4l} \leq \frac{1}{4N} < \varepsilon$（$k = l$ なら $0$、$k < l$ は対称）。よってコーシー列。■

### 問5　★★　説明問題

$C[0,1]$ は最大値ノルムではバナッハ空間だが、積分ノルム $\int_0^1 |f(x)|dx$ ではバナッハ空間ではない。この違いが生じる理由を、具体的な点列を用いて説明せよ。

---

**解答例**

問4の $f_k$ は積分ノルムに関してコーシー列であり、積分ノルムの意味で段差関数 $f$（$[0,\frac{1}{2}]$ で $1$、$(\frac{1}{2},1]$ で $0$）に近づく。$f$ は不連続で $C[0,1]$ に属さず、また $C[0,1]$ の中に積分ノルムでの極限は存在しない（存在すれば、それは $[0,\frac{1}{2}]$ で $1$、$(\frac{1}{2},1]$ で $0$ でなければならず連続でなくなる）。したがって積分ノルムでは完備でない。一方、最大値ノルムでは $f_k$ はコーシー列ではない（$\|f_{2l}-f_l\| \geq \frac{1}{2}$）。最大値ノルムで収束することは一様収束であり、一様収束の極限は連続なので極限が $C[0,1]$ から外に出ない。無限次元空間ではノルムが同値とは限らないため、ノルムの選び方で完備性が変わる。

### 問6　★★　コーシー列でない例

$I=[0,1]$、$f_k(x)=x^k$ とする。$\{f_k\}$ は $C(I)$（最大値ノルム）のコーシー列ではないことを示せ。

---

**解答**

$\|f_k-f_{2k}\| = \max_{0\leq x\leq 1}(x^k-x^{2k})$。$t=x^k\in[0,1]$ とおくと $x^k-x^{2k}=t-t^2=\frac{1}{4}-(t-\frac{1}{2})^2$ の最大値は $t=\frac{1}{2}$ のときの $\frac{1}{4}$。よってどんな $N$ に対しても $k=N$、$l=2N$ で $\|f_k-f_l\|=\frac{1}{4}$ となり、$\varepsilon=\frac{1}{4}$ に対してコーシー列の条件をみたす $N$ が存在しない。■

（補足：各点収束の極限は $x<1$ で $0$、$x=1$ で $1$ の不連続関数。完備な $C(I)$ でも矛盾しないのは、そもそもコーシー列でないからである。）

第4章

# バナッハの不動点定理

資料 p.27–29

**この章でできるようになること**

- 縮小写像・不動点の定義を書ける ★★★
- バナッハの不動点定理の主張を正確に書け、証明（反復列を作る→コーシー列→極限が不動点→一意性）を再現できる ★★★
- $x = \cos x$ のような方程式に応用できる ★★

**この章の話の全体像**

「$f = \Phi(f)$ をみたす $f$ を探せ」という問題（**不動点問題**）を考えます。$\Phi$ が「距離を一定の割合で縮める写像」なら、適当な出発点から $\Phi$ を何度も繰り返し当てはめるだけで答えに近づいていき、しかも答えはただ1つ、というのがこの章の定理です。第3章の「完備性」が、近づいていく先の存在を保証するのに使われます。

## 4.1　バナッハ空間は完備距離空間 ★ 参考

**資料 定理** p.27

バナッハ空間 $X$ とする. 距離を $d(f,g) = \|f - g\|_X$ と定めることにより $(X, d)$ は完備距離空間となる.

**資料 証明** p.27

ノルムの三角不等式が成り立つこと及びノルム収束に関する完備性から明らかである.

**用語メモ：完備距離空間**

距離空間 $(X, d)$（第2章 2.3）でも、ノルムの代わりに距離 $d$ を使って収束・コーシー列が定義できます：

- $f_k \to f$：任意の $\varepsilon > 0$ に $N$ があって、$k \geq N$ なら $d(f_k, f) < \varepsilon$。
- コーシー列：任意の $\varepsilon > 0$ に $N$ があって、$k, l \geq N$ なら $d(f_k, f_l) < \varepsilon$。

任意のコーシー列が $X$ の中で収束する距離空間を**完備距離空間**といいます（付録の第13章にも出てきます）。

**省略なしの証明（資料「明らか」の中身）**

- $d$ が距離であること：第2章 2.3 で、ノルムから $d(f, g) = \|f - g\|$ と定めると距離の3条件をみたすことを示しました（三角不等式はノルムの三角不等式から）。
- 完備であること：$d$ についてのコーシー列とは「$\|f_k - f_l\|_X < \varepsilon$」のことで、これはノルムについてのコーシー列そのものです。$X$ はバナッハ空間（ノルムで完備）なので $\|f_k - f\|_X \to 0$ となる $f \in X$ があり、これは $d(f_k, f) \to 0$ と同じです。

■

## 4.2 縮小写像 ★★★ 最重要

**資料 定義（縮小写像）** p.27

距離空間 $(X, d)$ とする．写像 $\Phi : X \to X$ が縮小写像であるとは定数 $0 < r < 1$ が存在して

$$d(\Phi(f), \Phi(g)) \leq r\, d(f, g) \quad (f, g \in X)$$

をみたすことをいう．定数 $0 < r < 1$ を縮小定数という．

**記号メモ：$\Phi$、$\Phi : X \to X$**

$\Phi$ はギリシャ文字「ファイ」の大文字です。$\Phi : X \to X$ は「$X$ の元 $f$ を入れると、$X$ の元 $\Phi(f)$ が出てくる写像」。入力も出力も同じ $X$ なので、何度でも繰り返して当てはめられます（$\Phi(\Phi(f))$ など）。

**言い換え：縮小写像とは（何通りかで）**

- どの2点 $f, g$ をとっても、写した後の距離 $d(\Phi(f), \Phi(g))$ が、元の距離 $d(f, g)$ の $r$ **倍以下**（$r < 1$）に縮む写像。
- 「すべての2点の間隔を、同じ割合 $r$ 以下に縮めるコピー機」。$r = \frac{1}{2}$ なら、どの2点の距離も写すと半分以下になる。
- 大事なのは $r$ が $f, g$ **によらない1つの定数**で、しかも $r < 1$（$r = 1$ ではだめ）であることです。

**例**：$X = \mathbb{R}$、$\Phi(x) = \frac{x}{2} + 1$ なら $|\Phi(x) - \Phi(y)| = \frac{1}{2}|x - y|$ なので縮小写像（$r = \frac{1}{2}$）。$\Phi(x) = x + 1$ は距離を変えない（$r = 1$）ので縮小写像ではありません（実際 $x = x + 1$ は解がない）。

## 4.3　バナッハの不動点定理　★★★ 最重要（証明を再現できるように）

**資料 定理（バナッハの不動点定理）** p.27

完備距離空間 $(X, d)$ とする．$\Phi : X \to X$ は縮小定数 $0 < r < 1$ をもつ縮小写像であるとする．このとき $\Phi$ の不動点が一意的に存在する．すなわち $f \in X$ が一意的に存在し

$$f = \Phi(f)$$

をみたす．

（脚注）縮小写像の原理とも呼ばれる．

**用語メモ：不動点、一意的に存在**

- **不動点**：$\Phi$ で写しても動かない点、つまり $\Phi(f) = f$ となる $f$。「動かない点」なので不動点です。
- **一意的に存在**：「存在する（少なくとも1つある）」かつ「一意（2つ以上はない）」＝**ちょうど1つある**。証明もこの2つ（存在と一意性）に分けて行います。

**言い換え：定理の主張**

「穴のない空間で、距離を一定の割合で縮める写像には、動かない点がちょうど1つある」。さらに証明からわかること：「**どこから出発しても、$\Phi$ を繰り返し当てはめれば、その不動点に近づく**」。

イメージ：ある地域の地図を縮小コピーして、その地域の床に置くと、地図上の点と実際の床の点が重なる場所がちょうど1か所ある、という話がよく使われます。

**資料 証明** p.27–28

$f_0 \in X$ を任意に選んで固定する．$f_k = \Phi(f_{k-1})$ $(k \geq 1)$ と定めると $k > l$ に対して

$$d(f_k, f_l) \leq d(f_k, f_{k-1}) + d(f_{k-1}, f_{k-2}) + \cdots + d(f_{l+1}, f_l)$$

となる. ここで $\Phi$ が縮小写像ということから

$$d(f_k, f_{k-1}) = d(\Phi(f_{k-1}), \Phi(f_{k-2})) \leq r\, d(f_{k-1}, f_{k-2}) \leq \cdots \leq r^{k-1} d(f_1, f_0)$$

となるから

$$d(f_k, f_l) \leq (r^{k-1} + r^{k-2} + \cdots + r^l) d(f_1, f_0) = \frac{r^l(1 - r^{k-l})}{1-r} d(f_1, f_0) \leq \frac{r^l}{1-r} d(f_1, f_0).$$

$k > l \to \infty$ とすると右辺は $0$ に収束するので $\{f_k\}$ は $X$ のコーシー列である. $X$ は完備距離空間なので極限点 $f \in X$ を持つ.

$$d(\Phi(f_k), \Phi(f)) \leq r\, d(f_k, f) \to 0 \ (k \to \infty)$$

だから $\{\Phi(f_k)\}$ は $\Phi(f)$ に収束するので

$$0 \leq d(\Phi(f), f) \leq d(\Phi(f), f_k) + d(f_k, f) \leq r\, d(f, f_{k-1}) + d(f_k, f) \to 0 \quad (k \to \infty)$$

なので $f = \Phi(f)$. 不動点の存在が示された. 次に一意性を示そう. $f' \neq f,\ f' \in X$ が存在し（脚注*1）$f' = \Phi(f')$ をみたすとする. このとき $d(f, f') = d(\Phi(f), \Phi(f')) \leq r\, d(f, f')$ を得る. 移項すると $(1-r)d(f, f') \leq 0$ となり矛盾する. したがって $f = f'$ ということになる. 以上により不動点は一意的である.

（脚注*1）これは $f$ の微分を意味する記号ではないことに注意. 混同する恐れのない文脈においてはこの様な書き方をすることがある.

**前提知識：等比数列の和と $r^l \to 0$**

- **等比数列の和**：$r \neq 1$ のとき $r^l + r^{l+1} + \cdots + r^{k-1} = \dfrac{r^l(1-r^{k-l})}{1-r}$。（初項 $r^l$、公比 $r$、項数 $k-l$ の等比数列の和の公式。両辺に $1-r$ を掛けると、左辺は隣り合う項が打ち消しあって $r^l - r^k$ になることで確かめられます。）資料は大きい方から $r^{k-1} + \cdots + r^l$ と並べていますが同じ和です。
- $0 < r < 1$ なら $r^l \to 0$（$l \to \infty$）。例：$r = \frac{1}{2}$ なら $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \cdots \to 0$。
- $0 < r^{k-l}$ なので $1 - r^{k-l} < 1$。資料の最後の $\leq$ はこれを使っています。

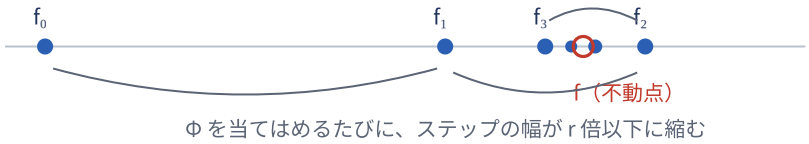



図4-1　反復列 $f_k = \Phi(f_{k-1})$：行ったり来たりしながら、幅が縮んで1点 $f$ に近づく

**省略なしの証明（バナッハの不動点定理）**

**1 反復列を作る**

$X$ から1点 $f_0$ を何でもよいので選びます（$X$ は空でないと考えます）。そこから順に

$$f_1 = \Phi(f_0), \quad f_2 = \Phi(f_1), \quad f_3 = \Phi(f_2), \ \ldots, \quad f_k = \Phi(f_{k-1})$$

と定めます。$\Phi : X \to X$ なので、どの $f_k$ も $X$ の元です。この点列が不動点の候補に近づくことを示します。

### 2 となり合う項の距離は $r$ 倍ずつ縮む

| | |
|---|---|
| $d(f_{j+1}, f_j) = d(\Phi(f_j), \Phi(f_{j-1}))$ | 反復列の作り方 $f_{j+1} = \Phi(f_j)$、$f_j = \Phi(f_{j-1})$ |
| $\leq r\, d(f_j, f_{j-1})$ | 縮小写像の定義 |
| $\leq r \cdot r\, d(f_{j-1}, f_{j-2}) = r^2 d(f_{j-1}, f_{j-2})$ | 同じことをもう1回（$r > 0$ なので不等号の向きは変わらない） |
| $\leq \cdots \leq r^j d(f_1, f_0)$ | これを $j$ 回繰り返す（資料の縦の点々⋮の部分） |

まとめて：$d(f_{j+1}, f_j) \leq r^j d(f_1, f_0)$（$j = 0, 1, 2, \dots$）。資料では $j = k-1$ として $d(f_k, f_{k-1}) \leq r^{k-1} d(f_1, f_0)$ と書いています。

### 3 離れた2項の距離（三角不等式で「階段」を足す）

$k > l$ とします。$f_l$ から $f_k$ まで、1つずつ経由して進むと考えます。

| | |
|---|---|
| $d(f_k, f_l) \leq d(f_k, f_{k-1}) + d(f_{k-1}, f_l)$ | 距離の三角不等式（$f_{k-1}$ を経由） |
| $\leq d(f_k, f_{k-1}) + d(f_{k-1}, f_{k-2}) + \cdots + d(f_{l+1}, f_l)$ | 同じく経由地を増やすことを繰り返す |
| $\leq (r^{k-1} + r^{k-2} + \cdots + r^l)\, d(f_1, f_0)$ | ステップ2を各項に使った |
| $= \dfrac{r^l(1 - r^{k-l})}{1 - r} d(f_1, f_0)$ | 等比数列の和の公式 |
| $\leq \dfrac{r^l}{1 - r} d(f_1, f_0)$ | $1 - r^{k-l} \leq 1$、$1 - r > 0$、$d(f_1, f_0) \geq 0$ |

### 4 $\{f_k\}$ はコーシー列（資料の「$k > l \to \infty$ とすると右辺は $0$」を ε-N で）

$D = d(f_1, f_0)$ とおきます。$D = 0$ なら $f_1 = f_0$、つまり $\Phi(f_0) = f_0$ で $f_0$ がもう不動点です（以後も全部 $f_k = f_0$）。$D > 0$ のとき、$\varepsilon > 0$ を任意にとると、$r^l \to 0$ なので $N$ を「$r^N < \dfrac{(1-r)\varepsilon}{D}$」となるようにとれます。$k > l \geq N$ なら $r^l \leq r^N$（$r < 1$ なので番号が大きいほど小さい）なので

$$d(f_k, f_l) \leq \frac{r^l}{1 - r} D \leq \frac{r^N}{1 - r} D < \varepsilon.$$

$k = l$ なら距離 $0$、$k < l$ は入れかえれば同じ。よって $\{f_k\}$ はコーシー列です。

### 5 極限 $f$ が存在する（ここで完備性を使う）

$(X, d)$ は完備なので、コーシー列 $\{f_k\}$ は $X$ のある元 $f$ に収束します：$d(f_k, f) \to 0$。これが不動点の候補です。

### 6 $f$ は不動点（$\Phi(f) = f$）

| | |
|---|---|
| $0 \leq d(\Phi(f), f) \leq d(\Phi(f), f_k) + d(f_k, f)$ | 距離は $0$ 以上。三角不等式（$f_k$ を経由） |
| $= d(\Phi(f), \Phi(f_{k-1})) + d(f_k, f)$ | $f_k = \Phi(f_{k-1})$ |
| $\leq r\, d(f, f_{k-1}) + d(f_k, f)$ | 縮小写像の定義 |

| | |
|---|---|
| $\to r\cdot 0+0=0 \quad (k\to\infty)$ | ステップ5（$f_{k-1}$ も $f_k$ も $f$ に収束） |

$d(\Phi(f),f)$ は $k$ によらない数で、$0$ 以上かつ「いくらでも小さい数」以下なので $0$ です（はさみうち）。距離が $0$ なので $\Phi(f)=f$。**存在**が示せました。

（資料の「$d(\Phi(f_k),\Phi(f))\le r\,d(f_k,f)\to 0$ だから $\Phi(f_k)\to\Phi(f)$」は、縮小写像が連続であることを言っています。上の表の3行目と同じ内容です。）

### 7 一意性（不動点は1つしかない）

$f'$ も不動点（$\Phi(f')=f'$）だとします（$f'$ は「別の点」の印で、微分ではありません：脚注*1）。

| | |
|---|---|
| $d(f,f')=d(\Phi(f),\Phi(f'))$ | どちらも不動点 |
| $\le r\,d(f,f')$ | 縮小写像の定義 |

移項して $(1-r)\,d(f,f')\le 0$。$1-r>0$ なので $d(f,f')\le 0$、距離は $0$ 以上なので $d(f,f')=0$、よって $f=f'$。（資料は「$f'\neq f$ と仮定すると矛盾」という背理法で書いていますが、内容は同じです。$f'\neq f$ なら $d(f,f')>0$ で、$(1-r)d(f,f')>0$ となり $\le 0$ と矛盾。）

証明終わり ■

**テストのコツ：証明の骨組み（これだけは覚える）**

1. $f_0$ を任意にとり、$f_k=\Phi(f_{k-1})$。
2. $d(f_{k+1},f_k)\le r^k d(f_1,f_0)$。
3. 三角不等式と等比級数で $d(f_k,f_l)\le \frac{r^l}{1-r}d(f_1,f_0)\to 0$ → コーシー列。
4. 完備性で極限 $f$。$d(\Phi(f),f)\le r\,d(f,f_{k-1})+d(f_k,f)\to 0$ で $\Phi(f)=f$。
5. 一意性：$d(f,f')\le r\,d(f,f')$ より $f=f'$。

**おまけ（誤差評価）**：ステップ3で $k\to\infty$ とすると $d(f,f_l)\le \frac{r^l}{1-r}d(f_1,f_0)$。何回繰り返せば答えにどれだけ近いかがわかります。

**注意：仮定が1つ欠けると成り立たない**

- **完備でない**と：$X=(0,1]$、$\Phi(x)=\frac{x}{2}$ は縮小写像（$r=\frac{1}{2}$）ですが、不動点の候補 $0$ が $X$ に入っていないので不動点なし。
- $r=1$ だと：$X=\mathbb{R}$、$\Phi(x)=x+1$ は不動点なし。
- $r$ **が定数でない**（$d(\Phi(f),\Phi(g))<d(f,g)$ だけ）だと：成り立たない例があります。

## 4.4　例：方程式 $x = \cos x$　★★ 重要

**資料 例**　p.29

$X = [0,1]$, $d = |x-y|$ $(x, y \in X)$ と定めると $(X, d)$ は完備距離空間である. バナッハの不動点定理を用いて, 方程式

$$x = \cos x$$

が $X = [0,1]$ において一意的な解をもつことを示してみよう. そのために写像 $\Phi$ を $\Phi(x) = \cos x$ と定める. このとき, 明らかに $\Phi : X \to X$ である. $x, y \in X$ に対して, 平均値の定理により

$$\frac{\cos x - \cos y}{x - y} = -\sin c$$

をみたす $c \in (y, x)$ が存在する. いま $0 \le y < x \le 1$ の場合を考えているので $0 < |\sin c| \le r = \sup_{t \in [0,1]} |\sin t| < 1$ である. よって

$$d(\Phi(x), \Phi(y)) = |\cos x - \cos y| \le r|x - y| = r\, d(x, y)$$

である. 以上により不動点 $x = \Phi(x)$ が $X = [0,1]$ に一意的に存在する. すなわちこの点 $x$ が方程式 $x = \cos x$ の解となる.

**前提知識：平均値の定理、sup**

- **平均値の定理**：$F$ が $[y, x]$ で連続、$(y, x)$ で微分可能なら、$\dfrac{F(x) - F(y)}{x - y} = F'(c)$ となる $c \in (y, x)$ がある。「2点を結ぶ直線の傾きと同じ傾きの接線が、間のどこかで引ける」。ここでは $F = \cos$、$F' = -\sin$ です。
- **sup**（スープ、上限）：「一番大きい値（最大値がなくても、それに一番近い上からの限界）」。ここでは $\sin$ は $[0,1]$ で増加する連続関数なので、$\sup_{t \in [0,1]} |\sin t| = \sin 1$ は最大値そのものです。$\sin 1 \approx 0.841 < 1$（$1 < \frac{\pi}{2}$ なので $\sin 1 < \sin \frac{\pi}{2} = 1$）。

**省略なしの証明**

**1** $([0,1], |x-y|)$ **は完備距離空間（資料「である」の中身）**

$\{x_k\} \subset [0,1]$ をコーシー列とすると、$\mathbb{R}$ のコーシー列でもあるので、実数の完備性から $\mathbb{R}$ のある数 $x$ に収束します。$0 \le x_k \le 1$ がすべての $k$ で成り立つので、極限でも $0 \le x \le 1$（不等号 $\le$ は極限で保たれる）。よって極限は $[0,1]$ の中にあり、完備です。（閉区間は閉集合なので、極限が外に逃げない。）

**2** $\Phi : [0,1] \to [0,1]$ **（資料「明らかに」の中身）**

$\cos$ は $[0, \pi]$ で減少するので、$x \in [0,1]$ なら $\cos 1 \le \cos x \le \cos 0 = 1$。$1 < \frac{\pi}{2}$ なので $\cos 1 > 0$。よって $0 < \cos x \le 1$、つまり $\Phi(x) \in [0,1]$。

**3** **縮小写像であること**

$x=y$ なら両辺 $0$ で成り立つ。$x\neq y$ なら、入れかえて $0\le y<x\le 1$ としてよい（$d$ は対称なので）。平均値の定理より $c\in(y,x)\subset[0,1]$ で $\cos x-\cos y=-\sin c\,(x-y)$。よって

$$|\cos x-\cos y|=|\sin c|\,|x-y|\le(\sin 1)\,|x-y|.$$

$r=\sin 1$ とおくと $0<r<1$ で、$d(\Phi(x),\Phi(y))\le r\,d(x,y)$。

**4 定理を使う**

1〜3 よりバナッハの不動点定理の仮定がすべてみたされるので、$\Phi(x)=x$、つまり $\cos x=x$ をみたす $x\in[0,1]$ がちょうど1つ存在します。

証明終わり ■

**実際に繰り返してみると**

$x_0=0$ から $x_k=\cos x_{k-1}$ を電卓で計算すると：$1,\ 0.540,\ 0.858,\ 0.654,\ 0.793,\ 0.701,\ 0.764,\ \dots$ と行ったり来たりしながら $0.739085\cdots$ に近づきます。これが $x=\cos x$ のただ1つの解です。証明が「答えの存在」だけでなく「答えの求め方」も与えている点が、この定理の便利なところです。

**第4章のまとめ**

- **縮小写像**：$d(\Phi(f),\Phi(g))\le r\,d(f,g)$、$0<r<1$ は定数。 ★★★
- **バナッハの不動点定理**：完備距離空間上の縮小写像は、ただ1つの不動点をもつ。 ★★★
- 証明：反復列 → $d(f_k,f_l)\le\frac{r^l}{1-r}d(f_1,f_0)$ でコーシー列 → 完備性で極限 → 不動点 → 一意性。 ★★★
- 応用：平均値の定理で縮小を示す（$x=\cos x$）。 ★★

## 第4章　テスト予想問題

**問1** ★★★ **定理の主張**

バナッハの不動点定理を述べよ（縮小写像の定義も含めて）。

**解答**

$(X,d)$ を完備距離空間とし、$\Phi:X\to X$ が縮小写像、すなわちある定数 $0<r<1$ が存在して任意の $f,g\in X$ に対し $d(\Phi(f),\Phi(g))\le r\,d(f,g)$ をみたすとする。このとき $\Phi(f)=f$ をみたす $f\in X$ がただ1つ存在する。

### 問2 ★★★ 証明

バナッハの不動点定理を証明せよ。

**解答**

$f_0 \in X$ を任意にとり $f_k = \Phi(f_{k-1})$ と定める。縮小性を繰り返し用いて $d(f_{j+1}, f_j) \le r^j d(f_1, f_0)$。$k > l$ のとき三角不等式より $d(f_k, f_l) \le \sum_{j=l}^{k-1} d(f_{j+1}, f_j) \le \sum_{j=l}^{k-1} r^j d(f_1, f_0) \le \frac{r^l}{1-r} d(f_1, f_0)$。$0 < r < 1$ より右辺は $l \to \infty$ で $0$ に収束するので $\{f_k\}$ はコーシー列。完備性より $f_k \to f \in X$。$0 \le d(\Phi(f), f) \le d(\Phi(f), \Phi(f_{k-1})) + d(f_k, f) \le r\, d(f, f_{k-1}) + d(f_k, f) \to 0$ より $\Phi(f) = f$。$f'$ も不動点なら $d(f, f') = d(\Phi(f), \Phi(f')) \le r\, d(f, f')$ より $(1-r) d(f, f') \le 0$、$1 - r > 0$ なので $d(f, f') = 0$、$f = f'$。$\blacksquare$

### 問3 ★★ 応用

方程式 $x = \frac{1}{3}\sin x + 1$ は $\mathbb{R}$ においてただ1つの解をもつことを示せ。

**解答**

$\Phi(x) = \frac{1}{3}\sin x + 1$ とおくと $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。$\mathbb{R}$ は $d(x, y) = |x - y|$ で完備距離空間。$x \ne y$ なら平均値の定理より $c$ が $x, y$ の間に存在して $|\Phi(x) - \Phi(y)| = \frac{1}{3}|\cos c||x - y| \le \frac{1}{3}|x - y|$（$x = y$ でも成立）。よって $\Phi$ は縮小定数 $\frac{1}{3}$ の縮小写像であり、バナッハの不動点定理より $\Phi(x) = x$ の解がただ1つ存在する。$\blacksquare$

### 問4 ★ 仮定の必要性

$X = (0, 1]$、$d(x, y) = |x - y|$、$\Phi(x) = \frac{x}{2}$ とする。$\Phi$ は縮小写像だが不動点をもたない。定理のどの仮定がみたされていないか答えよ。

**解答**

$(X, d)$ が完備でない。例えば $x_k = \frac{1}{k}$ は $X$ のコーシー列だが、極限 $0$ は $X$ に属さない。（実際 $\Phi(x) = x$ の解は $x = 0 \notin X$。）

第5章

# バナッハの不動点定理の微分方程式論への応用

資料 p.31–35

**この章でできるようになること**

- 微分方程式の初期値問題を、同じ意味の積分方程式に書きかえられる（デュアメルの原理） ★★
- グロンウォールの不等式の主張と証明の流れを説明できる ★★
- 「解の存在と一意性」を、不動点定理で示す流れ（空間 $X$ を作る→完備→$\Phi$ が縮小）を説明できる ★★

**この章の話の全体像**

「$\frac{du}{dt} = f(u)$、$u(0) = u_0$ をみたす関数 $u$ を探せ」という微分方程式の問題を、「関数 $u$ を関数 $\Phi u$ に写す写像 $\Phi$ の不動点を探せ」という問題に言いかえ、第4章の不動点定理で「解がちょうど1つある」ことを示します。**関数を1つの点とみなす**関数解析の考え方が、ここで役に立ちます。

## 5.1 初期値問題とリプシッツ条件 ★★ 重要

**資料 本文** p.31

$I = [0, \infty)$ とする. 微分方程式の初期値問題

$$\begin{cases} \dfrac{du}{dt} = f(u) & (t \in (0, \infty)), \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

について考える. ただし $f \in C(\mathbb{R})$ はリプシッツ条件

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

をみたす. ここでリプシッツ定数 $L > 0$.

**記号メモ：$[0, \infty)$、$\frac{du}{dt}$、$u_0$**

- $[0, \infty)$ は「0 以上の実数全体」。$\infty$ の側はかっこ ) です（無限大は数ではないので含めない）。
- ここでは $u = u(t)$ が**求めたい未知の関数**で、$t$ は時間と思ってください。$\frac{du}{dt}$ は $u$ を $t$ で微分したもの（$u'(t)$ と同じ）です。
- $f$ は**与えられた**関数で、$f(u)$ は「$f$ に $u(t)$ の値を代入したもの」$f(u(t))$ の略です。
- $u_0$ は時刻 $0$ での値（**初期値**）です。

**用語メモ：微分方程式、初期値問題、解**

**微分方程式**は「未知の関数とその導関数の関係式」です。$\frac{du}{dt} = f(u)$ は「各時刻での変化の速さが、そのときの値 $u$ で決まる」という法則です。例：$f(u) = 2u$ なら $u' = 2u$ で、解は $u(t) = u_0 e^{2t}$（ねずみ算のような増え方）。**初期値問題**は「微分方程式」＋「スタート地点の値 $u(0) = u_0$」の組で、これで解がただ1つに決まるかどうかが問題になります。

**言い換え：リプシッツ条件**

- $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$：「入力の差が小さければ、出力の差も（$L$ 倍以内で）小さい」。
- 「グラフ上のどの2点を結んだ直線の傾きも、絶対値が $L$ 以下」（$\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right| \leq L$）。
- 連続よりも少し強い「なめらかさ」の条件。例：$f(u) = 2u$（$L = 2$）、$f(u) = \sin u$（$L = 1$、平均値の定理より）。リプシッツでない例：$f(u) = \sqrt{|u|}$（0 の近くで傾きがいくらでも大きい）。

第4章の縮小写像の条件 $d(\Phi(f), \Phi(g)) \leq r\, d(f, g)$ と形が似ていますが、$L$ は 1 より大きくてもかまいません。

## 5.2 積分方程式とデュアメルの原理 ★★ 重要

**資料 定義（積分方程式）** p.31

微分方程式に伴う積分方程式を

$$u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))\, ds \quad (t \in I)$$

と定める.

**記号メモ：積分の中の文字 $s$**

$\int_0^t f(u(s))ds$ の $s$ は「積分するための変数」で、0 から $t$ まで動きます。上端の $t$ と区別するために別の文字 $s$ を使っています（ダミー変数）。$\int_0^t$ の結果は $t$ の関数になります。

**資料 定理（デュアメルの原理）** p.31

$I = [0, \infty)$ に対して $u \in C(I)$ が微分方程式の解であることの必要十分条件は $u \in C(I)$ が積分方程式の解であることである.

**資料 証明** p.31–32

区間 $I$ において $u$ は連続関数 $f$ に対して $\frac{du}{dt} = f(u)$ をみたすとする. $t \in I$ として両辺を $[0,t]$ で積分すると $u(t) - u(0) = \int_0^t f(u(s))ds$. すなわち $u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))ds$ が成り立つ. 逆に $u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))ds$ をみたすとすると両辺を微分して $\frac{du}{dt} = f(u)$.

**用語メモ：必要十分条件**

「$P$ であることの必要十分条件は $Q$」＝「$P \iff Q$（$P$ と $Q$ は同値）」。証明は「$P \Rightarrow Q$」と「$Q \Rightarrow P$」の両方を示します。ここでは「微分方程式の解（初期値もみたす）」と「積分方程式の解」が同じもの、という意味です。

**省略なしの証明（デュアメルの原理）**

準備：$u$ と $f$ が連続なら、合成 $s \mapsto f(u(s))$ も連続です（連続関数の合成は連続）。

**1 微分方程式の解 ⇒ 積分方程式の解**

$u$ が微分可能で $u'(s) = f(u(s))$、$u(0) = u_0$ とします。右辺 $f(u(s))$ は連続なので $u'$ は連続（$u$ は $C^1$）。微分積分学の基本定理 (A)（第3章）より

$$u(t) - u(0) = \int_0^t u'(s)\,ds = \int_0^t f(u(s))\,ds.$$

$u(0) = u_0$ を移項すれば積分方程式です。

**2 積分方程式の解 ⇒ 微分方程式の解**

$u \in C(I)$ が積分方程式をみたすとします。被積分関数 $f(u(s))$ は連続なので、基本定理 (B) より右辺は $t$ で微分でき、$\frac{d}{dt}\left(u_0 + \int_0^t f(u(s))ds\right) = 0 + f(u(t))$。左辺も同じ関数なので $u'(t) = f(u(t))$。さらに $t = 0$ を代入すると $\int_0^0 = 0$ なので $u(0) = u_0$（初期条件もみたす。資料では書かれていませんが大事です）。

■

**言い換え：なぜ積分方程式に書きかえるのか**

微分方程式は「微分できる関数」の世界の話ですが、積分方程式は「**連続関数**」の世界で書けます。連続関数の空間は第3章で完備（バナッハ空間）だとわかっているので、不動点定理が使いやすいのです。また積分方程式の右辺 $u_0 + \int_0^t f(u(s))ds$ を「$u$ を入れると新しい関数が出てくる写像 $\Phi u$」と見れば、解は $u = \Phi u$ をみたす**不動点**そのものです。

## 5.3　グロンウォールの不等式 ★★ 重要

**資料 定理（グロンウォールの不等式）** p.32

定数 $\alpha \in \mathbb{R}$ とする. $I=[a,b]$ とする. $g,h \in C(I)$ かつ $g(t)>0$ $(t \in I)$ とする. このとき

$$h(t) \leq \alpha + \int_a^t g(s)h(s)\,ds \quad (t \in I)$$

ならば

$$h(t) \leq \alpha \exp\left(\int_a^t g(s)\,ds\right) \quad (t \in I)$$

が成り立つ.

**記号メモ：exp**

$\exp(x)=e^x$（指数関数）。$e=2.718\cdots$ はネイピア数。中身が長い式のときに $e^{(\cdots)}$ と右上に小さく書くと読みにくいので、$\exp(\cdots)$ と書きます。性質：$(e^{G(t)})'=G'(t)e^{G(t)}$（合成関数の微分）、$e^x>0$。

**言い換え：何を言っているか**

「$h$ が『自分自身の積分』で上から押さえられているなら、$h$ は指数関数で上から押さえられる」。仮定は「$h$ の増え方が、$g\times h$（今の大きさに比例）以下」というタイプの条件で、その最悪の場合（ちょうど等号）が指数関数的な増加なので、結論も指数関数になります。この章では「2つの解の差が $0$ である」ことを示すのに使います（$\alpha=0$ なら $h\leq 0$）。

**資料 証明** p.32

$H(t)=\alpha+\int_a^t g(s)h(s)ds$ とおく. このとき $H'(t)=g(t)h(t)\leq g(t)H(t)$ となる. 両辺に $e^{-\int_a^t g(s)ds}$ をかけると $H'(t)e^{-\int_a^t g}\leq g(t)H(t)e^{-\int_a^t g}$ なので $\left(H(t)e^{-\int_a^t g(s)ds}\right)'\leq 0$. したがって $H(t)e^{-\int_a^t g(s)ds}\leq H(a)=\alpha$ なので $h(t)\leq H(t)\leq \alpha e^{\int_a^t g(s)ds}=\alpha\exp\int_a^t g(s)ds$.

**省略なしの証明（グロンウォールの不等式）**

$G(t)=\int_a^t g(s)ds$ とおきます。基本定理 (B) より $G'(t)=g(t)$、また $G(a)=0$。

**1** $H$ を作り、微分する

$H(t)=\alpha+\int_a^t g(s)h(s)ds$。$gh$ は連続なので基本定理 (B) より $H'(t)=g(t)h(t)$。仮定は $h(t)\leq H(t)$ と同じです。

**2** $H'\leq gH$

$h(t) \le H(t)$ の両辺に $g(t) > 0$ を掛けると（正の数を掛けても不等号の向きは変わらない）$g(t)h(t) \le g(t)H(t)$。よって $H'(t) \le g(t)H(t)$。

**3** $e^{-G}$ **を掛けて「1つの関数の微分」にまとめる**

| | |
|---|---|
| $\big(H(t)e^{-G(t)}\big)' = H'(t)e^{-G(t)} + H(t)\cdot(-G'(t))e^{-G(t)}$ | 積の微分 $(PQ)' = P'Q + PQ'$ と、合成関数の微分 $(e^{-G})' = -G'e^{-G}$ |
| $= \big(H'(t) - g(t)H(t)\big)e^{-G(t)}$ | $G' = g$、$e^{-G}$ でくくった |
| $\le 0$ | ステップ2より $H' - gH \le 0$、$e^{-G} > 0$ |

**4** **導関数が $0$ 以下なら減少**

$K(t) = H(t)e^{-G(t)}$ は $K' \le 0$ なので、$t \ge a$ で $K(t) \le K(a)$（平均値の定理：$K(t) - K(a) = K'(c)(t-a) \le 0$）。$K(a) = H(a)e^{-G(a)} = \alpha \cdot e^{0} = \alpha$。よって $H(t)e^{-G(t)} \le \alpha$。

**5** **結論**

両辺に $e^{G(t)} > 0$ を掛けて $H(t) \le \alpha e^{G(t)}$。$h \le H$ と合わせて $h(t) \le \alpha \exp\big(\int_a^t g(s)ds\big)$。

証明終わり ■

**テストのコツ**

「$H' \le gH$ → 両辺に $e^{-\int g}$ を掛ける → $(He^{-\int g})' \le 0$」の3段階は、1階線形微分方程式の解き方（積分因子）と同じ技です。**「$e^{-\int g}$ を掛ける」**だけ覚えておけば再現できます。

## 5.4 有界連続関数の空間 $C_b(I)$ ★参考

**資料 定義** p.33

有界連続関数の空間を

$$C_b(I) = \Big\{ u \in C(I);\ \|u\|_{C_b(I)} = \sup_{t \ge 0} |u(t)| < \infty \Big\}$$

と定義する. このとき, $C(I)$ $(I = [a, b])$ の最大値ノルムによる完備性の証明と同様にして $C_b(I)$ $(I = [0, \infty))$ はバナッハ空間となることが示される.

**用語メモ：有界、sup（上限）**

- **有界**：値がある範囲に収まっている（どこまでも大きくならない）こと。$|u(t)| \leq M$ がすべての $t$ で成り立つ定数 $M$ があること。
- sup（上限）：「値の集まりを上から押さえる数のうち、一番小さいもの」。最大値がない場合にも使える「最大値の代わり」です。$[0, \infty)$ は閉区間ではないので連続関数でも最大値がないことがあり（例：$1 - e^{-t}$ は 1 に近づくが 1 にはならない。sup は 1）、max の代わりに sup を使います。
- $C_b$ の b は bounded（有界）。例：$\sin t$、$e^{-t}$ は $C_b$ に入る。$t$、$e^{t}$ は入らない（どこまでも大きくなる）。

**省略なしの証明（$C_b(I)$ はバナッハ空間：資料「同様にして」の中身）**

sup の基本性質：(a) どの $t$ でも $|u(t)| \leq \sup|u|$。(b) すべての $t$ で $|u(t)| \leq M$ なら $\sup|u| \leq M$。

**ノルムであること**：第2章の最大値ノルムと同じ議論（max を sup に変えるだけ）。三角不等式は $|u(t)+v(t)| \leq |u(t)| + |v(t)| \leq \|u\| + \|v\|$ に (b) を使う。$u, v$ が有界なら $u+v$ も有界なので $C_b(I)$ は和で閉じている。

**完備性**：第3章 3.3 の4ステップをそのままなぞります。

1. $\{u_k\}$ をコーシー列とし、$\varepsilon > 0$ に対し $k, l \geq N \Rightarrow \|u_k - u_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$ となる $N$ をとる。
2. 各 $t$ で $|u_k(t) - u_l(t)| \leq \|u_k - u_l\|$（(a)）なので $\{u_k(t)\}$ は実数（または複素数）のコーシー列。完備性より $u(t) = \lim_k u_k(t)$ が存在。
3. $|u_k(t) - u_l(t)| < \frac{\varepsilon}{2}$ で $l \to \infty$ として、$k \geq N$ ならすべての $t$ で $|u_k(t) - u(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$（一様収束）。
   **$u$ は連続**：第3章 3.3 ステップ5の $\frac{\varepsilon}{3}$ 論法がそのまま使える（区間が閉区間かどうかは関係ない）。
   **$u$ は有界**（第3章にはなかった確認）：$|u(t)| \leq |u(t) - u_N(t)| + |u_N(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \|u_N\|$。右辺は $t$ によらないので有界。よって $u \in C_b(I)$。
4. $k \geq N$ なら (b) より $\|u_k - u\| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。よって $u_k \to u$ in $C_b(I)$。

■

## 5.5　解の存在と一意性の定理　★★ 重要（流れを説明できるように）

**資料 定理**　p.33

リプシッツ定数 $L>0$ に対して $k>L$ とする.

$$X=\left\{u\in C(I);\ \|u\|_X=\sup_{t\geq 0}\left(e^{-kt}|u(t)|\right)<\infty\right\}$$

と定義する. ここで $I=[0,\infty)$. 積分方程式は初期値 $u_0\in\mathbb{R}$ ごとに一意的な時間大域解 $u\in X$ をもつ. また一意性は $C^1(I)$ において保証される.

**用語メモ：時間大域解、重みつきノルム**

- **時間大域解**：時間 $t\in[0,\infty)$ の**全体で**（ずっと先まで）定義された解。途中で無限大に飛んで行って解が終わってしまう（爆発する）ことがない解です。
- $\|u\|_X=\sup_t e^{-kt}|u(t)|$ は**重みつき**の sup ノルムです。$|u(t)|$ に「重み」$e^{-kt}$（時間がたつほど急に小さくなる）を掛けてから sup をとります。だから $u$ が $e^{kt}$ くらいまでの速さで大きくなっても $\|u\|_X<\infty$ です（例：$u(t)=e^t$ でも $k>1$ なら $X$ に入る）。解が時間とともに大きくなる可能性があるので、ふつうの sup ノルムでなくこれを使います。
- ここでの $k$ は番号ではなく、$k>L$ をみたす**定数**です（文字の使い回しに注意）。

**証明の地図（先に全体を見ておく）**

1. $X$ はノルム空間で、しかも**完備**（$u\mapsto e^{-kt}u$ で $C_b(I)$ に写して、$C_b$ の完備性を借りる）。
2. 写像 $\Phi u(t)=u_0+\int_0^t f(u(s))ds$ を定め、$\Phi:X\to X$（$X$ の外に出ない）を示す。
3. $\Phi$ は縮小写像：$\|\Phi u-\Phi v\|_X\leq\frac{L}{k}\|u-v\|_X$、$\frac{L}{k}<1$。
4. 第4章の不動点定理で、$u=\Phi u$（積分方程式の解）がただ1つ $X$ にある。
5. グロンウォールの不等式で、$C^1$ の解の中でもただ1つ。

**資料 証明（前半：$X$ の完備性）**　p.33

まず $X$ がノルム空間となることはほとんど明らかである. $\{u_l\}\subset X$ をコーシー列とする. このとき

$$\|u_l-u_m\|_X=\sup_{t\geq 0}\left(e^{-kt}|u_l(t)-u_m(t)|\right)=\sup_{t\geq 0}\left|e^{-kt}u_l(t)-e^{-kt}u_m(t)\right|\xrightarrow[l,m\to\infty]{}0.$$

したがって $\{e^{-kt}u_l\}\subset C_b(I)$ は $C_b(I)$ のコーシー列となる $C_b(I)$ は完備性があるので $v\in C_b(I)$ が存在して $\lim_{l\to\infty}\|e^{-kt}u_l-v\|_{C_b(I)}=0$ となる. このとき $u=e^{kt}v$ とおくと $u\in X$ であり

$$\|u_l-u\|_X=\sup_{t\geq 0}e^{-kt}|u_l(t)-e^{kt}v|=\sup_{t\geq 0}|e^{-kt}u_l(t)-v(t)|=\|e^{-kt}u_l-v\|_{C_b(I)}\xrightarrow[l\to\infty]{}0.$$

以上により $X$ の完備性が示された. $d(u,v)=\|u-v\|_X$ と定める. $(X,d)$ は完備距離空間である.

**省略なしの補足（前半）**

- $X$ **がノルム空間**（資料「ほとんど明らか」）：$e^{-kt} > 0$ なので $\|u\|_X = \|e^{-kt}u\|_{C_b}$。つまり「$e^{-kt}$ を掛けてから $C_b$ のノルムで測る」もの。$u \mapsto e^{-kt}u$ は和と定数倍を保つ（$e^{-kt}(u+v) = e^{-kt}u + e^{-kt}v$）ので、$C_b$ のノルムの3条件がそのまま移ります。(i) の「$= 0 \Rightarrow u = 0$」も、$e^{-kt}u(t) = 0$ なら $e^{-kt} \neq 0$ より $u(t) = 0$。
- 番号の文字が $l, m$ になっているのは、$k$ を定数に使っているからです。
- $u = e^{kt}v$ は連続関数の積なので連続、$\|u\|_X = \sup|v| = \|v\|_{C_b} < \infty$ なので $u \in X$。
- 最後の式で $u_l \to u$ in $X$ がわかり、コーシー列が $X$ の中で収束したので $X$ は完備。第4章 4.1 よりノルムから作った距離で完備距離空間。

■

**資料 証明（後半：縮小写像）** p.34

写像 $\Phi : u \mapsto \Phi u$ を $\Phi u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))ds$ $(t \geq 0)$ と定義する. $\Phi$ が縮小写像であることを示そう. まず $u \in X$ に対して $\Phi u \in X$ を示さなければいけない. $f(u) \in C(I)$ なので $\Phi u \in C(I)$ は明らかであるが, 次の評価を得る:

$$\begin{aligned}
\|\Phi u\|_X &\leq |u_0| + \sup_{t\geq 0}\left|e^{-kt}\int_0^t f(u(s))ds\right| \\
&\leq |u_0| + \sup_{t\geq 0} e^{-kt}\int_0^t (L|u(s)| + |f(0)|)ds \\
&= |u_0| + \sup_{t\geq 0} e^{-kt}\int_0^t e^{ks}e^{-ks}(L|u(s)| + |f(0)|)ds \\
&\leq |u_0| + \sup_{t\geq 0} e^{-kt}\Big(\frac{L}{k}(e^{kt}-1)\|u\|_X + |f(0)|t\Big) < \infty.
\end{aligned}$$

したがって $\Phi u \in X$. 最後に縮小写像であることをいって終わりである. そのために次の様に評価する:

$$\begin{aligned}
\|\Phi u - \Phi v\|_X &= \sup_{t\geq 0} e^{-kt}\left|\int_0^t f(u(s)) - f(v(s))ds\right| \\
&\leq \sup_{t\geq 0} e^{-kt}\int_0^t e^{ks}e^{-ks}|f(u(s)) - f(v(s))|ds \\
&\leq \sup_{t\geq 0} e^{-kt}\int_0^t e^{ks}Le^{-ks}|u(s) - v(s)|ds \\
&\leq L\sup_{t\geq 0}\Big(e^{-kt}\int_0^t e^{ks}ds\Big)\|u - v\|_X = \frac{L}{k}\|u - v\|_X.
\end{aligned}$$

いま $L/k < 1$ なので $\Phi : X \to X$ は縮小写像である. したがって初期値問題の時間大域解 $u \in X$ が一意的に存在する. 明らかに $u \in C^1(I)$ でもある. さらにグロンウォールの不等式を適用すれば一意性は $C^1(I)$ においていえる. 実際に $u, \tilde{u} \in C^1(I)$ をふたつの解とすれば $|u(t) - \tilde{u}(t)| \leq \int_0^t L|u(s) - \tilde{u}(s)|ds$ なので $u = \tilde{u}$ ということになる.

**省略なしの証明（後半）**

**1** **準備：$|f(x)| \le L|x| + |f(0)|$**

リプシッツ条件で $y = 0$ とすると $|f(x) - f(0)| \le L|x|$。三角不等式で $|f(x)| \le |f(x) - f(0)| + |f(0)| \le L|x| + |f(0)|$。（資料の1つ目の評価の2つ目の $\le$ で使っています。）

**2** **準備：重みの技 $|u(s)| \le e^{ks}\|u\|_X$**

$\|u\|_X$ の定義（sup の性質 (a)）より、どの $s$ でも $e^{-ks}|u(s)| \le \|u\|_X$、つまり $|u(s)| \le e^{ks}\|u\|_X$。資料が積分の中に $e^{ks}e^{-ks}$（$= 1$）をわざわざ書いているのは、$e^{-ks}|u(s)|$ の形を作ってこの不等式を使うためです。

**3** **準備：$\int_0^t e^{ks}ds = \frac{e^{kt}-1}{k}$、$e^{-kt}\int_0^t e^{ks}ds = \frac{1-e^{-kt}}{k} \le \frac{1}{k}$**

$e^{ks}$ の原始関数は $\frac{e^{ks}}{k}$ なので $\left[\frac{e^{ks}}{k}\right]_0^t = \frac{e^{kt}-1}{k}$。$e^{-kt}$ を掛けると $\frac{1-e^{-kt}}{k}$ で、$e^{-kt} > 0$ なので $\frac{1}{k}$ 未満。

**4** **$\Phi u \in X$**

$f(u(s))$ は連続なので $\Phi u$ は（基本定理 (B) より微分可能なので）連続。あとは $\|\Phi u\|_X < \infty$ を示せばよい。$t \ge 0$ を固定します。

| | |
|---|---|
| $e^{-kt}\|\Phi u(t)\| \le e^{-kt}\|u_0\| + e^{-kt}\left\|\int_0^t f(u(s))ds\right\|$ | 三角不等式 |
| $\le \|u_0\| + e^{-kt}\int_0^t (L\|u(s)\| + \|f(0)\|)ds$ | $e^{-kt} \le 1$（$t \ge 0$）。$\|\int\| \le \int\|\|$ と準備1 |
| $\le \|u_0\| + e^{-kt}\left(L\|u\|_X\int_0^t e^{ks}ds + \|f(0)\|t\right)$ | 準備2。定数 $\|f(0)\|$ の積分は $\|f(0)\|t$ |
| $\le \|u_0\| + \frac{L}{k}\|u\|_X + \|f(0)\|te^{-kt}$ | 準備3 |
| $\le \|u_0\| + \frac{L}{k}\|u\|_X + \frac{\|f(0)\|}{ek}$ | $te^{-kt}$ は $t = \frac{1}{k}$ で最大値 $\frac{1}{ek}$（微分して増減を調べる） |

右辺は $t$ によらない有限の数なので、sup をとっても有限：$\|\Phi u\|_X < \infty$。よって $\Phi u \in X$。資料の最後の「$< \infty$」はこの計算をまとめたものです。

**5** **$\Phi$ は縮小写像**

$u, v \in X$、$t \ge 0$ とします。$u_0$ は打ち消しあうので

| | |
|---|---|
| $e^{-kt}\|\Phi u(t) - \Phi v(t)\| = e^{-kt}\left\|\int_0^t (f(u(s)) - f(v(s)))ds\right\|$ | 定義と積分の線形性 |
| $\le e^{-kt}\int_0^t \|f(u(s)) - f(v(s))\|ds$ | $\|\int\| \le \int\|\|$ |
| $\le e^{-kt}\int_0^t L\|u(s) - v(s)\|ds$ | リプシッツ条件 |
| $\le e^{-kt}\int_0^t Le^{ks}\|u - v\|_X ds$ | 準備2を $u - v$ に使った |
| $= L\|u - v\|_X\, e^{-kt}\int_0^t e^{ks}ds \le \frac{L}{k}\|u - v\|_X$ | 定数を外に出し、準備3 |

$t$ によらないので sup をとって $\|\Phi u - \Phi v\|_X \le \frac{L}{k}\|u - v\|_X$。$k > L$ なので $r = \frac{L}{k}$ は $0 < r < 1$。よって $\Phi : X \to X$ は縮小写像 です。

（なぜ重み $e^{-kt}$ が必要か：重みなしだと $\int_0^t L|u - v|ds \le Lt\sup|u - v|$ となり、$t$ が大きいと $Lt$ がいくらでも大きくなって縮小になりません。重みをつけると「積分で増える分」を $e^{-kt}$ が打ち消してくれて、係数が $\frac{L}{k}$ に収まります。$k$ を $L$ よ

り大きくとれば $<1$ にできます。）

**6** **不動点定理を使う**

$(X,d)$ は完備距離空間で $\Phi$ は縮小写像なので、第4章の定理より $u=\Phi u$ をみたす $u\in X$ がただ1つ存在。つまり $u(t)=u_0+\int_0^t f(u(s))ds$（積分方程式の解）。

**7** **$u\in C^1(I)$（資料「明らかに」）**

$u=\Phi u$ で、右辺は基本定理 (B) より微分でき $u'(t)=f(u(t))$。$f(u(t))$ は連続なので $u'$ は連続、つまり $u\in C^1(I)$。デュアメルの原理より $u$ は微分方程式の初期値問題の解です。

**8** **$C^1(I)$ の中での一意性（グロンウォール）**

$u,\tilde{u}\in C^1(I)$ がどちらも解だとします（$\tilde{u}$ は「ユー・チルダ」、別の解の名前）。デュアメルの原理より両方とも積分方程式をみたすので、引き算して

$$|u(t)-\tilde{u}(t)|=\left|\int_0^t(f(u(s))-f(\tilde{u}(s)))ds\right|\le\int_0^t L|u(s)-\tilde{u}(s)|ds$$

$u_0$ が消える。$|\int|\le\int||$ とリプシッツ条件

$T>0$ を任意にとり、区間 $[0,T]$ でグロンウォールの不等式を $h(t)=|u(t)-\tilde{u}(t)|$（連続）、$\alpha=0$、$g(t)=L>0$ として使うと、$h(t)\le 0\cdot e^{Lt}=0$。$h\ge 0$ なので $h=0$、つまり $[0,T]$ で $u=\tilde{u}$。$T$ は任意なので $[0,\infty)$ 全体で $u=\tilde{u}$。

証明終わり ■

**資料 注意** p.35

縮小写像の不動点として構成した一意的な解は $X\cap C^1(I)\subset C^1(I)$ に属すのであるが一意性はもっと広い集合 $C^1(I)$ でいえている. すなわち $C^1(I)$ 全体で一意性が保証されているということであって, もし $C^1$ 級の解が他の方法で見つかればそれは上で構成した解と同一のものである.

**言い換え**

不動点定理が言う「ただ1つ」は「$X$ の中でただ1つ」です。でも $X$ の外（$e^{kt}$ より速く大きくなる関数）に別の解があるかもしれない…という心配を、グロンウォールの不等式が消してくれます。**「微分できる解なら、どこで見つけても同じもの」**ということです。$C^1$ 級は「$C^1(I)$ に属する」という意味の言い方です。

**資料 注意** p.35

関数 $u(t)=e^{-|t-1|}$ $(t\in I)$ は $u\in C_b(I)$ であるが $t=1$ において微分可能でない. すなわち $u\notin C^1(I)$ である.

**補足**

$0 < e^{-|t-1|} \leq 1$ なので有界、連続関数の合成なので連続、よって $C_b(I)$ の元。$t=1$ では、右側（$t>1$）は $e^{-(t-1)}$ で傾き $-1$、左側（$t<1$）は $e^{t-1}$ で傾き $+1$ と、左右で傾きが違う（グラフがとがっている）ので微分できません。「$C_b$ や $X$ には微分できない関数も入っている」ことの例です。

**第5章のまとめ**

- デュアメルの原理：$u' = f(u),\ u(0) = u_0 \iff u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))ds$。 ★★
- グロンウォール：$h \leq \alpha + \int gh \Rightarrow h \leq \alpha e^{\int g}$。$e^{-\int g}$ を掛けるのがコツ。 ★★
- 重みつきノルム $\sup e^{-kt}|u|$（$k > L$）で $\Phi$ が縮小定数 $\frac{L}{k}$ の縮小写像 → 解がただ1つ存在。 ★★
- $|f(x)| \leq L|x| + |f(0)|$、$|u(s)| \leq e^{ks}\|u\|_X$、$e^{-kt}\int_0^t e^{ks}ds \leq \frac{1}{k}$ の3つの評価が鍵。 ★

## 第5章　テスト予想問題

**問1** ★★ **デュアメルの原理**

$f$ を連続関数とする。$u \in C^1([0,\infty))$ が $u' = f(u)$、$u(0) = u_0$ をみたすことと、$u \in C([0,\infty))$ が $u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))ds$ をみたすことが同値であることを示せ。

**解答**

($\Rightarrow$) $u'(s) = f(u(s))$ を $[0,t]$ で積分し、微分積分学の基本定理より $u(t) - u(0) = \int_0^t f(u(s))ds$。$u(0) = u_0$ より従う。($\Leftarrow$) $s \mapsto f(u(s))$ は連続なので右辺は微分可能で、微分すると $u'(t) = f(u(t))$。$t = 0$ を代入して $u(0) = u_0$。$u'$ は連続なので $u \in C^1$。$\blacksquare$

**問2** ★★ **縮小性の評価**

$f$ がリプシッツ定数 $L$ のリプシッツ条件をみたし、$k > L$ とする。$\|u\|_X = \sup_{t\geq 0} e^{-kt}|u(t)|$、$\Phi u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))ds$ に対して $\|\Phi u - \Phi v\|_X \leq \frac{L}{k}\|u - v\|_X$ を示せ。

**解答**

$t \geq 0$ に対し、$|u(s) - v(s)| \leq e^{ks}\|u - v\|_X$ より $e^{-kt}|\Phi u(t) - \Phi v(t)| \leq e^{-kt}\int_0^t L|u(s) - v(s)|ds \leq L\|u - v\|_X e^{-kt}\int_0^t e^{ks}ds = L\|u - v\|_X \frac{1-e^{-kt}}{k} \leq \frac{L}{k}\|u - v\|_X$。$t$ について sup をとって結論を得る。$\blacksquare$

**問3** ★★ **グロンウォールの応用**

$h \in C([0,T])$、$h \geq 0$ が $h(t) \leq \int_0^t Lh(s)ds$（$L > 0$）をみたすなら $h \equiv 0$ であることを、グロンウォールの不等式を用いて示せ。

---

**解答**

グロンウォールの不等式で $\alpha = 0$、$g \equiv L > 0$ とすると $h(t) \leq 0 \cdot \exp(Lt) = 0$。$h \geq 0$ と合わせて $h \equiv 0$。

（$\equiv$ は「恒等的に等しい＝すべての $t$ で等しい」の記号。）■

第6章

# 数列空間（すうれつくうかん）

資料 p.37–40

**この章でできるようになること**

- ヤングの不等式（ふとうしき）・ヘルダーの不等式（ふとうしき）を書け、使える ★★★
- $l^p$ と $l^\infty$ の定義（ていぎ）とノルムを書ける ★★
- $l^p$ の三角不等式（さんかくふとうしき）（ミンコフスキーの不等式（ふとうしき））をヘルダーから導ける ★★
- $l^p$ が完備（かんび）であることの証明（しょうめい）の流れ（項ごとの極限（きょくげん）→有限和で評価（ひょうか）→sup をとる）を説明できる ★★

## 6.1 ヤングの不等式（ふとうしき） ★★★ 最重要

**資料 補題（ヤングの不等式）** p.37

$a, b > 0$ とする. $1 < p, q < \infty$ は $1/p + 1/q = 1$ をみたすとする. このとき

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$$

が成り立つ.

**用語メモ：補題（ほだい）、共役指数（きょうやくしすう）**

- **補題**（ほだい）：本命の定理（ていり）を証明（しょうめい）するための「準備（じゅんび）の定理（ていり）」。重要度が低いという意味ではありません。
- $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ をみたす $p, q$ の組を**共役指数**（きょうやくしすう）と呼びます。例：$p = 2, q = 2$／$p = 3, q = \frac{3}{2}$／$p = 4, q = \frac{4}{3}$。$q = \frac{p}{p-1}$ と求められます。

**言い換え・具体例**

「掛け算 $ab$ を、それぞれの累乗の和で上から押さえる」不等式（ふとうしき）です。$p = q = 2$ のときは $ab \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}$、つまり $(a-b)^2 \geq 0$ を変形した、高校でおなじみの相加相乗平均の関係です。ヤングの不等式（ふとうしき）はその一般化です。

**資料 証明** p.37

条件により $(p-1)(q-1)=(p-1)\frac{1}{p-1}=1$ が成り立つ. したがって関数 $y=x^{p-1}$ を $x$ について解くと $x=y^{\frac{1}{p-1}}=y^{q-1}$ とかける. 同じ $x$-$y$ 平面内に $y=x^{p-1}$ と $x=y^{q-1}$ のグラフを描く. これらのグラフが囲む面積をそれぞれ $S_1, S_2$ とすると

$$S_1=\int_0^a x^{p-1}dx=\left[\frac{1}{p}x^p\right]_0^a=\frac{1}{p}a^p, \qquad S_2=\int_0^b y^{q-1}dy=\left[\frac{1}{q}y^q\right]_0^b=\frac{1}{q}b^q$$

となる. 面積を比較することにより $ab\le S_1+S_2=\frac{1}{p}a^p+\frac{1}{q}b^q$ である. 以上によりヤングの不等式が証明された. 等式が成り立つのは $b=a^{p-1}$ または $a=b^{q-1}$ のときに限る.

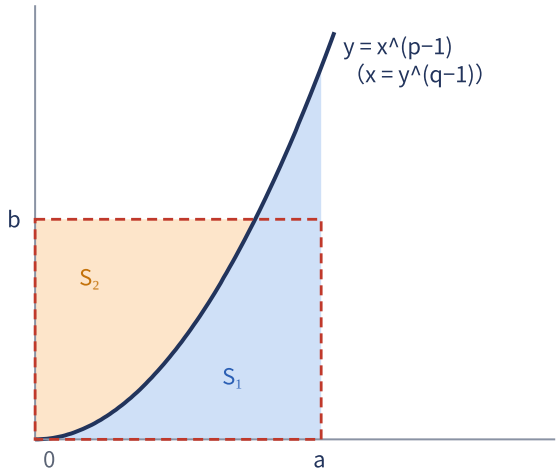



図6-1　ヤングの不等式の図（$p=3$ の場合）。点線の長方形の面積 $ab$ は、青 $S_1$ とオレンジ $S_2$ の合計で覆われる

**省略なしの証明（ヤングの不等式）**

**1** $(p-1)(q-1)=1$

$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ より $\frac{1}{q}=1-\frac{1}{p}=\frac{p-1}{p}$、よって $q=\frac{p}{p-1}$。すると $q-1=\frac{p}{p-1}-1=\frac{1}{p-1}$。だから $(p-1)(q-1)=1$。

**2** **同じ曲線を2通りに見る**

$x\ge 0$ で $y=x^{p-1}$ は増加する曲線です（$p>1$）。これを $x$ について解くと $x=y^{\frac{1}{p-1}}=y^{q-1}$（ステップ1）。つまり $y=x^{p-1}$ と $x=y^{q-1}$ は**同じ1本の曲線**です。

**3** **2つの面積**

- $S_1$：曲線の**下側**、$x$ 軸との間で $0\le x\le a$ の部分。$S_1=\int_0^a x^{p-1}dx=\frac{a^p}{p}$（$x^{p-1}$ の原始関数は $\frac{x^p}{p}$）。
- $S_2$：曲線の**左側**、$y$ 軸との間で $0\le y\le b$ の部分。$y$ で積分して $S_2=\int_0^b y^{q-1}dy=\frac{b^q}{q}$。

**4** **面積を比べる**

長方形 $[0,a]\times[0,b]$（横 $a$、縦 $b$、面積 $ab$）の中の点 $(x,y)$ は、曲線より下（$y\le x^{p-1}$ なら $S_1$ の中）か、曲線より上（$y\ge x^{p-1}$、つまり $x\le y^{q-1}$ なら $S_2$ の中）のどちらかにあります。だから長方形は $S_1$ と $S_2$ で覆

われ、$ab \le S_1 + S_2$。（図6-1 では、長方形の右上の「はみ出し」部分の分だけ $S_1 + S_2$ の方が大きい。）

**5 等号**

はみ出しがなくなるのは、長方形の右上の角 $(a, b)$ がちょうど曲線上にあるとき、つまり $b = a^{p-1}$（同じことですが $a = b^{q-1}$）のときだけです。

証明終わり ■

**注意：$a = 0$ や $b = 0$ のとき**

資料は $a, b > 0$ としていますが、$a = 0$ または $b = 0$ なら左辺 $= 0$、右辺 $\ge 0$ なので不等式は明らかに成り立ちます。次のヘルダーの不等式では $0$ になる項もあるので、この場合も成り立つと考えて使います。

## 6.2 数列空間 $l^p$ と $l^\infty$ ★★ 重要

**資料 定義（数列空間）** p.38

$1 \le p \le \infty$ とする.

$$l^p = \left\{ a = \{a_k\}_{k=1}^{\infty};\ \|a\|_{l^p} = \left( \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p \right)^{1/p} < \infty \right\} \quad (1 \le p < \infty),$$

$$l^\infty = \left\{ a = \{a_k\}_{k=1}^{\infty};\ \|a\|_{l^\infty} = \sup_{k \ge 1} |a_k| < \infty \right\} \quad (p = \infty)$$

を数列空間という.

**言い換え**

- $l^p$：「各項の絶対値の $p$ 乗を全部足すと有限になる数列」全体。ノルムは「$p$ 乗して足して $\frac{1}{p}$ 乗」。$p = 1$ が第1章・第2章の $l^1$、$p = 2$ は「無限次元版のユークリッドノルム」$\sqrt{\sum |a_k|^2}$ です。
- $l^\infty$：「有界な数列」全体。ノルムは「項の絶対値の上限（一番大きいところ）」。数列版の最大値ノルムです。
- 例：$a_k = \frac{1}{k}$ は $l^1$ には入らない（$\sum \frac{1}{k} = \infty$）が、$l^2$ には入る（$\sum \frac{1}{k^2} < \infty$）。$a_k = 1$（ずっと 1）は $l^\infty$ だけに入る。$p$ が大きいほど条件はゆるくなります。

## 6.3　ヘルダーの不等式　★★★ 最重要

**資料 補題（ヘルダー不等式）** p.38

$1 \le p, q \le \infty$ は $1/p + 1/q = 1$ をみたすとする. このとき

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k b_k| \le \|a\|_{l^p} \|b\|_{l^q}$$

が成り立つ.

**記号メモ：$p = \infty$ のときの約束**

$\frac{1}{\infty} = 0$ と約束します。すると $p = 1$ の相手は $q = \infty$（$1 + 0 = 1$）、$p = \infty$ の相手は $q = 1$ です。

**言い換え**

「項ごとの積の和は、それぞれのノルムの積を超えない」。$p = q = 2$ なら $\sum |a_k b_k| \le \sqrt{\sum |a_k|^2}\sqrt{\sum |b_k|^2}$ で、第2章のコーシー・シュワルツの不等式の無限版です。ヘルダーはその一般化です。

**資料 証明** p.38

$p = \infty$ または $q = \infty$ の場合は明らか. ヤングの不等式より

$$\frac{1}{\|a\|_{l^p}\|b\|_{l^q}} \sum_{k=1}^{\infty} |a_k b_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|a_k|}{\|a\|_{l^p}} \frac{|b_k|}{\|b\|_{l^q}} \le \frac{1}{p\|a\|_{l^p}^p} \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p + \frac{1}{q\|b\|_{l^q}^q} \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

両辺を $\|a\|_{l^p}\|b\|_{l^q}$ 倍して求める不等式を得る. ここで分母が $0$ の場合は求める不等式は明らかに成り立っている.

**省略なしの証明（ヘルダーの不等式）**

**1** $p = \infty$（$q = 1$）**の場合（資料「明らか」）**

各 $k$ で $|a_k| \le \sup_j |a_j| = \|a\|_{l^\infty}$ なので $|a_k b_k| = |a_k||b_k| \le \|a\|_{l^\infty}|b_k|$。$k = 1 \sim n$ で足して $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \le \|a\|_{l^\infty} \sum_{k=1}^n |b_k| \le \|a\|_{l^\infty}\|b\|_{l^1}$。$n \to \infty$ で結論。$q = \infty$ も $a, b$ を入れかえて同じ。

**2** **ノルムが $0$ の場合（資料「分母が $0$ の場合」）**

$\|a\|_{l^p} = 0$ ならノルムの (i) より $a$ は全部 $0$ の数列なので左辺 $= 0$、右辺 $= 0$ で成り立つ。$\|b\| = 0$ も同じ。

**3** $1 < p, q < \infty$、**ノルムが $0$ でない場合：「大きさ1にそろえて」ヤングを使う**

$A = \|a\|_{l^p} > 0$、$B = \|b\|_{l^q} > 0$ とおきます。各 $k$ でヤングの不等式を $\frac{|a_k|}{A}$ と $\frac{|b_k|}{B}$ に使うと（0 の項でも成り立つ：上の注意）

$$\frac{|a_k|}{A}\cdot\frac{|b_k|}{B} \le \frac{1}{p}\frac{|a_k|^p}{A^p} + \frac{1}{q}\frac{|b_k|^q}{B^q}.$$

$k = 1$〜$n$ で足して、$n \to \infty$ とします（右辺の和は収束する）：

| | |
|---|---|
| $\frac{1}{AB}\sum_{k=1}^{\infty}\lvert a_k b_k\rvert \le \frac{1}{pA^p}\sum_{k=1}^{\infty}\lvert a_k\rvert^p + \frac{1}{qB^q}\sum_{k=1}^{\infty}\lvert b_k\rvert^q$ | 上の不等式を足した。定数 $\frac{1}{AB}$ などは和の外に出せる |
| $= \frac{1}{pA^p}A^p + \frac{1}{qB^q}B^q = \frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1$ | ノルムの定義より $\sum\lvert a_k\rvert^p = A^p$、$\sum\lvert b_k\rvert^q = B^q$ |

両辺に $AB > 0$ を掛けて $\sum|a_k b_k| \le AB = \|a\|_{l^p}\|b\|_{l^q}$。

証明終わり ■

**テストのコツ：「ノルムで割って大きさ1にそろえる」**

不等式の両辺が「$a$ を $c$ 倍すると両辺とも $c$ 倍になる」形をしているときは、$\|a\| = 1$, $\|b\| = 1$ の場合だけ示せば十分です。この「正規化」の技は、第2章のノルムの同値の証明、ここのヘルダー、第11章の作用素ノルムでも出てきます。

## 6.4 $l^p$ はバナッハ空間 ★★ 重要

資料 定理 p.38

$1 \le p \le \infty$ とする. $l^p$ はバナッハ空間である.

**資料 証明（前半：ノルム空間であること）** p.38–39

$a=\{a_k\}$, $b=\{b_k\}$, $\alpha\in\mathbb{C}$ とする. $\alpha a\in l^p$ は明らか. $1\le p<\infty$ とする.

$$|a_k+b_k|^p\le(|a_k|+|b_k|)^p\le(2\max(|a_k|,|b_k|))^p=2^p\max(|a_k|^p,|b_k|^p)\le 2^p(|a_k|^p+|b_k|^p)$$

なので $a+b\in l^p$. 次にノルムの条件を満たすことを示す. 三角不等式だけ自明ではないのでこれだけ示そう.

$$\begin{aligned}\|a+b\|_{l^p}^p&=\sum|a_k+b_k|^p=\sum|a_k+b_k||a_k+b_k|^{p-1}\\&\le\sum(|a_k|+|b_k|)|a_k+b_k|^{p-1}\\&\le\sum\big(|a_k||a_k+b_k|^{p-1}+|b_k||a_k+b_k|^{p-1}\big)\\&\le(\|a\|_{l^p}+\|b\|_{l^p})\|a+b\|_{l^p}^{p-1}\end{aligned}$$

両辺を $\|a+b\|_{l^p}^{1-p}$ 倍して求める結果を得る. ここで分母が $0$ になる場合においては明らかに成り立っている. $p=\infty$ のときは $|a_k+b_k|\le|a_k|+|b_k|\le\sup|a_k|+\sup|b_k|$ $(k\ge1)$ より三角不等式が示される. これでノルムの条件を満たすことが示された.

**省略なしの証明（前半）**

**1** $\alpha a\in l^p$ **（資料「明らか」）**

$\sum|\alpha a_k|^p=|\alpha|^p\sum|a_k|^p<\infty$。$p=\infty$ なら $\sup|\alpha a_k|=|\alpha|\sup|a_k|<\infty$。同時に (ii) $\|\alpha a\|=|\alpha|\|a\|$ もわかります（$(|\alpha|^pS)^{1/p}=|\alpha|S^{1/p}$）。

**2** $a+b\in l^p$ **（$1\le p<\infty$）**

| | |
|---|---|
| $\|a_k+b_k\|^p\le(\|a_k\|+\|b_k\|)^p$ | 三角不等式と、$t\mapsto t^p$ が $t\ge0$ で増加 |
| $\le(2\max(\|a_k\|,\|b_k\|))^p=2^p\max(\|a_k\|,\|b_k\|)^p$ | 2つとも大きい方以下 |
| $\le2^p(\|a_k\|^p+\|b_k\|^p)$ | 大きい方の $p$ 乗は、両方の $p$ 乗の和以下 |

足して $\sum|a_k+b_k|^p\le2^p(\|a\|^p+\|b\|^p)<\infty$。

**3** **(i) 正値性（資料では省略）**

$\|a\|\ge0$ は明らか。$\|a\|=0$ なら各項 $|a_k|^p\le\sum|a_j|^p=0$ で $a_k=0$。$p=\infty$ も同様。

**4** **(iii) 三角不等式（ミンコフスキーの不等式）** $1<p<\infty$

$p=1$ は第2章で示しました。$1<p<\infty$ とし、$q=\frac{p}{p-1}$（共役指数）とおきます。$c_k=|a_k+b_k|^{p-1}$ という数列を考えると、$c_k^q=|a_k+b_k|^{(p-1)q}=|a_k+b_k|^p$ なので

$$\|c\|_{l^q}=\Big(\sum|a_k+b_k|^p\Big)^{1/q}=\|a+b\|_{l^p}^{p/q}=\|a+b\|_{l^p}^{p-1}\qquad\Big(\tfrac{p}{q}=p-1\Big).$$

| | |
|---|---|
| $\|a+b\|_{l^p}^p=\sum_k\|a_k+b_k\|\cdot\|a_k+b_k\|^{p-1}$ | $p$ 乗を「1乗 × $(p-1)$ 乗」に分けた |
| $\le\sum_k\|a_k\|c_k+\sum_k\|b_k\|c_k$ | $\|a_k+b_k\|\le\|a_k\|+\|b_k\|$ と分配 |

| | |
|---|---|
| $\le \|a\|_{l^p}\|c\|_{l^q} + \|b\|_{l^p}\|c\|_{l^q}$ | **ヘルダーの不等式**（資料ではこの一歩が省略されている） |
| $= (\|a\|_{l^p} + \|b\|_{l^p})\,\|a+b\|_{l^p}^{p-1}$ | 上で計算した $\|c\|_{l^q}$ |

$\|a+b\| = 0$ なら三角不等式は明らか。$\|a+b\| > 0$ なら両辺を $\|a+b\|^{p-1}$ で割って（資料の「$\|a+b\|^{1-p}$ 倍」）$\|a+b\|_{l^p} \le \|a\|_{l^p} + \|b\|_{l^p}$。

**5** $p = \infty$

各 $k$ で $|a_k + b_k| \le |a_k| + |b_k| \le \|a\|_{l^\infty} + \|b\|_{l^\infty}$。右辺は $k$ によらないので、左辺の sup も右辺以下（sup の性質）。これで $a + b \in l^\infty$ と三角不等式が同時に示せます。

■

**資料 証明（後半：完備性）** p.39–40

$\{a^{(j)}\}_{j=1}^{\infty} \subset l^p$ をコーシー列とする. すなわち任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N = N(\varepsilon) \ge 1$ が存在し

$$\|a^{(j)} - a^{(l)}\|_{l^p} = \Big(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k^{(j)} - a_k^{(l)}|^p\Big)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{4} \quad (j, l \ge N)$$

が成り立っている. したがって

$$\sup_{k \ge 1} |a_k^{(j)} - a_k^{(k)}| \le \Big(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k^{(j)} - a_k^{(l)}|^p\Big)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{4} \quad (j, l \ge N)$$

なので $\{a_k^{(j)}\}_{j=1}^{\infty}$ は $\mathbb{C}$ のコーシー列でもある. $\mathbb{C}$ は完備なので $c_k \in \mathbb{C}$ が存在し $\lim_{j\to\infty} a_k^{(j)} = c_k$. 有限和と極限操作は交換できるので任意の $m \ge 1$ に対して $N_1 = N_1(\varepsilon, m) \ge 1$ が存在し $j \ge N_1$ ならば

$$\Big(\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(j)} - c_k|^p\Big)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{4}.$$

$c = \{c_k\}_{k=1}^{\infty}$ とおく. $N^* = \max(N, N_1)$ とおくとノルムに対する三角不等式を使って

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(j)} - c_k|^p\Big)^{1/p} &\le \Big(\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(j)} - a_k^{(N^*)}|^p\Big)^{1/p} + \Big(\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(N^*)} - c_k|^p\Big)^{1/p} \\ &\le \Big(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k^{(j)} - a_k^{(N^*)}|^p\Big)^{1/p} + \Big(\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(N^*)} - c_k|^p\Big)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{2} \quad (j \ge N)\end{aligned}$$

が成り立つ. この式の左辺の変数 $j$ と右辺は $m$ に依存しないので

$$\Big(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k^{(j)} - c_k|^p\Big)^{1/p} = \sup_{m \ge 1}\Big(\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(j)} - c_k|^p\Big)^{1/p} \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad (j \ge N).$$

したがって, $a^{(j)} - c \in l^p$ より $c \in l^p$ を得る. また上式は $l^p$-収束の意味で $\lim_{j\to\infty} a^{(j)} = c$ であることを意味する. これで完備性が示された.

**注意：資料の誤植と、抜けている場合**

- 2つ目の式の左辺 $\sup_k |a_k^{(j)} - a_k^{(k)}|$ は $\sup_k |a_k^{(j)} - a_k^{(l)}|$ の誤りです（$l$ が $k$ になっている）。
- 資料の完備性の証明は $1 \le p < \infty$ の場合です。$p = \infty$ の場合が書かれていないので、下で補います。

**記号メモ：$a_k^{(j)}$（番号が2つ）**

ここでは「数列の列」を考えています。$a^{(j)}$ は $j$ 番目の**数列**（$l^p$ の1つの元）で、$a_k^{(j)}$ はその数列の $k$ **番目の項**です。上の $(j)$ が「何本目の数列か」、下の $k$ が「数列の何項目か」。表にすると、横に $k$、縦に $j$ が並んだ無限の表で、各行が1本の数列です。第3章の $C(I)$ の証明で「関数の列 $\{f_j\}$」と「各点 $x$ での値の数列 $\{f_j(x)\}$」を区別したのと同じで、ここでは「各項 $k$ を固定した縦の列 $\{a_k^{(j)}\}_j$」を見ます。

**省略なしの証明（後半：$1 \le p < \infty$ の完備性）**

第3章の4ステップの型で書きます。$\{a^{(j)}\}$ を $l^p$ のコーシー列とし、$\varepsilon > 0$ をとって、$j, l \ge N$ なら $\|a^{(j)} - a^{(l)}\|_{l^p} < \frac{\varepsilon}{2}$ となる $N$ をとります。

**1 各項ごとに見ると数のコーシー列（「縦の列」を見る）**

$k$ を固定すると、$|a_k^{(j)} - a_k^{(l)}| = (|a_k^{(j)} - a_k^{(l)}|^p)^{1/p} \le \left(\sum_i |a_i^{(j)} - a_i^{(l)}|^p\right)^{1/p} = \|a^{(j)} - a^{(l)}\|$（1項は全部の和以下）。よって $\{a_k^{(j)}\}_j$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列で、$\mathbb{K}$ の完備性から極限 $c_k = \lim_j a_k^{(j)}$ が存在します。$c = \{c_k\}$ を行き先の候補とします。

**2 有限和で評価して、極限をとる**

無限和のままでは極限と入れかえにくいので、まず**最初の $m$ 項だけの和**を考えます。$j, l \ge N$ なら

$$\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(j)} - a_k^{(l)}|^p \le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k^{(j)} - a_k^{(l)}|^p < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p.$$

$j$ を固定して $l \to \infty$ とすると、各項 $a_k^{(l)} \to c_k$ で、**有限個の和**なので極限と和を入れかえてよく（「有限和と極限操作は交換できる」）

$$\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(j)} - c_k|^p \le \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p \quad (j \ge N).$$

（不等号は極限で $\le$ になります。資料は $N^*$ と $\frac{\varepsilon}{4}$ を使って同じことをしています。第3章 3.3 ステップ4の「別の見方」と同じ技です。）

**3 $m \to \infty$（sup をとる）**

右辺は $m$ によらないので、部分和の極限（＝sup：0 以上の項の部分和は単調増加なので、極限と sup は同じ）をとって $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k^{(j)} - c_k|^p \le (\frac{\varepsilon}{2})^p$、つまり $\|a^{(j)} - c\|_{l^p} \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$（$j \ge N$）。

**4 $c \in l^p$ と収束**

3 より $a^{(N)} - c \in l^p$。$l^p$ は線形空間なので $c = a^{(N)} - (a^{(N)} - c) \in l^p$（資料「$a^{(j)} - c \in l^p$ より $c \in l^p$」）。そして 3 は「$j \ge N$ なら $\|a^{(j)} - c\|_{l^p} < \varepsilon$」なので $a^{(j)} \to c$ in $l^p$。よって完備です。

■

**補足の証明（$l^\infty$ の完備性：資料では省略）**

$\{a^{(j)}\}$ を $l^\infty$ のコーシー列とし、$j,l \geq N \Rightarrow \sup_k |a_k^{(j)} - a_k^{(l)}| < \frac{\varepsilon}{2}$ とします。各 $k$ で $|a_k^{(j)} - a_k^{(l)}| < \frac{\varepsilon}{2}$ なので $\{a_k^{(j)}\}_j$ はコーシー列、極限 $c_k$ が存在。$l \to \infty$ で $|a_k^{(j)} - c_k| \leq \frac{\varepsilon}{2}$（すべての $k$、$j \geq N$）。$k$ によらないので $\sup_k |a_k^{(j)} - c_k| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。また $|c_k| \leq |c_k - a_k^{(N)}| + |a_k^{(N)}| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \|a^{(N)}\|_{l^\infty}$ で $c$ は有界、$c \in l^\infty$。よって $a^{(j)} \to c$ in $l^\infty$。（第3章の $C(I)$ の証明とほぼ同じ形です。）

■

**第6章のまとめ**

- ヤング：$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$（$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$）。面積の比較で証明。 ★★★
- ヘルダー：$\sum |a_k b_k| \leq \|a\|_p \|b\|_q$。ノルムで割ってヤング。$p=q=2$ がコーシー・シュワルツ。 ★★★
- $l^p$ の三角不等式（ミンコフスキー）：$|a+b|^p = |a+b| \cdot |a+b|^{p-1}$ と分けてヘルダー。 ★★
- $l^p$（$1 \leq p \leq \infty$）はバナッハ空間：項ごとの極限 → 有限和で評価 → $m \to \infty$。 ★★

## 第6章　テスト予想問題

**問1　★★★　ヘルダーの不等式の証明**

$1 < p, q < \infty$、$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ とする。ヤングの不等式を用いて、$a \in l^p$、$b \in l^q$ に対し $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k b_k| \leq \|a\|_{l^p}\|b\|_{l^q}$ を示せ。

**解答**

$\|a\| = 0$ または $\|b\| = 0$ なら一方が零数列で両辺 $0$。そうでないとき $A = \|a\|_{l^p}$、$B = \|b\|_{l^q}$ とおき、各 $k$ でヤングの不等式より $\frac{|a_k|}{A}\frac{|b_k|}{B} \leq \frac{|a_k|^p}{pA^p} + \frac{|b_k|^q}{qB^q}$。$k$ について和をとると $\frac{1}{AB}\sum |a_k b_k| \leq \frac{1}{pA^p}A^p + \frac{1}{qB^q}B^q = \frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1$。よって $\sum |a_k b_k| \leq AB$。■

### 問2 ★★ 共役指数とヤング

$p=3$ の共役指数 $q$ を求め、$a=2,\ b=4$ のときヤングの不等式の両辺を計算して成り立つことを確かめよ。等号が成り立つ $b$ を求めよ。

**解答**

$\frac{1}{q}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ より $q=\frac{3}{2}$。左辺 $ab=8$。右辺 $\frac{2^3}{3}+\frac{4^{3/2}}{3/2}=\frac{8}{3}+\frac{8}{3/2}=\frac{8}{3}+\frac{16}{3}=8$。等号が成立している。実際、等号条件 $b=a^{p-1}=2^2=4$ をみたしている。$\blacksquare$

### 問3 ★★ $l^p$ に入るか

$a_k=\frac{1}{k}$ とする。$a\in l^1$ か、$a\in l^2$ か、$a\in l^\infty$ か答えよ。

**解答**

$\sum\frac{1}{k}=\infty$ なので $a\notin l^1$。$\sum\frac{1}{k^2}<\infty$（$=\frac{\pi^2}{6}$）なので $a\in l^2$。$\sup\frac{1}{k}=1<\infty$ なので $a\in l^\infty$。

### 問4 ★★ ミンコフスキー

$1<p<\infty$ のとき、$l^p$ のノルムが三角不等式をみたすことを、ヘルダーの不等式を用いて示せ。

**解答**

$q=\frac{p}{p-1}$ とする。$\|a+b\|^p=\sum|a_k+b_k||a_k+b_k|^{p-1}\le\sum|a_k||a_k+b_k|^{p-1}+\sum|b_k||a_k+b_k|^{p-1}$。ヘルダーより各和は $\|a\|_p\big(\sum|a_k+b_k|^{(p-1)q}\big)^{1/q}=\|a\|_p\|a+b\|_p^{p/q}=\|a\|_p\|a+b\|_p^{p-1}$ 以下（$b$ も同様）。よって $\|a+b\|^p\le(\|a\|+\|b\|)\|a+b\|^{p-1}$。$\|a+b\|>0$ なら $\|a+b\|^{p-1}$ で割って $\|a+b\|\le\|a\|+\|b\|$（$=0$ なら明らか）。$\blacksquare$

第7章

# ヒルベルト空間

資料 p.41–43

**この章でできるようになること**

- 内積の4条件（特に複素共役が入る (ii)）を書ける ★★★
- 内積空間でのコーシー・シュワルツの不等式を証明できる ★★★
- 内積から作ったノルムが三角不等式をみたすことを示せる ★★
- ヒルベルト空間の定義と例（$\mathbb{R}^n$、$\mathbb{C}^n$、$l^2$）を挙げられる ★★

**資料 本文** p.41

ノルム空間は絶対値（大きさ）の一般化としてノルムを導入した線形空間であった. これに対して内積空間とは通常の幾何ベクトルに対する内積を公理化したものを備えた線形空間である.

$n$ 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ における任意のベクトル $x \in \mathbb{R}^n$ は正規直交基底 $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ を用いて

$$x = \sum_{j=1}^{n} (x, e_j)_{\mathbb{R}^n} e_j$$

とかける. ここで, $(\cdot, \cdot)_{\mathbb{R}^n}$ は内積である. またユークリッド空間においては内積を導入することでベクトルの向きに関する幾何学的な性質を内積を用いて表せることがある. この様な背景から無限次元のベクトル空間においても内積という構造を入れると都合のよいことがある.

**用語メモ：公理化、正規直交基底**

- **公理化**：「具体的な計算式」ではなく「満たすべき性質（ルール）」だけを取り出して定義にすること。第1章で「ベクトルの計算ルール」を取り出して線形空間を定義したのと同じやり方です。
- **正規直交基底**：長さ 1 で（正規）、互いに直角な（直交）基底。$\mathbb{R}^3$ なら $e_1 = (1,0,0)$、$e_2 = (0,1,0)$、$e_3 = (0,0,1)$。

**言い換え：$x = \sum (x, e_j) e_j$ の意味**

「ベクトル $x$ の各方向 $e_j$ への成分は、内積 $(x, e_j)$ で取り出せる」。例：$x = (3,5)$ なら $(x, e_1) = 3$、$(x, e_2) = 5$ で、$x = 3e_1 + 5e_2$。内積は「**ある方向にどれだけ向いているか**」を測る道具で、これがあると角度・直交・射影（影を落とす）といった図形的な話ができるようになります。これを無限次元（関数や数列の空間）でもやりたい、というのがこの章からの目標です。

## 7.1 内積と内積空間 ★★★ 最重要

**資料 定義（内積空間）** p.41

$\mathbb{K}$ 上の線形空間 $X$ とする．次の (i)–(iv) を満たす写像 $(\cdot,\cdot)_X : X \times X \to \mathbb{K}$ を内積という．

(i) $(f,f)_X \geq 0,\ f \in X.\ (f,f)_X = 0 \iff f = 0.$

(ii) $(f,g)_X = \overline{(g,f)_X} \quad (f,g \in X).$

(iii) $(f_1+f_2,g)_X = (f_1,g)_X + (f_2,g)_X \quad (f_1,f_2,g \in X).$

(iv) $(\alpha f,g)_X = \alpha (f,g)_X \quad (\alpha \in \mathbb{K},\ f,g \in X).$

内積が定義された線形空間 $X$ を内積空間という．

**記号メモ：$(f,g)_X$、$\overline{z}$（複素共役）**

- $(f,g)_X$ は「$f$ と $g$ の内積」。高校の $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と同じものを、かっことカンマで書いています。結果は数（$\mathbb{K}$ の元）です。
- $\overline{z}$（上に横線）は**複素共役**です：$z = x+iy$ なら $\overline{z} = x-iy$（虚部の符号を反対にする）。性質：$z\overline{z} = x^2+y^2 = |z|^2$、$\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$、$\overline{\overline{z}} = z$。実数なら $\overline{z} = z$（何も変わらない）。**第2章の閉包 $\overline{A}$ とは別の意味の横線**なので注意してください（集合に付いたら閉包、数に付いたら複素共役）。

**言い換え：4つの条件の意味**

| 番号 | 意味 |
|---|---|
| (i) | 自分自身との内積は 0 以上（長さの2乗にあたる）。0 になるのは零元だけ。 |
| (ii) | 順番を入れかえると複素共役になる（**エルミート対称性**）。実数の場合（$\mathbb{K}=\mathbb{R}$）は $(f,g)=(g,f)$ で、ふつうの内積の「順番を入れかえてよい」と同じ。 |
| (iii)<br>(iv) | 1つ目の引数（左側）について**線形**：足し算は分けられ、定数倍は外に出せる。 |

**注意：2つ目（右側）の定数倍は「共役」がついて出てくる ★★★**

(ii) と (iv) を組み合わせると

$$(f,\alpha g)_X = \overline{(\alpha g,f)_X} = \overline{\alpha (g,f)_X} = \overline{\alpha}\,\overline{(g,f)_X} = \overline{\alpha}\,(f,g)_X.$$

つまり**右側から定数を出すときは $\overline{\alpha}$（共役）になります**。足し算は右側でも分けられます：$(f,g_1+g_2) = \overline{(g_1+g_2,f)} = \overline{(g_1,f)} + \overline{(g_2,f)} = (f,g_1)+(f,g_2)$。この先の計算（展開）ではこのルールを何度も使います。なお $(0,g) = (0\cdot 0,g) = 0\cdot(0,g) = 0$ もここから出ます。

**なぜ複素共役が必要か**

$\mathbb{C}$ で単純に $(z,w)=zw$ とすると、$(i,i)=i^2=-1<0$ となって (i)「自分との内積は 0 以上」が壊れます。$(z,w)=z\overline{w}$ とすれば $(z,z)=z\overline{z}=|z|^2\geq 0$ となってうまくいきます。この「片方に共役を付ける」が (ii) の正体です。

**資料 定義** p.41

内積空間 $X$ において内積を用いてノルムを次の様に定める.

$$\|f\|_X=\sqrt{(f,f)_X}\quad (f\in X)$$

ノルムと同じ記号を使ったがまだノルムであるかわからない. 以下ではこれがノルムとなることを示す.

**言い換え**

「長さ = 自分自身との内積のルート」。高校の $|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$ と同じです。(i) より $(f,f)\geq 0$ なのでルートがとれます。

## 7.2　コーシー・シュワルツの不等式（内積空間版）　★★★ 最重要

**資料 補題（コーシー・シュワルツの不等式）** p.42

内積空間 $X$ とする. $|(f,g)_X|\leq\|f\|_X\|g\|_X\ (f,g\in X)$ が成り立つ.

**資料 証明** p.42

証明には内積の性質のみ用いるので, 通常のユークリッド空間に対する場合と同じである.

**省略なしの証明（複素数の場合も含めて）**

**1** $g=0$ **のとき**

上の注意（$(0,g)=0$）と (ii) より $(f,0)=\overline{(0,f)}=\overline{0}=0$。右辺も $\|f\|\cdot 0=0$ なので成り立つ。

**2** $g\neq 0$ **のとき：$\|f+\alpha g\|^2\geq 0$ にうまい $\alpha$ を入れる（第2章と同じアイデア）**

$\|g\|^2>0$ なので $\alpha=-\dfrac{(f,g)}{\|g\|^2}$ とおけます。

| | |
|---|---|
| $0\leq\|f+\alpha g\|^2=(f+\alpha g,f+\alpha g)$ | 内積の (i)、ノルムの定義 |
| $=(f,f)+(f,\alpha g)+(\alpha g,f)+(\alpha g,\alpha g)$ | 左側は (iii)、右側は上の注意（右側でも和は分けられる） |

| | |
|---|---|
| $= \|f\|^2 + \overline{\alpha}(f,g) + \alpha(g,f) + \alpha\overline{\alpha}\|g\|^2$ | 左側の定数は (iv) でそのまま、右側の定数は共役をつけて出す |

ここで $c = (f,g)$ とおくと $(g,f) = \overline{c}$、$\alpha = -\frac{c}{\|g\|^2}$、$\overline{\alpha} = -\frac{\overline{c}}{\|g\|^2}$ なので、

| | |
|---|---|
| $\overline{\alpha}(f,g) = -\dfrac{\overline{c}\,c}{\|g\|^2} = -\dfrac{\|c\|^2}{\|g\|^2}$ | $\overline{c}c = \|c\|^2$ |
| $\alpha(g,f) = -\dfrac{c\,\overline{c}}{\|g\|^2} = -\dfrac{\|c\|^2}{\|g\|^2}$ | 同上 |
| $\alpha\overline{\alpha}\|g\|^2 = \dfrac{\|c\|^2}{\|g\|^4}\|g\|^2 = \dfrac{\|c\|^2}{\|g\|^2}$ | $\alpha\overline{\alpha} = \|\alpha\|^2$ |

合計すると $0 \leq \|f\|^2 - \dfrac{\|c\|^2}{\|g\|^2}$。よって $|(f,g)|^2 \leq \|f\|^2\|g\|^2$、両辺 $0$ 以上なのでルートをとって $|(f,g)| \leq \|f\|\|g\|$。

証明終わり ■

## 7.3 内積から定まるノルム ★★ 重要

**資料 定理（内積から定まるノルム）** p.42

内積空間 $X$ とする. 上に定めた $\|f\|_X = \sqrt{(f,f)_X}$ $(f \in X)$ は $X$ のノルムである.

**資料 証明** p.42

三角不等式が成り立つことを示せば良い. シュワルツの不等式より

$$\begin{aligned}\|f+g\|_X^2 &= (f+g, f+g)_X = \|f\|_X^2 + (f,g)_X + (g,f)_X + \|g\|_X^2 \\ &\leq \|f\|_X^2 + 2|\mathrm{Re}\,(f,g)_X| + \|g\|_X^2 \leq \|f\|_X^2 + 2|(f,g)_X| + \|g\|_X^2 \\ &\leq \|f\|_X^2 + 2\|f\|_X\|g\|_X + \|g\|_X^2 = (\|f\|_X + \|g\|_X)^2\end{aligned}$$

なので三角不等式が成り立つことが示された. これでノルムであることがいえたことになる.

**記号メモ：Re**

$\mathrm{Re}\,z$ は複素数 $z$ の**実部**（Real part）です：$z = x + iy$ なら $\mathrm{Re}\,z = x$。性質：$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}\,z$、$|\mathrm{Re}\,z| \leq |z|$（$|x| \leq \sqrt{x^2+y^2}$）。

**省略なしの証明**

- (i)：$\|f\| = \sqrt{(f,f)} \geq 0$。$\|f\| = 0 \iff (f,f) = 0 \iff f = 0$（内積の (i)）。
- (ii)（資料では省略）：$\|\alpha f\|^2 = (\alpha f, \alpha f) = \alpha\overline{\alpha}(f,f) = |\alpha|^2\|f\|^2$。ルートをとって $\|\alpha f\| = |\alpha|\|f\|$。
- (iii)：資料の式の各ステップの理由：

| | |
|---|---|
| $(f+g, f+g) = \|f\|^2 + (f,g) + (g,f) + \|g\|^2$ | 左右両方で和を分けた |
| $(f,g) + (g,f) = (f,g) + \overline{(f,g)} = 2\,\mathrm{Re}(f,g) \leq 2\lvert\mathrm{Re}(f,g)\rvert$ | 内積の (ii)、$z + \overline{z} = 2\mathrm{Re}z$、数は絶対値以下 |
| $\leq 2\lvert(f,g)\rvert \leq 2\|f\|\|g\|$ | $\lvert\mathrm{Re}z\rvert \leq \lvert z\rvert$、コーシー・シュワルツ |

最後に $(\|f\| + \|g\|)^2$ にまとめ、両辺のルートをとります。

■

## 7.4　ヒルベルト空間　★★★ 最重要

**資料 定義（ヒルベルト空間）** p.42

内積空間 $X$ がノルム $\|f\|_X = \sqrt{(f,f)_X}$ $(f \in X)$ に関して完備であるとき $X$ をヒルベルト空間という.

**言い換え：ヒルベルト空間とは**

- 「内積がある」＋「（内積から作ったノルムで）完備」な空間。
- 「**穴のない、角度や直交が考えられる空間**」。バナッハ空間のうち、ノルムが内積から来ているもの。
- 関係：ヒルベルト空間 ⊂ バナッハ空間 ⊂ ノルム空間。名前はドイツの数学者ヒルベルト（Hilbert）から。

**資料 例** p.42

$\mathbb{R}^n$ は最も身近なヒルベルト空間のひとつである. $\mathbb{R}^n$ の内積は以下で定まる通常の内積である. $(x,y)_{\mathbb{R}^n} = x \cdot y = \sum_{j=1}^n x_j y_j$.

**補足：確認**

(i) $(x,x) = \sum x_j^2 \geq 0$、$=0$ なら全成分 $0$。(ii) 実数なので $\sum x_j y_j = \sum y_j x_j$（共役は何もしない）。(iii) (iv) $\sum(x_j + x'_j)y_j = \sum x_j y_j + \sum x'_j y_j$、$\sum(\alpha x_j)y_j = \alpha \sum x_j y_j$。内積から作ったノルムはユークリッドノルムで、第3章で完備を示しました。

**資料 例** p.43

$\mathbb{C}^n$ はヒルベルト空間である. 内積は以下で定義される.

$$(z_1, z_2)_{\mathbb{C}^n} = (x_1 + iy_1) \cdot \overline{(x_2 + iy_2)} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + iy_1 \cdot \overline{x_2} - ix_1 \cdot \overline{y_2}$$

ここで $z_j = x_j + iy_j$ $(x_j, y_j \in \mathbb{R}^n)$ である. またノルムは $\|z\|_{\mathbb{C}^n} = \sqrt{\|x\|_{\mathbb{R}^n}^2 + \|y\|_{\mathbb{R}^n}^2}$ $(z = x + iy \in \mathbb{C}^n)$.

**補足：成分で書くと**

$(z, w)_{\mathbb{C}^n} = \sum_{j=1}^{n} z_j \overline{w_j}$（各成分で「左 × 右の共役」を足す）。$x_2, y_2$ は実数ベクトルなので $\overline{x_2} = x_2$、$\overline{y_2} = y_2$ で、資料の式は $(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 - iy_2)$ を展開したものです。$(z, z) = \sum |z_j|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ なので、第2章の $\mathbb{C}^n$ のノルムと一致し、第3章で完備です。

**資料 例** p.43

数列空間 $l^2$ に $(a, b)_{l^2} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \overline{b_k}$ と定義すると $(\cdot, \cdot)_{l^2}$ は内積になっていて $l^2$ はヒルベルト空間となる.

**省略なしの証明（$l^2$ がヒルベルト空間）**

- **和が収束すること**：第 6 章のヘルダーの不等式（$p = q = 2$）より $\sum |a_k \overline{b_k}| = \sum |a_k||b_k| \leq \|a\|_{l^2} \|b\|_{l^2} < \infty$。絶対値の和が有限なので（絶対収束）、和 $\sum a_k \overline{b_k}$ も収束します。
- (i) $(a, a) = \sum |a_k|^2 \geq 0$、$= 0$ なら全項 0。(ii) $\overline{(b, a)} = \overline{\sum b_k \overline{a_k}} = \sum \overline{b_k} a_k = (a, b)$（共役は和の中に入れてよい）。(iii)(iv) 和と定数倍は項ごとに分けられる。
- 内積から作ったノルム $\sqrt{(a, a)} = (\sum |a_k|^2)^{1/2}$ は $\|a\|_{l^2}$ そのもので、第6章で $l^2$ は完備と示しました。

■

**注意：ヒルベルト空間でないバナッハ空間**

$C[a, b]$（最大値ノルム）や $l^1$、$l^\infty$ はバナッハ空間ですが、そのノルムはどんな内積からも作れません（中線定理 $\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$ が成り立たないため。第8章参照）。例：$l^1$ で $f = (1, 0, \dots)$、$g = (0, 1, 0, \dots)$ なら左辺 $= 4 + 4 = 8$、右辺 $= 2(1 + 1) = 4$。

**第7章のまとめ**

- **内積**：(i) $(f,f)\geq 0$、$=0 \iff f=0$ (ii) $(f,g)=\overline{(g,f)}$ (iii)(iv) 左側について線形。右側の定数は $\overline{\alpha}$ で出る。 ★★★
- **コーシー・シュワルツ** $|(f,g)|\leq \|f\|\|g\|$：$\alpha=-\frac{(f,g)}{\|g\|^2}$ として $\|f+\alpha g\|^2\geq 0$。 ★★★
- $\|f\|=\sqrt{(f,f)}$ はノルム（三角不等式はコーシー・シュワルツから）。 ★★
- **ヒルベルト空間**＝完備な内積空間。例：$\mathbb{R}^n$、$\mathbb{C}^n$、$l^2$。 ★★★

## 第7章　テスト予想問題

**問1** ★★★ 定義

$\mathbb{K}$ 上の線形空間 $X$ における内積の定義と、ヒルベルト空間の定義を述べよ。

**解答**

写像 $(\cdot,\cdot):X\times X\to\mathbb{K}$ で、(i) $(f,f)\geq 0$ かつ $(f,f)=0\iff f=0$、(ii) $(f,g)=\overline{(g,f)}$、(iii) $(f_1+f_2,g)=(f_1,g)+(f_2,g)$、(iv) $(\alpha f,g)=\alpha(f,g)$ をみたすものを内積という。内積空間 $X$ が、ノルム $\|f\|=\sqrt{(f,f)}$ に関して完備であるとき、ヒルベルト空間という。

**問2** ★★★ コーシー・シュワルツ

内積空間 $X$ において $|(f,g)|\leq\|f\|\|g\|$ を示せ。

**解答**

$g=0$ なら両辺 $0$。$g\neq 0$ のとき $\alpha=-\frac{(f,g)}{\|g\|^2}$ とおくと、$0\leq\|f+\alpha g\|^2=\|f\|^2+\overline{\alpha}(f,g)+\alpha\overline{(f,g)}+|\alpha|^2\|g\|^2=\|f\|^2-\frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2}$。よって $|(f,g)|^2\leq\|f\|^2\|g\|^2$。■

**問3** ★★ 右側の定数倍

内積の公理から $(f,\alpha g)=\overline{\alpha}(f,g)$ を導け。

**解答**

(ii)(iv)(ii) の順に用いて $(f,\alpha g)=\overline{(\alpha g,f)}=\overline{\alpha(g,f)}=\overline{\alpha}\,\overline{(g,f)}=\overline{\alpha}(f,g)$。■

**問4** ★★ **計算**

$\mathbb{C}^2$ で $z=(1+i,\ 2)$、$w=(i,\ 1-i)$ のとき $(z,w)$ と $\|z\|$ を求めよ。

---

**解答**

$(z,w)=(1+i)\overline{i}+2\overline{(1-i)}=(1+i)(-i)+2(1+i)=(-i+1)+(2+2i)=3+i$ 。 $\|z\|^2=|1+i|^2+|2|^2=2+4=6$ より $\|z\|=\sqrt{6}$。

第 8 章

# 射影定理

資料 p.45–48

**この章でできるようになること**

- 直交・直交補空間の定義を書ける ★★
- $L^{\perp}$ が閉部分空間であることを示せる（内積の連続性を使う） ★★
- 射影定理の主張「$X = L \oplus L^{\perp}$」を説明でき、一意性の証明を書ける ★★★
- 存在の証明の流れ（最短距離 → 中線定理でコーシー列 → 垂直）を説明できる ★★

## 8.1 直交と直交補空間 ★★ 重要

**資料 定義（直交）** p.45

内積空間 $X$ とする. 部分空間 $A, B \subset X$ が互いに直交するとは $(f, g)_X = 0\ (f \in A,\ g \in B)$ が成り立つことをいう. このことを $A \perp B$ とかく. $\perp$ を垂直記号という.

**資料 定義** p.45

内積空間 $X$ とする. $f \in X$ とする. 部分空間 $B \subset X$ に対して $\{f\} \perp B$ を $f \perp B$ とかく. また $f \in X$ と $g \in X$ が $(f, g)_X = 0$ をみたすとき $f \perp g$ とかく.

**言い換え：直交とは**

- $f \perp g$：「内積が $0$」＝「$f$ と $g$ は**直角**（垂直）に交わる」。高校の「$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff$ 垂直」と同じ。
- $A \perp B$：「$A$ のどの元と $B$ のどの元も直交する」。例：$\mathbb{R}^3$ の $x$ 軸と $yz$ 平面。
- $f \perp B$：「$f$ は $B$ のすべての元と直交する」。

**資料 定理** p.45

$f \in X$ とする. $f \perp X$ ならば $f = 0$ である.

**資料 証明** p.45

仮定により任意の $g \in X$ に対して $(f,g)_X = 0$ が成り立つ. とくに $g = f$ に対しても成り立つので $\|f\|_X^2 = (f,f)_X = 0$. 以上により $f = 0$.

**言い換え・補足**

「全員と直角な元は、ゼロしかない」。証明のポイントは「**自分自身とも直角**」を使うこと。最後は内積の (i)（$(f,f) = 0 \Rightarrow f = 0$）です。このテクニック（$g = f$ を代入する）はよく使います。

**資料 定義（直交補空間）** p.45

内積空間 $X$ とする. 部分空間 $L \subset X$ とする. $L^\perp = \{f \in X;\ f \perp L\}$ を $L$ の直交補空間という.

**言い換え：直交補空間**

- $L^\perp$（「エル・パープ」「エルの直交補空間」）は「$L$ のすべての元と直交する元」全体。
- 例：$\mathbb{R}^3$ で $L = xy$ 平面なら $L^\perp = z$ 軸。$L = z$ 軸なら $L^\perp = xy$ 平面。
- 「補」は「補う」：$L$ と $L^\perp$ を合わせると空間全体になる、というのが次の射影定理です。

**資料 定理** p.46

$L^\perp$ は閉部分空間である. ここで, 閉集合である部分空間を閉部分空間という.

**資料 証明** p.46

$\{f_k\} \subset L^\perp$ を $f \in X$ に収束する点列とする. このとき $f \in L^\perp$ を示せば良い. $|(f - f_k, g)_X| \leq \|f_k - f\|_X \|g\|_X \to 0$ より $0 = (f_k, g)_X \to (f,g)_X = 0$ を得る. $g \in L$ の任意性より閉集合であることが示された. また $f_1, f_2 \in L^\perp$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ に対して $(\alpha f_1 + \beta f_2, g)_X = 0$ を任意の $g \in L$ に対して得る. よって部分空間である.

**前提知識：内積の連続性** ★★

$f_k \to f$ なら、固定した $g$ について $(f_k, g) \to (f, g)$。理由：$|(f_k,g) - (f,g)| = |(f_k - f, g)| \leq \|f_k - f\| \|g\| \to 0$（内積の線形性とコーシー・シュワルツ）。「**極限と内積は入れかえてよい**」。第9章でも何度も使います。

**省略なしの証明（$L^\perp$ は閉部分空間）**

**1 部分空間であること**

$f_1, f_2 \in L^\perp$、$\alpha \in \mathbb{K}$、$g \in L$ とします。$(f_1+f_2, g) = (f_1, g) + (f_2, g) = 0 + 0 = 0$（(iii)）、$(\alpha f_1, g) = \alpha(f_1, g) = 0$（(iv)）。よって $f_1 + f_2 \in L^\perp$、$\alpha f_1 \in L^\perp$。（資料は和と定数倍をまとめて $\alpha f_1 + \beta f_2$ で確かめています。また $0 \in L^\perp$ なので空でない。）

**2 閉集合であること（極限で外に出ない）**

$\{f_k\} \subset L^\perp$、$f_k \to f$ とし、$g \in L$ を任意にとります。$f_k \in L^\perp$ なので $(f_k, g) = 0$（すべての $k$）。内積の連続性より $(f_k, g) \to (f, g)$。$0$ がずっと並んだ数列の極限は $0$ なので $(f, g) = 0$。$g \in L$ は任意なので $f \in L^\perp$。第2章の「閉集合＝極限で外に出ない集合」より閉集合です。

■

**資料 定理** p.46

内積空間 $X$ とする. $f, g \in X$ とする. $f \perp g$ のとき $\|f+g\|_X^2 = \|f\|_X^2 + \|g\|_X^2$ が成り立つ.

**省略なしの証明（資料「内積を展開することにより直ちに得る」）**

$\|f+g\|^2 = (f+g, f+g) = \|f\|^2 + (f, g) + (g, f) + \|g\|^2$。$f \perp g$ より $(f, g) = 0$、$(g, f) = \overline{(f, g)} = 0$。よって $\|f+g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$。これは**三平方の定理（ピタゴラスの定理）**そのものです。

■

## 8.2 射影定理 ★★★ 最重要

**資料 定理（射影定理）** p.46

ヒルベルト空間 $X$ とする. 閉部分空間 $L \subset X$ とする. 任意の $f \in X$ は

$$f = g + h \quad (g \in L,\ h \in L^\perp)$$

と一意的に分解される.

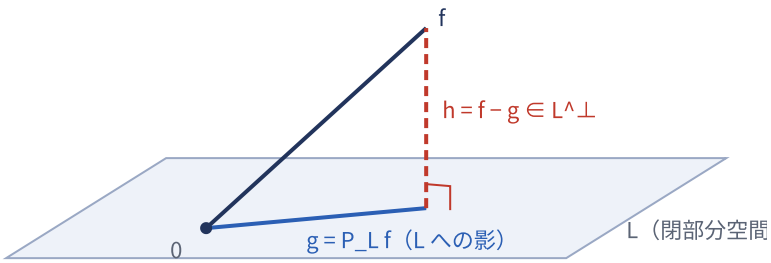



図8-1　射影定理のイメージ：$f$ を「$L$ の中の成分 $g$」と「$L$ に垂直な成分 $h$」に分ける。$g$ は $L$ の中で $f$ に一番近い点

**言い換え：射影定理とは**

- 「どの元 $f$ も、$L$ **の中の部分**と$L$ **に垂直な部分**の和に、ただ1通りに分けられる」。
- 「$f$ に真上から光を当てたときの、$L$ への**影** $g$ がちゃんとある」。射影は「影を映す」という意味です。
- $g$ は「$L$ の中で $f$ に一番近い点」で、$f$ から $g$ へ引いた線 $h$ は $L$ に垂直。
- 仮定の「$X$ がヒルベルト空間（完備）」と「$L$ が閉部分空間」が両方必要です。どちらも「一番近い点」がちゃんと存在する（穴に落ちない）ために使います。

**資料 証明（一意性）** p.46

まず一意性を示す. $f = g + h = g' + h'$ $(g, g' \in L,\ h, h' \in L^{\perp})$ と分解されたとする. このとき $g - g' = h' - h$ で $h' - h \in L^{\perp}$ なので $\|g - g'\|_X^2 = (g - g', h' - h)_X = 0$ となる. すなわち $g = g'$. したがって $h = h'$ も得るので分解の仕方は一意的であることがわかった.

**省略なしの証明（一意性）**

| | |
|---|---|
| $g + h = g' + h' \ \Rightarrow\ g - g' = h' - h$ | 移項（両辺に $-g' - h$ を足した） |
| $g - g' \in L$、$h' - h \in L^{\perp}$ | $L$ も $L^{\perp}$ も部分空間なので差をとっても中にある |
| $\|g - g'\|^2 = (g - g', g - g') = (g - g', h' - h)$ | 右側の $g - g'$ を等しい $h' - h$ に置きかえた |
| $= 0$ | $g - g' \in L$ と $h' - h \in L^{\perp}$ は直交 |

よって $g - g' = 0$、$g = g'$。すると $h = f - g = f - g' = h'$。分解はただ1通りです。（言い換え：$L \cap L^{\perp} = \{0\}$、「$L$ にも $L^{\perp}$ にも入る元は $0$ だけ」（自分と直交するから）、を使っています。）

■

**資料 証明（存在）** p.47–48

次に分解が可能であることを示す. $\delta = \inf_{\xi \in L} \|f - \xi\|_X$ とおくと $\{\xi_k\} \subset L$ で $\lim_{k\to\infty} \|f - \xi_k\|_X = \delta$ なるものが存在する（脚注*1）. 以下の等式が成り立つ（中線定理と呼ばれるものである）

$$\|f+g\|_X^2 + \|f-g\|_X^2 = (f+g, f+g)_X + (f-g, f-g)_X = 2(\|f\|_X^2 + \|g\|_X^2).$$

したがって $\|(f-\xi_k) + (f-\xi_j)\|_X^2 + \|(f-\xi_k) - (f-\xi_j)\|_X^2 = 2(\|f-\xi_k\|_X^2 + \|f-\xi_j\|_X^2)$. $(1/2)(\xi_k + \xi_j) \in L$ なので $\delta^2 \leq \left\|f - \frac{\xi_k+\xi_j}{2}\right\|_X^2$. また

$$\|\xi_k - \xi_j\|_X^2 = 2(\|f-\xi_k\|_X^2 + \|f-\xi_j\|_X^2) - \left\|2\left(f - \frac{\xi_k+\xi_j}{2}\right)\right\|_X^2.$$

したがって

$$\begin{aligned} 0 \leq \|\xi_k - \xi_j\|_X^2 &= 2(\|f-\xi_k\|_X^2 + \|f-\xi_j\|_X^2) - 4\left\|f - \frac{\xi_k+\xi_j}{2}\right\|_X^2 \\ &\leq 2(\|f-\xi_k\|_X^2 + \|f-\xi_j\|_X^2) - 4\delta^2 \xrightarrow[k,j\to\infty]{} 0 \end{aligned}$$

となる. したがって $\{\xi_k\} \subset X$ は $X$ のコーシー列なので $X$ において収束するが $L$ は閉部分集合なので $g \in L$ が存在し $\xi_k \to g$ $(k \to \infty)$ となる. したがって $\|f-g\|_X \leq \|f-\xi_k\|_X + \|g-\xi_k\|_X$ なので $0 \leq \|f-g\|_X - \delta \leq \|f-\xi_k\|_X - \delta + \|g-\xi_k\|_X \to 0$. よって $\delta = \|f-g\|_X$ を得る.

$h = f - g$ とおく. $h \perp L$ を示せば証明が終わる. 任意に固定した $\xi \in L$ に対して $\varphi(t) = \|h - \gamma t \xi\|_X^2$ $(t \in \mathbb{R})$ とおく. ここで $\gamma = (h, \xi)$. $g + \gamma t \xi \in L$ なので $\delta^2 = \varphi(0) \leq \varphi(t)$, $t \in \mathbb{R}$. 内積を計算し

$$\varphi(t) = \|h\|_X^2 - 2|\gamma|^2 t + |\gamma|^2 t^2 \|\xi\|_X^2 = \|h\|_X^2 + |\gamma|^2 t(t\|\xi\|_X^2 - 2) = \varphi(0) + |\gamma|^2 t(t\|\xi\|_X^2 - 2).$$

もし $\gamma \neq 0$ ならば $t \in (0, 2/\|\xi\|_X^2)$ に対して $\varphi(t) < \varphi(0) = \delta^2$. となり矛盾. したがって $\gamma = 0$. すなわち $h \perp L$.

（脚注*1）下限の特徴づけより任意の $k \geq 1$ に対して $\xi_k \in L$ が存在し $\delta \leq \|f - \xi_k\|_X < \delta + 1/k$ が成り立つ.

**用語メモ：inf（下限）、$\xi$、$\gamma$、$\delta$**

- inf（インフ、**下限**）：sup の逆で「下から押さえる数のうち一番大きいもの」＝「最小値の代わり」。$\delta = \inf_{\xi \in L} \|f - \xi\|$ は「$f$ から $L$ までの**最短距離**」です。ただし、本当にその距離を実現する点があるかどうかは、この時点ではまだわかりません（それを示すのが証明の前半）。
- **下限の特徴づけ**（脚注*1）：$\delta$ は下限なので、$\delta + \frac{1}{k}$ は下から押さえる数ではない（$\delta$ が一番大きいから）。だから $\|f - \xi_k\| < \delta + \frac{1}{k}$ となる $\xi_k \in L$ がある。これで「$\|f - \xi_k\| \to \delta$ となる点列（**最小化列**）」がとれます。
- $\xi$（クシー）、$\gamma$（ガンマ）、$\delta$（デルタ）はギリシャ文字。ここでの $\delta$ は ε-δ の $\delta$ とは関係なく、距離の名前です。

**（証明中の）中線定理** ★★

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$$

**言い換え：中線定理（平行四辺形の法則）**

「平行四辺形の2本の対角線の長さの2乗の和は、4辺の長さの2乗の和に等しい」。$f, g$ を2辺とする平行四辺形の対角線が $f+g$ と $f-g$ です。展開すると $(f,g)+(g,f)$ が $+$ と $-$ で打ち消し合って出てきます（資料の計算）。内積から来るノルムにしかない性質で、これが「最短距離の点が1つに決まる」ことの鍵になります。

**省略なしの証明（存在）**

**1 最短距離 $\delta$ と最小化列 $\{\xi_k\}$**

$\delta = \inf_{\xi \in L} \|f-\xi\|$（距離は 0 以上なので下限は存在）。脚注*1 のとおり、$\xi_k \in L$ で $\delta \le \|f-\xi_k\| < \delta + \frac{1}{k}$ となるものをとると、はさみうちで $\|f-\xi_k\| \to \delta$。

**2 $\{\xi_k\}$ はコーシー列（中線定理を使う）**

中線定理を $f-\xi_k$ と $f-\xi_j$ に使います。和は $(f-\xi_k)+(f-\xi_j) = 2f-(\xi_k+\xi_j) = 2\big(f-\frac{\xi_k+\xi_j}{2}\big)$、差は $(f-\xi_k)-(f-\xi_j) = \xi_j-\xi_k$ なので

| | |
|---|---|
| $\|\xi_j-\xi_k\|^2 = 2(\|f-\xi_k\|^2+\|f-\xi_j\|^2) - \big\|2\big(f-\frac{\xi_k+\xi_j}{2}\big)\big\|^2$ | 中線定理を移項 |
| $= 2(\|f-\xi_k\|^2+\|f-\xi_j\|^2) - 4\big\|f-\frac{\xi_k+\xi_j}{2}\big\|^2$ | $\|2u\|^2 = 4\|u\|^2$（ノルムの (ii)） |
| $\le 2(\|f-\xi_k\|^2+\|f-\xi_j\|^2) - 4\delta^2$ | $\frac{\xi_k+\xi_j}{2} \in L$（$L$ は部分空間）なので、その点までの距離は最短距離 $\delta$ 以上 |
| $\to 2(\delta^2+\delta^2) - 4\delta^2 = 0 \quad (k,j\to\infty)$ | ステップ1 |

（ε-N で言えば：$\|f-\xi_k\|^2 < \delta^2 + \frac{\varepsilon^2}{4}$ が $k \ge N$ で成り立つように $N$ をとれば、$k,j \ge N$ で $\|\xi_j-\xi_k\|^2 < 2\cdot 2\cdot\frac{\varepsilon^2}{4} = \varepsilon^2$。）よってコーシー列です。

（資料の「$\{\xi_k\} \subset X$ は $X$ のコーシー列」の部分です。最短距離に近づく点どうしは、お互いにも近づく、というのが中線定理のおかげでわかります。）

**3 極限 $g \in L$（ここで完備性と閉性を使う）**

$X$ はヒルベルト空間（完備）なので $\xi_k \to g$ となる $g \in X$ がある。$\xi_k \in L$ で $L$ は閉集合なので、極限 $g$ も $L$ の中にある。

**4 $\|f-g\| = \delta$（$g$ が最短距離を実現する）**

| | |
|---|---|
| $\delta \le \|f-g\|$ | $g \in L$ なので、最短距離の定義（下限）より |
| $\|f-g\| \le \|f-\xi_k\| + \|\xi_k-g\|$ | 三角不等式 |
| $0 \le \|f-g\| - \delta \le (\|f-\xi_k\|-\delta) + \|\xi_k-g\| \to 0$ | ステップ1と3 |

左辺の $\|f-g\|-\delta$ は $k$ によらないので 0。よって $\|f-g\| = \delta$。

**5 $h = f-g$ は $L$ に垂直**

$\xi \in L$ を任意にとり、$\gamma = (h, \xi)$ とおきます。$\gamma = 0$ を示せばよい。$t$ を実数として、点 $g + \gamma t\xi$ は $L$ の元（$L$ は部分空間）なので、そこまでの距離は $\delta$ 以上：

$$\varphi(t) = \|f - (g + \gamma t\xi)\|^2 = \|h - \gamma t\xi\|^2 \;\geq\; \delta^2 = \|h\|^2 = \varphi(0).$$

展開します（$t$ は実数なので $\overline{t} = t$）：

| | |
|---|---|
| $\|h - \gamma t\xi\|^2 = \|h\|^2 - \overline{\gamma t}(h,\xi) - \gamma t(\xi, h) + \|\gamma t\|^2\|\xi\|^2$ | 内積の展開（右側の定数は共役で出る） |
| $= \|h\|^2 - t\overline{\gamma}\gamma - t\gamma\overline{\gamma} + \|\gamma\|^2 t^2\|\xi\|^2$ | $(h,\xi) = \gamma$、$(\xi, h) = \overline{\gamma}$ |
| $= \varphi(0) + \|\gamma\|^2 t\,(t\|\xi\|^2 - 2)$ | $\overline{\gamma}\gamma = \|\gamma\|^2$ でまとめた |

$\xi = 0$ なら $\gamma = (h, 0) = 0$ で終わり。$\xi \neq 0$ のとき、もし $\gamma \neq 0$ なら、$0 < t < \frac{2}{\|\xi\|^2}$ をみたす $t$ では $t > 0$ かつ $t\|\xi\|^2 - 2 < 0$ なので $|\gamma|^2 t(t\|\xi\|^2 - 2) < 0$、つまり $\varphi(t) < \varphi(0) = \delta^2$。これは「$\varphi(t) \geq \delta^2$」に矛盾。よって $\gamma = (h, \xi) = 0$。$\xi \in L$ は任意なので $h \in L^\perp$。

（言い換え：もし $h$ が $L$ に対して斜めなら、$g$ を $\xi$ の方向に少しずらすと $f$ にもっと近づけてしまう。$g$ が最短の点なので、それはありえない＝$h$ は垂直。）

### 6 結論

$f = g + h$、$g \in L$、$h \in L^\perp$。一意性はすでに示したので、射影定理が証明されました。

証明終わり ■

**テストのコツ：射影定理の証明の骨組み**

1. 一意性：$g - g' = h' - h \in L \cap L^\perp$ → 自分と直交 → $0$。
2. $\delta = \inf_{\xi \in L} \|f - \xi\|$、最小化列 $\xi_k$。
3. 中線定理で $\|\xi_k - \xi_j\|^2 \leq 2\|f - \xi_k\|^2 + 2\|f - \xi_j\|^2 - 4\delta^2 \to 0$。
4. 完備性で $\xi_k \to g$、閉性で $g \in L$、$\|f - g\| = \delta$。
5. $\varphi(t) = \|h - \gamma t\xi\|^2 \geq \varphi(0)$ から $\gamma = (h, \xi) = 0$。

## 8.3 直和 ★★ 重要

**資料 定義（直和）** p.48

内積空間 $X$ とする．閉部分空間 $L_1, L_2 \subset X$ が $L_1 \perp L_2$ をみたすとき

$$L_1 \oplus L_2 = \{f \in X;\ f = f_1 + f_2\ (f_1 \in L_1,\ f_2 \in L_2)\}$$

を $L_1$ と $L_2$ の直和という．

**資料 注意（射影定理の解釈）** p.48

射影定理より上の $f_1, f_2$ は $f$ に対して一意に定まる. 射影定理のいっていることは $L \subset X$ を閉部分空間とすれば $X = L \oplus L^{\perp}$ が成り立つということである.

**言い換え**

$\oplus$（丸の中に $+$）は「**直交する2つの部分の足し算**」の印です。$X = L \oplus L^{\perp}$ は「全体は、$L$ と、それに垂直な $L^{\perp}$ を足し合わせたもの（しかも分け方はただ1通り）」。例：$\mathbb{R}^3 = (xy\text{平面}) \oplus (z\text{軸})$：どんなベクトルも「床の上の成分」＋「高さの成分」にただ1通りに分かれる。

**第8章のまとめ**

- $f \perp g \iff (f,g) = 0$。$f \perp X \Rightarrow f = 0$（$g = f$ を入れる）。 ★★
- $L^{\perp} = \{f;\ f \perp L\}$ は閉部分空間（内積の連続性）。 ★★
- 直交ならピタゴラス $\|f+g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$。中線定理 $\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2$。 ★★
- **射影定理**：ヒルベルト空間 $X$、閉部分空間 $L$ なら $X = L \oplus L^{\perp}$（分解はただ1通り）。$g$ は $L$ の中で $f$ に一番近い点。 ★★★

## 第8章　テスト予想問題

**問1** ★★★ 一意性

内積空間 $X$ の部分空間 $L$ について、$f = g + h = g' + h'$（$g, g' \in L$、$h, h' \in L^{\perp}$）ならば $g = g'$、$h = h'$ を示せ。

**解答**

$g - g' = h' - h$ であり、$g - g' \in L$、$h' - h \in L^{\perp}$。よって $\|g - g'\|^2 = (g-g', g-g') = (g-g', h'-h) = 0$。ゆえに $g = g'$、したがって $h = f - g = f - g' = h'$。■

### 問2 ★★ 直交補空間

内積空間 $X$ の部分空間 $L$ に対し、$L^{\perp}$ は閉部分空間であることを示せ。

**解答**

$f_1, f_2 \in L^{\perp}$、$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$、$g \in L$ に対し $(\alpha f_1 + \beta f_2, g) = \alpha(f_1, g) + \beta(f_2, g) = 0$ なので部分空間。$\{f_k\} \subset L^{\perp}$、$f_k \to f$ とすると、任意の $g \in L$ に対し $|(f, g)| = |(f, g) - (f_k, g)| = |(f - f_k, g)| \le \|f - f_k\|\|g\| \to 0$ より $(f, g) = 0$。よって $f \in L^{\perp}$ で閉集合。$\blacksquare$

### 問3 ★★ 中線定理

内積空間で $\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$ を示せ。

**解答**

$\|f \pm g\|^2 = \|f\|^2 \pm (f, g) \pm (g, f) + \|g\|^2$（複号同順）。足すと $(f, g), (g, f)$ が打ち消し合い、$2\|f\|^2 + 2\|g\|^2$。$\blacksquare$

### 問4 ★ 具体例

$X = \mathbb{R}^3$、$L = \{(x, y, 0)\}$（$xy$ 平面）とする。$L^{\perp}$ を求め、$f = (1, 2, 3)$ を $f = g + h$（$g \in L$、$h \in L^{\perp}$）と分解せよ。

**解答**

$(a, b, c) \perp L \iff$ すべての $x, y$ で $ax + by = 0 \iff a = b = 0$。よって $L^{\perp} = \{(0, 0, c)\}$（$z$ 軸）。$g = (1, 2, 0)$、$h = (0, 0, 3)$。

第9章

# 正規直交系と完全正規直交系

資料 p.49–54

**この章でできるようになること**

- 正規直交系・完全正規直交系の定義を書ける ★★★
- ベッセルの不等式を証明できる ★★★
- 正射影 $P_L f = \sum (f, f_k) f_k$ の意味を説明できる ★★
- 完全正規直交系の特徴づけ（5条件の同値）を述べ、各矢印の理由を言える ★★

**この章の話の全体像**

$\mathbb{R}^n$ では正規直交基底 $e_1, \dots, e_n$ を使って $x = \sum (x, e_j) e_j$ と書けました（第7章の冒頭）。これを**無限次元のヒルベルト空間**で、**無限個の**直交する元 $f_1, f_2, \dots$ を使ってやりたい、というのがこの章です。無限和になるので「収束するか」「全部の元を表せるか」が問題になります。（フーリエ級数はこの典型例です。）

## 9.1 正規直交系 ★★★ 最重要

**資料 定義（正規直交系）** p.49

内積空間 $X$ とする. $A \subset X$ が正規直交系であるとは, 任意の $f, g \in A$ に対して

$$(f, g)_X = \begin{cases} 1 & (f = g) \\ 0 & (f \neq g) \end{cases}$$

が成り立つことをいう.

**言い換え**

- 「どれも長さが $1$（**正規**：$(f, f) = \|f\|^2 = 1$）で、違うものどうしは直角（**直交**：$(f, g) = 0$）」な元の集まり。
- 「互いに直角な単位ベクトルの集まり」。
- 番号をつけて $\{f_k\}$ と書くときは $(f_j, f_m) = \delta_{j,m}$（下のクロネッカーのデルタ）と同じ意味です。

**無限次元の例**：$l^2$ の $e^{(1)} = (1, 0, 0, \dots)$、$e^{(2)} = (0, 1, 0, \dots)$、… は正規直交系です（$(e^{(j)}, e^{(m)})_{l^2} = \sum_k e_k^{(j)} \overline{e_k^{(m)}}$ は $j = m$ なら $1$、違えば $0$）。

**資料 例** p.49

もっとも簡単な例のひとつであるが $X=\mathbb{R}^3$ において $e_1=(1,0,0)^T,\ e_2=(0,1,0)^T,\ e_3=(0,0,1)^T$ に対して $A=\{e_1,e_2,e_3\}$ とすると $A\subset X$ は正規直交系である.

**資料 定理** p.49

内積空間 $X$ とする. $\{f_k\}\subset X$ を正規直交系とする. このとき

$$\Big(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j f_j,\ \sum_{m=1}^{k}\beta_m f_m\Big)_X=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j\overline{\beta_j}$$

が成り立つ.

**資料 証明** p.50

$$\begin{aligned}\Big(\sum_j\alpha_j f_j,\sum_m\beta_m f_m\Big)_X&=\sum_j\alpha_j\Big(f_j,\sum_m\beta_m f_m\Big)_X=\sum_j\alpha_j\sum_m\overline{\beta_m}(f_j,f_m)_X\\&=\sum_j\alpha_j\Big(\sum_m\overline{\beta_m}\delta_{j,m}\Big)=\sum_j\alpha_j\overline{\beta_j}.\end{aligned}$$

ここで, クロネッカーのデルタ $\delta_{j,m}=\begin{cases}1 & (j=m)\\ 0 & (j\neq m)\end{cases}$ に対して $(f_j,f_m)_X=\delta_{j,m}$ であることを用いると各 $1\le j\le k$ に対して $\sum_{m=1}^{k}\overline{\beta_m}\delta_{j,m}=\overline{\beta_j}\ (1\le j\le k)$ である.

**記号メモ：クロネッカーのデルタ $\delta_{j,m}$**

$\delta_{j,m}$ は「$j=m$ なら 1、違えば 0」という記号です。和の中にあると「**$m=j$ の項だけ取り出す**」働きをします：$\sum_m \overline{\beta_m}\delta_{j,m}=\overline{\beta_j}$（$m=j$ 以外の項は 0 倍で消える）。

**言い換え**

「正規直交系で表した2つの元の内積は、**係数どうしを掛けて足すだけ**」。$\mathbb{R}^n$ の内積 $\sum x_j y_j$ と同じ形です（複素数なので右側に共役）。特に $\left\|\sum\alpha_j f_j\right\|^2=\sum|\alpha_j|^2$（$\beta=\alpha$ とした）。ピタゴラスの定理の多次元版です。 ★★

## 9.2　ベッセルの不等式 ★★★ 最重要

**資料 定理（ベッセルの不等式）** p.50

ヒルベルト空間 $X$ とする. $\{f_k\} \subset X$ を正規直交系とする. 任意の $f \in X$ に対して

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(f, f_k)_X|^2 \leq \|f\|_X^2$$

が成り立つ.

**言い換え**

- $(f, f_k)$ は「$f$ の $f_k$ 方向の成分」（第7章冒頭の $(x, e_j)$ と同じ）。これを**フーリエ係数**と呼びます。
- 「各方向の成分の2乗をすべて足しても、元の長さの2乗を超えない」。$\mathbb{R}^3$ で $x$ と $y$ 方向の成分だけ見れば $x_1^2 + x_2^2 \leq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$、というのと同じで、「一部の方向だけ見ると、長さの一部しか拾えない」。
- 等号が成り立つのは「方向が全部そろっている（完全）」とき。これが 9.4 の話です。

**資料 証明** p.50–51

$\alpha_j = (f, f_j)_X$ とおくと $k \geq 1$ に対して

$$0 \leq \left\| f - \sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j \right\|_X^2 = \|f\|_X^2 - \sum_j \overline{\alpha_j}(f, f_j)_X - \sum_j \alpha_j (f_j, f)_X + \sum_{j,m} \alpha_j \overline{\alpha_m}(f_j, f_m)_X$$

$$= \|f\|_X^2 - \sum_j \overline{\alpha_j}\alpha_j - \sum_j \alpha_j \overline{\alpha_j} + \sum_j \alpha_j \overline{\alpha_j} = \|f\|_X^2 - \sum_{j=1}^{k} |\alpha_l|^2$$

なので $\sum_{j=1}^{k} |(f, f_j)_X|^2 \leq \|f\|_X^2$. $k \to \infty$ として所望の不等式を得る（脚注*1：微積分学で学習する上に有界な単調増加列は収束するという事実を用いた）.

**注意：資料の誤植**

最後の $|\alpha_l|^2$ は $|\alpha_j|^2$ の誤りです。

**省略なしの証明（ベッセルの不等式）**

$\alpha_j = (f, f_j)$ とおき、$S_k = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j$（$f$ を最初の $k$ 方向に分解した部分）とします。

**1** $\|f - S_k\|^2$ **を展開する**

| | |
|---|---|
| $0 \leq \|f - S_k\|^2 = (f - S_k, f - S_k)$ | ノルムは 0 以上 |
| $= (f, f) - (f, S_k) - (S_k, f) + (S_k, S_k)$ | 左右で和（差）を分けた |

3つの内積を計算します：

| | |
|---|---|
| $(f, S_k) = \left(f, \sum_j \alpha_j f_j\right) = \sum_j \overline{\alpha_j}(f, f_j) = \sum_j \overline{\alpha_j}\alpha_j$ | 右側の定数は共役で出る。$(f, f_j) = \alpha_j$ |
| $(S_k, f) = \overline{(f, S_k)} = \sum_j \alpha_j\overline{\alpha_j}$ | 内積の (ii) |
| $(S_k, S_k) = \sum_j \alpha_j\overline{\alpha_j}$ | 9.1 の定理（$\beta = \alpha$） |

$\alpha_j\overline{\alpha_j} = |\alpha_j|^2$ なので、合計は $\|f\|^2 - \sum|\alpha_j|^2 - \sum|\alpha_j|^2 + \sum|\alpha_j|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{k}|\alpha_j|^2$。

**2 有限和の不等式**

$0 \le \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{k}|\alpha_j|^2$、つまり $\sum_{j=1}^{k}|(f, f_j)|^2 \le \|f\|^2$（すべての $k$）。

**3 $k \to \infty$**

部分和 $\sum_{j=1}^{k}|\alpha_j|^2$ は $k$ について単調増加（足すものが 0 以上）で、$\|f\|^2$ で上から押さえられているので収束する（脚注*1）。不等号は極限で保たれるので $\sum_{j=1}^{\infty}|(f, f_j)|^2 \le \|f\|^2$。

証明終わり ■

**補足：ついでにわかる大事な等式**

ステップ1の計算は $\left\|f - \sum_{j=1}^{k}(f, f_j)f_j\right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{k}|(f, f_j)|^2$ という**等式**です。右辺が 0 に近づくこと（ベッセルの等号）と、「$f$ が $\sum(f, f_j)f_j$ で表せること」が同じだとわかります。9.4 の (i)⟺(iii) の背景です。

## 9.3 生成される閉部分空間と正射影 ★★ 重要

**資料 定義** p.51

$X$ をヒルベルト空間とする. $A = \{f_k\} \subset X$ を正規直交系とする.

$$L_0 = \left\{\sum_{j=1}^{k}\alpha_j f_j \ (k \ge 1);\ \alpha_j \in \mathbb{K}\ (1 \le j \le k)\right\}$$

と定義する. このとき, $L = \overline{L_0}$ とおく. すなわち $L$ は正規直交系 $A$ により生成される閉部分空間である.

**言い換え**

- $L_0$：$f_1, f_2, \ldots$ のうち**有限個**を使った線形結合全体（第1章の「生成する部分空間」）。
- $L = \overline{L_0}$：その閉包（第2章）。「有限和の極限として表せるもの」まで含めた、一番小さい閉部分空間（第2章 2.4）。ここでの横線は閉包です（数の上の横線＝共役と区別）。

**資料 本文** p.51

任意の $f \in L_0$ は $f = \sum_{j=1}^{k} (f, f_j)_X f_j$ の形でかける.

**省略なしの証明**

$f \in L_0$ なら $f = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j$ と書けます。$m \leq k$ について $(f, f_m) = \sum_j \alpha_j (f_j, f_m) = \sum_j \alpha_j \delta_{j,m} = \alpha_m$。つまり係数 $\alpha_m$ は内積 $(f, f_m)$ で取り出せるので $f = \sum_{j=1}^{k} (f, f_j) f_j$。

■

**資料 注意** p.51

射影定理によって $X$ は $L = \overline{L_0}$ によって $X = L \oplus L^{\perp}$ と表される. すなわち $f \in X$ は $f = g + h$ $(g \in L,\ h \in L^{\perp})$ とかくことができる.

**補足**

射影定理を使うには $L$ が閉部分空間である必要があります。$L_0$ は部分空間（第1章）なので、その閉包 $L$ は閉部分空間です（第2章 2.4 の命題）。

**資料 定義（正射影作用素）** p.51

ヒルベルト空間 $X$ とする. 閉部分空間 $L \subset X$ とする. $X = L \oplus L^{\perp}$ における写像 $P_L : X \to L$ を $P_L f = g$ $(f = g + h,\ g \in L,\ h \in L^{\perp})$ と定める. $P_L$ を正射影作用素という.

**言い換え**

$P_L$ は「$f$ を $L$ に**真上から影を落とす**写像」です（第8章の図8-1 の $g$）。$P$ は Projection（射影）。性質：$f \in L$ なら $P_L f = f$（$L$ の元はすでに影と同じ）、$f \in L^{\perp}$ なら $P_L f = 0$。作用素（さようそ）は「関数空間の元を写す写像」の呼び名で、第10章で詳しく扱います。

**資料 定理** p.52

ヒルベルト空間 $X$ とする. $L = \overline{L_0}$ とする. このとき任意の $f \in X$ に対して

$$P_L f = \sum_{k=1}^{\infty} (f, f_k)_X f_k.$$

さらに任意の $f, f' \in X$ に対して

$$(P_L f, P_L f')_X = \sum_{k=1}^{\infty} (f, f_k)_X \overline{(f', f_k)_X}.$$

**言い換え**

「$f$ の $L$ への影は、各方向 $f_k$ の成分 $(f, f_k)$ を集めて足したもの」。$\mathbb{R}^3$ で $xy$ 平面への影が $x_1 e_1 + x_2 e_2$ であるのと同じです。無限和 $\sum_{k=1}^{\infty}$ は「部分和 $\sum_{k=1}^{n}$ が $X$ のノルムで収束する先」という意味です（資料の脚注*2)。

**資料 証明** p.52–53

$\alpha_j = (f, f_j)$ とおく. $k > l$ とする

$$\left\| \sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j - \sum_{j=1}^{l} \alpha_j f_j \right\|_X^2 = \left\| \sum_{j=l+1}^{k} \alpha_j f_j \right\|_X^2 = \sum_{j,m=l+1}^{k} \alpha_j \overline{\alpha_m} (f_j, f_m)_X$$
$$= \sum_{j=l+1}^{k} |\alpha_j|^2 = \sum_{j=1}^{k} |\alpha_j|^2 - \sum_{j=1}^{l} |\alpha_j|^2 \xrightarrow[k>l\to\infty]{} 0.$$

ここで, ベッセルの不等式により $\{\sum_{j=1}^{m} |\alpha_j|^2\}$ が収束することを用いた. よって $\{\sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j\}$ は閉集合 $L$ における収束列である. その極限点を $g = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j f_j \in L$ とおく（脚注*2）. このとき

$$(f - g, f_m)_X = \lim_{k\to\infty} \left( f - \sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j, f_m \right) = \lim_{k\to\infty} \left[ (f, f_m)_X - \sum_{j=1}^{k} \alpha_j (f_j, f_m)_X \right] = \lim_{k\to\infty} [(f, f_m)_X - \alpha_m] = 0$$

である（脚注*3）. 以上のことから $(f - g) \perp L_0$. 任意の $\xi \in L$ に対して収束する点列 $\{\xi_q\} \subset L_0$ が存在するので $(f - g, \xi)_X = \lim_{q\to\infty} (f - g, \xi_q)_X = 0$. ゆえに $f - g \in L^{\perp}$ である（脚注*4）. したがって $P_L f = g = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j f_j$.

最後の式を証明するために $\alpha_j = (f, f_j)_X$, $\alpha'_j = (f', f_j)_X$ とおくとシュワルツの不等式とベッセルの不等式より

$$\sum_{j=1}^{k} |\alpha_j \overline{\alpha'_j}| \le \left( \sum_{j=1}^{k} |\alpha_j|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{j=1}^{k} |\alpha'_j|^2 \right)^{1/2} \le \|f\|_X \|f'\|_X$$

を得る. これで $\{\sum_{j=1}^{k} \alpha_j \overline{\alpha'_j}\}$ が絶対収束することがいえる. したがって

$$(P_L f, P_L f')_X = \lim_{k\to\infty} \left( \sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j, \sum_{m=1}^{k} \alpha'_m f_m \right)_X = \lim_{k\to\infty} \sum_{j,m} \alpha_j \overline{\alpha'_m} (f_j, f_m)_X = \lim_{k\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \overline{\alpha'_j} = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \overline{\alpha'_j}.$$

（脚注*2）$\lim_{k\to\infty}\left\|\sum_{j=1}^{k}\alpha_j f_j - g\right\|_X = 0$ という意味.

（脚注*3）内積の連続性を用いた. コーシー・シュワルツの不等式により $\left|(f-g,f_m)_X - (f-\sum_{j=1}^{k}\alpha_j f_j, f_m)_X\right| = \left|(g-\sum_{j=1}^{k}\alpha_j f_j, f_m)_X\right| \le \left\|g-\sum_{j=1}^{k}\alpha_j f_j\right\|_X \|f_m\|_X \to 0,\ k\to\infty.$

（脚注*4）$|(f-g,\xi)_X - (f-g,\xi_q)_X| = |(f-g,\xi-\xi_q)_X| \le \|f-g\|_X\|\xi-\xi_q\|_X \to 0,\ q\to\infty.$

**省略なしの証明（流れを整理）**

**1 部分和 $S_k=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j f_j$ はコーシー列**

9.1 の定理より $\|S_k-S_l\|^2 = \left\|\sum_{j=l+1}^{k}\alpha_j f_j\right\|^2 = \sum_{j=l+1}^{k}|\alpha_j|^2$。ベッセルの不等式より数列 $T_k=\sum_{j=1}^{k}|\alpha_j|^2$ は収束するので、実数のコーシー列であり、$T_k-T_l\to 0$。よって $\{S_k\}$ は $X$ のコーシー列です。

**2 極限 $g\in L$**

$X$ は完備なので $S_k\to g$ となる $g\in X$ がある。$S_k\in L_0\subset L$ で $L$ は閉集合なので $g\in L$。これを $g=\sum_{j=1}^{\infty}\alpha_j f_j$ と書きます。

**3 $f-g$ は各 $f_m$ と直交**

$k\ge m$ なら $(f-S_k,f_m)=(f,f_m)-\sum_{j=1}^{k}\alpha_j(f_j,f_m)=\alpha_m-\alpha_m=0$。内積の連続性（第8章、脚注*3）で $k\to\infty$ とすると $(f-g,f_m)=0$。

**4 $f-g\in L^{\perp}$**

$\xi=\sum_{m=1}^{n}\beta_m f_m\in L_0$ なら $(f-g,\xi)=\sum_m\overline{\beta_m}(f-g,f_m)=0$。$L=\overline{L_0}$ の元 $\xi$ には $L_0$ の点列 $\xi_q\to\xi$ があり（第2章、閉包＝極限になれる点）、内積の連続性（脚注*4）で $(f-g,\xi)=\lim(f-g,\xi_q)=0$。よって $f-g\in L^{\perp}$。

**5 $P_Lf=g$**

$f=g+(f-g)$、$g\in L$、$f-g\in L^{\perp}$。射影定理の分解はただ1通りなので、定義より $P_Lf=g=\sum_{j=1}^{\infty}(f,f_j)f_j$。

**6 2つ目の式**

$S'_k=\sum_{j=1}^{k}\alpha'_j f_j\to P_Lf'$ も同様。9.1 の定理で $(S_k,S'_k)=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j\overline{\alpha'_j}$。$k\to\infty$ で左辺は $(P_Lf,P_Lf')$ に収束します（両方が動くので、$|(S_k,S'_k)-(g,g')|\le|(S_k-g,S'_k)|+|(g,S'_k-g')|\le\|S_k-g\|\|S'_k\|+\|g\|\|S'_k-g'\|\to 0$。$\|S'_k\|^2=\sum_{j\le k}|\alpha'_j|^2\le\|f'\|^2$ で有界）。右辺の級数は、資料のとおりコーシー・シュワルツ（有限和版）とベッセルで絶対収束するので、極限は $\sum_{j=1}^{\infty}\alpha_j\overline{\alpha'_j}$。

証明終わり ■

## 9.4 完全正規直交系 ★★★ 最重要

**資料 定義（完全正規直交系）** p.53

ヒルベルト空間 $X$ とする. 正規直交系 $\{f_k\} \subset X$ が完全正規直交系であるとは, 任意の $f \in X$ に対して

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} (f, f_k)_X f_k$$

が成り立つことをいう.

**言い換え：完全正規直交系とは（何通りかで）**

- 「**どの元も**、その成分 $(f, f_k)$ を使った無限和で表せる」正規直交系。
- 「方向が**足りていない**ことがない」正規直交系。無限次元版の正規直交**基底**。
- 例：$l^2$ の $\{e^{(j)}\}$ は完全（$a = \sum_j a_j e^{(j)}$）。$\{e^{(2)}, e^{(3)}, \dots\}$（$e^{(1)}$ を抜いた）は正規直交系だが完全ではない（$e^{(1)}$ が表せない）。

**資料 定理（完全正規直交系の特徴づけ）** p.54

次の定理を示すことがこの章の目的である. ヒルベルト空間 $X$ とする. $L$ を前章で導入したものとし, 正規直交系 $\{f_k\} \subset X$ とする. 次の条件 (i) ∼ (v) は同値である.

(i) $\{f_k\}$ は完全正規直交系である.

(ii) $L = X$.

(iii) 任意の $f \in X$ に対して $\|f\|_X^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(f, f_k)_X|^2$.

(iv) 任意の $f, f'$ に対して $(f, f')_X = \sum_{k=1}^{\infty} (f, f_k)_X \overline{(f', f_k)_X}$.

(v) 任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して $(f, f_k)_X = 0$ ならば $f = 0$.

**言い換え：5つの条件**

| | 意味 |
|---|---|
| (i) | どの元も成分の無限和で表せる（完全の定義） |
| (ii) | $f_k$ たちから作れる閉部分空間が空間全体（$\{f_k\}$ の線形結合で全体を**稠密に**覆える） |
| (iii) | ベッセルの不等式が**等号**（**パーセバルの等式**）。長さを全部の成分で拾いきれる |
| (iv) | 内積も成分で計算できる（(iii) の内積版） |
| (v) | 全部の方向の成分が 0 なら 0（「どの $f_k$ とも直交する元は 0 だけ」、つまり**付け足せる直交方向がもう残っていない**） |

資料の「前章で導入したもの」は、この章の 9.3 の $L = \overline{L_0}$ のことです。

**資料 証明** p.54

(ii) ⇒ (i)：(ii) を仮定すると任意の $f \in X$ は $f = g + h$ $(g \in L,\ h \in L^{\perp})$ と一意的にかける. $X = L$ なので, $h = 0$. すなわち $L^{\perp} = \{0\}$ となる. $f = g = P_L f$ なので前章の定理より (i) が成り立つ.

(i) ⇒ (iv)：(i) を仮定すると $f = P_L f$ となるので $f \in L$ を得る. 先程の命題より (iv) が成り立つ.

(iv) ⇒ (iii)：これは明らかである.

(iii) ⇒ (v)：これは明らかである.

(v) ⇒ (ii)：(v) を仮定する. もし $f \in L^{\perp}$ ならば $(f, f_k)_X = 0$ $(\forall k \geq 1)$. よって $f = 0$. したがって $L^{\perp} = \{0\}$ となる. 射影定理より $X = L$ となる. よって (ii) が成り立つ.

**テストのコツ：同値の示し方**

5つの条件が同値であることを示すには、全部のペアを示す必要はなく、(ii)⇒(i)⇒(iv)⇒(iii)⇒(v)⇒(ii) と**ぐるっと一周**すれば十分です（どれからどれへも矢印をたどって行けるので）。

**省略なしの証明（各矢印）**

**1 (ii) ⇒ (i)**

$L = X$ と仮定。$h \in L^{\perp}$ なら $h \in X = L$ でもあるので、$h$ は自分自身と直交し $\|h\|^2 = (h, h) = 0$、$h = 0$。よって $L^{\perp} = \{0\}$。任意の $f$ の分解 $f = g + h$ で $h = 0$ なので $f = g = P_L f$。9.3 の定理より $P_L f = \sum (f, f_k) f_k$ なので $f = \sum (f, f_k) f_k$。これが (i)。

**2 (i) ⇒ (iv)**

(i) と 9.3 の定理より $f = \sum (f, f_k) f_k = P_L f$。$f'$ も同じく $f' = P_L f'$。9.3 の定理の2つ目の式より $(f, f') = (P_L f, P_L f') = \sum (f, f_k)\overline{(f', f_k)}$。

**3 (iv) ⇒ (iii)（資料「明らか」）**

(iv) で $f' = f$ とすると $\|f\|^2 = (f, f) = \sum (f, f_k)\overline{(f, f_k)} = \sum |(f, f_k)|^2$。

**4 (iii) ⇒ (v)（資料「明らか」）**

すべての $k$ で $(f, f_k) = 0$ なら、(iii) より $\|f\|^2 = \sum 0 = 0$、よって $f = 0$。

**5 (v) ⇒ (ii)**

$f \in L^{\perp}$ とします。各 $f_k$ は $L_0 \subset L$ の元なので $(f, f_k) = 0$（すべての $k$）。(v) より $f = 0$。よって $L^{\perp} = \{0\}$。射影定理より任意の $f$ は $f = g + h$（$g \in L$、$h \in L^{\perp} = \{0\}$）なので $f = g \in L$。よって $X \subset L$、もともと $L \subset X$ なので $L = X$。

証明終わり ■

**第9章のまとめ**

- **正規直交系**：$(f_j, f_m) = \delta_{j,m}$。$\left(\sum \alpha_j f_j, \sum \beta_m f_m\right) = \sum \alpha_j \overline{\beta_j}$。 ★★★
- **ベッセルの不等式** $\sum |(f, f_k)|^2 \le \|f\|^2$ ：$\|f - \sum (f, f_j) f_j\|^2 = \|f\|^2 - \sum |(f, f_j)|^2 \ge 0$ から。 ★★★
- 正射影 $P_L f = \sum (f, f_k) f_k$（$L$ は $\{f_k\}$ が生成する閉部分空間）。 ★★
- **完全正規直交系**：$f = \sum (f, f_k) f_k$。$\iff L = X \iff$ パーセバル $\|f\|^2 = \sum |(f, f_k)|^2 \iff$ 内積版 $\iff$ 全成分 $0$ なら $f = 0$。 ★★★

## 第9章　テスト予想問題

### 問1　★★★　ベッセルの不等式

ヒルベルト空間 $X$ の正規直交系 $\{f_k\}$ と $f \in X$ に対して $\sum_{k=1}^{\infty} |(f, f_k)|^2 \le \|f\|^2$ を示せ。

**解答**

$\alpha_j = (f, f_j)$ とおく。正規直交性 $(f_j, f_m) = \delta_{j,m}$ を用いて展開すると $0 \le \left\| f - \sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_j \overline{\alpha_j}(f, f_j) - \sum_j \alpha_j (f_j, f) + \sum_{j,m} \alpha_j \overline{\alpha_m} (f_j, f_m) = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{k} |\alpha_j|^2$。よって $\sum_{j=1}^{k} |\alpha_j|^2 \le \|f\|^2$。左辺は $k$ について単調増加で上に有界なので収束し、$k \to \infty$ として結論を得る。■

### 問2　★★★　定義

ヒルベルト空間における正規直交系、完全正規直交系の定義を述べよ。

**解答**

$A \subset X$ が正規直交系とは、任意の $f, g \in A$ に対し $f = g$ なら $(f, g) = 1$、$f \ne g$ なら $(f, g) = 0$ となること。正規直交系 $\{f_k\}$ が完全正規直交系とは、任意の $f \in X$ に対し $f = \sum_{k=1}^{\infty} (f, f_k) f_k$（ノルム収束の意味）が成り立つこと。

### 問3　★★　同値性の一部

完全正規直交系の特徴づけ定理において、(iv)⇒(iii)⇒(v) を示せ。

**解答**

(iv)⇒(iii)：(iv) で $f' = f$ とすれば $\|f\|^2 = (f, f) = \sum (f, f_k)\overline{(f, f_k)} = \sum |(f, f_k)|^2$。(iii)⇒(v)：全ての $k$ で $(f, f_k) = 0$ なら (iii) より $\|f\|^2 = 0$、よって $f = 0$。■

**問4** ★★ **計算**

$X = l^2$、$f_k = e^{(k)}$（第 $k$ 項だけ 1）とし、$L$ を $\{e^{(2)}, e^{(3)}, \dots\}$ が生成（せいせい）する閉部分空間（へいぶぶんくうかん）とする。$a = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots)$ に対し $P_L a$ と $\|a - P_L a\|$ を求めよ。

---

**解答**

$(a, e^{(k)}) = a_k$ なので $P_L a = \sum_{k \geq 2} a_k e^{(k)} = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots)$。$a - P_L a = (1, 0, 0, \dots)$ なので $\|a - P_L a\| = 1$。（$\{e^{(2)}, e^{(3)}, \dots\}$ は完全でないので、$a \neq P_L a$ となる元がある。）

第10章

# 線形作用素

資料 p.55–58

**この章でできるようになること**

- 線形作用素・定義域・値域の定義を書ける ★★
- 積分・微分が線形作用素であることを確かめられる ★★
- 連続・有界の定義を書け、「連続 $\Longleftrightarrow$ 有界」を証明できる ★★★

**この章の話の全体像**

これまでは「空間」（関数の集まり）を調べてきました。ここからは「**空間から空間への写像**」（関数を入れると関数が出てくる仕組み：積分する、微分する、行列を掛ける…）を調べます。こうした写像を**作用素**（さようそ）と呼びます。線形代数の「線形写像（行列）」の無限次元版です。

## 10.1 線形作用素 ★★ 重要

**資料 定義（線形作用素）** p.55

$X, Y$ を線形空間とする（ここでは, $X, Y$ は必ずしもノルム空間やバナッハ空間であるということは仮定しない）. 部分空間 $D \subset X$ とする. $T : D \to Y$ が線形であるとは

$$T(\alpha f + \beta g) = \alpha T(f) + \beta T(g) \quad (f, g \in D,\ \alpha, \beta \in \mathbb{K})$$

が成り立つことをいう. 線形な写像を線形作用素という.

**言い換え：線形とは（何通りかで）**

- 「足してから写しても、写してから足しても同じ」かつ「定数倍してから写しても、写してから定数倍しても同じ」。
- $T(f+g) = T(f) + T(g)$ と $T(\alpha f) = \alpha T(f)$ の2つを1つの式にまとめたのが資料の式（$\alpha = \beta = 1$ や $\beta = 0$ を入れれば2つに分かれる）。
- 「足し算・定数倍という計算ルールを壊さない写像」。行列の掛け算 $x \mapsto Ax$ はその代表です（$A(\alpha x + \beta y) = \alpha A x + \beta A y$）。

簡単な帰結：$T(0) = T(0 \cdot 0) = 0 \cdot T(0) = 0$（線形作用素は零元を零元に写す）。 ★★

**用語メモ：作用素**

「作用素」は「写像」とほぼ同じ意味ですが、関数空間など（無限次元の）線形空間の間の写像を指すときによく使う言葉です。$T(f)$ を $Tf$ と書くこともあります。

**資料 定義** p.55

$T$ の定義域 $D$ を $D(T)$ とかく．また $R(T)=\{T(f);\ f\in D(T)\}$ を $T$ の値域という．

**言い換え**

**定義域** $D(T)$（Domain）：「$T$ に入れてよいもの」全体。例えば微分は微分できる関数にしか使えないので、定義域を空間全体ではなく一部分に制限します。**値域** $R(T)$（Range）：「$T$ から出てくるもの」全体。

**資料 定理** p.55

$X=D=C([0,1]),\ Y=C([0,1])$ とする．$f\in D$ に対して $T(f)(x)=\int_0^x f(t)dt\ (x\in[0,1])$ と定めると $T$ は線形作用素である．

**資料 証明** p.55–56

第1段：まず前提として $T:C([0,1])\to C([0,1])$ すなわち $T$ が $C([0,1])$ のなかの写像であることを示しておく必要がある．$f\in C([0,1])$ に対して $T(f)$ は微分可能なので連続である（脚注*1：微分積分学の基本定理より $(T(f))'(x)=f(x)$ である）．したがって $T(f)\in C([0,1])$ である．

第2段：次に線形性を示そう．$T(\alpha f+\beta g)(x)=\int_0^x(\alpha f(t)+\beta g(t))dt=\alpha\int_0^x f(t)dt+\beta\int_0^x g(t)dt=\alpha T(f)(x)+\beta T(g)(x)$ なので $T(\alpha f+\beta g)=\alpha T(f)+\beta T(g)$ が成り立っている．

**言い換え・補足**

- $T$ は「関数 $f$ を入れると、その積分（面積の関数）$x\mapsto\int_0^x f$ が出てくる」作用素です。例：$f(t)=t$ なら $T(f)(x)=\frac{x^2}{2}$。
- 第1段の「微分可能なら連続」は微分積分学の基本事実です（$\lim_{x\to x_0}(F(x)-F(x_0))=\lim\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}(x-x_0)=F'(x_0)\cdot 0=0$）。
- 第2段は積分の線形性。関数として等しいことを「各 $x$ で等しい」ことで示しています（第1章のテストのコツと同じ型）。

**資料 定理** p.56

$X = C([0,1])$ とする. 定義域を $D = C^1([0,1])$ として $Y = C([0,1])$ とする. このとき $f \in D$ に対して $T(f)(x) = f'(x)$ $(x \in [0,1])$ と定めると $T$ は線形作用素である.

**資料 証明** p.56

第1段：先ほどの例と同様に $f \in C^1([0,1])$ に対して $T(f) = f' \in C([0,1])$ を確かめる必要があるのだが, これは $f \in C^1([0,1])$ ということの定義が $f'$ が $[0,1]$ で連続であるということなので明らかである.

第2段：次に線形性であるが $T(\alpha f + \beta g)(x) = (\alpha f + \beta g)'(x) = \alpha f'(x) + \beta g'(x) = \alpha T(f)(x) + \beta T(g)(x)$ なので $T(\alpha f + \beta g) = \alpha T(f) + \beta T(g)$ が成り立っている.

**補足**

$D = C^1([0,1])$ が部分空間であること（定義の前提）：$C^1$ の関数の和・定数倍は微分できて導関数も連続（第3章 3.5）。第2段は微分の線形性 $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$。**微分作用素は定義域が空間全体でない**（連続でも微分できない関数がある）ことに注意してください。

**資料 定義（恒等作用素）** p.56

線形空間 $X$ とする. $I(f) = f$ なる作用素 $I : X \to X$ を恒等作用素という. 恒等作用素は明らかに線形である.

**言い換え**

「何もしない」作用素。行列でいう単位行列 $E$。$I(\alpha f + \beta g) = \alpha f + \beta g = \alpha I(f) + \beta I(g)$ なので線形です。（この $I$ は区間の $I$ とは別物です。）

## 10.2 連続性と有界性 ★★★ 最重要

**資料 定義（連続線形作用素）** p.57

ノルム空間 $X, Y$ とする. $D(T) \subset X$ とする. 線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が連続であるとは, $\{f_k\} \subset D(T)$, $f \in D(T)$ かつ $\lim_{k\to\infty} \|f_k - f\|_X = 0$ ならば $\lim_{k\to\infty} \|T(f_k) - T(f)\|_Y = 0$ が成り立つことをいう. 連続な線形作用素を連続線形作用素という. 連続線形作用素を単に連続作用素と呼ぶことがある.

**言い換え：連続とは**

- 「入力が近づけば、出力も近づく」：$f_k \to f$ なら $T(f_k) \to T(f)$。
- 「極限と $T$ を入れかえてよい」：$T(\lim f_k) = \lim T(f_k)$。
- 第1章で見た関数の連続（ε-δ）を、点列の言葉で言ったものです（**点列連続**）。入力側は $X$ のノルム、出力側は $Y$ のノルムで測ります。

**資料 定義（有界線形作用素）** p.57

ノルム空間 $X, Y$ とする. $D(T) \subset X$ とする. 線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が有界であるとは $M > 0$ が存在し

$$\|T(f)\|_Y \leq M\|f\|_X \quad (f \in D(T))$$

が成り立つことをいう. 有界線形作用素を単に有界作用素と呼ぶことがある.

**言い換え：有界とは**

- 「写すと、長さが**せいぜい $M$ 倍**にしかならない」。$M$ は $f$ によらない1つの定数。
- 「どんな入力も、大きさの割に出力が大きくなりすぎない」。
- 注意：「$T(f)$ の値が有界（ある数以下）」という意味ではありません（$T(f) = 2f$ でも $f$ が大きければ $T(f)$ も大きい）。「**倍率が有界**」という意味です。

**例**：10.1 の積分作用素は有界：$|T(f)(x)| = \left|\int_0^x f\right| \leq \int_0^x |f| \leq x\|f\|_C \leq \|f\|_C$ なので $\|T(f)\|_C \leq 1 \cdot \|f\|_C$（$M = 1$）。
**有界でない例**：微分作用素 $T(f) = f'$（$D = C^1[0,1]$、両側とも最大値ノルム）。$f_k(x) = x^k$ は $\|f_k\|_C = 1$ なのに $\|T(f_k)\|_C = \max kx^{k-1} = k$。どんな $M$ を決めても $k > M$ で $\|Tf_k\| > M\|f_k\|$ となります。「グラフは低いのに傾きが急」な関数があるからです。

**資料 定理** p.57

次の定理は重要である. ノルム空間 $X, Y$ とする. $D(T) \subset X$ とする. 線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が連続線形作用素であることの必要十分条件は有界作用素であることである.

**資料 証明** p.57–58

（十分性）有界性を仮定すると $\|T(f_k)-T(f)\|_Y=\|T(f_k-f)\|_Y\le M\|f_k-f\|_X\to 0\ (k\to\infty)$ より連続性がいえる.

（必要性）連続性を仮定する. 有界でないとすると任意の $M>0$ に対して $f\in D(T)$ が存在し $\|T(f)\|_Y>M\|f\|_X$ が成り立つ. すると $M=k$ に対して $f_k\in D(T)$ が存在し上の不等式が成り立つ. $g_k=\dfrac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X}f_k$ とおくと $\|g_k\|_X=1/\sqrt{k}$ であり $g_k\to 0\ (k\to\infty)$ in $X$.

$$\|T(g_k)\|_Y=\frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X}\|T(f_k)\|_Y>\frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X}\cdot(k\|f_k\|_X)=\sqrt{k}\to\infty\ (k\to\infty)$$

これは連続であることに矛盾する.

**用語メモ：必要性・十分性**

「$P$ であることの必要十分条件は $Q$」の証明で、「$Q\Rightarrow P$」を**十分性**（$Q$ は $P$ のために十分）、「$P\Rightarrow Q$」を**必要性**（$P$ なら $Q$ は必ず必要）と呼びます。ここでは $P$＝連続、$Q$＝有界です。

**省略なしの証明（連続 ⟺ 有界）**

**1 有界 ⇒ 連続（十分性）**

$\|T(f)\|_Y\le M\|f\|_X$ とし、$f_k\to f$（$f_k, f\in D(T)$）とします。

| | |
|---|---|
| $\|T(f_k)-T(f)\|_Y=\|T(f_k-f)\|_Y$ | 線形性（$T(f_k)-T(f)=T(f_k)+(-1)T(f)=T(f_k+(-1)f)$）。$D(T)$ は部分空間なので $f_k-f\in D(T)$ |
| $\le M\|f_k-f\|_X\to 0$ | 有界性と、$f_k\to f$ |

よって $T(f_k)\to T(f)$、連続です。

**2 連続 ⇒ 有界（必要性）：背理法**

連続だが有界でないと仮定します。「有界でない」の意味は、有界の定義の否定：「**どんな $M>0$ に対しても、$\|T(f)\|_Y>M\|f\|_X$ となる $f\in D(T)$ がある**」。

これを $M=1,2,3,\dots$（$M=k$）に使って、$\|T(f_k)\|_Y>k\|f_k\|_X$ となる $f_k\in D(T)$ をとります。もし $f_k=0$ なら両辺 $0$（$T(0)=0$）で「$>$」は成り立たないので、$f_k\neq 0$、つまり $\|f_k\|_X>0$ です。

**3 小さくなる入力 $g_k$ を作る**

$g_k=\dfrac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X}f_k$ とおきます（$D(T)$ は部分空間なので $g_k\in D(T)$）。$\|g_k\|_X=\frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|}\|f_k\|=\frac{1}{\sqrt{k}}\to 0$ なので $g_k\to 0$ in $X$。

**4 出力は大きくなる**

| | |
|---|---|
| $\|T(g_k)\|_Y = \dfrac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X}\|T(f_k)\|_Y$ | 線形性で定数を外に出し、ノルムの (ii) |
| $> \dfrac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X} \cdot k\|f_k\|_X = \sqrt{k}$ | ステップ2の $f_k$ の選び方 |

**5 矛盾**

$T$ は連続で $g_k \to 0$ なので $T(g_k) \to T(0) = 0$、つまり $\|T(g_k)\|_Y \to 0$ のはず。しかし $\|T(g_k)\|_Y > \sqrt{k} \to \infty$。矛盾です。よって $T$ は有界。

証明終わり ■

**テストのコツ：$\sqrt{k}$ の意味**

$g_k$ の分母を $\sqrt{k}$ にするのがミソです。入力の長さは $\frac{1}{\sqrt{k}} \to 0$（小さくなる）、出力は $\sqrt{k} \to \infty$（大きくなる）。$k$ を「半分ずつ」入力と出力に振り分けて、両方の矛盾を同時に作っています。（分母を $k$ にすると入力は $\frac{1}{k} \to 0$ ですが出力は $> 1$ としかわからず、「0 に近づかない」で矛盾させることもできます。）

**資料 定義** p.58

$D(T) = X$ となる有界線形作用素の全体を $\mathcal{L}(X, Y)$ とかく. また $\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(X, X)$ とかく.

**記号メモ：$\mathcal{L}(X, Y)$**

$\mathcal{L}$ は L の筆記体（Linear の L）。「$X$ **全体**で定義された、$X$ から $Y$ への有界線形作用素」全体の集まりです。$\mathcal{L}(X)$ は $X$ から $X$ 自身への場合。次の章で、この $\mathcal{L}(X, Y)$ 自身にノルムを入れてノルム空間にします（作用素を「点」とみなす）。

**第10章のまとめ**

- **線形作用素**：$T(\alpha f + \beta g) = \alpha T(f) + \beta T(g)$。定義域 $D(T)$、値域 $R(T)$。$T(0) = 0$。 ★★
- 積分 $f \mapsto \int_0^x f$ と微分 $f \mapsto f'$（定義域 $C^1$）は線形作用素。積分は有界、微分は有界でない。 ★★
- **連続**：$f_k \to f \Rightarrow T(f_k) \to T(f)$。**有界**：$\|T(f)\| \le M\|f\|$。 ★★★
- **線形作用素では 連続 $\iff$ 有界**。必要性は $g_k = \frac{f_k}{\sqrt{k}\|f_k\|}$ で背理法。 ★★★

# 第10章　テスト予想問題

### 問1　★★★　連続 $\Longleftrightarrow$ 有界

ノルム空間 $X, Y$ と線形作用素 $T : D(T) \subset X \to Y$ について、$T$ が連続であることと有界であることは同値であることを示せ。

**解答**

（有界⇒連続）$\|Tf\| \le M\|f\|$ とする。$f_k \to f$ なら $\|Tf_k - Tf\| = \|T(f_k - f)\| \le M\|f_k - f\| \to 0$。
（連続⇒有界）有界でないと仮定すると、各 $k \in \mathbb{N}$ に対し $\|Tf_k\| > k\|f_k\|$ をみたす $f_k \in D(T)$ が存在し、$f_k \neq 0$。$g_k = \dfrac{f_k}{\sqrt{k}\|f_k\|}$ とおくと $\|g_k\| = \dfrac{1}{\sqrt{k}} \to 0$。一方 $\|Tg_k\| = \dfrac{\|Tf_k\|}{\sqrt{k}\|f_k\|} > \sqrt{k} \to \infty$。連続性より $Tg_k \to T0 = 0$ となるはずなので矛盾。よって有界。$\blacksquare$

### 問2　★★　線形性と有界性

$X = Y = C([0,1])$（最大値ノルム）、$T(f)(x) = \int_0^x f(t)dt$ とする。$T$ が線形作用素であり、$\|T(f)\| \le \|f\|$ をみたす（有界）ことを示せ。

**解答**

基本定理より $T(f)$ は微分可能で連続なので $T(f) \in C([0,1])$。積分の線形性より $T(\alpha f + \beta g)(x) = \alpha \int_0^x f + \beta \int_0^x g = \alpha T(f)(x) + \beta T(g)(x)$。また $|T(f)(x)| \le \int_0^x |f(t)|dt \le x\|f\| \le \|f\|$ $(0 \le x \le 1)$。$x$ について最大をとって $\|T(f)\| \le \|f\|$。$\blacksquare$

### 問3　★★　有界でない例

$X = Y = C([0,1])$（最大値ノルム）、$D(T) = C^1([0,1])$、$T(f) = f'$ とする。$T$ は有界でないことを示せ。

**解答**

$f_k(x) = x^k$ とすると $\|f_k\| = 1$、$\|Tf_k\| = \max_{[0,1]} kx^{k-1} = k$。もし $\|Tf\| \le M\|f\|$ となる $M$ があれば $k \le M$ がすべての $k$ で成り立つことになり矛盾。$\blacksquare$

第11章

# 作用素ノルム

資料 p.59–63

**この章でできるようになること**

- 作用素ノルムの定義を書け、「最大の拡大率」と説明できる ★★★
- 簡単な作用素（積分・行列）の作用素ノルムを計算できる ★★
- $\|T\| = \sup_{\|f\|=1} \|Tf\|$ の書きかえができる ★★
- $Y$ がバナッハ空間なら $\mathcal{L}(X,Y)$ もバナッハ空間であることの証明の流れを説明できる ★★

## 11.1 作用素の和とスカラー倍 ★ 参考

**資料 定義** p.59

$X$ を線形空間とする. $D \subset X$ で定義されたふたつの線形作用素 $T, S$ について作用素の和 $T+S$ とスカラー倍 $\alpha T$ を (i) $(T+S)(f) = T(f) + S(f)$. (ii) $(\alpha T)(f) = \alpha(T(f))$. で定義する. この定義により線形作用素全体の集合は線形空間となる.

**言い換え**

作用素の足し算・定数倍は「**出てきた結果を足す・定数倍する**」で定めます。第1章で関数の和を「点ごとに足す」と定めたのと同じ考え方で、こうすると作用素の集まりもまた線形空間（ベクトルの仲間）になります。$T+S$ が線形であることは $(T+S)(\alpha f+\beta g) = T(\alpha f+\beta g) + S(\alpha f+\beta g) = \alpha(T+S)(f) + \beta(T+S)(g)$ から、8条件は $Y$ での計算に帰着することから確かめられます。零元は「何を入れても $0$ を出す」作用素 $0$ です。

## 11.2 作用素ノルム ★★★ 最重要

**資料 定義（作用素ノルム）** p.59

ノルム空間 $X, Y$ とする. 有界線形作用素 $T : D(T) \subset X \to Y$ に対して

$$\|T\|_B = \sup_{f \in D(T),\, f \neq 0} \frac{\|T(f)\|_Y}{\|f\|_X}$$

と定義する. ここで文字 B は bounded（有界）の頭文字をノルムの目印として使用しているものである. とくに $D(T) = X$ の場合のみ考える場合, すなわち $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ のみ考える場合は

$$\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} = \sup_{f \neq 0} \frac{\|T(f)\|_Y}{\|f\|_X}$$

とかく.

$\|\cdot\|_B$ はノルムとしての条件をみたす. したがって有界線形作用素からなる線形空間はノルム空間となる. また $\|\cdot\|_B$ を作用素ノルムという. 三角不等式は以下のように確かめられる.

$$\|T+S\|_B = \sup \frac{\|(T+S)(f)\|_Y}{\|f\|_X} = \sup \frac{\|T(f)+S(f)\|_Y}{\|f\|_X} \leq \|T\|_B + \|S\|_B.$$

ここで $\dfrac{\|T(f)+S(f)\|_Y}{\|f\|_X} \leq \dfrac{\|T(f)\|_Y + \|S(f)\|_Y}{\|f\|_X} \leq \|T\|_B + \|S\|_B.$

**言い換え：作用素ノルムとは（何通りかで）**

- $\frac{\|T(f)\|}{\|f\|}$ は「$f$ を $T$ で写したとき、長さが何倍になったか」＝**拡大率**。作用素ノルムは**その最大値（上限）**＝「$T$ の最大拡大率」。
- 「有界の定義 $\|T(f)\| \leq M\|f\|$ をみたす $M$ のうち、**一番小さいもの**」。実際、$M = \|T\|$ とすると $\|T(f)\| \leq \|T\|\,\|f\|$（すべての $f$）が成り立ち、これより小さい $M$ では成り立たない。 ★★★
- 有界なら拡大率が $M$ 以下なので sup は有限の値になります。

**いちばんよく使う不等式**

$$\|T(f)\|_Y \leq \|T\|\,\|f\|_X \quad （\text{すべての } f \in D(T)）$$

$f \neq 0$ なら sup の性質「各値は上限以下」から $\frac{\|T(f)\|}{\|f\|} \leq \|T\|$、両辺に $\|f\|$ を掛けて得られます。$f = 0$ なら両辺 $0$。

**省略なしの証明（$\|\cdot\|_B$ がノルムであること）**

- (i) 拡大率は 0 以上なので $\|T\| \geq 0$。$\|T\| = 0$ なら、すべての $f$ で $\|T(f)\| \leq 0 \cdot \|f\| = 0$、つまり $T(f) = 0$ で、$T$ は零作用素。
- (ii) $\frac{\|(\alpha T)(f)\|}{\|f\|} = |\alpha| \frac{\|T(f)\|}{\|f\|}$。sup をとるとき $|\alpha| \geq 0$ は外に出せるので $\|\alpha T\| = |\alpha| \|T\|$。
- (iii) 資料の計算：各 $f \neq 0$ で、$Y$ の三角不等式と上の「いちばんよく使う不等式」で $\frac{\|T(f)+S(f)\|}{\|f\|} \leq \frac{\|T(f)\|}{\|f\|} + \frac{\|S(f)\|}{\|f\|} \leq \|T\| + \|S\|$。右辺は $f$ によらないので、sup をとっても $\leq$。

■

**補足：合成のノルム（第12章で使う）**

$S, T \in \mathcal{L}(X)$ なら $\|ST\| \leq \|S\|\|T\|$。ここで $ST$ は合成 $(ST)(f) = S(T(f))$。理由：$\|S(T(f))\| \leq \|S\|\|T(f)\| \leq \|S\|\|T\|\|f\|$（いちばんよく使う不等式を2回）。

**資料 例（積分作用素）** p.60

$I = [a, b]$ とする. $T(f) = \int_a^b f(x)dx$ $(f \in C(I))$ と定義すると $T \in \mathcal{L}(C(I), \mathbb{R})$ で $\|T\|_{\mathcal{L}(C(I),\mathbb{R})} = b - a$ となる. このことを確かめてみよう. まず $|T(f)| \leq (b-a)\|f\|_{C(I)}$ なので $\|T\| \leq b - a$. $f \equiv 1$ なる $f \in C(I)$ に対して $b - a = \dfrac{|T(f)|}{\|f\|_{C(I)}} \leq \|T\|$.

**省略なしの証明**

$T$ は関数を入れると数（$\mathbb{R}$ の元、ノルムは絶対値）が出てくる線形作用素です（積分の線形性）。

**1 上から：$\|T\| \leq b - a$**

$|T(f)| = \left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx \leq \int_a^b \|f\|_C dx = (b-a)\|f\|_C$。よって拡大率 $\frac{|T(f)|}{\|f\|_C} \leq b - a$ がすべての $f \neq 0$ で成り立ち、sup も $\leq b - a$。

**2 下から：$\|T\| \geq b - a$**

定数関数 $f \equiv 1$ では $\|f\|_C = 1$、$T(f) = \int_a^b 1\, dx = b - a$ なので、拡大率がちょうど $b - a$。sup はどの拡大率以上でもあるので $\|T\| \geq b - a$。

1 と 2 で $\|T\| = b - a$。

■

**テストのコツ：作用素ノルムの計算の型** ★★★

「$\|T\| = c$」を示すには**2方向**：(1) すべての $f$ で $\|Tf\| \le c\|f\|$ を示す（$\|T\| \le c$）、(2) 拡大率がちょうど $c$（または $c$ にいくらでも近い）$f$ を1つ見つける（$\|T\| \ge c$）。

**資料 定理** p.60

ノルム空間 $X, Y$ とする. 有界線形作用素 $T : D(T) \subset X \to Y$ とする. このとき

$$\|T\|_B = \sup_{f \in D(T),\, \|f\|_X = 1} \|T(f)\|_Y = \sup_{f \in D(T),\, \|f\|_X \le 1} \|T(f)\|_Y$$

が成り立つ.

**資料 証明** p.60–61

$$\|T\|_B = \sup_{f \neq 0} \frac{\|T(f)\|_Y}{\|f\|_X} = \sup_{f \neq 0} \left\| T\left(\frac{f}{\|f\|_X}\right) \right\|_Y \le \sup_{\|f\|_X = 1} \|T(f)\|_Y$$

$$\le \sup_{0 < \|f\|_X \le 1} \|T(f)\|_Y \le \sup_{0 < \|f\|_X \le 1} \frac{\|T(f)\|_Y}{\|f\|_X} \le \|T\|_B$$

により成り立つ（脚注*1）.

（脚注*1）ここで $T \neq 0$ の場合が本質的なので $\sup_{0<\|f\|\le 1} \|T(f)\|_Y \le \sup_{\|f\|\le 1} \|T(f)\|_Y$ と任意の $\|f\|_X \le 1$ に対して $\|T(f)\|_Y \le \max\left(\|T(0)\|_Y, \sup_{0<\|f\|\le 1} \|T(f)\|_Y\right) \le \sup_{0<\|f\|\le 1} \|T(f)\|_Y$. 以上により $\sup_{\|f\|\le 1} \|T(f)\| = \sup_{0<\|f\|\le 1} \|T(f)\|_Y$.

**言い換え**

「最大拡大率は、**長さ1の入力**だけ調べればわかる」。線形なので、$f$ を何倍しても拡大率は変わらない（$\frac{\|T(cf)\|}{\|cf\|} = \frac{|c|\|T(f)\|}{|c|\|f\|}$）から、長さ1にそろえて調べれば十分です。長さ1以下の入力でも同じ（短い入力は出力も短いので、最大は長さ1のところで決まる）。

**省略なしの証明**

3つの量を $A = \|T\|_B = \sup_{f\neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|}$、$B_1 = \sup_{\|f\|=1} \|Tf\|$、$B_2 = \sup_{\|f\|\leq 1} \|Tf\|$ とおきます。$A \leq B_1 \leq B_2 \leq A$ を示せば全部等しい。

| | |
|---|---|
| $A \leq B_1$ | $f \neq 0$ に対し $u = \frac{f}{\|f\|}$ は長さ1で、$\frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \|T(u)\| \leq B_1$（線形性で $\frac{1}{\|f\|}$ を中に入れた）。sup をとる |
| $B_1 \leq B_2$ | $\|f\| = 1$ の $f$ は $\|f\| \leq 1$ もみたすので、調べる範囲が広い方の sup は大きいか等しい |
| $B_2 \leq A$ | $\|f\| \leq 1$ とする。$f = 0$ なら $\|T0\| = 0 \leq A$。$0 < \|f\| \leq 1$ なら $\|Tf\| \leq \frac{\|Tf\|}{\|f\|} \leq A$（$\|f\| \leq 1$ で割ると大きくなる）。sup をとる |

（資料の脚注*1 は、$f = 0$ の場合を別扱いして「$\|f\| \leq 1$ の sup と $0 < \|f\| \leq 1$ の sup は同じ」と確認している部分で、上の表の3行目の「$f = 0$ なら」と同じ内容です。）

■

**資料 例（行列の作用素ノルム）** p.61

$X = \mathbb{R}^2$ とする. 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ とする. $T_A : X \to X$ を $T_A(x) = Ax$ $(x \in X)$ と定義すると $T_A \in \mathcal{L}(X)$ となる. $T_A$ に対して $\|T_A\|_0 = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$ と定義すると $\|\cdot\|_0$ はノルムとなる. また $T_A$ に対して作用素ノルム $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(X)}$ と $\|\cdot\|_0$ は同値なノルムとなる. これは直接, 確かめることも出来て

$$\begin{aligned}
\|T_A\|_{\mathcal{L}(X)} &= \sup_{\|x\|_X=1} \sqrt{(ax_1 + bx_2)^2 + (cx_1 + dx_2)^2} \\
&\leq \sup_{\|x\|_X=1} \left( \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \right) \quad \text{(コーシー・シュワルツの不等式)} \\
&\leq 2\|T_A\|_0 = 2\sqrt{\left\|T_A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\|_X^2 + \left\|T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\|_X^2} \\
&\leq 2\left( \left\|T_A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\|_X + \left\|T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\|_X \right) \leq 4\|T_A\|_{\mathcal{L}(X)}.
\end{aligned}$$

**省略なしの補足（各不等式の理由）**

$X = \mathbb{R}^2$ のノルムはユークリッドノルムです。

| | |
|---|---|
| $\|Ax\| = \sqrt{(ax_1 + bx_2)^2 + (cx_1 + dx_2)^2}$ | $Ax = (ax_1 + bx_2,\ cx_1 + dx_2)$ の長さ |
| $\|ax_1 + bx_2\| \leq \sqrt{a^2 + b^2}\,\|x\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ | コーシー・シュワルツ（$(a, b)$ と $x$ の内積）、$\|x\| = 1$ |
| $\sqrt{p^2 + q^2} \leq \|p\| + \|q\|$ | 両辺2乗：$p^2 + q^2 \leq p^2 + 2\|p\|\|q\| + q^2$。これで $\leq \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2}$ |
| $\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \leq 2\|T_A\|_0$ | どちらも $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$ 以下 |

| | |
|---|---|
| $\|T_A\|_0^2 = \|(a,c)\|^2 + \|(b,d)\|^2$ | $T_A(1,0)=(a,c)$、$T_A(0,1)=(b,d)$（$A$ の列） |
| $\sqrt{P^2+Q^2} \le P+Q \le 2\|T_A\|_{\mathcal{L}}$ | 上と同じ不等式。$(1,0),(0,1)$ は長さ1なので $\|T_Ae_i\| \le \|T_A\|_{\mathcal{L}}$ |

まとめると $\|T_A\|_{\mathcal{L}} \le 2\|T_A\|_0$ かつ $\|T_A\|_0 \le 2\|T_A\|_{\mathcal{L}}$、つまり $\frac{1}{2}\|T_A\|_{\mathcal{L}} \le \|T_A\|_0 \le 2\|T_A\|_{\mathcal{L}}$ で同値です（第2章の定義）。$\|\cdot\|_0$ がノルムなのは、$A$ の4成分を並べた $\mathbb{R}^4$ のユークリッドノルムだから（第2章の行列のノルム）。なお行列の空間は4次元なので、第2章の定理からもノルムが同値なことはわかります。

■

## 11.3　$\mathcal{L}(X,Y)$ の完備性　★★ 重要

**資料 定理（完備性）** p.61

$X$ をノルム空間とする. $Y$ がバナッハ空間であれば $\mathcal{L}(X,Y)$ は完備, すなわちバナッハ空間となる.

**言い換え**

「行き先 $Y$ に穴がなければ、作用素の空間にも穴がない」。作用素の列 $T_k$ がコーシー列なら、各入力 $f$ ごとの出力の列 $T_k(f)$ も $Y$ のコーシー列になり、$Y$ の完備性で極限がとれる。その極限を集めた作用素 $T$ が行き先、というのは第3章の $C(I)$ の証明（各点 $x$ ごとに極限をとる）と全く同じ構造です。

**資料 証明** p.61–63

$\{T_k\} \subset \mathcal{L}(X,Y)$ をコーシー列としよう. すなわち, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N_1 = N_1(\varepsilon) \ge 1$ が存在し $k,l \ge N_1$ ならば $\|T_k - T_l\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \frac{\varepsilon}{4}$. 任意の $f \in X \setminus \{0\}$ とする. $k,l \ge N_1$ ならば

$$\left\| T_k\left(\frac{f}{\|f\|_X}\right) - T_l\left(\frac{f}{\|f\|_X}\right) \right\|_Y \le \|T_k - T_l\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \frac{\varepsilon}{4} \tag{0.1}$$

なので $\{T_k(f/\|f\|_X)\} \subset Y$ もコーシー列である. $Y$ はバナッハ空間だから収束する. 線形性により $T_k(f) = \|f\|_X T_k(f/\|f\|_X)$ なので $\{T_k(f)\} \subset Y$ も収束する（脚注*2：$f=0$ のときも $T_k(0)=0$ なので収束する）. 以上により, 任意の $f \in X$ に対して $T(f) = \lim_{k\to\infty} T_k(f)$ とおくことで $T : X \to Y$ が定義される. また $N^* = N^*(f) \ge 1$ が存在し $k \ge N^*$ ならば $\|T_k(f) - T(f)\|_Y < \frac{\varepsilon}{4}$ である. 次のことが示せれば良い. • $T \in \mathcal{L}(X,Y)$ である • $T$ が $\{T_k\}$ の収束先である.

$f \in X$ とする. $\|T_k(f)\|_Y \le \|T_k\|\|f\|_X$ なので $\|T(f)\|_Y = \lim \|T_k(f)\|_Y \le (\lim \|T_k\|)\|f\|_X$. したがって $T \in \mathcal{L}(X,Y)$（脚注*3）. 任意の $g \in X$ で $\|g\|_X = 1$ なるものとする. $g = g/\|g\|_X$ なので (0.1) は $g$ に対しても成り立つ. $N = N(g) = \max(N_1, N^*(g))$ とおく. このとき $k \ge N_1$ ならば $\|T_k(g) - T(g)\|_Y = \|T_k(g) - T_N(g) + T_N(g) - T(g)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}$ を得る. $k \ge N_1$ に対して（脚注*4：$N_1$ は $f$ に依存していない）

$\|T_k - T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} = \sup_{\|g\|=1} \|T_k(g) - T(g)\|_Y \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ がいえる. これは $\mathcal{L}(X,Y)$ における収束の意味で $\lim T_k = T$ を意味する.

（脚注*3）ここで $\big|\|T_k(f)\|_Y - \|T(f)\|_Y\big| \le \|T_k(f) - T(f)\|_Y \to 0$ であることより $\lim \|T_k(f)\|_Y = \|T(f)\|_Y$ である. また $\big|\|T_k\| - \|T_l\|\big| \le \|T_k - T_l\| \to 0$ より $\{\|T_k\|\}$ が実数におけるコーシー列であることがいえる. したがってこの文脈で登場した極限は極限値の存在が保証されている.

**記号メモ：$X \setminus \{0\}$**

$A \setminus B$ は「$A$ から $B$ の元を取り除いた集合」（差集合）。$X \setminus \{0\}$ は「0 以外の $X$ の元」です。

**省略なしの証明（4ステップの型で）**

**1 コーシー列を用意**

$\{T_k\} \subset \mathcal{L}(X,Y)$ をコーシー列とし、$\varepsilon > 0$ に対し $N_1$ を「$k,l \ge N_1 \Rightarrow \|T_k - T_l\| < \frac{\varepsilon}{4}$」となるようにとります。

**2 各入力 $f$ ごとに行き先を作る**

$f \in X$ を固定します。いちばんよく使う不等式より

$$\|T_k(f) - T_l(f)\|_Y = \|(T_k - T_l)(f)\|_Y \le \|T_k - T_l\|\,\|f\|_X < \frac{\varepsilon}{4}\|f\|_X \quad (k,l \ge N_1).$$

（資料は $\frac{f}{\|f\|}$ で長さ1にそろえてから同じことをしています。）よって $\{T_k(f)\}$ は $Y$ のコーシー列で、$Y$ は完備なので極限がある。それを $T(f) = \lim_k T_k(f)$ と定めます。$f = 0$ なら $T_k(0) = 0$ なので $T(0) = 0$。

**3 $T$ は線形**

$T(\alpha f + \beta g) = \lim T_k(\alpha f + \beta g) = \lim(\alpha T_k(f) + \beta T_k(g)) = \alpha T(f) + \beta T(g)$（各 $T_k$ の線形性と、極限の和・定数倍）。資料では明示されていませんが、$\mathcal{L}(X,Y)$ の元であるために必要です。

**4 $T_k$ に一様に近い評価（第3章と同じ「$l \to \infty$」の技）**

ステップ2の不等式 $\|T_k(f) - T_l(f)\| < \frac{\varepsilon}{4}\|f\|$ で $k \ge N_1$ を固定し $l \to \infty$ とすると、$T_l(f) \to T(f)$ とノルムの連続性（$|\|u\| - \|v\|| \le \|u - v\|$）より

$$\|T_k(f) - T(f)\|_Y \le \frac{\varepsilon}{4}\|f\|_X \quad (k \ge N_1, \text{ すべての } f \in X).$$

（資料は $N^*(f)$ を経由して $\frac{\varepsilon}{2}$ を得ていますが、同じ内容です。大事なのは $N_1$ が $f$ によらないことです：脚注*4。）

**5 $T$ は有界（$T \in \mathcal{L}(X,Y)$）**

$k = N_1$ としてステップ4を使うと、$\|T(f)\| \le \|T(f) - T_{N_1}(f)\| + \|T_{N_1}(f)\| \le \frac{\varepsilon}{4}\|f\| + \|T_{N_1}\|\|f\| = \big(\frac{\varepsilon}{4} + \|T_{N_1}\|\big)\|f\|$。定数倍で押さえられるので有界です。（資料は「$\|T_k\|$ が実数のコーシー列なので極限があり、$\|T(f)\| \le (\lim \|T_k\|)\|f\|$」という別の言い方をしています：脚注*3。）

**6 作用素ノルムで収束**

ステップ4より、$k \geq N_1$ なら $f \neq 0$ で $\frac{\|(T_k - T)(f)\|}{\|f\|} \leq \frac{\varepsilon}{4}$。sup をとって $\|T_k - T\| \leq \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon$。よって $T_k \to T$ in $\mathcal{L}(X,Y)$。以上で $\mathcal{L}(X,Y)$ はバナッハ空間です。

証明終わり ■

**第11章のまとめ**

- **作用素ノルム** $\|T\| = \sup_{f \neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \sup_{\|f\|=1} \|Tf\| = \sup_{\|f\| \leq 1} \|Tf\|$＝最大拡大率。 ★★★
- $\|Tf\| \leq \|T\|\|f\|$、$\|ST\| \leq \|S\|\|T\|$。 ★★★
- 計算は「上から（全 $f$ で評価）」と「下から（ちょうどの $f$ を見つける）」の2方向。例：$\int_a^b$ のノルムは $b-a$。 ★★
- $Y$ がバナッハなら $\mathcal{L}(X,Y)$ もバナッハ（各 $f$ で極限 → 線形・有界 → ノルム収束）。 ★★

## 第11章　テスト予想問題

**問1** ★★★ **作用素ノルムの計算**

$X = C([0,1])$（最大値ノルム）、$T(f) = \int_0^1 f(x)dx$ とする。$\|T\|_{\mathcal{L}(X,\mathbb{R})} = 1$ を示せ。

**解答**

$|T(f)| \leq \int_0^1 |f| \leq \int_0^1 \|f\| dx = \|f\|$ より $\|T\| \leq 1$。$f \equiv 1$ とすると $\|f\| = 1$、$T(f) = 1$ なので $\|T\| \geq \frac{|T(f)|}{\|f\|} = 1$。よって $\|T\| = 1$。■

**問2** ★★ **行列の作用素ノルム**

$X = \mathbb{R}^2$（ユークリッドノルム）、$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ とする。$\|T_A\|_{\mathcal{L}(X)}$ を求めよ。

**解答**

$\|x\| = 1$ なら $\|Ax\|^2 = 9x_1^2 + x_2^2 \leq 9(x_1^2 + x_2^2) = 9$ より $\|Ax\| \leq 3$、よって $\|T_A\| \leq 3$。$x = (1,0)$ で $\|Ax\| = 3$ なので $\|T_A\| = 3$。■

### 問3　★★　合成のノルム

$S, T \in \mathcal{L}(X)$ に対し $\|ST\| \le \|S\|\|T\|$ を示せ。

**解答**

任意の $f$ で $\|S(T(f))\| \le \|S\|\|T(f)\| \le \|S\|\|T\|\|f\|$。よって $f \neq 0$ で $\frac{\|STf\|}{\|f\|} \le \|S\|\|T\|$、sup をとって結論。■

### 問4　★★　書きかえ

$\sup_{f \neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \sup_{\|f\|=1} \|Tf\|$ を示せ。

**解答**

$f \neq 0$ に対し $u = f/\|f\|$ は $\|u\| = 1$ で、線形性より $\frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \|Tu\|$。よって左辺の各値は右辺の集合に含まれ、左辺 $\le$ 右辺。逆に $\|f\| = 1$ なら $\|Tf\| = \frac{\|Tf\|}{\|f\|}$ なので右辺 $\le$ 左辺。■

第12章

# 拡張定理とノイマン級数

資料 p.65–70

**この章でできるようになること**

- 稠密な定義域をもつ有界作用素が、空間全体へノルムを変えずに拡張できることを説明できる ★★
- 逆作用素が線形であることを示せる ★★
- ノイマン級数の定理を書け、証明の流れを再現できる ★★★
- ノイマン級数を具体的な行列・積分作用素に使える ★★

## 12.1 拡張定理 ★★ 重要

**資料 定理（拡張定理）** p.65

バナッハ空間 $X, Y$ とする. 定義域が $X$ で稠密, すなわち $\overline{D(T)} = X$ なる有界線形作用素 $T : D(T) \subset X \to Y$ とする. このとき $T$ は $D(\widetilde{T}) = X$ で

$$T(u) = \widetilde{T}(u)\ (u \in D(T)), \qquad \|T\|_B = \|\widetilde{T}\|_B$$

をみたす有界線形作用素 $\widetilde{T}$ へ一意的に拡張できる.

**用語メモ：稠密（ちゅうみつ）、拡張、$\widetilde{T}$**

- **稠密**：$\overline{D} = X$、つまり「$X$ のどの点にも、$D$ の点でいくらでも近づける」「$D$ の点列の極限で $X$ の全部の点が表せる」。例：有理数 $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ で稠密（どの実数も、小数を途中で切った有理数でいくらでも近似できる）。付録の第16章で正式に定義されます。
- **拡張**：定義域の狭い作用素 $T$ を、もとの値を変えずに（$D(T)$ の上では $\widetilde{T} = T$）もっと広い定義域まで定義し直すこと。
- $\widetilde{T}$ は「ティー・チルダ」。$T$ を拡張した新しい作用素の名前です。

**言い換え**

**「密な場所で定義された連続な作用素は、穴埋めして全体に広げられる。**しかも広げ方はただ1通りで、最大拡大率も変わらない」。実数で言えば「有理数の上で定義された $x \mapsto 2x$ を実数全体に広げる」ようなこと：$\sqrt{2}$ での値は、$\sqrt{2}$ に近づく有理数 $1.4, 1.41, 1.414, \ldots$ での値の極限で決めればよい、という発想です。

**資料 証明** p.65–66

任意の $u \in X$ に対して点列 $\{u_k\} \subset D(T)$ が存在し $u_k \to u$ となる. このとき $\|T(u_k) - T(u_l)\|_Y \le \|T\|_B \|u_k - u_l\|_X \to 0$ なので $\{T(u_k)\} \subset Y$ はコーシー列. したがって $y \in Y$ が存在し $T(u_k) \to y$. $y$ は $u$ に収束する点列の選び方によらずに一意に定まる. 実際, $\{u'_k\}$ も $u'_k \to u$ をみたす点列として $y' = \lim T(u'_k)$ とすると

$$\begin{aligned}\|y - y'\|_Y &= \|y - T(u_k) + T(u_k) - T(u'_k) + T(u'_k) - y'\|_Y \\ &\le \|y - T(u_k)\|_Y + \|T(u_k) - T(u'_k)\|_Y + \|T(u'_k) - y'\|_Y \\ &\le \|y - T(u_k)\|_Y + \|T\|_B \|u_k - u'_k\|_X + \|T(u'_k) - y'\|_Y \\ &\le \|y - T(u_k)\|_Y + \|T\|_B \|u_k - u\|_X + \|T\|_B \|u - u'_k\|_X + \|T(u'_k) - y'\|_Y \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.\end{aligned}$$

したがって $\lim \|T(u_k) - y\|_Y = 0$ なる $y \in Y$ を $y = \widetilde{T}(u)$ と定義する. 線形性は明らかである. また $\|T(u_k)\| \le \|T\|_B \|u_k\|_X$ においてノルムの連続性により $\|\widetilde{T}(u)\| \le \|T\|_B \|u\|_X$ を得る. したがって $\widetilde{T}$ は有界で $\|\widetilde{T}\|_B \le \|T\|_B$. $u \in D(T)$ に対して点列 $\{u_k\} \subset D(T)$ を $u_k = u$ $(k \ge 1)$ とすれば $\widetilde{T}(u) = \lim T(u_k) = T(u)$ が成り立つ. また $\|T(u)\|_Y = \|\widetilde{T}(u)\|_Y \le \|\widetilde{T}\|_B \|u\|_X$ なので $\|T\|_B \le \|\widetilde{T}\|_B$.

**省略なしの証明（拡張定理）**

**1 値の候補を作る**

$u \in X$ とします。$\overline{D(T)} = X$ なので（第2章、閉包＝極限になれる点全体）$D(T)$ の点列 $u_k \to u$ があります。$u_k$ は収束するのでコーシー列（第3章）。

$$\|T(u_k) - T(u_l)\|_Y = \|T(u_k - u_l)\|_Y \le \|T\| \, \|u_k - u_l\|_X$$ 線形性と、作用素ノルムの基本不等式

よって $\{T(u_k)\}$ は $Y$ のコーシー列。$Y$ は完備なので極限 $y$ がある。

**2 近づけ方によらない（well-defined）**

別の点列 $u'_k \to u$ から $y' = \lim T(u'_k)$ を作っても $y = y'$ であることを確かめます（そうでないと $\widetilde{T}(u)$ が1つに決まらない）。資料の式のとおり、$y$ と $y'$ の距離を経由地 $T(u_k)$、$T(u'_k)$ で分け、真ん中を $\|T\|\|u_k - u'_k\| \le \|T\|(\|u_k - u\| + \|u - u'_k\|)$ で評価すると、全部 $0$ に近づく。左辺 $\|y - y'\|$ は $k$ によらないので $0$。よって $\widetilde{T}(u) = y$ と定めてよい。

**3 線形性（資料「明らか」）**

$u_k \to u$、$v_k \to v$（$D(T)$ の点列）なら $\alpha u_k + \beta v_k \to \alpha u + \beta v$ で、$\alpha u_k + \beta v_k \in D(T)$。よって $\widetilde{T}(\alpha u + \beta v) = \lim T(\alpha u_k + \beta v_k) = \lim(\alpha T(u_k) + \beta T(v_k)) = \alpha \widetilde{T}(u) + \beta \widetilde{T}(v)$。

**4 有界で $\|\widetilde{T}\| \le \|T\|$**

$\|T(u_k)\| \le \|T\|\|u_k\|$ で $k \to \infty$。ノルムの連続性（$|\|a\| - \|b\|| \le \|a - b\|$ より、$a_k \to a$ なら $\|a_k\| \to \|a\|$）で $\|\widetilde{T}(u)\| \le \|T\|\|u\|$。よって有界で、作用素ノルムは「一番小さい $M$」なので $\|\widetilde{T}\| \le \|T\|$。

**5 $D(T)$ の上では $\widetilde{T} = T$**

$u \in D(T)$ なら、ずっと $u$ の点列 $u_k = u$ を使えて、$\widetilde{T}(u) = \lim T(u) = T(u)$（2 より、どの点列を使っても同じ値）。

**6** $\|T\| \leq \|\widetilde{T}\|$

$u \in D(T)$ で $\|T(u)\| = \|\widetilde{T}(u)\| \leq \|\widetilde{T}\|\|u\|$。よって $\|T\| \leq \|\widetilde{T}\|$。4 と合わせて $\|T\| = \|\widetilde{T}\|$。（言い換え：$\widetilde{T}$ の拡大率の sup は、$T$ より広い範囲でとっているので小さくはならない。）

**7** **拡張は一意（資料では証明されていない「一意的に」の部分）**

$S$ も $D(T)$ 上で $T$ と一致する有界線形作用素（$D(S) = X$）だとします。有界なので連続（第10章）。$u \in X$ と $u_k \to u$（$u_k \in D(T)$）について $S(u) = \lim S(u_k) = \lim T(u_k) = \widetilde{T}(u)$。よって $S = \widetilde{T}$。

証明終わり ■

## 12.2 逆作用素 ★★ 重要

**資料 定義（逆作用素）** p.66

$X, Y$ を線形空間とする. $D(T) \subset X$ とする. $T : D(T) \to Y$ が単射のとき $T$ の逆写像 $T^{-1}$ を定義できる. $D(T^{-1}) = R(T)$ となる. $T^{-1}$ は次の関係式をみたすものである.

$$T^{-1}(T(f)) = f \ (f \in D(T)), \qquad T(T^{-1}(g)) = g \ (g \in R(T)).$$

**用語メモ：単射、逆写像**

- **単射**：「違うものは違うものに写る」：$f \neq g \Rightarrow T(f) \neq T(g)$。同じことですが「$T(f) = T(g) \Rightarrow f = g$」。線形なら「$T(f) = 0 \Rightarrow f = 0$」と同じ（$T(f) = T(g) \iff T(f - g) = 0$）。
- **逆写像** $T^{-1}$：出力 $g = T(f)$ から入力 $f$ を取り戻す写像。単射なら取り戻す先がただ1つに決まるので定義できる。$T^{-1}$ に入れてよいのは $T$ から出てくるもの（値域 $R(T)$）だけ。$T^{-1}$ は「$T$ インバース」と読み、$\frac{1}{T}$ という意味ではありません。

**資料 定理（逆作用素の線形性）** p.66

線形空間 $X, Y$ とする. 線形作用素 $T : D(T) \to Y$ は単射であるとする. このとき, 逆作用素 $T^{-1}$ が定義できる. $T^{-1}$ は線形作用素となる.

**資料 証明** p.66

$f, g \in R(T)$ であれば $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ に対して $\alpha f + \beta g \in R(T)$ となる（脚注*2：$u, v \in D(T)$ が存在して $f = T(u), g = T(v)$ とかける．$T$ の線形性により $\alpha u + \beta v \in D(T)$ であり $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v) = \alpha f + \beta g \in R(T)$）．このとき $T$ の線形性により

$$T(T^{-1}(\alpha f + \beta g)) = \alpha f + \beta g = \alpha T(T^{-1}(f)) + \beta T(T^{-1}(g)) = T(\alpha T^{-1}(f) + \beta T^{-1}(g)).$$

$T$ は単射なので $T^{-1}(\alpha f + \beta g) = \alpha T^{-1}(f) + \beta T^{-1}(g)$.

**省略なしの補足**

- 脚注*2 は「値域 $R(T)$ が部分空間」であることの証明です（逆作用素の定義域が部分空間でないと、線形作用素の定義の前提が満たされない）。$D(T)$ が部分空間なので $\alpha u + \beta v \in D(T)$ です。
- 本文の1つ目の等号は逆写像の関係式 $T(T^{-1}(g)) = g$、2つ目も同じ関係式を $f, g$ に使ったもの、3つ目は $T$ の線形性。
- 最後は「$T(A) = T(B)$ なら $A = B$」（単射）を $A = T^{-1}(\alpha f + \beta g)$、$B = \alpha T^{-1}(f) + \beta T^{-1}(g)$ に使っています。

■

**資料 定義（作用素の冪乗）** p.66

$T \in \mathcal{L}(X)$ に対して $T^k$ $(k \geq 1)$ を $T^k(f) = T(T^{k-1}(f))$ $(f \in X), T^0(f) = I(f)$ $(f \in X)$ と定義する．

**言い換え**

$T^k$ は「$T$ を $k$ 回続けて当てはめる」こと：$T^2(f) = T(T(f))$、$T^3(f) = T(T(T(f)))$。$T^0$ は「0回当てはめる」＝何もしない＝恒等作用素 $I$。行列の累乗 $A^k$ と同じです。**冪乗**（べきじょう）は累乗のこと。合成のノルムの不等式（第11章）を繰り返すと $\|T^k\| \leq \|T\|^k$。 ★★★

## 12.3 ノイマン級数 ★★★ 最重要

**資料 本文** p.67

ノイマン級数と呼ばれる定理を紹介する．等比級数の和の公式 $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \dfrac{1}{1-r}$ $(0 < |r| < 1)$ との類似性に注意しよう．

**資料 定理（ノイマン級数）** p.67

$X$ をバナッハ空間とする. $T \in \mathcal{L}(X)$ とする. $\|T\|_{\mathcal{L}(X)} < 1$ ならば, 次のことが成り立つ.

(i) $R(I-T) = X$.
(ii) 逆作用素 $(I-T)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$ が存在し $(I-T)^{-1} = I + T + T^2 + \cdots + T^j + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} T^k$.

また次が成り立つ. $\|(I-T)^{-1}\|_{\mathcal{L}(X)} \leq \dfrac{1}{1 - \|T\|_{\mathcal{L}(X)}}$.

**言い換え：ノイマン級数とは**

- 数の公式 $\frac{1}{1-r} = 1 + r + r^2 + \cdots$（$|r| < 1$）の**作用素版**：$(I-T)^{-1} = I + T + T^2 + \cdots$（$\|T\| < 1$）。
- 使い道：方程式 $f - T(f) = g$（$g$ は与えられたもの）を解きたいとき、$\|T\| < 1$ なら答えは $f = (I-T)^{-1}g = g + Tg + T^2 g + \cdots$ でただ1つ。(i) は「どんな $g$ に対しても解がある」、逆作用素の存在は「解はただ1つ」という意味です。
- 「$T$ が小さい（拡大率 1 未満）なら、$I - T$ はほぼ $I$ なので逆に戻せる」。

**資料 証明** p.67–68

$\|T\| < 1$ なので $\sum_{k=0}^{\infty} \|T\|^k < \infty$.

$$\left\| \sum_{j=0}^{k} T^j - \sum_{j=0}^{l} T^j \right\| = \left\| \sum_{j=l+1}^{k} T^j \right\| \leq \sum_{j=l+1}^{k} \|T^j\| \leq \sum_{j=l+1}^{k} \|T\|^j = \sum_{j=0}^{k} \|T\|^j - \sum_{j=0}^{l} \|T\|^j \to 0 \ (k > l \to \infty)$$

を得る. ここで $\|T(f)\|_X \leq \|T\|\|f\|_X$ を繰り返し用いた. これより点列 $\{\sum_{j=0}^{k} T^j\}_{k=0}^{\infty} \subset \mathcal{L}(X)$ はコーシー列. $\mathcal{L}(X)$ は完備なので $S \in \mathcal{L}(X)$ が存在し $\lim_{k\to\infty} \sum_{j=0}^{k} T^j = S$.

$$TS = ST = \sum_{j=0}^{\infty} T^{j+1} = \sum_{j=0}^{\infty} T^j - I = S - I.$$

したがって $I = (I-T)S = S(I-T)$ を得る. これは $S = \sum_{j=0}^{\infty} T^j = (I-T)^{-1}$ を意味する. また

$$\|(I-T)^{-1}\| = \left\| \sum_{j=0}^{\infty} T^j \right\| \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\| \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|T\|^j = \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

**省略なしの証明（ノイマン級数）**

$q = \|T\| < 1$ とおき、部分和 $S_k = \sum_{j=0}^{k} T^j = I + T + \cdots + T^k$ とします。

**1** $\|T^j\| \leq q^j$

第11章の $\|ST\| \leq \|S\|\|T\|$ を繰り返して $\|T^j\| = \|T \cdot T^{j-1}\| \leq \|T\|\|T^{j-1}\| \leq \cdots \leq \|T\|^j = q^j$（$j = 0$ は $\|I\| = 1 = q^0$）。

**2** $\{S_k\}$ は $\mathcal{L}(X)$ のコーシー列

| | |
|---|---|
| $\|S_k - S_l\| = \left\|\sum_{j=l+1}^{k} T^j\right\| \le \sum_{j=l+1}^{k} \|T^j\|$ | 作用素ノルムの三角不等式を繰り返す |
| $\le \sum_{j=l+1}^{k} q^j \le \dfrac{q^{l+1}}{1-q}$ | ステップ1。等比数列の和（第4章と同じ） |
| $\to 0 \quad (l \to \infty)$ | $0 \le q < 1$ なので $q^{l+1} \to 0$ |

### 3 極限 $S$ の存在

$X$ はバナッハ空間なので、第11章の定理（$Y = X$）より $\mathcal{L}(X)$ は完備。よって $S_k \to S$ となる $S \in \mathcal{L}(X)$ がある。これを $S = \sum_{j=0}^{\infty} T^j$ と書きます。

### 4 $(I-T)S = I$ かつ $S(I-T) = I$（資料の $TS = ST = S - I$）

まず有限和で計算します（「打ち消し合い」）：

$$(I-T)S_k = (I + T + \cdots + T^k) - (T + T^2 + \cdots + T^{k+1}) = I - T^{k+1}.$$

同様に $S_k(I-T) = I - T^{k+1}$。次に $k \to \infty$：

- $\|(I-T)S_k - (I-T)S\| = \|(I-T)(S_k - S)\| \le \|I-T\|\,\|S_k - S\| \to 0$ なので左辺 $\to (I-T)S$。
- $\|T^{k+1}\| \le q^{k+1} \to 0$ なので右辺 $\to I$。

よって $(I-T)S = I$。同様に $S(I-T) = I$。

### 5 (i) と逆作用素の存在

- (i) $R(I-T) = X$：任意の $g \in X$ に対し $f = S(g)$ とおくと $(I-T)(f) = (I-T)S(g) = I(g) = g$。どの $g$ も $I-T$ から出てくるので値域は $X$ 全体（全射）。
- 単射：$(I-T)(f) = 0$ なら $f = I(f) = S(I-T)(f) = S(0) = 0$。
- よって $I-T$ は逆作用素をもち、$(I-T)^{-1}(g)$ は $(I-T)(f) = g$ の唯一の解 $f = S(g)$ なので $(I-T)^{-1} = S \in \mathcal{L}(X)$。

### 6 ノルムの評価

$\|S_k\| \le \sum_{j=0}^{k} \|T^j\| \le \sum_{j=0}^{k} q^j \le \frac{1}{1-q}$。$k \to \infty$ で $\|S_k\| \to \|S\|$（ノルムの連続性）なので $\|(I-T)^{-1}\| = \|S\| \le \frac{1}{1-\|T\|}$。

証明終わり ■

**テストのコツ：ノイマン級数の証明の骨組み**

1. $\|T^j\| \le \|T\|^j$ → 部分和はコーシー列（等比級数）。
2. $\mathcal{L}(X)$ の完備性で $S = \sum T^j$。
3. $(I-T)S_k = S_k(I-T) = I - T^{k+1} \to I$。
4. $\|S\| \le \sum \|T\|^j = \frac{1}{1-\|T\|}$。

**資料 例** p.69

$X=\mathbb{R}^2$ とする. 行列 $A=\begin{pmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1/2\end{pmatrix}$ に対して $T_A:X\to X$ を $T_Ax=Ax\ (x\in X)$ と定める. このとき $\|T_A\|_{\mathcal{L}(X)}=\sup_{\|x\|_X=1}\sqrt{(x_1/2)^2+(x_2/2)^2}=1/2$ である. よって

$$(I-T_A)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}T^k=\sum_{k=0}^{\infty}\begin{pmatrix}(1/2)^k & 0\\ 0 & (1/2)^k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}.$$

この計算は $(E_2-A)^{-1}=A^{-1}$ であることからも明らかである. よって, $b\in X$ に対して線形作用素方程式 $(I-T_A)x=b$ の解は $x=(I-T_A)^{-1}b$ である.

**省略なしの補足**

- $\|Ax\|=\sqrt{(x_1/2)^2+(x_2/2)^2}=\frac{1}{2}\|x\|$ なので、長さ1の $x$ ではいつも $\frac{1}{2}$。sup も $\frac{1}{2}<1$。
- $A^k=\begin{pmatrix}(1/2)^k & 0\\ 0 & (1/2)^k\end{pmatrix}$（対角行列の累乗は対角成分の累乗）。成分ごとに $\sum_{k=0}^{\infty}(\frac{1}{2})^k=\frac{1}{1-1/2}=2$。資料の $\sum T^k$ は $\sum T_A^k$ の意味です。
- $E_2$ は $2\times 2$ の単位行列（$I$ に対応）。$E_2-A=\begin{pmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1/2\end{pmatrix}=A$ なので $(E_2-A)^{-1}=A^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$。ノイマン級数の答えと一致します。
- ノルムの評価も確認：$\|(I-T_A)^{-1}\|=2=\frac{1}{1-1/2}$（ちょうど等号）。

■

**資料 例** p.70

$I=[0,1]$ に対して $X=C(I)$ とする. $T:X\to X$ を $f\in X$ に対して $(Tf)(x)=\frac{1}{2}\int_0^x f(t)dt\ (x\in I)$ と定める. このとき

$$\|T\|_{\mathcal{L}(X)}=\sup_{\|f\|_X=1}\max_{x\in I}\left|\frac{1}{2}\int_0^x f(t)dt\right|\le\frac{1}{2}\sup_{\|f\|_X=1}\|f\|_X=\frac{1}{2}$$

である. よって $(I-T)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}T^k$ を定義できる. ここで

$$(T^kf)(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^k\int_0^x\int_0^{t_{k-1}}\cdots\int_0^{t_3}\left(\int_0^{t_2}f(t_1)dt_1\right)dt_2\cdots dt_{k-2}dt_{k-1},\qquad T^0f=f$$

である.

**注意：記号の重なり**

この例では区間の名前 $I=[0,1]$ と恒等作用素 $I$ に同じ文字が使われています。$(I-T)^{-1}$ の $I$ は恒等作用素の方です。

**省略なしの補足と、実際に解いてみる例**

- $\|T\| \le \frac{1}{2}$ の理由：$\|f\| = 1$ なら $\left|\frac{1}{2}\int_0^x f\right| \le \frac{1}{2}\int_0^x |f| \le \frac{1}{2}x \le \frac{1}{2}$（$0 \le x \le 1$）。
- $T^k f$ は「$\frac{1}{2}\int_0^x$ を $k$ 回繰り返したもの」（積分の中にまた積分が入った**多重積分**）。

**例**：方程式 $f(x) - \frac{1}{2}\int_0^x f(t)dt = 1$ を解く（$g \equiv 1$）。$T^0 g = 1$、$Tg = \frac{1}{2}\int_0^x 1\,dt = \frac{x}{2}$、$T^2 g = \frac{1}{2}\int_0^x \frac{t}{2}dt = \frac{x^2}{8} = \frac{(x/2)^2}{2!}$、一般に $T^k g = \frac{(x/2)^k}{k!}$。ノイマン級数より

$$f = \sum_{k=0}^{\infty} T^k g = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^k}{k!} = e^{x/2}.$$

確かめ：$e^{x/2} - \frac{1}{2}\int_0^x e^{t/2}dt = e^{x/2} - (e^{x/2} - 1) = 1$。確かに解になっています（$e^y = \sum \frac{y^k}{k!}$ は指数関数のテイラー展開）。

■

**第12章のまとめ**

- **拡張定理**：稠密な定義域の有界作用素は、ノルムを保ったまま全体にただ1通りに拡張できる（$\widetilde{T}(u) = \lim T(u_k)$）。 ★★
- 単射な線形作用素の逆は線形。 ★★
- **ノイマン級数**：$\|T\| < 1$ なら $(I-T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k \in \mathcal{L}(X)$、$\|(I-T)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\|T\|}$。 ★★★
- $\|T^k\| \le \|T\|^k$、$(I-T)S_k = I - T^{k+1}$ がポイント。 ★★★

## 第12章　テスト予想問題

**問1**　★★★　**ノイマン級数の主張**

ノイマン級数の定理を述べよ。

**解答**

$X$ をバナッハ空間、$T \in \mathcal{L}(X)$、$\|T\| < 1$ とする。このとき $I - T$ は全単射で、逆作用素 $(I-T)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$ が存在し、$(I-T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k$（作用素ノルムでの収束）、かつ $\|(I-T)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\|T\|}$。

**問2** ★★★ **証明**

上の定理を証明せよ（$\mathcal{L}(X)$ の完備性と $\|ST\| \le \|S\|\|T\|$ は用いてよい）。

**解答**

$q = \|T\|$、$S_k = \sum_{j=0}^{k} T^j$ とおく。$\|T^j\| \le q^j$ より $k > l$ で $\|S_k - S_l\| \le \sum_{j=l+1}^{k} q^j \le \frac{q^{l+1}}{1-q} \to 0$、よって $\{S_k\}$ はコーシー列で、$\mathcal{L}(X)$ の完備性より $S_k \to S \in \mathcal{L}(X)$。

$(I-T)S_k = S_k(I-T) = I - T^{k+1}$ であり、$\|T^{k+1}\| \le q^{k+1} \to 0$、$\|(I-T)(S_k - S)\| \le \|I-T\|\|S_k - S\| \to 0$ より、$k \to \infty$ で $(I-T)S = S(I-T) = I$。したがって $I-T$ は全単射で $(I-T)^{-1} = S$。

また $\|S_k\| \le \sum_{j=0}^{k} q^j \le \frac{1}{1-q}$ で $k \to \infty$ として $\|S\| \le \frac{1}{1-q}$。■

**問3** ★★ **応用**

$X = C([0,1])$、$(Tf)(x) = \frac{1}{2}\int_0^x f(t)dt$ とする。方程式 $f - Tf = g$ が任意の $g \in X$ に対してただ1つの解 $f \in X$ をもち、$\|f\| \le 2\|g\|$ をみたすことを示せ。

**解答**

$\|f\| = 1$ なら $|(Tf)(x)| \le \frac{1}{2}\int_0^x |f| \le \frac{1}{2}$ より $\|T\| \le \frac{1}{2} < 1$。ノイマン級数の定理より $I-T$ は逆作用素 $(I-T)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$ をもつので、解は $f = (I-T)^{-1}g$ ただ1つ。$\|f\| \le \|(I-T)^{-1}\|\|g\| \le \frac{1}{1-1/2}\|g\| = 2\|g\|$。■

**問4** ★★ **逆作用素の線形性**

単射な線形作用素 $T : D(T) \to Y$ の逆作用素 $T^{-1} : R(T) \to X$ は線形であることを示せ。

**解答**

$f, g \in R(T)$、$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ とする。$u = T^{-1}f$、$v = T^{-1}g$ とおくと $T(\alpha u + \beta v) = \alpha Tu + \beta Tv = \alpha f + \beta g$。よって $\alpha f + \beta g \in R(T)$ で、$T$ は単射なので $T^{-1}(\alpha f + \beta g) = \alpha u + \beta v = \alpha T^{-1}f + \beta T^{-1}g$。■

第13章

# 距離空間とその例

資料 p.73–75

**この章でできるようになること**

- 距離の公理を書ける ★★★
- 離散距離・積分距離・sup 距離が距離の公理をみたすことを確かめられる ★★
- 距離空間での収束・基本列・完備、ノルムから導かれる距離を説明できる ★★

**資料 本文** p.73

距離空間論では一般の集合に対して, ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ の距離を手本として距離の公理を導入して点同士や点と集合の離れ具合を論じるのが目的である.

**言い換え：付録の位置づけ**

第I部では「ノルム（長さ）」から距離 $\|f-g\|$ を作っていました。第II部では足し算や定数倍がない集合でも使えるように、**「距離」だけ**を出発点にして、近い・遠い・境目・内側・外側・連続といった考え方を整理します。第I部の「閉包」「閉集合」「稠密」などの正式な定義はここにあります。

## 13.1　距離の公理 ★★★ 最重要

**資料 距離の公理** p.73

$X \neq \emptyset$ を集合とする. 次の3条件をみたす写像 $d : X \times X \to \mathbb{R}$ を距離関数という.

(1) $x, y \in X$ に対して $d(x,y) \geq 0$, とくに $d(x,y) = 0 \iff x = y$.

(2) $x, y \in X$ に対して $d(x,y) = d(y,x)$.

(3) $x, y, z \in X$ に対して $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$.（三角不等式）

距離関数の定義された集合 $X$ を距離空間といい, そのことを $(X, d)$ とかいたりする.

**言い換え（第2章 2.3 の復習を兼ねて）**

(1) 距離は 0 以上で、距離 0 は同じ点のときだけ。(2) 行きと帰りで距離は同じ。(3) 寄り道すると遠回り。$X \neq \emptyset$ は「$X$ は空集合でない（少なくとも1つ元がある）」。第2章の定義では (1) の「$d = 0 \Rightarrow x = y$」が抜けていましたが、ここではちゃんと入っています。

**資料 注意** p.73

ユークリッド空間 $(\mathbb{R}^n, d)$ は距離空間である. これをモデルに一般の距離空間を考えているのである.

**補足**

$\mathbb{R}^n$ の距離は $d(x,y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum (x_j - y_j)^2}$（2点間のまっすぐな距離）。ノルムから作った距離なので、第2章 2.3 の証明で3条件をみたします。

**資料 本文** p.73

今後, 空でないという前提は省くことがある. その場合でも空であることに意味がない場合は考えから空であることを除外している.

## 13.2 距離空間の例 ★★ 重要

**資料 例（離散距離空間）** p.73

$X$ において写像 $d$ を $d(x,y) = \begin{cases} 0 & (x = y) \\ 1 & (x \neq y) \end{cases}$ と定義する. このとき $d$ は距離関数となる. 実際に, 距離の公理 (1),(2) をみたすことは明らかである. 三角不等式を示そう. $x, y, z \in X$ とする. $d(x,z) = 0$ ならば $0 = d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ である. $d(x,z) = 1$ のとき $d(x,y) = 0$ ならば $x = y$ なので $y \neq z$ であり $d(y,z) = 1$. すなわち (3) がいえる. $d(x,y) = 1$ ならば (3) がいえる. いずれの場合も (3) が成り立つ.

**言い換え・補足**

- 「同じなら 0、違えば全部 1」という極端な距離。どの2点も「同じくらい離れている」。
- (1)(2) が明らかな理由：値は 0 か 1 で 0 以上、0 になるのは $x = y$ のときだけ（定義そのもの）。$x = y \iff y = x$ なので対称。
- (3) の場合分け：右辺は 0 以上なので、左辺 $d(x,z)$ が 0 なら成立。左辺が 1（$x \neq z$）のとき、もし右辺が 0 なら $x = y$ かつ $y = z$ で $x = z$ となり矛盾、なので右辺は 1 以上。資料はこれを「$d(x,y) = 0$ の場合」と「$d(x,y) = 1$ の場合」に分けて書いています。
- この空間では、例えば半径 $\frac{1}{2}$ の球 $N(a; \frac{1}{2})$ は $\{a\}$ だけ。第14章で「意外な」例として効いてきます。

**資料 例（連続関数）** p.74

有界閉区間 $I = [a,b]$ 上の連続関数全体の集合を $C(I)$ とする. $d(f,g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$ $(f,g \in C(I))$ と定めると $(C(I), X)$ は距離空間となる. 実際, 積分が意味を持つことは明らかである. また距離の公理 (1), (2) も明らかである. (3) は

$$\begin{aligned} d(f,h) &= \int_a^b |f(x) - h(x)|dx = \int_a^b |f(x) - g(x) + g(x) - h(x)|dx \\ &\leq \int_a^b |f(x) - g(x)|dx + \int_a^b |g(x) - h(x)|dx = d(f,g) + d(g,h). \end{aligned}$$

**注意：資料の誤植と、「明らか」の中身**

- $(C(I), X)$ は $(C(I), d)$ の誤りです（次の例の $(B(I), X)$ も同様）。
- (1) の「$d(f,g) = 0 \Rightarrow f = g$」は、第3章 3.4 で示したとおり**連続性が必要**です（$|f - g|$ が連続で積分 0 なら恒等的に 0）。「明らか」ではありますが、理由は連続性です。
- これは第3章の積分ノルム $\|f - g\|_{R^1}$ から作った距離そのものです。

**資料 例（有界関数）** p.74

区間 $I \subset \mathbb{R}$ 上の有界な関数全体の集合を $B(I)$ とする. $d(f,g) = \sup_{x \in I} |f(x) - g(x)|$ $(f,g \in B(I))$ と定めると $(B(I), X)$ は距離空間となる. また距離の公理 (1),(2) も明らかである. (3) は $|f(x) - h(x)| = |f(x) - g(x) + g(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \leq d(f,g) + d(g,h)$ $(x \in I)$ の両辺の sup をとることで示される.

**補足**

$f, g$ が有界なら $f-g$ も有界なので sup は有限の値になり、$d$ がちゃんと定義されます。(1)：$d(f,g)=0$ なら各 $x$ で $|f(x)-g(x)| \leq 0$ で $f=g$。最後の「sup をとる」は「右辺は $x$ によらないので、左辺の sup も右辺以下」（第5章の sup の性質 (b)）。連続でなくてもよい点が $C_b$ との違いです。

**資料 例（行列）** p.74

$2 \times 2$ 実行列の全体を $M_2(\mathbb{R})$ とおく. $d(A,B)=\sqrt{\sum_{1\leq i,j\leq 2} a_{ij}b_{ij}}$ $(A,B \in M_2(\mathbb{R}))$ と定めると $(M_2(\mathbb{R}), d)$ は距離空間となる. これは $A \in M_2(\mathbb{R})$ の成分を並べて $\mathbb{R}^4$ の元として扱えば示すことができる.

**注意：資料の誤植（大事）**

$\sqrt{\sum a_{ij}b_{ij}}$ では距離になりません（例えば $A=B=O$ 以外で $d(A,A)=\sqrt{\sum a_{ij}^2} \neq 0$ となり (1) が壊れる）。正しくは

$$d(A,B)=\sqrt{\sum_{1\leq i,j\leq 2}(a_{ij}-b_{ij})^2}$$

です。4つの成分を並べた $\mathbb{R}^4$ のユークリッド距離そのものなので距離になります。

## 13.3 点列の収束・基本列・完備 ★★ 重要

**資料 点列の収束** p.75

距離空間 $(X,d)$ とする. 点列 $\{x_k\} \subset X$ が点 $x \in X$ に収束するとは $\forall \varepsilon > 0.\ \exists N \geq 1:\ k \geq N \Longrightarrow d(x_k, x) < \varepsilon$ をみたすことである. $x \in X$ のことを極限点という. またこのことを $\lim_{k\to\infty} x_k = x$ とかいたりする.

**記号メモ：論理式の読み方**

「$\forall \varepsilon > 0.\ \exists N \geq 1:\ k \geq N \Longrightarrow d(x_k,x) < \varepsilon$」は左から順に「任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $N \geq 1$ が存在して、$k \geq N$ ならば $d(x_k,x) < \varepsilon$」と読みます。ピリオド「.」やコロン「:」は区切りで、「〜に対して」「〜が存在して（次をみたす）」の意味です。第2章の収束の定義をノルムの代わりに距離で書いたものです。

**資料 基本列** p.75

距離空間 $(X,d)$ とする. 点列 $\{x_k\}$ が基本列であるとは $\forall \varepsilon > 0.\ \exists N \geq 1:\ k,l \geq N \Longrightarrow d(x_k,x_l) < \varepsilon$ をみたすことである.

**言い換え**

基本列＝**コーシー列**（第3章）。同じものの2つの呼び名です。

**資料 完備距離空間** p.75

距離空間 $(X,d)$ とする. 任意の基本列 $\{x_k\}$ が $x \in X$ に極限点をもつとき $(X,d)$ は完備距離空間であるという.

**例**

$\mathbb{R}$（$d=|x-y|$）は完備。$\mathbb{Q}$ は完備でない（第3章）。$[0,1]$ は完備、$(0,1]$ は完備でない（第4章）。離散距離空間は完備（$\varepsilon = \frac{1}{2}$ に対する $N$ より先は全部同じ点なので、その点に収束）。

**資料 ノルム空間** p.75

$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$ 上の線形空間 $X$ とする. $\|\cdot\|_X : X \to \mathbb{R}$ が次の条件 (1)~(3) をみたすときノルムであるという. ノルムの定義された線形空間 $(X,\|\cdot\|_X)$ をノルム空間という. (1) $\|x\|_X \geq 0.\ \|x\|_X = 0 \iff x = 0.$ (2) $\|\alpha x\|_X = |\alpha|\|x\|_X\ (\alpha \in \mathbb{K}).$ (3) $\|x+y\|_X \leq \|x\|_X + \|y\|_X.$

**資料 ノルムから導かれる距離** p.75

ノルム空間 $(X,\|\cdot\|_X)$ は距離を $d(x,y)=\|x-y\|_X\ (x,y \in X)$ と定めることで距離空間となる. また距離空間として完備なノルム空間をバナッハ空間という.

（脚注）ノルム空間自体にノルム収束の意味で収束と基本列を定義してやれば距離空間としての完備性によってバナッハ空間を定義する必要はないが同じことなので説明の省略のためにこうした.

**言い換え**

第2章・第3章・第4章の内容をまとめ直したものです。「ノルム空間 ⇒ 距離空間（$d=\|x-y\|$）」、「ノルムで完備 ⟺ その距離で完備」（第4章 4.1）。どちらの言い方でバナッハ空間を定義しても同じです。

**第13章のまとめ**

- 距離の公理：(1) $d \geq 0$、$d = 0 \iff x = y$ (2) 対称 (3) 三角不等式。 ★★★
- 例：ユークリッド距離、離散距離（0 か 1）、積分距離、sup 距離、行列（正しくは $\sqrt{\sum (a_{ij}-b_{ij})^2}$）。 ★★
- 収束・基本列（＝コーシー列）・完備は、ノルムを距離に置きかえて同じように定義。 ★★

## 第13章　テスト予想問題

**問1** ★★ **離散距離**

集合 $X$ 上の離散距離 $d$（$x = y$ なら 0、$x \neq y$ なら 1）が三角不等式をみたすことを示せ。

**解答**

$d(x,z) = 0$ なら右辺 $\geq 0$ より成立。$d(x,z) = 1$ のとき、$x \neq z$ なので $x = y$ と $y = z$ が同時には成り立たない。よって $d(x,y)$、$d(y,z)$ の少なくとも一方は 1 で、右辺 $\geq 1 =$ 左辺。$\blacksquare$

**問2** ★★ **sup 距離**

$B(I)$ 上の $d(f,g) = \sup_{x \in I} |f(x) - g(x)|$ が三角不等式をみたすことを示せ。

**解答**

任意の $x \in I$ で $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \leq d(f,g) + d(g,h)$。右辺は $x$ によらないので、左辺の $x$ についての上限をとって $d(f,h) \leq d(f,g) + d(g,h)$。$\blacksquare$

第14章

# 距離空間における開集合・閉集合

資料 p.77–80

**この章でできるようになること**

- $\varepsilon$-近傍・開集合・閉集合の定義を書ける ★★★
- 開球が開集合であることを、図をかいて証明できる ★★★
- 開集合の性質（有限個の共通部分・任意個の和集合）と、閉集合の性質をド・モルガンで導ける ★★

**資料 本文** p.77

距離空間 $(X, d)$ とする. 距離空間の場合もユークリッド空間と同じ様に開集合・閉集合が定義される.

## 14.1 近傍と開集合 ★★★ 最重要

**資料 $\varepsilon$-近傍** p.77

$a \in X,\ \varepsilon > 0$ とする. 中心 $a$, 半径 $\varepsilon$ の開球体 $N(a;\varepsilon) = \{x \in X;\ d(x,a) < \varepsilon\}$ を点 $a$ の $\varepsilon$-近傍という.

**資料 近傍** p.77

$a \in X$ とする. $N \subset X$ が $a$ の近傍であるとは $\varepsilon > 0$ が存在し $N(a;\varepsilon) \subset N$ が成り立つことをいう.

**資料 本文** p.77

$\varepsilon$-近傍はそれ自身を包含するのでひとつの近傍である.

**言い換え**

- $N(a;\varepsilon)$：「$a$ から距離 $\varepsilon$ 未満の点全体」＝ $a$ を中心とする半径 $\varepsilon$ の**境目を含まない球**（$\mathbb{R}$ なら開区間 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$、$\mathbb{R}^2$ なら円の内部）。
- 近傍：「$a$ のまわりを、ある小さな球ごとすっぽり含んでいる集合」。
- 注意：記号 $N$ が「近傍の名前（集合）」と「番号 $N$」の両方に使われていますが、別物です。

**資料 開集合** p.77

部分集合 $U \subset X$ が開集合であるとは, 任意の $x \in U$ に対して $\varepsilon = \varepsilon(x) > 0$ が存在し $N(x;\varepsilon) \subset U$ が成り立つことをいう. $(X, d)$ の開集合全体を $\mathcal{O}_d(X)$ とおく.

**言い換え：開集合とは（何通りかで）**

- 「中のどの点も、まわりに少しすき間（小さな球）を持っている」集合。
- 「どの点も、ちょっとだけならどの方向に動いても集合から出ない」。
- 「**ふち（境目）を含まない**」集合。例：$\mathbb{R}$ で $(0,1)$ は開集合（$x$ が $0$ や $1$ にどれだけ近くても、もっと小さい球が入る）。$[0,1]$ は開集合でない（端の $0$ のまわりの球は必ず負の数を含み、はみ出す）。
- $\varepsilon = \varepsilon(x)$ は「球の半径は点 $x$ ごとに変えてよい」という意味（ふちに近い点ほど小さい球）。$\mathcal{O}$ は Open（開いた）の O。

**資料 定理（開球体）** p.77

$a \in X$, $r > 0$ とする. このとき開球体 $N(a;r)$ は開集合である.

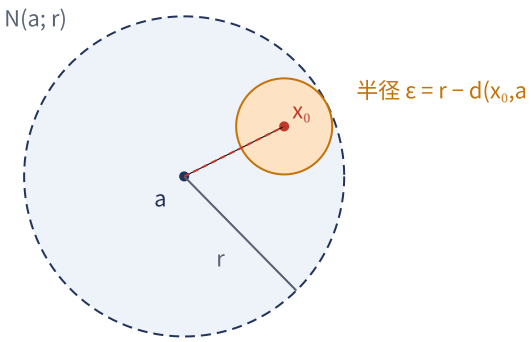



図14-1　$x_0$ のまわりに「残りの距離」$\varepsilon = r - d(x_0, a)$ の小球をとれば、大きな球からはみ出さない

**資料 証明** p.77–78

任意の $x_0 \in N(a;r)$ とする. $\varepsilon = r - d(x_0, a) > 0$ とおくと $N(x_0;\varepsilon) = \{x \in X;\ d(x, x_0) < \varepsilon\}$ である. 任意の $x \in N(x_0;\varepsilon)$ とする. $d(x, a) \leq d(x, x_0) + d(x_0, a) < \varepsilon + d(x_0, a) = r$. すなわち $x \in N(a;r)$ となる. したがって $N(x_0;\varepsilon) \subset N(a;r)$. 以上により開集合である.

**省略なしの補足**

- $\varepsilon > 0$ の理由：$x_0 \in N(a;r)$ なので $d(x_0,a) < r$、よって $r - d(x_0,a) > 0$。
- $d(x,a) \leq d(x,x_0) + d(x_0,a)$ は三角不等式（$x_0$ を経由）。$< \varepsilon + d(x_0,a)$ は $x \in N(x_0;\varepsilon)$ より $d(x,x_0) < \varepsilon$。最後は $\varepsilon$ の定義を代入。
- 「$A \subset B$ を示す」ときは「$A$ の任意の元が $B$ に入る」を示す、という型（ここでは $N(x_0;\varepsilon) \subset N(a;r)$）。

■

## 14.2 開集合の基本性質 ★★ 重要

**資料 定理** p.78

距離空間 $(X,d)$ とする. 以下のことが成り立つ.

(1) $\emptyset \in \mathcal{O}_d(X),\ X \in \mathcal{O}_d(X)$.

(2) $U_1, U_2, \ldots, U_m \in \mathcal{O}_d(X)$ とする. このとき $\bigcap_{i=1}^{m} U_i \in \mathcal{O}_d(X)$.

(3) $\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda} \subset \mathcal{O}_d(X)$ とする. このとき $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda \in \mathcal{O}_d(X)$.

**記号メモ：$\bigcap$、$\bigcup$、$\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$**

- $\bigcap_{i=1}^{m} U_i = U_1 \cap U_2 \cap \cdots \cap U_m$：全部に共通して入っている点（共通部分）。
- $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$：どれか1つにでも入っている点全体（和集合）。
- $\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$：「$\lambda$（ラムダ）を番号とする集合の集まり」。番号の集合 $\Lambda$（ラムダの大文字）は有限でも無限でも、数え切れないほど多くてもよい。つまり (3) は「**何個**（無限個でも）の開集合を合わせても開集合」。

**言い換え**

(2) 開集合は「**有限個**」なら共通部分をとっても開集合。(3) 和集合は「**何個でも**」開集合。有限と無限の違いが大事です：無限個の共通部分は開集合とは限りません。例：$\mathbb{R}$ で $U_k = (-\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$ はどれも開集合ですが、全部の共通部分は $\{0\}$ だけで、これは開集合ではありません。

**資料 証明** p.78

(1) 任意の $x \in \emptyset$ に対して $\varepsilon > 0$ が存在し $N(x;\varepsilon) \subset \emptyset$ という命題を示せば良いのであるが $x \in \emptyset$ は存在しないのでこの命題は真である. したがって $\emptyset$ は開集合. 任意の $x \in X$ に対して $N(x;1) \subset X$ だから $X$ は開集合である.

(2) 任意の $x \in \bigcap U_i$ とする. このとき任意の $j$ に対して $x \in U_j$ であるから $\varepsilon_j > 0$ が存在し $N(x;\varepsilon_j) \subset U_j$ が成り立つ. $\varepsilon = \min_{1 \leq i \leq m} \varepsilon_i > 0$ とおくと任意の $k$ に対して $N(x;\varepsilon) \subset N(x;\varepsilon_k) \subset U_k$ だから $N(x;\varepsilon) \subset \bigcap U_i$. したがって開集合.

(3) $x \in \bigcup U_\lambda$ とする. このとき $\mu \in \Lambda$ が存在し $x \in U_\mu$. $U_\mu$ は開集合なので $\varepsilon > 0$ が存在し $N(x;\varepsilon) \subset U_\mu$ となる. $U_\mu \subset \bigcup U_\lambda$ なので $N(x;\varepsilon) \subset \bigcup U_\lambda$. したがって開集合.

**補足：各ステップの考え方**

- (1) の空集合：「元が1つもないので、確かめるべき点がない」ので条件は自動的に正しい（**空虚な真**）。論理のルールで「$x \in \emptyset$ ならば〜」はいつでも正しい、と扱います。
- (2) で min（一番小さい半径）をとるのがポイント。**有限個**だから最小値があって正の数。無限個だと inf が 0 になりうる（上の $(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$ の例）ので、ここで「有限」が必要です。半径が小さい球ほど中身が少ないので $N(x;\varepsilon) \subset N(x;\varepsilon_k)$。
- (3) は「$x$ が入っている1つの $U_\mu$ の球をそのまま使えばよい」。$\mu$（ミュー）はギリシャ文字。

## 14.3 閉集合 ★★★ 最重要

**資料 閉集合** p.79

部分集合 $F \subset X$ が閉集合であるとは, $F$ の補集合 $F^c = X \setminus F \in \mathcal{O}_d(X)$ が成り立つことをいう. $(X,d)$ の閉集合全体を $\mathcal{C}_d(X)$ とおく.

**言い換え：閉集合とは**

- 定義：「**外側（補集合）が開集合**」。$F^c$ は「$F$ に入っていない点全体」で、c は complement（補）。
- 「ふちを全部含んでいる」集合。例：$[0,1]$ は閉集合（外側 $(-\infty,0) \cup (1,\infty)$ は開集合）。
- 第2章で使った「**点列の極限が外に出ない集合**」と同じ（第16章で示される $F = \overline{F}$ と、閉包＝極限の集合から）。 ★★★
- 注意：「開集合でない」⇏「閉集合」。$[0,1)$ は開でも閉でもない。$\emptyset$ と $X$ は開でも閉でもある（下の注意）。ドアのように「開いているか閉じているか」の二択ではありません。

**資料 定理** p.79

$a \in X,\ r > 0$ とする. 中心 $a$, 半径 $\varepsilon$ の閉球体 $D(a;r) = \{x \in X;\ d(x,a) \leq r\}$ は閉集合である.

**資料 証明** p.79

考えている閉球体の補集合は $D(a;\varepsilon)^c = \{x \in X;\ d(x,a) > r\}$ である. これが開集合であることをいえば良い. 任意の $x_0 \in D(a;r)^c$ とする. $R = d(x_0,a) > 0$ として $\varepsilon = R - r > 0$ とおく. 任意の $x \in N(x_0;\varepsilon)$ とすると $R = d(x_0,a) \leq d(x,x_0) + d(x,a) < \varepsilon + d(x,a)$ より $d(x,a) > R - \varepsilon = r$ を得る. すなわち $N(x_0;\varepsilon) \subset D(a;\varepsilon)^c$. したがって補集合が開集合であるから考えている閉球体は閉集合である.

**注意：資料の誤植**

「半径 $\varepsilon$ の閉球体」「$D(a;\varepsilon)^c$」の $\varepsilon$ は、すべて $r$ の誤りです。また「$R = d(x_0,a) > 0$」は、正確には「$R = d(x_0,a) > r$」（補集合の点なので）で、これが $\varepsilon = R - r > 0$ の理由です。

**省略なしの補足**

開球のときと同じく「残りの距離」$\varepsilon = R - r$ の小球をとります。三角不等式 $d(x_0,a) \leq d(x_0,x) + d(x,a)$（$x$ を経由）と $d(x_0,x) = d(x,x_0) < \varepsilon$ から $R < \varepsilon + d(x,a)$、移項して $d(x,a) > R - \varepsilon = r$。つまり小球の点はどれも「$a$ から $r$ より遠い」＝補集合の点。補集合が開集合なので、$D(a;r)$ は閉集合です。

■

**資料 定理** p.79

距離空間 $(X,d)$ とする. 以下のことが成り立つ.

(1) $\emptyset \in \mathcal{C}_d(X),\ X \in \mathcal{C}_d(X)$.

(2) $U_1, \ldots, U_m \in \mathcal{C}_d(X)$ とする. このとき $\bigcup_{i=1}^m U_i \in \mathcal{C}_d(X)$.

(3) $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset \mathcal{C}_d(X)$ とする. このとき $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \in \mathcal{C}_d(X)$.

**資料 証明** p.80

(1) $\emptyset^c = X,\ X^c = \emptyset$ はそれぞれ開集合なので考えている集合は閉集合である.

(2) $U_i$ が閉集合なので $U_i^c$ は開集合であり, ド・モルガンの法則により $\left(\bigcup_{i=1}^m U_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^m U_i^c$ なので右辺は開集合. したがって考えている集合は閉集合.

(3) (2) と同様にド・モルガンの法則により $\left(\bigcap U_\lambda\right)^c = \bigcup U_\lambda^c$ なので考えている集合は閉集合となる.

**前提知識：ド・モルガンの法則**

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$（「$A$ か $B$ に入る」の否定は「$A$ にも $B$ にも入らない」）、$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$。何個（無限個）でも同じ形で成り立ちます。**補集合をとると $\cup$ と $\cap$ が入れかわる**。だから閉集合の性質は開集合の性質の「$\cup$ と $\cap$ を入れかえたもの」になります：閉集合は**有限個**の和集合、**何個でも**の共通部分で閉じている。（$U_i$ と書いていますが、ここでは閉集合の名前です。）

**資料 注意** p.80

開集合かつ閉集合である集合もある. これは矛盾することではない.

**補足：例**

$\emptyset$ と $X$ はいつでも開かつ閉。離散距離空間では**すべての部分集合**が開かつ閉です（$N(x;\frac{1}{2}) = \{x\} \subset A$ なのでどの $A$ も開集合、すると補集合も開集合なのでどの $A$ も閉集合）。

**資料 定理** p.80

任意の $a \in X$ とする. $\{a\}$ は閉集合である.

**資料 証明** p.80

$\{a\}^c = X \setminus \{a\}$ である. $x_0 \in X \setminus \{a\}$ とする. $\varepsilon = d(x_0, a) > 0$ とする. $x \in N(x_0;\varepsilon)$ とすると $d(a, x_0) \leq d(a, x) + d(x, x_0)$ だから $\varepsilon \leq d(a, x) + d(x, x_0) < d(a, x) + \varepsilon$. すなわち $d(a, x) > 0$ なので $x \neq a$, $x \in X \setminus \{a\}$. したがって $N(x_0;\varepsilon) \subset X \setminus \{a\}$. 以上により閉集合である. また $\{a\}$ は開集合でない. なぜなら $\{a\}$ の任意の $\varepsilon$-近傍 $N(a;\varepsilon)$ は $\{a\}$ に含まれないから.

**注意：最後の「$\{a\}$ は開集合でない」は一般には正しくない**

$\mathbb{R}$ や $\mathbb{R}^n$（ユークリッド距離）では正しい（$N(a;\varepsilon)$ には $a$ 以外の点も必ず入る）のですが、**一般の距離空間では成り立ちません**。反例：離散距離空間では $N(a;\frac{1}{2}) = \{a\} \subset \{a\}$ なので $\{a\}$ は開集合です。資料の文は「$\mathbb{R}^n$ のような空間では」という意味で読んでください。テストで「一般の距離空間で $\{a\}$ は開集合でない」と書くと誤りになるので注意。

**省略なしの補足（$\{a\}$ が閉集合）**

$x_0 \neq a$ なら距離の公理 (1) より $\varepsilon = d(x_0, a) > 0$。$x \in N(x_0;\varepsilon)$ なら三角不等式から $d(a,x) > 0$、つまり $x \neq a$。よって $x_0$ の小球は $a$ を含まず、$\{a\}^c$ は開集合です。

■

**第14章のまとめ**

- 開集合：各点のまわりに小球 $N(x;\varepsilon)$ が入る。閉集合：補集合が開集合。 ★★★
- 開球は開集合、閉球は閉集合（「残りの距離」を半径にとる＋三角不等式）。 ★★★
- 開集合：有限個の $\cap$、任意個の $\cup$ で閉じる。閉集合：有限個の $\cup$、任意個の $\cap$（ド・モルガン）。 ★★
- 1点集合は閉集合。開かつ閉の集合もある。 ★

## 第14章　テスト予想問題

**問1　★★★　開球は開集合**

距離空間 $(X,d)$ において、開球 $N(a;r)$ は開集合であることを示せ。

**解答**

$x_0 \in N(a;r)$ を任意にとり $\varepsilon = r - d(x_0,a) > 0$ とおく。$x \in N(x_0;\varepsilon)$ なら $d(x,a) \leq d(x,x_0) + d(x_0,a) < \varepsilon + d(x_0,a) = r$ なので $x \in N(a;r)$。よって $N(x_0;\varepsilon) \subset N(a;r)$ であり、$N(a;r)$ は開集合。■

**問2　★★　共通部分**

開集合 $U_1, \ldots, U_m$ の共通部分は開集合であることを示せ。また、無限個の開集合の共通部分が開集合にならない例を挙げよ。

**解答**

$x \in \bigcap U_i$ とすると、各 $i$ で $N(x;\varepsilon_i) \subset U_i$ となる $\varepsilon_i > 0$ がある。$\varepsilon = \min_i \varepsilon_i > 0$ とすれば $N(x;\varepsilon) \subset N(x;\varepsilon_i) \subset U_i$（全 $i$）なので $N(x;\varepsilon) \subset \bigcap U_i$。■

例：$\mathbb{R}$ で $U_k = (-\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$ とすると $\bigcap_k U_k = \{0\}$ は開集合でない。

**問3** ★★ **閉集合の和集合**

閉集合 $F_1, F_2$ の和集合が閉集合であることを、ド・モルガンの法則を用いて示せ。

---

**解答**

$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c$。$F_1^c, F_2^c$ は開集合で、有限個の開集合の共通部分は開集合なので、$(F_1 \cup F_2)^c$ は開集合。よって $F_1 \cup F_2$ は閉集合。■

第15章

# 距離空間における内点・外点・境界点

資料 p.81–83

**この章でできるようになること**

- 内点・外点・境界点、内部・外部・境界の定義を書ける ★★
- 「$A$ が開集合 $\iff A^i = A$」「$A^i$ は $A$ に含まれる最大の開集合」を示せる ★★
- 境界 $A^f$ が閉集合であることを示せる ★

以下、$(X, d)$ を距離空間、$A \subset X$ を部分集合とします。

## 15.1　3種類の点 ★★ 重要

**資料 内点と内部** p.81

$x \in X$ が $A$ の内点であるとは, $\varepsilon > 0$ が存在し $N(x;\varepsilon) \subset A$ が成り立つことをいう. また $A$ の内点全体の集合を $A$ の内部といい $A^i$ とかく（英語で「内部の」を意味する interior の頭文字をとって i）. すなわち $A^i = \{x \in X;\ \exists \varepsilon > 0 :\ N(x;\varepsilon) \subset A\}$ を $A$ の内部といい $x \in A^i$ を内点という. 内部は開核ともいう.

**資料 外点と外部** p.81

$A$ の補集合の内部を外部といい $A^e$ とかく（exterior の頭文字 e）. すなわち $A^e = (A^c)^i = \{x \in X;\ \exists \varepsilon > 0 :\ N(x;\varepsilon) \subset A^c\}$ を $A$ の外部といい $x \in A^e$ を外点という.

**資料 境界点と境界** p.81

$x \in X$ が $A$ の境界点であるとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ かつ $N(x;\varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$ が成り立つことをいう. 境界点全体の集合を $A^f$ とかく（「国境」を意味する frontier の頭文字 f）. すなわち $A^f = \{x \in X;\ \forall \varepsilon > 0.\ N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ かつ $N(x;\varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset\}$ を $A$ の境界といい $x \in A^f$ を境界点という.

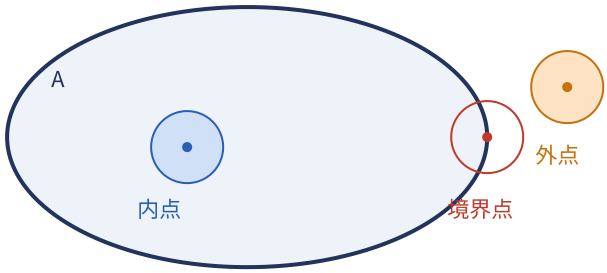



図15-1　内点：小球がまるごと $A$ の中。外点：小球がまるごと $A$ の外。境界点：どんなに小さな球でも中と外の両方にかかる

**言い換え**

- **内点**：「$A$ の奥の方にいる点」。少し動いても $A$ から出ない。
- **外点**：「$A$ から離れた外側の点」。少し動いても $A$ に入らない。
- **境界点**：「$A$ のふち（国境）にいる点」。どれだけ小さく見ても、すぐ隣に $A$ の点も $A$ でない点もある。境界点は $A$ に入っていてもいなくてもよい。
- 例：$\mathbb{R}$ で $A=(0,1]$ なら、内部 $A^i=(0,1)$、外部 $A^e=(-\infty,0)\cup(1,\infty)$、境界 $A^f=\{0,1\}$（$0\notin A$、$1\in A$）。
- 記号 $A^i, A^e, A^f$ の右上の文字は「乗」ではなく名前の印です。開核（かいかく）は内部の別名です。

**資料 命題**　p.82

次の命題は定義より明らかである. 次が成り立つ. (1) $X=A^i\cup A^e\cup A^f$. (2) $A^i\cap A^e=A^i\cap A^f=A^e\cap A^f=\emptyset$.

**省略なしの証明（資料「定義より明らか」）**

点 $x$ について、「すべての $\varepsilon$ で $N(x;\varepsilon)\cap A\neq\emptyset$」か「ある $\varepsilon$ で $N(x;\varepsilon)\cap A=\emptyset$（つまり $N(x;\varepsilon)\subset A^c$）」のどちらか一方です。同様に $A^c$ についても二択です。

- ある $\varepsilon$ で $N(x;\varepsilon)\subset A^c \iff x\in A^e$。
- ある $\varepsilon$ で $N(x;\varepsilon)\subset A$（$\cap A^c=\emptyset$）$\iff x\in A^i$。
- どちらでもない $\iff$ すべての $\varepsilon$ で $A$ とも $A^c$ とも交わる $\iff x\in A^f$。

どの点もこのどれかにちょうど1つ当てはまるので (1) と (2)。（$A^i$ と $A^e$ に同時に入ると、小さい方の半径の球が $A$ と $A^c$ の両方に含まれ、中心 $x$ が $A$ にも $A^c$ にも入ることになり矛盾。境界点は定義から内点・外点の条件を否定している。）

■

## 15.2 内部の性質 ★★ 重要

**資料 定理** p.82

$A$ が開集合であることの必要十分条件は $A^i = A$ となることである.

**資料 証明** p.82

（必要性）$A$ が開集合であるとする. $A^i \subset A$ なので $A \subset A^i$ を示せば良い. $x \in A$ とすると $A$ は開集合なので $\varepsilon > 0$ が存在し $N(x;\varepsilon) \subset A$. このことは $x \in A^i$ を意味する. したがって $A \subset A^i$.

（十分性）$A^i = A$ であるとする. 任意の $x \in A = A^i$ に対して $\varepsilon > 0$ が存在し $N(x;\varepsilon) \subset A$ なので $A = A^i$ は開集合である.

**補足：$A^i \subset A$（いつでも成り立つ）**

$x \in A^i$ なら $N(x;\varepsilon) \subset A$ で、$x$ 自身は $N(x;\varepsilon)$ に入っている（$d(x,x) = 0 < \varepsilon$）ので $x \in A$。資料の「$A^i \subset A$ なので」はこれを使っています。集合が等しいことは「$\subset$ と $\supset$ の両方」で示すのが基本です。

**言い換え**

「開集合 $\Longleftrightarrow$ 全部の点が内点（ふちの点を含まない）」。開集合の定義を言いかえただけです。

**資料 定理** p.82

部分集合 $A, B \subset X$ について $A \subset B \Rightarrow A^i \subset B^i$.

**資料 証明** p.82

$x \in A^i$ とすると $\varepsilon > 0$ が存在し $N(x;\varepsilon) \subset A \subset B$ なので $x \in B^i$.

**資料 定理** p.82

部分集合 $A \subset X$ について $(A^i)^i = A^i$. すなわち $A^i$ は開集合.

**資料 証明** p.82

定義より明らかに $(A^i)^i \subset A^i$ なので $A^i \subset (A^i)^i$ を示せば良い. $x \in A^i$ とする. このとき内点の定義により $\varepsilon > 0$ が存在して $N(x;\varepsilon) \subset A$ が成り立つ. 次に $N(x;\varepsilon)$ が $A^i$ に含まれることを示そう. そうすれば $x \in (A^i)^i$ がいえたことになる. そのために $y \in N(x;\varepsilon)$ とする. このとき $\delta = \varepsilon - d(x,y)$ とおくと $N(y;\delta) \subset N(x;\varepsilon) \subset A$ が成り立つので $N(x;\varepsilon) \subset A^i$ である. したがって $x \in (A^i)^i$. すなわち $A^i \subset (A^i)^i$.

**省略なしの補足**

- 「$(A^i)^i \subset A^i$ は明らか」：上の補足（$B^i \subset B$）を $B = A^i$ に使ったもの。
- $N(y;\delta) \subset N(x;\varepsilon)$ の理由：第14章の「開球は開集合」と全く同じ計算（$\delta = \varepsilon - d(x,y)$ は「残りの距離」）。
- 言い換え：「内点のまわりの小球の点は、全部また内点」。だから内部は開集合です。

■

**資料 定理** p.82

部分集合 $A \subset X$ について以下が成り立つ.
(1) 開核 $A^i$ は $A$ に含まれる最大の開集合である. すなわち任意の開集合 $B \subset A$ は $B \subset A^i$ をみたす.
(2) 外部 $A^e$ は $A^c$ に含まれる最大の開集合である. すなわち任意の開集合 $B \subset A^c$ は $B \subset A^e$ をみたす.

**資料 証明** p.83

(1) 任意の開集合 $B \subset A$ とする. $x \in B$ とすると $\varepsilon > 0$ が存在して $N(x;\varepsilon) \subset B \subset A$ をみたす. すなわち $x \in A^i$ となる.
(2) 任意の開集合 $B \subset A^c$ とする. $x \in B$ とすると $\varepsilon > 0$ が存在して $N(x;\varepsilon) \subset B \subset A^c$ をみたす. すなわち $x \in (A^c)^i = A^e$ となる.

**言い換え**

「内部＝$A$ から**ふちを削り取った**もの＝$A$ の中に入る開集合のうち一番大きいもの」。（「最大」と言うためには、$A^i$ 自身が開集合であること（前の定理）と、$A$ に含まれる開集合はすべて $A^i$ に含まれること（この定理）の両方が必要です。）

**資料 定理** p.83

部分集合 $A \subset X$ とする. $A^f$ は閉集合である.

**資料 証明** p.83

$X = A^i \cup A^e \cup A^f$ なので $(A^f)^c = A^i \cup A^e$ である. 右辺は開集合なので $(A^f)^c$ は開集合. したがって $A^f$ は閉集合.

**省略なしの補足**

$(A^f)^c = A^i \cup A^e$ は、命題の (1)(2)（3つに重なりなく分かれる）から。$A^i$ は開集合（上の定理）、$A^e = (A^c)^i$ も（$A^c$ の内部なので）開集合、開集合の和集合は開集合（第14章）。

■

**第15章のまとめ**

- 内点（小球が $A$ の中）、外点（小球が $A^c$ の中）、境界点（どの小球も両方にかかる）。$X = A^i \cup A^e \cup A^f$（重なりなし）。 ★★
- $A$ が開集合 $\iff A^i = A$。$A^i$ は $A$ に含まれる最大の開集合。 ★★
- 境界 $A^f$ は閉集合。 ★

## 第15章　テスト予想問題

**問1** ★★ **具体例**

$\mathbb{R}$（$d = |x - y|$）で $A = [0, 1) \cup \{2\}$ の内部・外部・境界を求めよ。

**解答**

$A^i = (0, 1)$、$A^e = (-\infty, 0) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$、$A^f = \{0, 1, 2\}$。（2 はどんな小球にも 2 自身（$A$ の点）と 2 以外の点（$A^c$ の点）を含むので境界点。）

**問2** ★★ **内部は開集合**

$A^i$ が開集合であることを示せ。

---

**解答**

$x \in A^i$ とし、$N(x;\varepsilon) \subset A$ となる $\varepsilon > 0$ をとる。$y \in N(x;\varepsilon)$ に対し $\delta = \varepsilon - d(x,y) > 0$ とおくと、$z \in N(y;\delta)$ なら $d(z,x) \leq d(z,y) + d(y,x) < \delta + d(x,y) = \varepsilon$ なので $N(y;\delta) \subset N(x;\varepsilon) \subset A$、すなわち $y \in A^i$。よって $N(x;\varepsilon) \subset A^i$ で、$A^i$ は開集合。■

第16章

# 距離空間における触点・集積点・孤立点

資料 p.85–87

**この章でできるようになること**

- 触点・閉包、集積点・導集合、孤立点の定義を書ける ★★
- 閉包が「点列の極限になれる点全体」であることを示せる ★★★
- 稠密の3つの言い方が同値であることを説明できる ★★
- 「$A$ が閉集合 $\iff A = A^a$」「$A^a$ は $A$ を含む最小の閉集合」を説明できる ★★

## 16.1 触点と閉包 ★★★ 最重要

**資料 触点と閉包** p.85

$x \in X$ が $A$ の触点であるとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対し $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ が成り立つことをいう. また $A$ の触点全体の集合を $A$ の閉包といい $A^a$ とかく（英語の「付着した」を意味する adherent の頭文字をとって a）. すなわち $A^a = \{x \in X;\ \forall \varepsilon > 0.\ N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset\}$ を $A$ の閉包といい $x \in A^a$ を触点という.

**言い換え**

- **触点**（しょくてん）:「$A$ に**触れている**点」＝どんなに小さな球を描いても $A$ の点が入ってくる点。$A$ に「くっついている」点。
- **閉包** $A^a$：触点全体。第2章の $\overline{A}$ と同じものです（記号が違うだけ）。
- $A^a = A^i \cup A^f$（この章の後半の定理）：内点と境界点を合わせたもの＝「$A$ にふちを付け足したもの」。

**資料 本文（囲み）** p.85

定義より $A \subset A^a$ である. $x \in A$ は任意の $\varepsilon > 0$ に対して $x \in N(x;\varepsilon)$ だからである.

**資料 定理** p.85

$A \subset X$ の閉包 $A^a$ は $A^a = \{x \in X;\ \exists \{x_n\} \subset A :\ \lim_{n\to\infty} x_n = x\}$ と表される.

**資料 証明** p.85

$\subset$：$x \in A^a$ とする. このとき, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N \geq 1$ が存在し $n \geq N$ ならば $1/n < \varepsilon$ が成り立つ. $N(x;1/n) \cap A \neq \emptyset$ なので $x_n$ が存在し $d(x, x_n) < 1/n$ となる. このことは $\{x_n\} \subset A$ が $\lim x_n = x$ をみたすことを意味する.

$\supset$：$x \in \{x \in X;\ \exists\{x_n\} \subset A :\ \lim x_n = x\}$ とする. このとき $\{x_n\} \subset A$ は任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N \geq 1$ が存在し $n \geq N$ ならば $d(x, x_n) < \varepsilon$ をみたす. したがって $x_n \in N(x;\varepsilon) \cap A\ (n \geq N)$ である. すなわち $x \in A$.

**注意：資料の誤植**

最後の「すなわち $x \in A$」は「すなわち $x \in A^a$」の誤りです（$A$ の点列の極限は $A$ に入るとは限らず、$A^a$ に入る）。

**補足**

この定理は第2章 2.4 で「補足の証明」として先に示したものと同じです（$\varepsilon = \frac{1}{n}$ として各 $n$ で1点ずつ選ぶ方法）。**「閉包＝$A$ の点列の極限になれる点全体」**は第I部で何度も使った、最も大事な性質です。 ★★★

## 16.2 稠密 ★★ 重要

**資料 稠密** p.85

部分集合 $A \subset X$ が $X$ で稠密であるとは $A^a = X$ をみたすことをいう.

**資料 命題** p.86

以下の3条件 (1)〜(3) は同値である.

(1) $A \subset X$ は $X$ で稠密である.

(2) 任意の $x \in X$ とすると任意の $\varepsilon > 0$ に対して $x' \in A$ が存在し $d(x, x') < \varepsilon$.

(3) 任意の $x \in X$ に対して, 点列 $\{x_n\} \subset A$ が存在し $\lim x_n = x$ が成り立つ.

**資料 証明** p.86

(1) を仮定する. 任意の $x \in X$ とする. $A^a = X$ なので, 閉包の定義より $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. すなわち $x' \in A$ が存在し $d(x,x') < \varepsilon$ が成り立つ. 逆に (2) を仮定すると, 任意の $x \in X$ とすれば, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $x' \in A$ が存在し $d(x,x') < \varepsilon$ が成り立つ. このことは $x \in A^a$ を意味する. よって $X \subset A^a$. 定義より $A^a \subset X$ なので $A^a = X$. すなわち (1) が成り立つ. また (1)⇔(2) を証明する議論と同様に (1)⇔(3) が成り立つことがわかる.

**言い換え：稠密とは（3通り）**

- (1) 閉包をとると全体になる。
- (2) 全体のどの点にも、$A$ の点がいくらでも近くにある。
- (3) 全体のどの点も、$A$ の点列の極限で表せる。

例：$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ で稠密。多項式全体は $C[a,b]$（最大値ノルム）で稠密（ワイエルシュトラスの近似定理）。「(1)⟺(3)」は 16.1 の定理（閉包＝極限の集合）からすぐ出ます。

## 16.3 集積点・孤立点 ★参考

**資料 集積点と導集合** p.86

$x \in X$ が $A$ の集積点であるとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対し $N(x;\varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$ が成り立つことをいう. また $A$ の集積点全体の集合を $A$ の導集合といい $A^d$ とかく（英語の「導く」を意味する derive の頭文字をとって d）. すなわち $A^d = \{x \in X;\ \forall \varepsilon > 0.\ N(x;\varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset\}$ を $A$ の導集合といい $x \in A^d$ を集積点という.

**資料 孤立点** p.86

$x \in X$ が $A$ の孤立点であるとは, $\varepsilon > 0$ が存在して $N(x;\varepsilon) \cap A = \{x\}$ が成り立つことをいう.

**言い換え**

- **集積点**：「$x$ 自身を除いても、すぐ近くに $A$ の点がある」点。$A$ の点が**ぎっしり集まってくる**点。触点との違いは「$x$ 自身を数えない」こと。
- **孤立点**：「$A$ の点だが、まわりに $A$ の仲間がいない」点。
- 例：$A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ なら、$0$ は集積点（$A$ に入っていないが）、各 $\frac{1}{n}$ は孤立点、閉包は $A \cup \{0\}$。

## 16.4 閉包と閉集合 ★★ 重要

**資料 定理** p.86

部分集合 $A \subset X$ について, 閉包 $A^a$ は $A$ を含む最小の閉集合である. すなわち任意の閉集合 $B \supset A$ は $B \supset A^a$ をみたす.

**資料 証明** p.86–87

まず $A^a$ が閉集合であることを示そう. $A^a$ の補集合が開集合であることが示されれば十分である. $(A^a)^c = X \setminus (A^i \cup A^f) = A^e$ なので開集合. すなわち $A^a$ は閉集合. 次に最小であることを示す. $B \supset A$ を閉集合とする. $B \supset A^a \iff B^c \subset (A^a)^c$ を示せば十分である. $x \in B^c$ とすると $B^c$ は開集合なので $\varepsilon > 0$ が存在して $N(x;\varepsilon) \subset B^c \subset A^c$. すなわち $x \in A^e = (A^a)^c$. したがって $B^c \subset (A^a)^c$.

**注意：証明の順番**

1行目の $(A^a)^c = X \setminus (A^i \cup A^f)$ は、この章の後ろにある定理 $A^a = A^i \cup A^f$ を先取りして使っています。直接示すなら：$x \notin A^a \iff$ ある $\varepsilon$ で $N(x;\varepsilon) \cap A = \emptyset \iff N(x;\varepsilon) \subset A^c \iff x \in A^e$。よって $(A^a)^c = A^e$（開集合）です。

**言い換え**

「閉包＝$A$ を含む閉集合のうち一番小さいもの」。第15章の「内部＝$A$ に含まれる最大の開集合」と対（つい）になっています（内部は削る、閉包は付け足す）。第2章 2.4 の「閉部分空間の生成」の最小性はこれを使っています。

**資料 定理** p.87

部分集合 $A \subset X$ について以下が成り立つ.

(1) $A$ が閉集合であることの必要十分条件は $A = A^a$ が成り立つことである.

(2) $A^a = (A^a)^a$.

**資料 証明** p.87

(1)（十分性）明らかである．（必要性）$A$ が閉集合であることを仮定する．$A \subset A^a$ なので $A^a \subset A \iff A^c \subset (A^a)^c = A^e$ を示せば十分である．$x \in A^c$ とする．$A^c$ は開集合なので $\varepsilon > 0$ が存在して $N(x;\varepsilon) \subset A^c$ である．すなわち $x \in (A^c)^i = A^e$．

(2) $A^a$ は閉集合なので (1) より $A^a = (A^a)^a$ である．

**省略なしの補足**

- （十分性「明らか」）$A = A^a$ で、$A^a$ は上の定理より閉集合なので、$A$ は閉集合。
- $A^a \subset A \iff A^c \subset (A^a)^c$：補集合をとると包含の向きが逆になる（$P \subset Q \iff Q^c \subset P^c$）。
- **大事な帰結**：(1) と 16.1 の定理を合わせると「$A$ が閉集合 $\iff$ $A$ の点列の極限は必ず $A$ に入る」。第2章以降で使ってきた閉集合の使い方の根拠です。 ★★★

■

**資料 定理** p.87

$A \subset X$ について $A^a = A^i \cup A^f$ が成り立つ．

**資料 証明** p.87

$A^a \subset A^i \cup A^f$ であること：$x \in A^a$ とする．このとき，任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ であるから，適当な $\eta > 0$ に対して $N(x;\eta) \subset A$ または $N(x;\varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$ が成り立つ．したがって $x \in A^i \cup A^f$ である．

$A^i \cup A^f \subset A^a$ であること：$x \in A^i \cup A^f$ とする．$x \in A^i$ のときは $x \in A \subset A^a$ である．$x \in A^f$ のときは，任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ かつ $N(x;\varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$ であるから $x \in A^a$．

**省略なしの補足（前半の言い方を整理）**

$x \in A^a$（すべての $\varepsilon$ で $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$）とします。場合分け：(a) ある $\eta > 0$ で $N(x;\eta) \subset A$ なら $x \in A^i$。(b) そうでなければ、すべての $\varepsilon$ で $N(x;\varepsilon) \not\subset A$、つまり $N(x;\varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$。仮定の $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ と合わせて $x \in A^f$。$\eta$（イータ）はギリシャ文字です。

■

**資料 定理** p.87

$A \subset X$ について $A^a = A \cup A^d$ が成り立つ.

**資料 証明** p.87

$A \cup A^d \subset A^a$ であること：$x \in A \cup A^d$ とする. $A \subset A^a$ なので $x \in A$ のときは $x \in A^a$ である. $x \in A^d$ のとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N(x;\varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$ である. いまは $x \notin A$ の場合を考えれば良いので $A \setminus \{x\} = A$ となるので $x \in A^a$.

$A^a \subset A \cup A^d$ であること：$x \in A^a$ とすると任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. このとき $x \in A$ または $x \notin A$ のどちらかが成り立つ. $x \notin A$ のとき $N(x;\varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$. すなわち $x \in A^d$. したがって $A^a \subset A \cup A^d$.

**言い換え**

「閉包＝$A$ そのもの＋$A$ の点が集まってくる点」。$x \notin A$ なら「$A$ から $x$ を除く」は何も除かないので、触点の条件と集積点の条件が同じになる、というのがポイントです。（$A^d \subset A^a$ はいつでも成り立ちます：$A \setminus \{x\} \subset A$ なので。）

## 第16章のまとめ

- 閉包 $A^a$（$=\overline{A}$）＝触点全体＝$A$ の点列の極限全体＝$A^i \cup A^f = A \cup A^d$。 ★★★
- $A^a$ は $A$ を含む最小の閉集合。$A$ が閉集合 $\iff A = A^a$。 ★★
- 稠密：$A^a = X \iff$ どの点にも $A$ の点がいくらでも近い $\iff$ どの点も $A$ の点列の極限。 ★★
- 集積点（自分以外の $A$ の点が集まる）、孤立点（まわりに仲間がいない）。 ★

# 第16章　テスト予想問題

**問1**　★★★　**閉包と点列**

$x \in A^a$ であることと、$A$ の点列 $\{x_n\}$ で $x_n \to x$ となるものが存在することが同値であることを示せ。

**解答**

($\Rightarrow$) 各 $n$ で $N(x;\frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$ より $x_n \in A$、$d(x_n, x) < \frac{1}{n}$ をとれる。$\varepsilon > 0$ に対し $N > \frac{1}{\varepsilon}$ とすれば $n \geq N$ で $d(x_n, x) < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$ なので $x_n \to x$。

($\Leftarrow$) $\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N$ で $d(x_n, x) < \varepsilon$ となる $N$ がある。$x_N \in N(x;\varepsilon) \cap A$ なので空でない。よって $x \in A^a$。$\blacksquare$

**問2**　★★　**具体例**

$\mathbb{R}$ で $A = \{\frac{1}{n};\ n \in \mathbb{N}\}$ の閉包・導集合・孤立点を求めよ。

**解答**

$A^a = A \cup \{0\}$、$A^d = \{0\}$、孤立点は $A$ のすべての点 $\frac{1}{n}$（$\frac{1}{n}$ と隣の $\frac{1}{n+1}$ の距離より小さい半径の球には、$A$ の点は $\frac{1}{n}$ だけ）。

第17章

# 距離空間上の連続写像

資料 p.89–90

**この章でできるようになること**

- 距離空間の間の写像の連続性を ε-δ と近傍の2通りで書ける ★★
- 「連続 ⟺ 開集合の逆像は開集合 ⟺ 閉集合の逆像は閉集合」を示せる ★★

## 17.1 連続写像 ★★ 重要

**資料 連続写像** p.89

ふたつの距離空間 $(X, d_X), (Y, d_Y)$ とする. 写像 $f : X \to Y$ が $\alpha \in X$ で連続であるとは

$$\forall \varepsilon > 0.\ \exists \delta > 0 :\ d_X(x, \alpha) < \delta,\ x \in X \Longrightarrow d_Y(f(x), f(\alpha)) < \varepsilon$$

が成り立つことをいう.

**言い換え**

- 第1章で見た関数の連続性（ε-δ）の、距離空間版です。$|x - x_0|$ を $d_X(x, \alpha)$ に、$|f(x) - f(x_0)|$ を $d_Y(f(x), f(\alpha))$ に置きかえただけ。
- 「出力のズレを $\varepsilon$ 未満にしたいと言われたら、入力のズレを $\delta$ 未満にすればよい、という $\delta$ が必ずある」。
- ここでの $\alpha$ はスカラーではなく**点の名前**です（$X$ の元）。また $f$ は関数空間の元ではなく、距離空間の間の写像の名前です。文字の使い方に注意。
- すべての点で連続なとき、$f$ は**連続写像**であるといいます。

**資料 本文** p.89

連続写像は近傍を使って以下の様に表せる.

**資料 定理** p.89

$f : X \to Y$ が $\alpha \in X$ で連続であることの必要十分条件は $\forall \varepsilon > 0.\ \exists \delta > 0 :\ f(N(\alpha; \delta)) \subset N(f(\alpha); \varepsilon)$ が成り立つことである.

**記号メモ：像 $f(A)$ と逆像 $f^{-1}(B)$** ★★

- $f(A)=\{f(x);\ x\in A\}$：$A$ の点を全部 $f$ で写した行き先の集まり（**像**）。
- $f^{-1}(B)=\{x\in X;\ f(x)\in B\}$：$f$ で写すと $B$ に入る点全体（**逆像**）。**逆写像がなくても（単射でなくても）定義できます**。第12章の逆作用素 $T^{-1}$ とは別物で、「集合を入れると集合が出てくる」記号です。例：$f(x)=x^2$、$B=[1,4]$ なら $f^{-1}(B)=[-2,-1]\cup[1,2]$。
- 基本性質：$x\in f^{-1}(B)\iff f(x)\in B$。$f(A)\subset B\iff A\subset f^{-1}(B)$。$f^{-1}(B^c)=(f^{-1}(B))^c$（「$B$ に入らない点に写る」＝「$B$ に入る点に写る、ではない」）。

**資料 証明** p.89

以下のことが成り立つ.

$$
\begin{aligned}
&\forall\varepsilon>0.\,\exists\delta>0:\ d_X(x,\alpha)<\delta,\ x\in X\Longrightarrow d_Y(f(x),f(\alpha))<\varepsilon\\
\iff&\forall\varepsilon>0.\,\exists\delta>0:\ x\in N(\alpha;\delta)\Longrightarrow f(x)\in N(f(\alpha);\varepsilon)\\
\iff&\forall\varepsilon>0.\,\exists\delta>0:\ x\in N(\alpha;\delta)\Longrightarrow x\in f^{-1}(N(f(\alpha);\varepsilon))\\
\iff&\forall\varepsilon>0.\,\exists\delta>0:\ N(\alpha;\delta)\subset f^{-1}(N(f(\alpha);\varepsilon))\\
\iff&\forall\varepsilon>0.\,\exists\delta>0:\ f(N(\alpha;\delta))\subset N(f(\alpha);\varepsilon).
\end{aligned}
$$

以上により示された.

**省略なしの補足（各 $\iff$ の理由）**

| | |
|---|---|
| 1つ目 | 開球の定義：$d_X(x,\alpha)<\delta\iff x\in N(\alpha;\delta)$、$d_Y(f(x),f(\alpha))<\varepsilon\iff f(x)\in N(f(\alpha);\varepsilon)$ |
| 2つ目 | 逆像の定義：$f(x)\in B\iff x\in f^{-1}(B)$ |
| 3つ目 | 「$x\in P$ ならば $x\in Q$」は $P\subset Q$ の定義 |
| 4つ目 | $A\subset f^{-1}(B)\iff f(A)\subset B$（上の記号メモ） |

言い換え：「$\alpha$ のまわりの小さな球を $f$ で写すと、$f(\alpha)$ のまわりの指定された球にすっぽり入る」のが連続です。

■

## 17.2 連続写像の特徴づけ ★★ 重要

**資料 定理（連続写像の特徴づけ）** p.89

ふたつの距離空間 $(X, d_X), (Y, d_Y)$ とする. 写像 $f : X \to Y$ とする. 以下の3条件は同値である.

(1) $f$ は連続写像である.

(2) $U \in \mathcal{O}_d(Y)$ のとき $f^{-1}(U) \in \mathcal{O}_d(X)$.

(3) $F \in \mathcal{C}_d(Y)$ のとき $f^{-1}(F) \in \mathcal{C}_d(X)$.

**言い換え**

「連続 $\iff$ **開集合の逆像は開集合** $\iff$ **閉集合の逆像は閉集合**」。ε や δ を使わず、開集合・閉集合だけで連続性が言えるという、とても便利な言いかえです。注意：「開集合の**像**が開集合」ではありません（例：定数関数は連続ですが、開区間を1点に写します）。逆像です。

**資料 証明** p.90

(1)⇒(2)：$f$ が連続写像であると仮定する. $a \in f^{-1}(U)$ とする. $f(a) \in U$ となる. $U$ は開集合なので $\varepsilon > 0$ が存在し $N(f(a); \varepsilon) \subset U$. 連続写像であることにより $\delta > 0$ が存在し $f(N(a; \delta)) \subset N(f(a); \varepsilon) \subset U$. すなわち $N(a; \delta) \subset f^{-1}(U)$. このことは $f^{-1}(U)$ が開集合であることを意味する.

(2)⇒(1)：$a \in X$ とする. 任意の $\varepsilon > 0$ とする. このとき $N(f(a); \varepsilon)$ は開集合なので $f^{-1}(N(f(a); \varepsilon))$ は開集合である. $a \in f^{-1}(N(f(a); \varepsilon))$ なので $\delta > 0$ が存在し $N(a; \delta) \subset f^{-1}(N(f(a); \varepsilon))$. すなわち $f(N(a; \delta)) \subset N(f(a); \varepsilon)$. このことは連続性を意味する.

(2)⇒(3)：閉集合 $F$ とする. $U = F^c$ とおくと開集合である. したがって $(f^{-1}(F))^c = f^{-1}(F^c) = f^{-1}(U)$ は開集合である. すなわち $f^{-1}(F)$ は閉集合である.

(3)⇒(2)：開集合 $U$ とする. このとき $F = U^c$ とおくと閉集合である. したがって $(f^{-1}(U))^c = f^{-1}(U^c) = f^{-1}(F)$ は閉集合である. すなわち $f^{-1}(U)$ は開集合である.

以上により (1)⇔(2)⇔(3) がいえた. すなわち3条件は同値である.

**省略なしの補足**

- (1)⇒(2) で使ったもの：開集合の定義（$U$ の点 $f(a)$ のまわりに球）→ 17.1 の定理（近傍での連続性）→ $f(A)\subset B \iff A\subset f^{-1}(B)$ → 開集合の定義（$f^{-1}(U)$ の点 $a$ のまわりに球）。
- (2)⇒(1) で使ったもの：開球は開集合（第14章）→ 仮定 (2) → $a\in f^{-1}(N(f(a);\varepsilon))$（$f(a)$ は自分の球の中心なので入る）→ 開集合の定義 → 17.1 の定理。
- (2)⟺(3)：$f^{-1}(F^c)=(f^{-1}(F))^c$（逆像は補集合と入れかえられる）と、閉集合の定義（補集合が開）。

■

**使い方の例**

$f(x,y)=x^2+y^2$ は $\mathbb{R}^2$ から $\mathbb{R}$ への連続写像。$[0,1]$ は $\mathbb{R}$ の閉集合なので、その逆像 $\{(x,y);\ x^2+y^2\le 1\}$（円板）は $\mathbb{R}^2$ の閉集合。$(-\infty,1)$ は開集合なので、逆像 $\{x^2+y^2<1\}$ は開集合。いちいち $\varepsilon$ を使わずに開・閉がわかります。第2章の「ノルムの閉球が閉集合」もこれで言えます（$f(x)=\|x-a\|$ は連続）。

**第17章のまとめ**

- 連続：$\forall\varepsilon\ \exists\delta:\ f(N(\alpha;\delta))\subset N(f(\alpha);\varepsilon)$。 ★★
- 連続写像 ⟺ 開集合の逆像は開集合 ⟺ 閉集合の逆像は閉集合。 ★★
- 逆像 $f^{-1}(B)=\{x;\ f(x)\in B\}$ は逆写像がなくても使える。 ★★

## 第17章　テスト予想問題

**問1**　★★　**連続 ⇒ 開集合の逆像は開**

距離空間の間の連続写像 $f:X\to Y$ について、$Y$ の任意の開集合 $U$ の逆像 $f^{-1}(U)$ は $X$ の開集合であることを示せ。

**解答**

$a\in f^{-1}(U)$ とすると $f(a)\in U$。$U$ は開集合なので $N(f(a);\varepsilon)\subset U$ となる $\varepsilon>0$ がある。$f$ は $a$ で連続なので $\delta>0$ があり、$f(N(a;\delta))\subset N(f(a);\varepsilon)\subset U$。よって $N(a;\delta)\subset f^{-1}(U)$。$a$ は任意なので $f^{-1}(U)$ は開集合。■

**問2** ★ **補集合と逆像**（ほしゅうごう・ぎゃくぞう）

$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$ を示せ。

---

**解答**

$x \in f^{-1}(B^c) \iff f(x) \in B^c \iff f(x) \notin B \iff x \notin f^{-1}(B) \iff x \in (f^{-1}(B))^c$。$\blacksquare$

# 重要度ランキングと覚えることリスト

テスト前に見直す用のまとめです。 ★★★ から順に固めてください。

## ★★★　必ず書けるようにする定義

| 用語 | 定義（このまま書けるように） | 章 |
|---|---|---|
| ノルム | (i) $\|f\| \geq 0$、$\|f\| = 0 \iff f = 0$　(ii) $\|\alpha f\| = \|\alpha\|\|f\|$　(iii) $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$ | 2 |
| 点列の収束 | $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \geq 1:\ k \geq N \Rightarrow \|f_k - f\| < \varepsilon$ | 2 |
| コーシー列 | $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \geq 1:\ k,l \geq N \Rightarrow \|f_k - f_l\| < \varepsilon$ | 3 |
| 完備・バナッハ空間 | 任意のコーシー列が $X$ の中に極限をもつこと。完備なノルム空間がバナッハ空間 | 3 |
| 縮小写像 | 定数 $0 < r < 1$ があって $d(\Phi f, \Phi g) \leq r\, d(f,g)$（全 $f,g$） | 4 |
| 内積 | (i) $(f,f) \geq 0$、$=0 \iff f=0$　(ii) $(f,g) = \overline{(g,f)}$　(iii) $(f_1+f_2,g) = (f_1,g)+(f_2,g)$　(iv) $(\alpha f, g) = \alpha(f,g)$ | 7 |
| ヒルベルト空間 | $\|f\| = \sqrt{(f,f)}$ で完備な内積空間 | 7 |
| 正規直交系 | $(f,g) = 1$（$f=g$）、$0$（$f \neq g$） | 9 |
| 完全正規直交系 | 全 $f$ で $f = \sum_k (f,f_k) f_k$ | 9 |
| 連続・有界（作用素） | 連続：$f_k \to f \Rightarrow Tf_k \to Tf$。有界：$\exists M:\ \|Tf\| \leq M\|f\|$ | 10 |
| 作用素ノルム | $\|T\| = \sup_{f\neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \sup_{\|f\|=1} \|Tf\|$ | 11 |
| 距離の公理 | (1) $d \geq 0$、$d(x,y)=0 \iff x=y$　(2) $d(x,y)=d(y,x)$　(3) $d(x,z) \leq d(x,y)+d(y,z)$ | 13 |
| 開集合・閉集合 | 開：$\forall x \in U\ \exists \varepsilon > 0:\ N(x;\varepsilon) \subset U$。閉：補集合が開 | 14 |

## ★★★　証明を再現できるようにする定理（出題予想が高い順）

| # | 定理 | 証明のキーワード（これを見て思い出せればOK） | 章 |
|---|---|---|---|
| 1 | $C[a,b]$（最大値ノルム）はバナッハ空間 | 各点で $\mathbb{K}$ のコーシー列→極限 $f(x)$／$l \to \infty$ で一様収束／$\frac{\varepsilon}{3}$ 論法で連続／$\|f_k - f\| < \varepsilon$ | 3 |
| 2 | バナッハの不動点定理 | $f_k = \Phi f_{k-1}$／$d(f_k,f_l) \leq \frac{r^l}{1-r} d(f_1,f_0)$／完備で極限／$d(\Phi f, f) \leq r\, d(f,f_{k-1}) + d(f_k,f) \to 0$／一意性 $(1-r)d \leq 0$ | 4 |
| 3 | 線形作用素：連続 $\iff$ 有界 | 有界⇒連続は1行／連続⇒有界は背理法、$g_k = \frac{f_k}{\sqrt{k}\|f_k\|}$ | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | ノイマン級数 | $\|T^j\| \le \|T\|^j$／部分和がコーシー列／$\mathcal{L}(X)$ 完備／$(I-T)S_k = I - T^{k+1}$／$\|S\| \le \frac{1}{1-\|T\|}$ | 12 |
| 5 | コーシー・シュワルツ（内積空間） | $g \neq 0$、$\alpha = -\frac{(f,g)}{\|g\|^2}$ で $\|f+\alpha g\|^2 \ge 0$ | 2, 7 |
| 6 | ベッセルの不等式 | $0 \le \|f - \sum_{j\le k}(f,f_j)f_j\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j\le k}\|(f,f_j)\|^2$、$k \to \infty$ | 9 |
| 7 | 射影定理（一意性は必ず） | 一意性：$g - g' = h' - h \in L \cap L^\perp$／存在：最小化列・中線定理・完備・閉・$\varphi(t)$ | 8 |
| 8 | ヘルダーの不等式 | ノルムで割って大きさ1にそろえ、各項にヤング | 6 |
| 9 | 収束列はコーシー列 | $\|f_k - f_l\| \le \|f_k - f\| + \|f - f_l\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$ | 3 |
| 10 | 開球は開集合 | $\varepsilon = r - d(x_0, a)$、三角不等式 | 14 |

## ★★　意味を説明でき、計算できるようにしておくもの

- $C[0,1]$ は積分ノルムでは完備でない（坂の $f_k$、$\|f_k - f_l\| = \frac{1}{4l} - \frac{1}{4k}$、極限は段差関数）。【3章】
- 各点収束と一様収束の違い（$N$ が $x$ によるか）。$x^k$ の例。最大値ノルムの収束＝一様収束。【3章】
- $C^1(I)$ は $\|f\|_C + \|f'\|_C$ で完備（基本定理で $f' = g$）。【3章】
- 有限次元ではノルムはすべて同値。$\mathbb{R}^2$ の3つのノルムの不等式 $\|x\|_\infty \le \|x\|_{\text{ユークリッド}} \le \|x\|_{\text{和}} \le 2\|x\|_\infty$。【2章】
- $x = \cos x$ の一意解（平均値の定理で縮小定数 $\sin 1$）。【4章】
- デュアメルの原理、グロンウォールの不等式（$e^{-\int g}$ を掛ける）、重みつきノルムで $\Phi$ が縮小定数 $\frac{L}{k}$。【5章】
- ヤングの不等式（面積の比較）、$l^p$ の三角不等式（ヘルダー）、$l^p$ の完備性。【6章】
- 内積の右側から定数を出すと共役 $\overline{\alpha}$。$\|f\| = \sqrt{(f,f)}$ の三角不等式。【7章】
- $L^\perp$ は閉部分空間（内積の連続性）。中線定理、ピタゴラス。【8章】
- 完全正規直交系の5条件の同値（一周の矢印）。$P_L f = \sum (f, f_k) f_k$。【9章】
- 作用素ノルムの計算（上から／下から）：$\int_a^b$ は $b-a$、$\frac{1}{2}\int_0^x$ は $\le \frac{1}{2}$。$\|ST\| \le \|S\|\|T\|$。【11章】
- 拡張定理（$\widetilde{T}(u) = \lim T(u_k)$）、逆作用素の線形性。【12章】
- 閉包＝点列の極限全体、$A$ 閉 $\iff A = \overline{A}$、稠密の3通りの言い方。【2・16章】
- 連続 $\iff$ 開集合の逆像が開 $\iff$ 閉集合の逆像が閉。【17章】

## 証明でよく使う「技」一覧

| 技 | 内容 | 主な場所 |
|---|---|---|
| $\frac{\varepsilon}{2}$ / $\frac{\varepsilon}{3}$ の技 | 和を $\varepsilon$ 未満にしたいとき、各項を $\frac{\varepsilon}{2}$（$\frac{\varepsilon}{3}$）未満にしておく | 2, 3, 10章 |
| 経由地を入れる | $f - g = (f - h) + (h - g)$ として三角不等式 | ほぼ全章 |

| | | |
|---|---|---|
| $l \to \infty$ の技 | コーシー列の不等式で片方の番号を $\infty$ に飛ばし、極限との距離にする（$<$ が $\leq$ になる） | 3, 6, 11章 |
| 4ステップ（完備性） | コーシー列 → 成分・各点で極限 → 空間に入る → ノルムで収束 | 3, 5, 6, 11章 |
| 正規化 | $\frac{f}{\|f\|}$ で長さ1にそろえる | 2, 6, 10, 11章 |
| $\|x + \alpha y\|^2 \geq 0$ | うまい $\alpha$ を入れて不等式を出す | 2, 7, 8章 |
| 等比級数 | $\sum_{j \geq l} r^j = \frac{r^l}{1-r}$ でコーシー列を示す | 4, 12章 |
| 自分自身と内積 | $(f, g) = 0$ が全 $g$ で成り立つなら $g = f$ を入れて $f = 0$ | 8, 9章 |
| 2方向で等号 | $a \leq b$ と $b \leq a$ の両方を示す（集合なら $\subset$ と $\supset$） | 11, 15, 16章 |

## 記号一覧（どこで最初に説明したか）

| 記号 | 意味 | 章 |
|---|---|---|
| $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{K}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ | 実数、複素数、$\mathbb{R}$ か $\mathbb{C}$、自然数、有理数 | 1, 3 |
| $\in$, $\subset$, $\cap$, $\cup$, $\setminus$, $A^c$, $\emptyset$ | 元である、部分集合、共通部分、和集合、差集合、補集合、空集合 | 1, 2, 14 |
| $\forall$, $\exists$, $\Rightarrow$, $\iff$ | すべての、存在する、ならば、同値 | 1, 3 |
| $\sum$, $\lim$, $\max$, $\sup$, $\inf$ | 和、極限、最大値、上限、下限 | 1, 2, 5, 8 |
| $\|f\|_X$, $(f, g)_X$ | ノルム（長さ）、内積 | 2, 7 |
| $N(a; \varepsilon)$, $D(a; r)$ | 開球（$\varepsilon$ 近傍）、閉球 | 2, 14 |
| $\overline{A}$（集合の上）$= A^a$ | 閉包 | 2, 16 |
| $\overline{z}$（数の上） | 複素共役 | 7 |
| $A^i$, $A^e$, $A^f$, $A^d$ | 内部、外部、境界、導集合 | 15, 16 |
| $C(I)$, $C^1(I)$, $C_b(I)$ | 連続関数、1回連続微分可能、有界連続関数の空間 | 1, 3, 5 |
| $l^1$, $l^p$, $l^\infty$ | 数列空間 | 1, 6 |
| $L^\perp$, $\oplus$, $\perp$ | 直交補空間、直和、直交 | 8 |
| $\delta_{j,m}$ | クロネッカーのデルタ | 9 |
| $D(T)$, $R(T)$, $\mathcal{L}(X, Y)$, $T^{-1}$, $T^k$, $I$ | 定義域、値域、有界線形作用素全体、逆作用素、冪乗、恒等作用素 | 10, 12 |
| $f(A)$, $f^{-1}(B)$ | 像、逆像 | 17 |

**資料の誤植まとめ（答案で写し間違えないように）**

- 第1章 p.9：行列の例に $l^1$ の文が混入。「和と積」は「和とスカラー倍」。
- 第2章 p.17：$\sum \alpha_k u_k \to \sum \alpha_j u_j$、「$\overline{X}$ は」→「$\overline{M}$ は」。p.22：$\mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^d$。
- 第6章 p.39：$a_k^{(k)} \to a_k^{(l)}$。$l^\infty$ の完備性の証明が欠けている。
- 第9章 p.51：$|\alpha_l|^2 \to |\alpha_j|^2$。
- 第13章 p.74：$(C(I), X) \to (C(I), d)$、行列の距離は $\sqrt{\sum (a_{ij} - b_{ij})^2}$。
- 第14章 p.79：閉球の証明の $\varepsilon$ は $r$。p.80：「$\{a\}$ は開集合でない」は一般の距離空間では誤り（離散距離空間が反例）。
- 第16章 p.85：証明末尾「$x \in A$」→「$x \in A^a$」。